Mathematik I

B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen

Vorlesungsskript

Prof. Dr. David Wichmann

Hochschule Esslingen

Version V0.20

Inhaltsverzeichnis

Notation **2**

1 Grundlagen **4**
1.1 Zahlenmengen und Eigenschaften reeller Zahlen . . . 4
1.2 Grundrechenarten . . . 7
1.3 Wichtige Rechenregeln . . . 10
1.4 Bruchrechnung . . . 12
1.5 Potenzen und Wurzeln . . . 16
1.6 Logarithmus . . . 19
1.7 Prozentrechnung . . . 21
1.8 Dreisatzrechnung . . . 23
1.9 Gleichungen in einer Variablen lösen . . . 24
1.9.1 Lineare Gleichungen . . . 24
1.9.2 Quadratische Gleichungen . . . 25
1.9.3 Potenz- und Wurzelgleichungen . . . 27
1.9.4 Exponential- und Logarithmusgleichungen . . . 28
1.10 Ungleichungen . . . 29

2 Folgen und Reihen **31**
2.1 Zahlenfolgen . . . 31
2.2 Konvergenz von Zahlenfolgen . . . 33
2.3 Explizite und rekursive Darstellung von Folgen . . . 40
2.4 Arithmetische und geometrische Folgen . . . 45
2.5 Beschränktheit und Monotonie . . . 48
2.6 Reihen . . . 50

3 Lineare Gleichungssysteme **55**
3.1 Lineare Gleichungssysteme (LGS) . . . 55
3.2 Das Gaußverfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme . . . 56
3.3 Existenz und Anzahl von Lösungen . . . 59

4 Funktionen **67**
4.1 Einführung . . . 67
4.2 Darstellung von Funktionen . . . 71
4.3 Eigenschaften von Funktionen . . . 75
4.3.1 Nullstellen und Schnittpunkte . . . 75
4.3.2 Monotonie . . . 78

4.3.3 Beschränktheit . . . 80
4.3.4 Symmetrie . . . 80
4.3.5 Periodizität . . . 83
4.4 Grenzwerte von Funktionen . . . 87
4.5 Polstellen und Asymptoten . . . 96
4.6 Stetigkeit von Funktionen . . . 101
4.7 Verkettung von Funktionen . . . 103
4.8 Umkehrfunktion . . . 105
4.9 Besondere Funktionen . . . 111
4.9.1 Lineare und affin lineare Funktionen . . . 112
4.9.2 Quadratische Funktionen . . . 116
4.9.3 Polynome . . . 122
4.9.4 Potenz- und Wurzelfunktionen . . . 128
4.9.5 Exponentialfunktion . . . 130
4.9.6 Logarithmusfunktion . . . 133
4.9.7 Gebrochen rationale Funktionen . . . 135
4.9.8 Trigonometrische Funktionen . . . 141
4.9.9 Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen . . . 155

5 Vektorrechnung **158**
5.1 Vektorrechnung in der Ebene $\mathbb{R}^2$ . . . 158
5.1.1 Definition eines Vektors . . . 159
5.1.2 Betrag eines Vektors . . . 163
5.1.3 Multiplikation eines Vektors mit einer Zahl . . . 164
5.1.4 Addition von Vektoren . . . 166
5.1.5 Einheitsvektoren . . . 167
5.1.6 Das Skalarprodukt . . . 170
5.2 Vektorrechnung im Raum $\mathbb{R}^3$ . . . 175
5.2.1 Der dreidimensionale Raum $\mathbb{R}^3$ . . . 175
5.2.2 Analoge Konzepte zum $\mathbb{R}^2$ . . . 177
5.2.3 Richtungswinkel in drei Dimensionen . . . 178
5.2.4 Das Vektorprodukt . . . 180
5.2.5 Lineare Abhängigkeit von Vektoren . . . 184
5.2.6 Vektor-Basis . . . 187
5.3 Analytische Geometrie im $\mathbb{R}^3$ . . . 188
5.3.1 Punkte im $\mathbb{R}^3$ . . . 188
5.3.2 Geraden im $\mathbb{R}^3$ . . . 189
5.3.3 Ebenen im $\mathbb{R}^3$ . . . 196

6 Differenzialrechnung **201**
6.1 Die Regel von de l'Hospital . . . 201

7 Integralrechnung **202**

8 Wirtschaftsmathematik **203**

Notation

Die folgende Liste fasst die wichtigsten Symbole dieses Skripts zusammen. Die zugehörigen Begriffe werden in den jeweiligen Kapiteln eingeführt.

Zahlenmengen

$\mathbb{N}$, $\mathbb{N}_0$	natürliche Zahlen; $\mathbb{N}_0$ einschließlich der Null
$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$	ganze, rationale und reelle Zahlen
$\mathbb{C}$	komplexe Zahlen
$\mathbb{L}$	Lösungsmenge einer Gleichung

Mengen

$\mathcal{M} = \{a, b, \ldots\}$	Menge mit den Elementen a, b, ...
$a \in \mathcal{M}$, $a \notin \mathcal{M}$	a ist Element bzw. kein Element von $\mathcal{M}$
$\emptyset$	leere Menge
$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$	$\mathcal{A}$ ist Teilmenge von $\mathcal{B}$ (Gleichheit erlaubt)
$\{x \in \mathbb{R} \mid \ldots\}$	Menge aller $x \in \mathbb{R}$, sodass ... gilt

Quantoren und Folgerungen

$\forall$, $\exists$	für alle; es existiert
$\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$	daraus folgt; genau dann, wenn

Vergleiche und Intervalle

$a < b$, $a \leq b$, $a \neq b$	kleiner, kleiner oder gleich, ungleich
$\lvert a \rvert$	Betrag von a
$[a, b]$, (a, b), $[a, \infty)$, $(-\infty, b]$	beschränkte und unbeschränkte Intervalle
$U_\varepsilon(x_0)$	ε-Umgebung von x_0

Rechnen

$a \cdot b$, $\dfrac{a}{b}$	Multiplikation, Division ($b \neq 0$)
x^n, $\sqrt{x}$, $\sqrt[n]{x}$	Potenz, Quadratwurzel, n-te Wurzel
e, π	Eulersche Zahl, Kreiszahl
$\log_a(x)$, $\ln(x)$	Logarithmus zur Basis a, natürlicher Logarithmus
$p\,\%$	Prozent: $p\,\% = \dfrac{p}{100}$

Folgen, Reihen und Grenzwerte

(a_n)	Zahlenfolge mit Gliedern a_n
$\sum_{i=1}^{n} a_i$	Summe $a_1 + \cdots + a_n$
$\lim_{n\to\infty} a_n = a$	Folge (a_n) konvergiert gegen a
$\lim_{x\to x_0} f(x)$	Grenzwert von f für x gegen x_0

Funktionen

$f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$	Funktion mit Definitionsbereich $\mathcal{D}$ und Wertebereich $\mathcal{W}$
$f \circ g$, f^{-1}	Verkettung, Umkehrfunktion
$\sin(x)$, $\cos(x)$, $\tan(x)$	Sinus, Kosinus, Tangens

Vektoren

$\vec{a}$	Vektor
$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$	Komponenten in der Ebene bzw. im Raum
$\lvert\vec{a}\rvert$	Betrag (Länge)
$c\vec{a}$, $\vec{a} + \vec{b}$	Skalarmultiplikation, Addition
$\vec{a} \cdot \vec{b}$	Skalarprodukt
$\vec{a} \times \vec{b}$	Kreuzprodukt

1 Grundlagen

App

Hier finden Sie ca. 500 Aufgaben mit Lösungswegen zu den Inhalten dieses Kapitels (Grundlagen der Mathematik).

https://mathe-grundlagen.streamlit.app/

1.1 Zahlenmengen und Eigenschaften reeller Zahlen

Wir beginnen mit einer allgemeinen Definition von Mengen.

Definition 1.1: Mengen

Eine Menge $\mathcal{M}$ bezeichnet eine Sammlung von *unterschiedlichen* Objekten, die als Elemente bezeichnet werden.
In unserem Kontext sind folgende **Zahlenmengen** wichtig:

- Die natürlichen Zahlen: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$
- Die ganzen Zahlen: $\mathbb{Z} = \{\ldots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$
- Die rationalen Zahlen (Brüche): $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \,\middle|\, p, q \in \mathbb{Z},\ q \neq 0 \right\}$
- Die reellen Zahlen: $\mathbb{R}$

Im Gegensatz zu den oben vorgestellten Zahlenmengen mit unendlich vielen Elementen, können Zahlenmengen auch endlich viele Elemente haben. Beispielsweise kann eine Zahlenmenge durch $\mathcal{M} = \{0, 1\}$ definiert werden. Diese Menge enthält zwei Elemente (0 und 1). Da die so definierte Menge eine endliche Anzahl an Elementen hat, bezeichnet man eine solche Menge als **endliche Menge**. Wir werden endlichen Mengen insbesondere im Kontext von Lösungen von Gleichungen begegnen.

Wollen wir ausdrücken, dass eine Zahl Teil einer bestimmten Zahlenmenge ist, so schreiben wir dies mit dem Symbol „$\in$“. Beispielsweise ist die Zahl „2“ Teil der natürlichen Zahlen, und wir schreiben daher:

$$2 \in \mathbb{N}.$$

In Worten sagen wir: „Zwei ist Element der natürlichen Zahlen.“ Gleichzeitig ist -2 kein Element der natürlichen Zahlen. Wir schreiben dies als

$$-2 \notin \mathbb{N}.$$

Die reellen Zahlen bestehen aus den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ und solchen Zahlen, die sich nicht als Bruch schreiben lassen. Beispielsweise sind $\pi = 3{,}1415926\ldots$ und die Wurzel aus 2, $\sqrt{2}$, nicht als Bruch darstellbar. Diese Zahlen werden **irrationale Zahlen** genannt.

Mathematisch ausgedrückt enthalten die reellen Zahlen die rationalen Zahlen sowie die Grenzwerte aller Folgen mit rationalen Folgengliedern (siehe Kapitel 2). Eine Erweiterung der reellen Zahlen stellen die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ dar, welche in dieser Vorlesung jedoch nicht weiter betrachtet werden.

Die **leere Menge** ist die Menge, die keine Elemente enthält. Diese bezeichnen wir mit dem Symbol $\emptyset$:

$$\emptyset = \{\}.$$

Die für uns wichtigste Zahlenmenge in diesem Kurs ist die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$. Mathematisch ist die Definition der reellen Zahlen nicht trivial – und wir werden von einer genauen Definition hier absehen. Bildlich gesprochen – und für unsere Zwecke völlig ausreichend – können wir uns die Menge der reellen Zahlen als *lückenlosen Zahlenstrahl* vorstellen.

In Abbildung 1.1 ist ein solcher Zahlenstrahl dargestellt, die ganzen Zahlen sind hierbei durch vertikale Linien hervorgehoben. Ein beliebiger Punkt auf dem Strahl repräsentiert eine Zahl, welche per Definition stets Teil der reellen Zahlen ist. Zahlen rechts von der Null heißen **positive Zahlen**, solche links von der Null **negative Zahlen**.

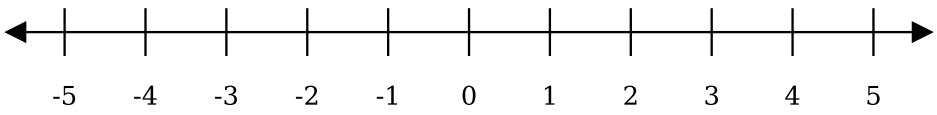


Abbildung 1.1: Zahlenstrahl der reellen Zahlen.

Für $a \in \mathbb{R}$ ist der **Betrag** von a, $|a|$, definiert durch:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{für } a \geq 0, \\ -a, & \text{für } a < 0. \end{cases}$$

Der Betrag entspricht dem Abstand einer reellen Zahl vom Nullpunkt auf dem Zahlenstrahl. Für $a = -2$ gilt beispielsweise $|-2| = 2$.

Zudem können reelle Zahlen eindeutig angeordnet werden, d. h. für zwei beliebige Zahlen $a, b \in \mathbb{R}$ gilt genau eine der drei Beziehungen: $a < b$ („a kleiner b“), $a = b$ („a gleich b“) oder $a > b$ („a größer b“).[1] Will man ausdrücken, dass a kleiner oder gleich bzw. größer oder gleich b ist, so schreibt man dies als $a \leq b$ bzw. $a \geq b$.

Besonders wichtige Zahlenmengen für diese Vorlesung sind *Intervalle*. Intervalle sind zusammenhängende Teilmengen der reellen Zahlen.

Definition 1.2: Reelle Intervalle

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$. Wir definieren folgende beschränkte reelle Intervalle:

$$\begin{aligned}
[a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \\
(a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}, \\
[a, b) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}, \\
(a, b) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}.
\end{aligned}$$

Daneben gibt es unbeschränkte Intervalle. Das Symbol ∞ („unendlich“) ist keine reelle Zahl, sondern zeigt an, dass das Intervall in eine Richtung nicht begrenzt ist. Für $a, b \in \mathbb{R}$ setzt man

$$\begin{aligned}
[a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \\
(a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}, \\
(-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}, \\
(-\infty, b) &= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}.
\end{aligned}$$

Die gesamte Menge der reellen Zahlen ist $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

Für die Notation der Intervalldefinition in Definition 1.2 sei angemerkt, dass das Zeichen „|“ als „sodass“ gelesen wird. Beispielsweise lesen wir die Definition von $[a, b]$ folgendermaßen: „Alle reellen Zahlen x, sodass $a \leq x \leq b$ gilt“.

Das Intervall $[2, 3]$ beinhaltet alle reellen Zahlen zwischen 2 und 3, einschließlich der Randpunkte 2 und 3. Da die Grenzen 2 und 3 ebenfalls Teil des Intervalls sind, sprechen wir von einem **geschlossenen Intervall**. Ein **offenes Intervall** enthält die Randpunkte nicht (z. B. $(2, 3)$). Intervalle, die auf einer Seite den Randpunkt enthalten und auf der anderen nicht, bezeichnet man als **halboffene Intervalle**. Dieselbe Sprechweise gilt für unbeschränkte Intervalle: $[2, \infty)$ ist nach links geschlossen und nach rechts unbeschränkt, $(-\infty, 3)$ ist nach rechts offen und nach links unbeschränkt.

Beispiel 1.1

[1] Dies gilt somit auch für alle Zahlenmengen, die in den reellen Zahlen enthalten sind, wie z. B. $\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{Q}$. Nicht jedoch für die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$.

Wir betrachten das Intervall $[-1, 1)$. Welche der folgenden vier Zahlen sind im Intervall enthalten?

a) 2 b) 0,1 c) -1 d) 1

Antwort:

a) Nein b) Ja c) Ja d) Nein

Das Intervall $I = [-1, 1]$ ist eine **Teilmenge** der reellen Zahlen, denn alle Elemente in I sind in $\mathbb{R}$ enthalten. Wir schreiben dies als

$$I \subseteq \mathbb{R}.$$

Das Symbol $\subseteq$ erlaubt, dass beide Mengen gleich sind; insbesondere gilt $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$. Ähnlich ist jedes Element der natürlichen Zahlen auch in den rationalen Zahlen enthalten. Somit gilt

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}.$$

Aufgaben

Aufgabe 1.1

Welche der folgenden Aussagen sind falsch?

a) $2 \in \mathbb{Q}$ b) $1{,}4 \in \mathbb{N}$ c) $\pi \in \mathbb{Q}$ d) $\pi \in \mathbb{R}$ e) $-17 \in \mathbb{N}$ f) $\frac{5}{7} \in \mathbb{Q}$
g) $[-1, 1] \subseteq [-1, 2]$ h) $[-1, 1] \subseteq [1, 2]$ i) $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$

1.2 Grundrechenarten

Alle Berechnungen, die wir in diesem Kurs behandeln, können durch die vier Grundrechenarten ausgedrückt werden. Für reelle Zahlen ergibt die Anwendung der Grundrechenarten auf zwei Elemente stets wieder eine reelle Zahl, sofern man die Division durch Null ausschließt. Man sagt, die reellen Zahlen sind bezüglich der Grundrechenarten **abgeschlossen**.[2]

[2] Überlegen Sie sich, warum dies z. B. für die ganzen Zahlen oder die natürlichen Zahlen nicht der Fall ist.

Definition 1.3: Die vier Grundrechenarten

Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Die vier Grundrechenarten sind:

- Addition: $a + b$
- Subtraktion: $a - b$
- Multiplikation: $a \cdot b$
- Division: a/b mit $b \neq 0$ (auch geschrieben als $a \div b$, $a : b$ oder $\frac{a}{b}$)

Man beachte, dass die **Division durch Null** nicht definiert ist.

Die Ergebnisse der vier Grundrechenarten bezeichnet man als **Summe** (für die Addition), **Differenz** (Subtraktion), **Produkt** (Multiplikation) und **Quotient** (Division).

Ein paar Anmerkungen zu den Grundrechenarten:

1. Bei Rechnungen mit Variablen wird bei der Multiplikation oft ganz auf ein Symbol verzichtet:
$$a \cdot b = ab.$$
2. Die Multiplikation mit -1 macht aus einer positiven Zahl $a > 0$ die entsprechende negative Zahl:
$$(-1) \cdot 3 = -3.$$
3. Die Subtraktion einer positiven Zahl ist äquivalent zur Addition der entsprechenden negativen Zahl:
$$a - b = a + (-b).$$
4. Die Division zweier Zahlen wird oft auch durch einen Bruch dargestellt:
$$a/b = \frac{a}{b}.$$
5. Bei der Multiplikation oder Division mit negativen Zahlen sind die Vorzeichen der Zahlen zu beachten:
   - Sind die *Vorzeichen gleich*, so ist das Ergebnis positiv:
   $$\frac{-2}{-3} = \frac{2}{3};\ (-2) \cdot (-4) = 8.$$
   - Sind die *Vorzeichen verschieden*, so ist das Ergebnis negativ:
   $$\frac{-2}{3} = -\frac{2}{3};\ (-2) \cdot 4 = -8.$$

Beispiel 1.2: Einfache Rechenoperationen

- $(-1) \cdot 4 = -4$
- $3 + 4 + (-5) = 2$
- $(-3) \cdot (-5) \cdot (-10) = -150$
- Für $a, b \in \mathbb{R}$ gilt $a \cdot (-b) = -ab = (-a) \cdot b$

Satz 1.1: Satz vom Nullprodukt

Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und sei das Produkt der beiden Zahlen gleich Null, d. h.

$$a \cdot b = 0.$$

Dann muss mindestens eine der beiden Zahlen gleich Null sein, d. h. $a = 0$ oder $b = 0$ oder beide.

Per Konvention werden immer erst die „Punkte“ (Multiplikation, Division) vor den „Strichen“ (Addition, Subtraktion) ausgewertet. Dies ist die sogenannte **Punkt-vor-Strich-Regel**. Beispiele:

- $2 \cdot 3 + 4 = 6 + 4 = 10$
- $6 : 3 + 5 = 2 + 5 = 7$
- $10 - 3 \cdot 2 = 4$

Darüber hinaus gilt die **Klammerregel**: Ausdrücke in Klammern werden zuerst ausgewertet:

- $(2 + 18) : 4 = 20 : 4 = 5$
- $5 \cdot (4 + 6) = 5 \cdot 10 = 50$
- $2 + 3 \cdot (4 - 5) = 2 + 3 \cdot (-1) = -1$

Aufgaben

Aufgabe 1.2

Berechnen Sie ohne Taschenrechner:

a) $5 - 6 + 7 - (-8)$ b) $(-8) \cdot (-8)$ c) $10 \cdot (-2) \cdot (-2)$ d) $0 \cdot (-3)$ e) $(-49)/7$
f) $(-49)/(-7)$ g) $2 \cdot (3 + 4 \cdot (2^2 + 4))$ h) $42 \div (6 + 1)$ i) $3 \cdot 4 \cdot 5 + 6 \cdot 7$
j) $(2 - 3)^2 - (2 - 3^2)$ k) $(1 - 2) \cdot (1 + 2)$

1.3 Wichtige Rechenregeln

Folgende Axiome gelten für die reellen Zahlen und sind essenziell in der gesamten Mathematik.

Regel 1.1: Wichtige Rechenregeln

Seien $a, b, c \in \mathbb{R}$. Es gelten folgende Regeln:

- **Assoziativgesetz**:

$$\begin{aligned} (a+b)+c &= a+(b+c) \\ (a \cdot b) \cdot c &= a \cdot (b \cdot c) \end{aligned}$$

- **Distributivgesetz** („Ausmultiplizieren“):

$$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$$

- **Kommutativgesetz**:

$$\begin{aligned} a+b &= b+a \\ a \cdot b &= b \cdot a \end{aligned}$$

Man beachte, dass die obigen Gesetze in dieser Form nicht für die Division oder die Subtraktion gelten! Im Allgemeinen ist also

$$\begin{aligned} (a-b)-c &\neq a-(b-c), \\ (a/b)/c &\neq a/(b/c). \end{aligned}$$

Beispielsweise ist $(8/2)/2 = 4/2 = 2$. Aber $8/(2/2) = 8/1 = 8$.

Beispiel 1.3: Distributivgesetz in Aktion

Folgende Beispiele veranschaulichen die Anwendung des Distributivgesetzes.

- $2 \cdot (3+4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14$
- $-(2+5) = (-1) \cdot (2+5) = -2 - 5 = -7$
- $(1+2) \cdot (3+4) = (1+2) \cdot 3 + (1+2) \cdot 4 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 4$
- Für $a, b, c \in \mathbb{R}$: $(a+b) \cdot (c+d) = ac + ad + bc + bd$

Wendet man das Distributivgesetz rückwärts an, erhält man die Regeln zum **Ausklammern**.

Beispiel 1.4: Ausklammern

- $ab + ac = a(b + c)$
- $1{,}5 \cdot 2 + 1{,}5 \cdot 3 = 1{,}5 \cdot (2 + 3)$

Aus den Rechenregeln folgen direkt die sogenannten **Binomischen Formeln** (zu beweisen in Aufgabe 1.5).

> **Regel 1.2: Binomische Formeln**
>
> Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gelten folgende Gleichungen:
>
> - **1. Binomische Formel**: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
> - **2. Binomische Formel**: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
> - **3. Binomische Formel**: $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

Aufgaben

Aufgabe 1.3

Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke soweit wie möglich:

a) $\left(\frac{3}{4} \cdot 7\right) \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{7}\right)$ b) $2(x + y) \cdot z - 2xz$ c) $a(b - c) + a(c - b)$

Aufgabe 1.4

Beweisen Sie die Richtigkeit folgender Aussagen anhand elementarer Rechenregeln:

a) $-(a - b) = b - a$ b) $a(a + (b - a)) = ab$ c) $(a - b) + (a + b) = 2a$

Aufgabe 1.5

Leiten Sie durch Ausmultiplizieren die binomischen Formeln her.

Aufgabe 1.6

Klammern Sie so viel wie möglich aus:

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}$ b) $abc + abd$ c) $2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5$

Aufgabe 1.7

Multiplizieren Sie aus:

a) $2x(y - z)$ b) $(y - 2z) \cdot (y - z)$ c) $(x - b)^2 + c$

Aufgabe 1.8

Finden Sie jeweils Fehler in den folgenden Aufgaben. Beschreiben Sie explizit, was falsch lief.

a) $16 \div (2 + 2) = 16 \div 2 + 16 \div 2 = 8 + 8 = 16$ b) $20 - 2 \cdot (2 + 3) = 18 - (2 + 3) = 13$
c) $30/10 = 10/30 = 1/3$ d) $(-10 - 5) - 8 = -10 - (5 - 8) = -10 + 3 = -7$

1.4 Bruchrechnung

Definition 1.4: Brüche

Ein Bruch $r \in \mathbb{Q}$ ist der Quotient zweier ganzer Zahlen $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $b \neq 0$:

$$r = \frac{a}{b}.$$

Die Zahl über dem Bruchstrich (a) heißt **Zähler**, die Zahl unten (b) **Nenner** des Bruchs. Der Nenner eines Bruchs darf niemals Null sein, da die Division durch Null nicht definiert ist. Die Menge aller Brüche entspricht per Definition der Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$.

Beispiel 1.5: Brüche

Einige Beispiele für Brüche:

- $\frac{4}{2} = 2$
- $\frac{1}{5} = 0{,}2$
- $\frac{10}{6} = \frac{5}{3} \approx 1{,}666666\ldots$

Nicht alle Zahlen lassen sich als Bruch darstellen. Ein Beispiel hierfür ist die Wurzel aus 2, $\sqrt{2} = 1{,}414\ldots$. Diese lässt sich nicht als Bruch $\frac{a}{b}$ mit $a, b \in \mathbb{Z}$ darstellen[3].

Die Anwendung der Grundrechenarten auf Brüche bringt ein paar zusätzliche Regeln mit sich.

Regel 1.3: Multiplikation und Division von Brüchen

Das Produkt und der Quotient zweier Brüche $\frac{a}{b}$ und $\frac{c}{d}$ sind wie folgt zu berechnen:

Multiplikation:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}.$$

Division:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}.$$

Dabei heißt $\frac{d}{c}$ **Kehrwert** von $\frac{c}{d}$. Die Division durch einen Bruch ist also gleich der Multiplikation mit dem Kehrwert.

Beispiel 1.6: Multiplikation und Division von Brüchen

- $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$
- $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$

Sind Zähler und Nenner eines Bruchs gleich, so ist der Bruch gleich 1, da $\frac{a}{a} = a \div a = 1$. Da die Multiplikation einer Zahl mit 1 dieselbe Zahl ergibt, folgen Regeln zum Erweitern und Kürzen von Brüchen.

Regel 1.4: Erweitern von Brüchen

Sei $\frac{a}{b}$ ein Bruch. Dann ist

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{c} = \frac{ac}{bc},$$

wobei c eine beliebige ganze Zahl (mit Ausnahme von Null) ist. Man sagt, der Bruch $\frac{a}{b}$ wird mit c erweitert.

[3] Das hat bereits Hippasos von Metapont im 5. Jahrhundert v. Chr. bewiesen.

Das Kürzen von Brüchen ist die Umkehrung der Erweiterung.

Regel 1.5: Kürzen von Brüchen
Sei $\frac{ac}{bc}$ ein Bruch. Dann ist

$$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{c} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}.$$

Das Kürzen eines Bruchs dient vor allem der vereinfachten Darstellung. Zum Beispiel ist der Bruch $\frac{1024}{8}$ in gekürzter Form einfach gleich 128.

Beispiel 1.7: Erweitern und Kürzen von Brüchen

- Erweitern von $\frac{2}{3}$ mit 4: $\frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{4} = \frac{8}{12}$
- Kürzen von $\frac{12}{64}$ soweit wie möglich: $\frac{12}{64} = \frac{3}{16}$

Die Addition und Subtraktion von Brüchen ist etwas komplizierter.

Regel 1.6: Addition und Subtraktion von Brüchen
Für die Addition oder Subtraktion von zwei Brüchen mit gleichem Nenner gilt:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}.$$

Haben zwei Brüche nicht den gleichen Nenner, so sind sie zuerst durch Erweitern bzw. Kürzen auf den gleichen Nenner zu bringen.

Beispiel 1.8: Addition und Subtraktion von Brüchen

- $\frac{2}{3} - \frac{12}{3} = \frac{2-12}{3} = -\frac{10}{3}$
- $\frac{2}{3} + \frac{2}{6} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{2} + \frac{2}{6} = \frac{4}{6} + \frac{2}{6} = \frac{6}{6} = 1$

Aufgaben

Aufgabe 1.9

Erweitern Sie folgende Brüche, sodass der Nenner des erweiterten Bruchs jeweils 100 ist:

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{32}{25}$ c) $\frac{17}{50}$

Aufgabe 1.10

Kürzen Sie folgende Brüche soweit wie möglich:

a) $\frac{32}{8}$ b) $\frac{121}{11}$ c) $\frac{8}{1024}$

Aufgabe 1.11

Berechnen Sie folgende Ausdrücke ohne Taschenrechner:

a) $\frac{2}{7} + \frac{5}{12}$ b) $20 - \frac{7}{3}$ c) $\frac{22}{3} - \frac{27}{5}$ d) $\left|\frac{2}{3} - \frac{5}{2}\right|$ e) $\left|\frac{1}{5} - \frac{3}{4}\right|$

Aufgabe 1.12

Berechnen Sie folgende Ausdrücke ohne Taschenrechner:

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$ b) $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9}$ c) $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$ d) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}$

Aufgabe 1.13

Der Quotient zweier Brüche lässt sich auch als *Doppelbruch* darstellen. Vereinfachen Sie die folgenden Doppelbrüche so weit wie möglich.

a) $\dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{8}{9}}$ b) $\dfrac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{4}{5}}$ c) $\dfrac{\frac{3}{4} + \frac{1}{8}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$ d) $\dfrac{\frac{x}{2}}{\frac{4}{3}}$ e) $\dfrac{\frac{x}{3} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6}}$ f) $\dfrac{\frac{1}{x} + \frac{1}{4}}{\frac{3}{5} - \frac{1}{2x}}$

Aufgabe 1.14

Berechnen Sie folgende Ausdrücke. Achten Sie auf die Klammerregeln.

a) $\frac{3}{2}\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right)$

b) $\frac{4}{5}\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\right)-\frac{1}{2}$

c) $2\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{6}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{5}{3}-\frac{1}{2}\right)$

Aufgabe 1.15

Machen Sie sich klar, dass

$$0{,}12 = \frac{1}{10} + \frac{2}{100}.$$

Folgern Sie:

1. Alle endlichen Dezimalzahlen lassen sich als Summe von Brüchen und daher als Brüche schreiben.
2. Alle irrationalen Zahlen, wie z. B. $\sqrt{2}$, lassen sich zu einer beliebigen Genauigkeit ebenfalls als Bruch schreiben.

1.5 Potenzen und Wurzeln

Definition 1.5: Potenz mit ganzzahligem Exponenten

Die n-te Potenz von x („x hoch n“) mit einer ganzen Zahl $n > 0$ ist definiert durch

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \ldots \cdot x}_{n \text{ mal}}. \tag{1.1}$$

Dabei heißt n **Exponent** und x **Basis**.

Um beispielsweise 2^5 zu berechnen, multipliziert man also die Zahl 2 fünfmal mit sich selbst: $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$. Aus der Definition der Potenz sehen wir direkt, dass für zwei Zahlen $n, m \in \mathbb{N}$ gelten muss (zu beweisen in Aufgabe 1.17)

$$(x^n)^m = x^{mn}. \tag{1.2}$$

Die n-te Wurzel ist die Umkehrung der n-ten Potenz.

Definition 1.6: Wurzeln

Die n-te Wurzel $\sqrt[n]{x}$ einer Zahl $x \in \mathbb{R}$ ist definiert durch

$$x = \underbrace{\sqrt[n]{x} \cdot \ldots \cdot \sqrt[n]{x}}_{n \text{ mal}} = \left(\sqrt[n]{x}\right)^n. \tag{1.3}$$

Dabei heißt n **Wurzelexponent** und x **Radikand**. Für $n = 2$ schreibt man nor-

malerweise nur $\sqrt{x}$ anstatt $\sqrt[2]{x}$ und sagt nur „Wurzel von x“ anstatt „zweite Wurzel von x“.

Wir sehen aus Gleichung 1.1, dass gelten muss $x^1 = x$. Hiermit sehen wir direkt aus den Gleichungen 1.2 und 1.3, dass aus Konsistenzgründen gelten muss:

$$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}.$$

Hiermit lassen sich Potenzen und Wurzeln auf beliebige rationale Exponenten ausweiten[4]. Es gilt für $a, b \in \mathbb{R}$:

$$x^{\frac{a}{b}} = \sqrt[b]{x^a} = \left(\sqrt[b]{x}\right)^a.$$

Man beachte, dass für jede reelle Zahl zwar jede Potenz mit einer ganzen Zahl definiert ist, nicht jedoch jede Wurzel. Beispielsweise ist die Wurzel aus -1, $\sqrt{-1}$, in den reellen Zahlen nicht definiert[5].

Weitere Rechenregeln lassen sich auf ähnliche Art herleiten. Im Folgenden sind die wichtigsten Rechenregeln für Potenzen (und somit auch Wurzeln) aufgelistet.

Regel 1.7: Rechenregeln für Potenzen mit beliebigen Exponenten

Seien $x, y, a, b \in \mathbb{R}$. Dann gelten folgende Regeln:

$$\begin{aligned}
x^0 &= 1 \quad (\text{für } x \neq 0),\\
x^{-1} &= \frac{1}{x},\\
\left(\frac{x}{y}\right)^a &= \frac{x^a}{y^a},\\
x^{-n} &= \left(\frac{1}{x}\right)^n = \frac{1}{x^n},\\
x^a \cdot x^b &= x^{a+b},\\
\frac{x^a}{x^b} &= x^a \cdot x^{-b} = x^{a-b},\\
(x^a)^b &= x^{a \cdot b},\\
(xy)^a &= x^a y^a.
\end{aligned}$$

Beispiel 1.9: Potenzrechnung und Wurzeln

[4] Und somit auch auf reelle Zahlen, zu beliebiger Genauigkeit.

[5] Wohl aber in den komplexen Zahlen. Innerhalb der komplexen Zahlen kann zu jeder beliebigen Zahl jede beliebige Wurzel berechnet werden.

- $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$
- $2^{-1} = \frac{1}{2}$
- $2^{-3} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
- $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16}$
- $(3 \cdot 4)^2 = 3^2 \cdot 4^2 = 9 \cdot 16 = 144$
- $\sqrt{4} = \pm 2$
- $\sqrt[3]{8} = 2$
- $27^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$
- $\left(\frac{x}{y}\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\left(\frac{x}{y}\right)^{-1}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{y}{x}}$

Aufgaben

Aufgabe 1.16

Vereinfachen Sie:

a) $(-3)^3$ b) $(10^3)^x$ c) $\left(\frac{(ab)^{1/d}}{c}\right)^d$ d) $4^x \cdot 2^y$ e) $\sqrt{20}$ f) $\sqrt{50}$ g) $\sqrt[4]{16}$
h) $\sqrt[4]{81}$ i) $\sqrt[3]{-1}$ j) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{2}$

Aufgabe 1.17

Beweisen Sie Gleichung 1.2, die besagt, dass

$$(x^n)^m = x^{nm},$$

mit $n, m \in \mathbb{N}$. Nutzen Sie hierzu die Definition der Potenz aus Definition 1.5.

Aufgabe 1.18

Im Folgenden ist eine Rechnung gezeigt, die offensichtlich zu einem falschen Ergebnis führt. Wo ist der Fehler?

$$\begin{aligned}\sqrt{2} &= 2^{\frac{1}{2}} \\ &= 2^{2^{-1}} \\ &= \left(2^2\right)^{-1} \\ &= 4^{-1} \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

1.6 Logarithmus

Der Logarithmus zur Basis a ist die **Umkehrfunktion** der Potenz mit gleicher Basis a.

Definition 1.7: Logarithmus

Sei $x = a^b$. Der Logarithmus von x zur Basis a mit $a > 0, a \neq 1$ ist definiert durch

$$\log_a(x) = \log_a(a^b) = b.$$

Der Logarithmus ist in unserem Zusammenhang, unabhängig von der Basis, nur für *positive* Werte von x, $x > 0$, definiert!

Für bestimmte Werte für die Basis gelten folgende Konventionen:

- Ist die Basis $a = e \approx 2{,}71828\ldots$ die Eulersche Zahl, so spricht man vom **natürlichen Logarithmus**. Man schreibt dann $\ln(x)$ anstelle von $\log_e(x)$.
- Ist die Basis $a = 10$, so spricht man vom **dekadischen Logarithmus**. Man schreibt lediglich $\log(x)$ anstatt $\log_{10}(x)$.

Beispiel 1.10: Logarithmus

- Es ist $2^3 = 8$. Daher ist $\log_2(8) = 3$.
- $\log_3(81) = 4$, da $3^4 = 81$.
- $\ln(e) = 1$, da $e^1 = e$.
- $\log(10) = 1$, da $10^1 = 10$.
- $\log(1000) = 3$, da $10^3 = 1000$.
- $\ln(e^x) = x$ und $e^{\ln(x)} = x$.

Man kann zeigen, dass für den Logarithmus folgende Gesetze gelten müssen.

Regel 1.8: Logarithmusgesetze

Produktregel:

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a(b) + \log_a(c).$$

Quotientenregel:

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a(b) - \log_a(c).$$

Potenzregel:

$$\log_a(b^c) = c \cdot \log_a(b).$$

Aus den Logarithmusgesetzen folgt insbesondere:

$$\log_a\left(\frac{1}{b}\right) = \log_a(b^{-1}) = -\log_a(b), \qquad \log_a(1) = 0.$$

Beispiel 1.11: Logarithmusgesetze anwenden

- $\log\left(\frac{2}{3}\right) = \log(2) - \log(3)$
- $\log(1000) = \log(10^3) = 3 \cdot \log(10) = 3$

Aufgaben

Aufgabe 1.19

Vereinfachen Sie:

a) $\log(2) + \log(5)$ b) $\log_2(1024)$ c) $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$ d) $\log(1)$ e) $\ln(a) + \ln\left(\frac{1}{a}\right)$

f) $\log(a) + \log(b) - \log(c) - \log(d)$ g) $\ln(\left(2^3\right)^4)$

Aufgabe 1.20

Finden Sie die Fehler in den folgenden Rechnungen.

a) $-\ln(2) = \ln(2^{-1}) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln(2)^{-1} = \frac{1}{\ln(2)}$

b) $1 = e^0 = e^{2-2} = e^2 + e^{-2} = 7{,}52\ldots$

c) $1 = 1^3 = \log(10)^3 = 3\log(10) = 3 \cdot 1 = 3$

1.7 Prozentrechnung

Definition 1.8: Prozent

Ein Prozent ist ein Hundertstel:

$$x\,\% = \frac{x}{100}.$$

Beispiel 1.12: Prozentrechnen

- $3\,\% = \dfrac{3}{100}$
- Was ist $\dfrac{1}{2}$ in Prozent? $\dfrac{1}{2} = \dfrac{50}{100} = 50\,\%$
- Was ist 3 in Prozent? $3 = \dfrac{300}{100} = 300\,\%$
- Was ist $2\,\%$ von 200? $2\,\% \cdot 200 = \dfrac{2}{100} \cdot 200 = 4$

Die Prozentrechnung spielt in unserem Zusammenhang vor allem dann eine Rolle, wenn Wachstumsprozesse beschrieben werden. Folgende Beispiele dienen der Veranschaulichung solcher Wachstumsprozesse.

Beispiel 1.13: Wirtschaftswachstum

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Deutschland betrug im Jahr 2020 3,36 Billionen Euro. 2021 waren es 3,57 Billionen Euro. Um wie viel Prozent ist das BIP im Jahr 2021 gewachsen, verglichen zu 2020?

Antwort: Das BIP ist um den Betrag $3{,}57 - 3{,}36 = 0{,}21$ Billionen Euro gewachsen. Es ergibt sich daher eine Wachstumsrate von

$$r = \frac{0{,}21}{3{,}36} = 0{,}0625.$$

In Prozent ist dies $r \cdot 100 = 6,25\%$. (Dies ist nicht preisbereinigt und somit nicht das „reale“ Wirtschaftswachstum.)

Aufgaben

Aufgabe 1.21

Sie legen 1000 € bei der Bank an bei einem Zinssatz von 2,5 % pro Jahr. Wie viel Geld haben Sie nach dem ersten Jahr? Wie viel nach fünf Jahren? Wie viel nach 100 Jahren?

Aufgabe 1.22

Die Preise für Nahrungsmittel in Deutschland lagen im Januar 2022 rund 4,9 % höher als im Januar 2021. Wenn Sie für 1 kg Brot im Januar 2021 durchschnittlich 2,50 € bezahlt haben, welchen Preis erwarten Sie dann ein Jahr später für dasselbe Brot?

Aufgabe 1.23

Jetzt wollen wir die beiden vorherigen Aufgaben kombinieren. Im Januar 2021 haben Sie 1000 € zur Verfügung. Wie viele Brote können Sie sich hiervon in diesem Jahr kaufen?

Angenommen, Sie legen das Geld zu einem Zinssatz von 2,5 % für ein Jahr an. Wie viel Geld haben Sie dann im Januar 2022 zur Verfügung? Wie viele Brote können Sie sich nun hiervon kaufen?

Aufgabe 1.24

Ein Unternehmen verdoppelt seinen Umsatz innerhalb von 10 Jahren. Nehmen Sie die jährliche Wachstumsrate des Umsatzes in diesem Zeitraum als konstant an. Wie hoch ist diese jährliche Wachstumsrate?

Aufgabe 1.25

Ein Schuhmacher verkauft ein Paar Schuhe zu einem **Nettopreis** von 85 €. Ein Kunde muss für die Schuhe den Nettopreis zzgl. 19 % **Mehrwertsteuer** (Umsatzsteuer) an den Schuhmacher bezahlen. Der Nettopreis plus Mehrwertsteuer heißt **Bruttopreis**. Wie ist der gesamte vom Kunden zu bezahlende Bruttopreis? Wie viel Mehrwertsteuer (in €) wurde fällig?

Aufgabe 1.26

Sei q der **Mehrwertsteuersatz** (z. B. $q = 19\,\% = 0{,}19$ in Deutschland). Seien P_B und P_N der **Brutto-** bzw. **Nettopreis** eines Produkts. Geben Sie P_B an in Abhängigkeit von P_N und q. Lösen Sie die erhaltene Gleichung nach P_N auf. Wie hoch ist der Nettopreis eines Buchs, für das Sie 17,99 €bezahlt haben? Für Bücher gilt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 7 %.

Aufgabe 1.27

Sie arbeiten in einem Buchladen und erhalten 20 % Rabatt auf den **Bruttopreis** eines Buches, das Sie kaufen. Angenommen, der **Nettopreis** eines Buches beträgt 13 €, wie viel müssen Sie für das Buch bezahlen? (MwSt. 7 %)

1.8 Dreisatzrechnung

Die **Dreisatzrechnung** ist eine systematische Umformung von zueinander proportionalen Größen. Zur Veranschaulichung begnügen wir uns mit einem Beispiel.

Beispiel 1.14: Dreisatz

Eintausend Korn Weizen wiegen 50 g. Wie viel wiegen 300 Korn?

Antwort: Die Antwort kann durch einfache Äquivalenzumformungen gefunden werden. Zunächst stellen wir fest:

$$\begin{aligned} 1000 \text{ Korn Weizen} &\hat{=} 50 \text{ g} && \text{Division durch 1000} \\ 1 \text{ Korn Weizen} &\hat{=} \frac{50}{1000} = 0{,}05 \text{ g} && \text{Multiplikation mit 300} \\ 300 \text{ Korn Weizen} &\hat{=} 0{,}05 \cdot 300 = 15 \text{ g} \end{aligned}$$

Aufgaben

Aufgabe 1.28

Beantworten Sie folgende Fragen:

a) Fünf Brötchen kosten 3 €. Wie viel kosten 11 Brötchen?
b) Ein Zoll entspricht 2,54 cm. Wie viel Zoll sind 30 cm?
c) Ein Pferd braucht 2 Stunden für 40 km. Wie weit kommt es in 3,5 Stunden?

1.9 Gleichungen in einer Variablen lösen

Das Lösen von Gleichungen spielt eine wichtige Rolle in allen Kapiteln dieses Skripts. Alle Variablen sind im Folgenden als reelle Zahlen zu betrachten.

1.9.1 Lineare Gleichungen

Eine **lineare Gleichung** in der Variablen x hat die Form:

$$ax + b = c.$$

Dabei nehmen wir an, dass die Werte von a, b und c bekannt sind und x gesucht ist. Man kann x durch eine Reihe von Schritten erhalten (angenommen $a \neq 0$):

$$\begin{aligned} ax + b &= c && | - b \\ ax &= c - b && \div a \\ x &= \frac{c-b}{a}. \end{aligned}$$

Diese Schritte nennt man **Äquivalenzumformungen**. Dabei wird eine Gleichung so umgeformt, dass die *Menge der Lösungen unverändert bleibt*. Man darf auf *beiden Seiten* derselben Gleichung dieselbe Operation ausführen — etwa auf beiden Seiten b subtrahieren oder (für $a \neq 0$) durch a teilen. Jede Zeile oben ist dann wieder eine gültige Gleichung; die letzte Zeile liefert direkt die Lösung $x = \frac{c-b}{a}$.

Beispiel 1.15: Unternehmensgewinn I

Ein Unternehmen hat seinen Gewinn im Jahr 2021 um 1 Mio. €im Vergleich zum Jahr 2020 gesteigert, sodass sein Gewinn im Jahr 2021 10 Mio. €beträgt. Wie hoch war der Gewinn im Jahr 2020?

Antwort: Sei x der Gewinn im Jahr 2020. Dann ist

$$x + 1 \text{ Mio. €} = 10 \text{ Mio. €}.$$

Daher ist $x = 10$ Mio. € $- 1$ Mio. € $= 9$ Mio. €. Der Gewinn im Jahr 2020 betrug also 9 Mio. €.

Beispiel 1.16: Unternehmensgewinn II

Ein Unternehmen steigert seinen Gewinn in einem Jahr um 12 % auf 1 Mio. €. Wie hoch war der Gewinn im Vorjahr?

Antwort: Sei G der gefragte Gewinn im Vorjahr. Dann ist der Gewinn im Jahr darauf gegeben durch

$$G \cdot (1 + 12\,\%) = 1{,}12 \cdot G = 1 \text{ Mio. €}.$$

Daraus folgt $G = \dfrac{1 \text{ Mio. €}}{1{,}12} \approx 892.857$ €.

1.9.2 Quadratische Gleichungen

Quadratische Gleichungen haben die Form

$$ax^2 + bx + c = 0. \tag{1.4}$$

Wie bei den linearen Gleichungen wird angenommen, dass die Variablen a, b, c bekannt sind und die Gleichung somit nach x aufgelöst werden soll. Bei quadratischen Gleichungen ergibt sich im Vergleich zu linearen Gleichungen eine Besonderheit. Unter Umständen kann eine Gleichung sowohl eine, als auch zwei oder gar keine Lösung haben. Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir für Gleichung 1.4 den Fall $a = 1, b = 0, c = -4$. Somit ergibt sich die Gleichung

$$x^2 - 4 = 0 \implies x^2 = 4. \tag{1.5}$$

Diese Gleichung hat nicht nur eine, sondern zwei Lösungen für x, nämlich $x = 2$ und $x = -2$. Im Allgemeinen wird die Lösung einer Gleichung daher durch eine **Lösungsmenge** beschrieben. Die Lösungsmenge für Gleichung 1.5 ist daher

$$\mathbb{L} = \{-2, 2\}.$$

Oft wird dies auch durch den folgenden Ausdruck dargestellt:

$$x_{1/2} = \pm 2,$$

was eine kompakte Form der beiden separaten Gleichungen $x_1 = 2$, $x_2 = -2$ repräsentiert. Betrachten wir stattdessen jedoch $c = +4$ in Gleichung 1.4, so ergibt sich

$$x^2 + 4 = 0 \implies x^2 = -4. \tag{1.6}$$

Da das Quadrat einer beliebigen reellen Zahl niemals negativ ist, hat diese Gleichung keine reelle Zahl als Lösung. Daher ist die Lösungsmenge die leere Menge:

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

Im allgemeinen Fall von Gleichung 1.4 ist die Lösung gegeben durch die sogenannte **Mitternachtsformel**.

Regel 1.9: Mitternachtsformel

Gegeben sei die quadratische Gleichung

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

für $a, b, c \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$. Die Lösungen der Gleichung sind gegeben durch

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \tag{1.7}$$

Das Argument der Wurzel $D = b^2 - 4ac$ wird dabei als **Diskriminante** bezeichnet. Für $D < 0$ hat Gleichung 1.7 keine Lösung (da die Wurzel nicht definiert ist), für $D = 0$ genau eine Lösung und für $D > 0$ zwei Lösungen.

Beispiel 1.17: Quadratische Gleichung lösen

Lösen Sie die Gleichung

$$2x^2 - 7x + 3 = 0,$$

mit der Mitternachtsformel und geben Sie die Lösungsmenge an.

Antwort: Es gilt $a = 2$, $b = -7$ und $c = 3$. Die Diskriminante ist

$$D = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49 - 24 = 25 > 0.$$

Mit Gleichung 1.7 folgt

$$x_{1/2} = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{7 \pm 5}{4}.$$

Damit erhält man $x_1 = 3$ und $x_2 = \frac{1}{2}$. Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \left\{ \frac{1}{2}, 3 \right\}.$$

1.9.3 Potenz- und Wurzelgleichungen

Potenzgleichungen haben die Form

$$x^a = b.$$

Man löst sie, indem man die a-te Wurzel zieht bzw. beide Seiten mit dem Exponenten $\frac{1}{a}$ potenziert. Auch hier können, analog zu den quadratischen Gleichungen, mehrere Lösungen auftreten.

Beispiel 1.18: Potenzgleichung

Lösen Sie $x^3 = 64$ und geben Sie die Lösungsmenge an.

Antwort: Durch Ziehen der dritten Wurzel folgt $x = \sqrt[3]{64} = 4$. Somit ist

$$\mathbb{L} = \{4\}.$$

Wurzelgleichungen wie

$$\sqrt[n]{x} = b$$

behandelt man umgekehrt: Beide Seiten werden mit n potenziert.

Beispiel 1.19: Wurzelgleichung

Lösen Sie $\sqrt{x+3} = 5$ und geben Sie die Lösungsmenge an.

Antwort: Quadrieren beider Seiten ergibt $x + 3 = 25$, also $x = 22$. Da $x + 3 \geq 0$ erfüllt ist, ist die Lösung *zulässig* (d. h. das **Argument der Wurzel** ist positiv). Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \{22\}.$$

1.9.4 Exponential- und Logarithmusgleichungen

Exponentialgleichungen haben die Form

$$a^x = b$$

mit $a > 0$, $a \neq 1$. Man löst sie, indem man beide Seiten logarithmiert (z. B. mit dem natürlichen Logarithmus ln).

Beispiel 1.20: Exponentialgleichung

Ein Unternehmen steigert seinen Gewinn um jährlich 5 %. Wie viele Jahre dauert es, bis das Unternehmen den Gewinn verdoppelt hat?

Antwort: Sei G der Anfangsgewinn. Dann ist der Gewinn im n-ten Jahr gegeben durch $G \cdot 1{,}05^n$. Dies soll gleich $2G$ sein:

$$\begin{aligned} G \cdot 1{,}05^n &= 2G && (\div G) \\ 1{,}05^n &= 2 && (\ln) \\ n \cdot \ln(1{,}05) &= \ln(2) && (\div \ln(1{,}05)) \\ n &= \frac{\ln(2)}{\ln(1{,}05)} \approx 14{,}21. \end{aligned}$$

Das Unternehmen braucht in diesem Tempo also etwas mehr als 14 Jahre für die Gewinnverdopplung.

Logarithmusgleichungen haben die Form

$$\log_a(x) = b.$$

Man löst sie, indem man beide Seiten mit a potenziert, also $x = a^b$ setzt. Dabei muss gelten $x > 0$.

Beispiel 1.21: Logarithmusgleichung

Lösen Sie $\log_2(x) = 5$ und geben Sie die Lösungsmenge an.

Antwort: Potenzieren mit Basis 2 ergibt $x = 2^5 = 32$. Da $x > 0$ gilt, ist die Lösung *zulässig*. Somit

$$\mathbb{L} = \{32\}.$$

Aufgaben

Aufgabe 1.29

Der jährliche Meeresspiegelanstieg beträgt ca. 3,6 mm. Wie lange dauert es, bis der Meeresspiegel in diesem Tempo um 1 m angestiegen ist? Stellen Sie hierzu zunächst eine lineare Gleichung für die Anzahl der Jahre auf, und lösen Sie diese.

Aufgabe 1.30

Leiten Sie die Mitternachtsformel, Gleichung 1.7 her. Starten Sie hierbei mit der Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ und bringen Sie sie auf die Form $a(x + d)^2 + e = 0$. Hierbei sind d und e zunächst zu bestimmen.

Aufgabe 1.31

Sie gründen ein Startup mit jährlichem Umsatzwachstum von 15 %. Angenommen, Ihr Umsatz im ersten Jahr ist 50.000 €. Wie lange dauert es, bis Sie die 1-Mio.-€-Marke überschritten haben?

Aufgabe 1.32

Lösen Sie folgende Gleichungen für $x \in \mathbb{R}$. Beachten Sie, dass eine Gleichung auch keine Lösung haben kann:

a) $2x - 6 = 4$ b) $x^2 + 2 = 4$ c) $x^2 + 2 = -4$ d) $\frac{1}{x} + 2 = 0$ e) $\sqrt{x} = \frac{2}{x}$
f) $\ln(x) = 0$ g) $2^x - 1 = 3$ h) $x^2 - 4x + 4 = 0$ i) $x^2 + 1 = 0$ j) $x^2 - 5x + 6 = 0$
k) $\sqrt{x^2 + 5} = 2$

1.10 Ungleichungen

Eine **Ungleichung** ist ein Größenvergleich zweier Ausdrücke, welcher mittels eines Vergleichszeichens (*Kleinerzeichen* ($<$), *Kleinergleichzeichen* ($\leq$), *Größerzeichen* ($>$) oder *Größergleichzeichen* ($\geq$)) ausgedrückt wird. Beispielsweise ist

$$x < 5$$

eine Ungleichung, welche aussagt, dass der Wert der Variablen x kleiner als 5 sein muss. Das Auflösen bei Ungleichungen ist etwas komplizierter als bei Gleichungen. Um dies zu veranschaulichen, betrachten wir die Gleichung

$$-x = 5.$$

Mit der Multiplikation mit dem Faktor (-1) folgt hieraus $x = -5$.

Anders verhält es sich bei Ungleichungen. Aus der Ungleichung

$$-x < 5 \tag{1.8}$$

folgt nicht etwa $x < -5$, sondern

$$x > -5. \tag{1.9}$$

Dies macht man sich leicht mit einem Beispiel klar. Ungleichung 1.8 wird z. B. durch $x = -4$ gelöst, nicht jedoch die Ungleichung $x < -5$. Ungleichung 1.9 hingegen schon. Bei der Multiplikation einer Ungleichung mit einer negativen Zahl muss also das *Kleinerzeichen* (bzw. *Größerzeichen*) in ein *Größerzeichen* (bzw. *Kleinerzeichen*) verändert werden. Die Addition und Subtraktion von Termen in einer Ungleichung erfolgt *ohne* Änderung des Vergleichszeichens.

Beispiel 1.22: Lineare Ungleichung lösen

Lösen Sie die Ungleichung

$$2x + 7 > 3x - 8.$$

Antwort:

$$\begin{aligned} 2x + 7 &> 3x - 8 && | - 2x \\ 7 &> x - 8 && | + 8 \\ 15 &> x. \end{aligned}$$

Die Lösungsmenge ist $\mathbb{L} = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 15\} = (-\infty, 15)$.

Die Betrachtung **nichtlinearer Ungleichungen** ist komplizierter und erfordert Kenntnis der Art der Nichtlinearität.

Aufgaben

Aufgabe 1.33

Finden Sie die Lösungsmengen folgender Ungleichungen.

a) $2x + 5 < 13$ b) $-4x > 8$ c) $3x - 1 > 2x + 7$ d) $x^2 < 4$ e) $x^2 > 9$

2 Folgen und Reihen

App

Hier finden Sie eine App zur einfachen Eingabe und Visualisierung von Folgen.

https://folgen.streamlit.app/

2.1 Zahlenfolgen

Wir beginnen mit der Definition von Zahlenfolgen.

Definition 2.1: Zahlenfolgen

Eine reelle **Zahlenfolge** (a_n) ist eine geordnete Menge von reellen Zahlen mit Index $n \in \mathbb{N}$:

$$(a_n) \coloneqq a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots \in \mathbb{R}.$$

Die Elemente a_n heißen **Glieder** der Zahlenfolge.

Folgen können direkt in Abhängigkeit des Index n angegeben werden. Diese **explizite Darstellung** macht die Berechnung eines beliebigen Folgegliedes einfach. Im Folgenden Beispiel finden sich ein paar explizit angegebene Zahlenfolgen.

Beispiel 2.1: Zahlenfolgen in expliziter Darstellung

- $a_n = n$. Es ist $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 3$ usw.
- $a_n = 2^n$. Es ist $a_1 = 2$, $a_2 = 4$, $a_3 = 8$ usw.
- $a_n = \dfrac{1}{n+1}$. Es ist $a_1 = \dfrac{1}{2}$, $a_2 = \dfrac{1}{3}$, $a_3 = \dfrac{1}{4}$ usw.
- $a_n = 2$ (konstante Folge). Es ist $a_1 = a_2 = a_3 = \ldots = 2$.

Als weiteres Beispiel einer explizit gegebenen Folge betrachten wir

$$a_n = 2n. \tag{2.1}$$

Setzen wir $n = 1, 2, 3, \ldots$ ein, so erhalten wir die Folgenglieder $a_1 = 2$, $a_2 = 4$, $a_3 = 6$ usw. Tabelle 2.1 listet die ersten zehn Glieder auf. Abbildung 2.1 zeigt die ersten acht Glieder als Graph. Der Index n liegt auf der x-Achse, der Funktionswert a_n auf der y-Achse.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Tabelle 2.1: Die ersten zehn Glieder der Folge $a_n = 2n$.

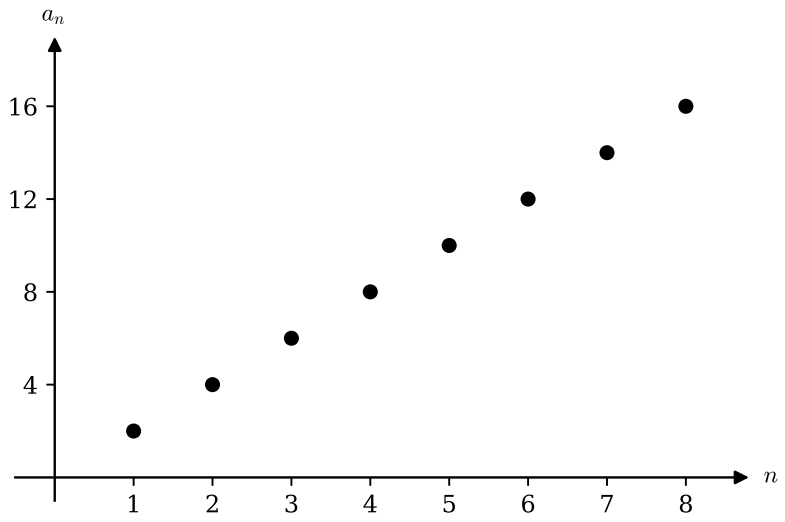


Abbildung 2.1: Visualisierung der ersten acht Glieder der Folge $a_n = 2n$.

Die Folge wächst mit jedem Schritt um den *konstanten* Betrag 2. Bei diesem Verhalten spricht man von *linearem* Wachstum. Im Gegensatz hierzu steht das folgende Beispiel für *exponentielles* Wachstum.

Beispiel 2.2: Verzinsung als Folge

Sie legen $K = 1000\,€$ bei der Bank an. Der Zinssatz beträgt 5 % pro Jahr (d. h. die Zinsen werden jährlich dem Kapital gutgeschrieben). Bezeichnen wir mit a_n das Kapital am *Ende* des n-ten Jahres ($n = 1, 2, 3, \ldots$), so gilt

$$a_n = K \cdot \left(1 + \frac{5}{100}\right)^n = 1000 \cdot 1{,}05^n.$$

Es ist $a_1 = 1050\,€$, $a_2 = 1102{,}50\,€$, $a_3 = 1157{,}625\,€$ usw. Jedes Jahr wird das Kapital mit dem festen Faktor 1,05 multipliziert. Die Folge (a_n) wächst damit von Jahr zu Jahr exponentiell.

Aufgaben

Aufgabe 2.1

Ermitteln Sie die Werte der ersten zehn Folgenglieder folgender Folgen:

a) $a_n = n^2 - 1$ b) $a_n = 3^n$ c) $a_n = 3^{-n}$ d) $a_n = 0$ e) $a_n = (-1)^n$
f) $a_n = \ln(n)$ g) $a_n = \sqrt[n]{2}$ h) $a_n = \frac{n-1}{n+1}$

Aufgabe 2.2

Wie in Beispiel 2.2 legen Sie $K = 1000\,€$ zu 5 % Zinsen pro Jahr an (Zinseszins). Bezeichnen Sie mit a_n den *prozentualen Zuwachs* der Einlage gegenüber dem Anfangskapital K am Ende des n-ten Jahres ($n = 1, 2, 3, \ldots$), nicht den Kontostand selbst.

Aufgabe 2.3

Sie nehmen ein Darlehen in Höhe von $D = 10.000\,€$ auf. Der jährliche Zinssatz beträgt 5 %. Am Ende jedes Jahres zahlen Sie ausschließlich die Zinsen, das Darlehen selbst wird nicht getilgt. Wie hoch ist die Summe der gezahlten Zinsen nach 10 Jahren? Beschreiben Sie diese Summe als Folge (a_n).

2.2 Konvergenz von Zahlenfolgen

Wir betrachten das folgende Beispiel:

$$a_n = 2^n. \tag{2.2}$$

Setzen wir auf der rechten Seite der Gleichung $n = 1, n = 2$ usw. ein, so erhalten wir die Werte der Folgenglieder a_1, a_2 usw. Tabelle 2.2 zeigt für die Folge aus Gleichung 2.2 die Werte der ersten zehn Folgenglieder. Abbildung 2.2 zeigt zusätzlich einen Graphen der ersten acht Folgenglieder, wobei der Index n auf der x-Achse und der Wert des jeweiligen Folgengliedes auf der y-Achse aufgetragen ist.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

Tabelle 2.2: Die ersten zehn Glieder der Folge $a_n = 2^n$.

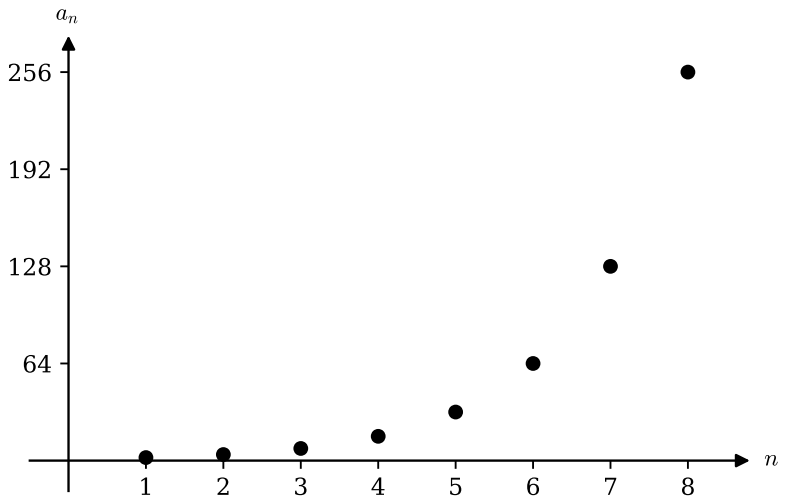


Abbildung 2.2: Visualisierung der ersten acht Glieder der Folge $a_n = 2^n$.

Wir sehen in Tabelle 2.2 und in Abbildung 2.2, dass für *größer werdende* n die Folgenglieder der Folge aus Gleichung 2.2 immer größer werden. Das sollte nicht verwunderlich sein, denn jedes Folgenglied ist per Definition der Folge das Doppelte des vorigen Gliedes. Damit wächst die Folge *exponentiell*.

Es gibt aber auch Folgen, deren Glieder für *größer werdende* n gegen einen festen, endlichen Grenzwert streben. Als Beispiel betrachten wir die Folge

$$a_n = 0{,}5^n. \tag{2.3}$$

Wir berechnen wieder die ersten zehn Folgenglieder in Tabelle 2.3. Abbildung 2.3 zeigt dieselben zehn Glieder als Graph.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a_n	0,5	0,25	0,125	0,0625	0,0313	0,0156	0,0078	0,0039	0,0020	0,0010

Tabelle 2.3: Die ersten zehn Glieder der Folge $a_n = 0{,}5^n$.

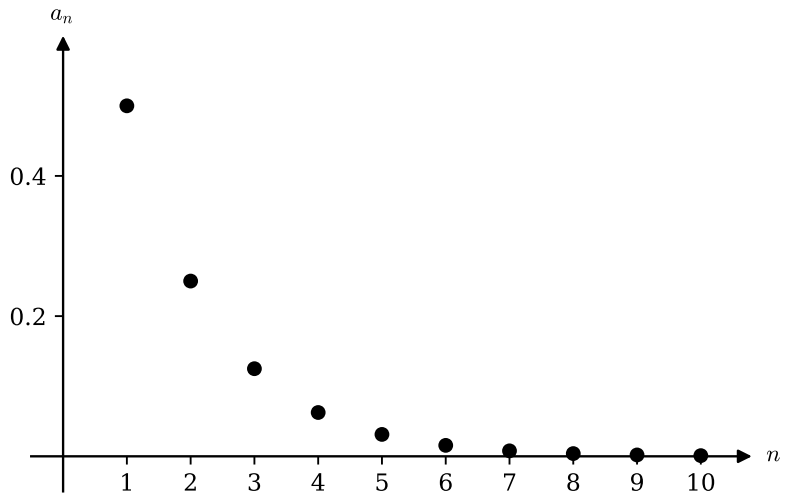


Abbildung 2.3: Visualisierung der ersten zehn Glieder der Folge $a_n = 0{,}5^n$.

Wir sehen, dass die Glieder nicht bis ins Unendliche wachsen, sondern viel mehr gegen einen konstanten Wert (hier Null) streben. Dieses Verhalten nennt man **Konvergenz**.

Definition 2.2: Konvergenz von Zahlenfolgen

Sei (a_n) eine Folge und a eine Konstante. Die Folge (a_n) **konvergiert** gegen a, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle $n \geq N_\varepsilon$ gilt:

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Man schreibt

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

und nennt a den **Grenzwert** der Folge.

Vereinfacht besagt Definition 2.2, dass der Abstand der Folgenglieder zum Grenzwert beliebig klein gemacht werden kann, man muss nur n *groß genug* wählen.

Folgen, die nicht konvergent sind, nennt man **divergent**. Ein Beispiel einer divergenten Folge ist somit die oben besprochene Folge aus Gleichung 2.2. Für unser zweites Beispiel aus Gleichung 2.3 gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, denn die Folgenglieder werden mit jedem Schritt halbiert.

Ein paar weitere Beispiele von konvergenten Folgen sind im folgenden Beispiel aufgelistet.

Beispiel 2.3: Konvergente Zahlenfolgen

- $a_n = \frac{1}{n}$. Es gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.
- $a_n = 1 + \dfrac{1}{n^2}$. Es gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$.
- $a_n = Kq^n$ mit $0 < q < 1$. Es gilt $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.
- $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Es ist $\lim_{n\to\infty} a_n = e$ (Eulersche Zahl).

Als nächstes betrachten wir Folgen, die aus Summen von natürlichen Potenzen von n bestehen. Hier gilt eine einfache *Faustregel*: Für $n \to \infty$ wird das Verhalten durch den *Term mit dem größten Exponenten* bestimmt. Alle Terme mit kleinerem Exponenten werden dabei *immer unwichtiger*.

Beispiel 2.4: Dominierender Term

Sei

$$a_n = n^3 - 3n^2.$$

Der Term n^3 hat den größten Exponenten (3), der Term $3n^2$ nur Exponent 2. Für große n ist n^3 daher viel größer als $3n^2$. Man kann dies auch so sehen, indem man n^3 ausklammert:

$$a_n = n^3 \left(1 - \frac{3}{n}\right).$$

Für $n \to \infty$ gilt $\dfrac{3}{n} \to 0$, also $1 - \dfrac{3}{n} \to 1$. Damit wächst a_n wie n^3 und strebt gegen $+\infty$. Damit ist die Folge divergent. Entscheidend war der führende Term n^3 mit *positivem Vorzeichen*.

In manchen Fällen ist der Nachweis der Konvergenz bzw. die Bestimmung des Grenzwertes etwas komplizierter, wie das folgende Beispiel erläutern soll.

Beispiel 2.5: Ein komplizierteres Beispiel

Zu bestimmen ist der Grenzwert der Folge

$$a_n = \sqrt{n^2 - 2n + 2} - n.$$

Um die Konvergenz zu untersuchen, müssen wir hier die Wurzel loswerden. Dies machen wir, indem wir den Ausdruck mit $\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n$ *erweitern*, sodass wir erhalten:

$$a_n = \frac{(\sqrt{n^2 - 2n + 2} - n)(\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n)}{\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n}.$$

Für den Zähler verwenden wir jetzt die **3. Binomische Formel** und erhalten somit:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n^2 - 2n + 2 - n^2}{\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n} \\ &= \frac{-2n + 2}{\sqrt{n^2 - 2n + 2} + n}. \end{aligned}$$

Jetzt klammern wir im Zähler und Nenner n aus und erhalten dann durch *Kürzen*:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{n(-2 + 2/n)}{n(\sqrt{1 - 2/n + 2/n^2} + 1)} \\ &= \frac{-2 + 2/n}{\sqrt{1 - 2/n + 2/n^2} + 1}. \end{aligned}$$

Für $n \to \infty$ gehen hier alle Terme, in denen durch n geteilt wird, gegen Null. Daher bleibt:

$$\lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2 - 2n + 2} - n) = -1$$

Zuletzt betrachten wir ein weiteres Beispiel einer Folge, welche zwar nicht wie die Folge aus Gleichung 2.2 immer größer werdende Folgenglieder besitzt, aber dennoch divergent ist:

$$a_n = (-1)^n.$$

Diese Folge hat die Folgenglieder $a_1 = -1, a_2 = 1, a_3 = -1, a_4 = 1, \ldots$, d.h. die Glieder *alternieren* zwischen -1 und 1. Diese Folge ist nicht konvergent. Um dies zu zeigen, nehmen wir an, dass der Grenzwert $a = 1$ ist. Wir wählen dann laut Definition 2.2 $\varepsilon = 0.5$. Es ist einfach zu sehen, dass es kein N gibt, für welches $|a_n - 1| < 0.5$ für alle $n > N$ gilt.

Für konvergente Folgen gibt es einige Rechenregeln, welche wir hier *ohne Beweis* angeben.

Satz 2.1: Rechenregeln für konvergente Folgen (Grenzwertsätze)

Seien (a_n) und (b_n) zwei konvergente Folgen mit $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ und $\lim_{n\to\infty} b_n = b$. Sei weiter $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

- Die Folge $(a_n + b_n)$ konvergiert gegen $a + b$.
- Die Folge $(c \cdot a_n)$ konvergiert gegen $c \cdot a$.
- Die Folge $(a_n \cdot b_n)$ konvergiert gegen ab.
- Die Folge $\dfrac{a_n}{b_n}$ konvergiert gegen $\dfrac{a}{b}$, sofern $b \neq 0$.

Die Grenzwertsätze setzen voraus, dass beide beteiligten Folgen gegen *endliche* Grenzwerte konvergieren. Strebt eine der beiden Folgen dagegen für $n \to \infty$ gegen $\pm\infty$, lassen sich dennoch oft Aussagen über Summen, Produkte und Quotienten treffen.

Regel 2.1: Erweiterte Grenzwertsätze

Bei der Berechnung von Grenzwerten von Folgen für $n \to \infty$ aus Summen, Differenzen, Produkten und Quotienten können folgende Äquivalenzen verwendet werden. Es gilt:

- $\infty + \infty = \infty$ und $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$,
- $\infty \cdot \infty = (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$,
- $\infty \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot \infty = -\infty$.

Für *beliebiges* $c \in \mathbb{R}$ gilt zusätzlich:

- $c + \infty = \infty$ und $c + (-\infty) = -\infty$,
- $c - \infty = -\infty$ und $c - (-\infty) = \infty$,
- $\dfrac{c}{\pm\infty} = 0$ (also auch $\dfrac{0}{\pm\infty} = 0$).

Für $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt zusätzlich:

- $$c \cdot (\pm\infty) = \begin{cases} \pm\infty, & c > 0, \\ \mp\infty, & c < 0, \end{cases}$$
- $$\frac{\pm\infty}{c} = \begin{cases} \pm\infty, & c > 0, \\ \mp\infty, & c < 0, \end{cases}$$
- $\dfrac{c}{0} = \pm\infty$ (je nach Vorzeichen von c und davon, ob die beteiligte Folge von links oder rechts gegen Null strebt).

Bemerkung 2.1: Warnung!

Die Regeln mit Faktor c in Produkten und Quotienten setzen $c \neq 0$ voraus. Ausdrücke wie

$$\infty - \infty, \qquad 0 \cdot \infty, \qquad \frac{\infty}{\infty} \qquad \text{und} \qquad \frac{0}{0}$$

sind dagegen **unbestimmte Formen**. Für sie ist keine allgemeine Aussage möglich. Der Grenzwert hängt von den beteiligten Folgen ab und muss im Einzelfall durch Umformungen bestimmt werden (vgl. Beispiel 2.5).

Beispiel 2.6

Wir betrachten folgende Folge:

$$a_n = \frac{n^2 + 1}{n - 1}.$$

Sowohl Zähler als auch Nenner konvergieren nicht. Damit können wir die Grenzwertsätze nicht direkt anwenden, denn $\frac{\infty}{\infty}$ ist nicht definiert. Wir formen deshalb um und klammern n aus:

$$a_n = \frac{n(n + \frac{1}{n})}{n(1 - \frac{1}{n})} = \frac{n + \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}}.$$

Dies ist der Quotient einer divergenten Folge $b_n = n + \frac{1}{n}$ ($\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$) und einer konvergenten Folge $c_n = 1 - \frac{1}{n}$ ($\lim_{n\to\infty} c_n = 1$). Daher gilt für den Grenzwert von a_n:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{\infty}{1} = \infty.$$

Der Grenzwert existiert damit nicht, a_n divergiert.

Aufgaben

Aufgabe 2.4

Untersuchen Sie die Konvergenz der folgenden Folgen und bestimmen Sie bei Konvergenz den Grenzwert:

a) $a_n = \frac{1}{n}$ b) $a_n = \frac{5}{n^2}$ c) $a_n = \frac{n+1}{n}$ d) $a_n = \frac{2n+3}{n+4}$ e) $a_n = \frac{n^2+2}{n^2+5}$

f) $a_n = \sqrt{n^2+3n} - n$ g) $a_n = \frac{n^2-4}{n^2+2n}$ h) $a_n = \sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1}$

i) $a_n = \frac{n^2+n}{n\sqrt{n}}$ j) $a_n = \sqrt{2n^3+n} - \sqrt{n^3+n}$ k) $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$

2.3 Explizite und rekursive Darstellung von Folgen

Die Folgen aus dem vorigen Abschnitt ließen sich alle durch eine Formel in Abhängigkeit von n ausdrücken (zum Beispiel $a_n = \frac{1}{n}$). Diese Darstellung einer Folge nennt man die **explizite Darstellung**. Es gibt noch eine weitere Darstellung: die **rekursive Darstellung**.

Definition 2.3: Explizite und rekursive Darstellung von Folgen

Man unterscheidet die explizite und rekursive Darstellung einer Folge:

- **Explizit:** a_n ist gegeben in Abhängigkeit von n.
- **Rekursiv:** a_n ist gegeben in Abhängigkeit des vorherigen Folgenglieds a_{n-1} bzw. der m vorigen Folgenglieder $a_{n-1}, a_{n-2}, ..., a_{n-m}$. Für die Berechnung der Folgenglieder erfordert die rekursive Darstellung die Angabe der Werte der ersten m Folgenglieder $a_1, a_2, \ldots, a_m$.

Wir betrachten wieder ein Beispiel der Form

$$a_n = 2a_{n-1} + 1, \quad a_1 = 1. \tag{2.4}$$

Mit a_1 können wir also a_2 berechnen:

$$a_2 = 2a_1 + 1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3.$$

Mit diesem Ergebnis können wir dann a_3 berechnen:

$$a_3 = 2a_2 + 1 = 2 \cdot 3 + 1 = 7.$$

Mit jedem Schritt können wir das jeweils nächste Folgenglied berechnen.

Beispiel 2.7: Sparplan als rekursive Folge

Sie sparen Geld mit einem ETF-Spartplan. Dazu zahlen Sie jedes Jahr einen fixen Betrag von $E = 1000\,€$ in Ihr Depot ein und erhalten einen jährlichen Zinssatz von 10%. Zu Beginn hat Ihr Depot also den Wert

$$a_1 = E = 1000\,€.$$

Nach einem Jahr hat sich dieser Betrag auf $1,1 \cdot a_1$ erhöht, und Sie zahlen abermals den Betrag E auf Ihr Depot ein. Danach gilt also

$$a_2 = 1,1 \cdot a_1 + E.$$

Für ein beliebiges Jahr gilt also

$$a_n = 1,1 \cdot a_{n-1} + E.$$

Dies ist die rekursive Darstellung Ihres Depotwerts als Folge, wobei $a_1 = E = 1000\,€$.

Tabelle 2.4 und Abbildung 2.4 zeigen die ersten acht Depotwerte.

n	1	2	3	4	5	6	7	8
a_n (€)	1000	2100	3310	4641	6105,10	7715,61	9487,17	11435,89

Tabelle 2.4: Depotwert a_n in Euro am Jahresende.

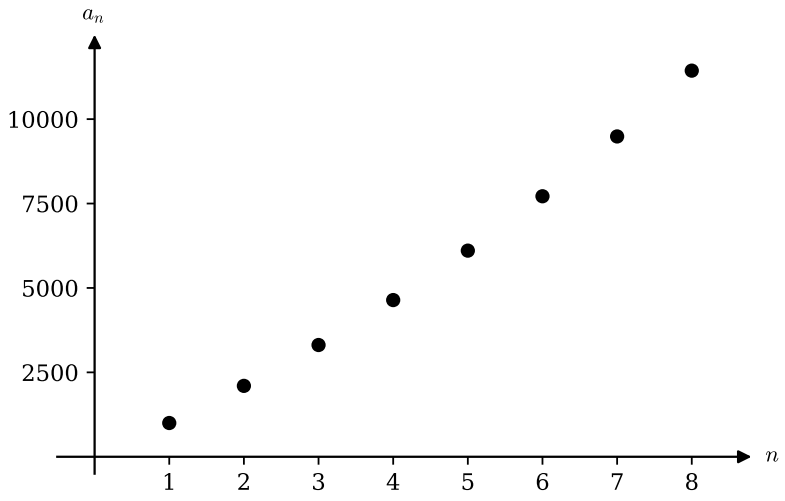


Abbildung 2.4: Depotwert a_n nach n Jahren.

Beispiel 2.8: Rekursive Darstellung von Folgen

- $a_n = 2 \cdot a_{n-1}$. Diese Folge ist mit $a_1 = 2$ äquivalent zur Folge aus Gleichung 2.2
- $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Dies ist die Fibonacci-Folge, siehe Beispiel 2.9
- $a_n = a_{n-1}^2$
- $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$

Oftmals will man aus einer rekursiven Darstellung eine explizite Darstellung herleiten. Betrachten wir beispielsweise die Folge

$$a_n = a_{n-1} + 2$$

mit $a_1 = 1$. Diese Folge beschreibt alle ungeraden Zahlen. Man kann sich klar machen, dass die explizite Darstellung durch

$$a_n = 2(n-1) + 1$$

gegeben ist. Es gibt aber auch kompliziertere Fälle, wie das folgende Beispiel zeigt.

Beispiel 2.9: Exkurs

Wir betrachten die *Fibonacci-Folge*, welche gegeben ist durch die rekursive Darstellung

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2},$$

wobei $a_1 = a_2 = 1$ sind. Damit ist die Folge gegeben durch $\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots\}$, d.h. jedes Folgenglied ist die Summe der beiden vorigen Glieder. Bereits Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die nichttriviale explizite Darstellung gefunden (die Binet-Formel):

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right). \tag{2.5}$$

Wenn eine Folge konvergiert, so kann die Berechnung von Grenzwerten mit der rekursiven Darstellung sehr einfach sein, wie folgendes Beispiel verdeutlicht.

Beispiel 2.10: Grenzwerte rekursiver Folgen

Wir betrachten die Folge

$$a_n = \frac{1}{2} a_{n-1}, \quad a_1 = 1.$$

Konvergiert diese Folge für $n \to \infty$ gegen einen Grenzwert a, so muss für sehr hohe Werte von n gelten, dass nebeneinanderliegende Folgenglieder fast gleich diesem Grenzwert sind:

$$a_n \approx a_{n-1} \approx a.$$

Setzen wir das in die Definition der Folge ein, so ergibt sich

$$a = \frac{1}{2} a \implies a = 0.$$

Bemerkung 2.2: Warnung!

Mit der Methode aus Beispiel 2.10 haben wir streng genommen lediglich gezeigt, dass *wenn* die Folge konvergiert, sie gegen den berechneten Grenzwert konvergieren muss. Nicht dass sie zwingend konvergiert.

Aufgaben

Aufgabe 2.5

Finden Sie jeweils eine explizite und eine rekursive Darstellung, welche mit den angegebenen Folgengliedern konform sind.

a) $1, 2, 3, \ldots$ b) $3, 2, 1, \ldots$ c) $2, 4, 8, 16, \ldots$ d) $3, 6, 9, 12, \ldots$ e) $-1, 2, -3, 4, -5, \ldots$ f) $1, 4, 9, 16, 25, \ldots$

Aufgabe 2.6

Berechnen Sie die ersten acht Folgenglieder der Fibonacci-Folge

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, \quad a_1 = a_2 = 1.$$

Verifizieren Sie für diese Folgenglieder die Richtigkeit der Binet-Formel aus Gleichung 2.5.

Aufgabe 2.7

Finden Sie eine explizite Darstellung folgender rekursiver Folgen:

a) $a_n = a_{n-1} + 1$ mit $a_1 = 1$ b) $a_n = \frac{3}{2} \cdot a_{n-1}$ mit $a_1 = 1$

a) $a_n = -a_{n-1}$ mit $a_1 = 1$

Aufgabe 2.8

Ermitteln Sie den Grenzwert für folgende Folgen, sofern er existiert, mit der Methode aus Beispiel 2.10. Schauen Sie sich die Folge anschließend in der Folgen-App an. War die Annahme der Konvergenz richtig?

a) $a_n = 1 - \frac{1}{2}a_{n-1}$ mit $a_1 = 1$ b) $a_n = 1 - \frac{1}{2}a_{n-1}^2$ mit $a_1 = 1$. c) $a_n = 1 - \frac{1}{2}a_{n-1}^2$ mit $a_1 = 3$. d) $a_n = -a_{n-1}$ mit $a_1 = 1$.

Aufgabe 2.9

Physikalische Systeme wie beispielsweise Pendel werden meist durch *Differentialgleichungen* beschrieben. Um Lösungen aus solchen Gleichungen zu erzeugen, also beispielsweise die Bewegung eines Pendels vorherzusagen, müssen diese oft *diskretisiert* werden. Die diskrete Version einer Differentialgleichung ist eine rekursive Folge, welche numerisch (d.h. am Computer) berechnet werden kann! Diese kann je nach Anwendung sehr komplex sein und ist meist auch nicht explizit darstellbar.

Die horizontale Bewegung eines Pendels der Länge L unter Gravitation g lässt sich beispielsweise beschreiben durch die Differentialgleichung (vereinfacht):

$$\text{Horizontale Beschleunigung} = -\frac{g}{L} \cdot \text{Horizontale Position}.$$

Ist x die horizontale Position des Pendels, so ist die diskrete Version dieser Gleichung

$$x_n = \alpha \cdot x_{n-1} - x_{n-2},$$

wobei α den Quotienten $\frac{g}{L}$ beinhaltet. Betrachten Sie diese Folge mit $x_1 = 1, x_2 = 0$ in der Folgen-App. Setzen Sie zunächst $\alpha = 1,95$. Ändern Sie den Parameter α zwischen $1,9$ und $1,99$ und beschreiben Sie die Änderung des Graphen.

2.4 Arithmetische und geometrische Folgen

Definition 2.4: Arithmetische Folge

Eine **arithmetische Folge** ist eine Folge, bei welcher die Differenz aufeinanderfolgender Folgenglieder konstant ist:

$$a_n - a_{n-1} = d = \text{const.}$$

Damit ist die rekursive Darstellung gegeben durch

$$a_n = a_{n-1} + d.$$

Die explizite Darstellung der arithmetischen Folge ist

$$a_n = a_1 + (n-1)d. \tag{2.6}$$

Definition 2.5: Geometrische Folge

Eine **geometrische Folge** ist eine Folge, bei welcher der Quotient aufeinanderfolgender Folgenglieder konstant ist:

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = q = \text{const.}$$

Damit ist die rekursive Darstellung gegeben durch

$$a_n = q \cdot a_{n-1}.$$

Die explizite Darstellung der geometrischen Folge ist

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}. \tag{2.7}$$

Man beachte, dass nicht jede Zahlenfolge arithmetisch oder geometrisch ist. Z. B. ist $a_n = a_{n-1}^2$ *weder* arithmetisch *noch* geometrisch. Arithmetische Folgen beschreiben lineares Wachstum, während geometrische Folgen *exponentielles Wachstum* (wie im Beispiel von Gleichung 2.2) oder *Zerfall* (Gleichung 2.3) beschreiben. Dies wird im folgenden Beispiel nochmal verdeutlicht.

Beispiel 2.11: Arithmetische und geometrische Folgen

Wir betrachten die beiden Folgen

$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} - 2 \text{ bzw. } a_n = a_1 - 2(n-1) \quad \text{(arithmetische Folge)} \\ b_n &= 0{,}8 \cdot b_{n-1} \text{ bzw. } b_n = b_1 \cdot 0{,}8^{n-1} \quad \text{(geometrische Folge)} \end{aligned}$$

mit $a_1 = b_1 = 10$. Abbildung 2.5 zeigt beide Folgen für $n = 1, \ldots, 10$.

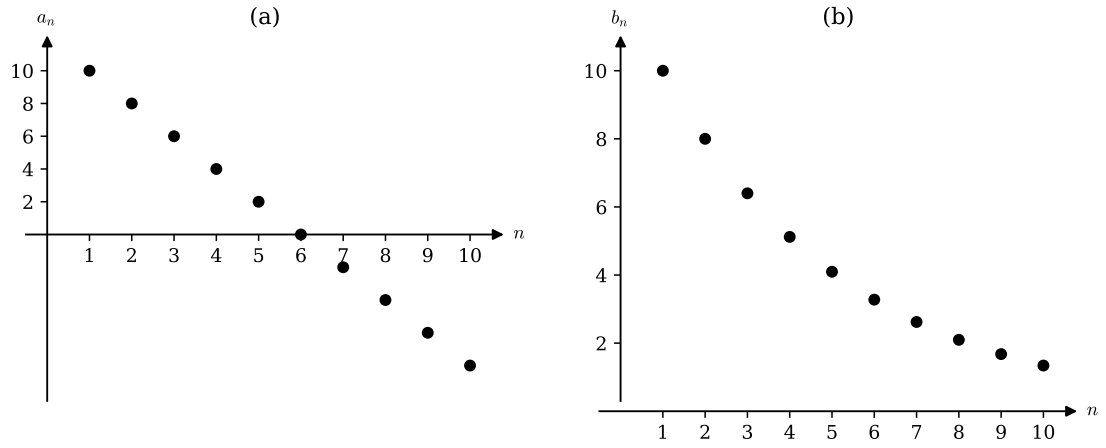


Abbildung 2.5: Arithmetische Folge mit $d = -2$ (a) und geometrische Folge mit $q = 0{,}8$ (b).

a_n ist divergent, die Folgenglieder gehen für $n \to \infty$ gegen $-\infty$. b_n ist konvergent mit Grenzwert 0.

Beispiel 2.12: Unternehmenswachstum

Ein Unternehmen mit einem Gewinn von 10 Mio. €plant mit einem Gewinnwachstum von 10 % jährlich. Beschreiben Sie das jährliche Gewinnwachstum mit einer Folge. Handelt es sich um eine arithmetische oder geometrische Folge?

Antwort: Der Anfangsgewinn im Jahr 1 ist $a_1 = 10$ Mio. €. Damit ist der Gewinn im nächsten Jahr $a_2 = 10$ Mio. € + 10 % · 10 Mio. € = 11 Mio. €. Für das Jahr n gilt:

$$a_n = 10 \text{ Mio. €} \cdot 1{,}1^{n-1}.$$

Es handelt sich um eine geometrische Folge.

Aufgaben

Aufgabe 2.10

Gegeben sei die arithmetische Folge $a_n = a_{n-1} + 2$ mit Anfangswert $a_1 = 13$. Bestimmen Sie die ersten fünf Folgenglieder mit Hilfe der rekursiven Darstellung, und verifizieren Sie, dass die explizite Darstellung dieselben Ergebnisse liefert.

Aufgabe 2.11

Gegeben sei die geometrische Folge $a_n = 0{,}1 \cdot a_{n-1}$ mit Anfangswert $a_1 = 100$. Bestimmen Sie die ersten fünf Folgenglieder mit Hilfe der rekursiven Darstellung, und verifizieren Sie, dass die explizite Darstellung dieselben Ergebnisse liefert.

Aufgabe 2.12

Ein Unternehmen hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 1 Mio. €. Die Geschäftsführung gibt bekannt, dass in den folgenden Jahren jeweils eine Umsatzsteigerung von 50.000 €geplant ist. Beschreiben Sie den geplanten Umsatz mithilfe einer Folge (a_n), wobei $a_1 = 1.000.000\,€$ der Umsatz im Jahr 2020 ist. Handelt es sich um eine arithmetische oder eine geometrische Folge?

Aufgabe 2.13

Ein Unternehmen hat im Jahr 2020 einen Umsatz von 1 Mio. €. Die Geschäftsführung gibt bekannt, dass in den folgenden Jahren jeweils eine Umsatzsteigerung von 10 % geplant ist. Beschreiben Sie den geplanten Umsatz mithilfe einer Folge (a_n), wobei $a_1 = 1.000.000\,€$ der Umsatz im Jahr 2020 ist. Handelt es sich um eine arithmetische oder eine geometrische Folge?

Hinweis: Nutzen Sie zur Visualisierung die App `https://folgen.streamlit.app/`.

Aufgabe 2.14

Wie lange braucht das Unternehmen aus der vorherigen Aufgabe, um den Umsatz auf 2 Mio. €zu verdoppeln, angenommen die 10 %-Wachstumsrate bleibt konstant?

Hinweis: Nutzen Sie zur Visualisierung die App `https://folgen.streamlit.app/`.

Aufgabe 2.15

Sie kaufen ein Haus und nehmen einen Kredit über 500.000 €auf. Der Zinssatz beträgt 4% pro Jahr. Sie zahlen pro Jahr eine *Annuität* (=Zins + Tilgung) von 25.000 €zurück. Ermitteln Sie die Folgen-Darstellung a_n Ihres Schuldenstands für das Jahr n als rekursive

Folge. Wie viele Jahre brauchen Sie, bis Sie die Schulden zurück gezahlt haben? Wie lange brauchen Sie bei einer Verdopplung der Annuität? Was passiert bei einer Annuität von 10.000 €? Wäre Ihre Bank damit zufrieden?

Hinweis: Nutzen Sie zur Visualisierung die App `https://folgen.streamlit.app/`.

2.5 Beschränktheit und Monotonie

Neben dem Grenzwertverhalten interessieren uns zwei weitere Eigenschaften von Folgen: ob ihre Glieder in einem festen Bereich liegen (**Beschränktheit**) und ob sie mit wachsendem Index stetig zu- oder abnehmen (**Monotonie**). Beide Eigenschaften liefern oft einen einfachen *Konvergenznachweis*.

Definition 2.6: Beschränktheit

Sei (a_n) eine Folge.

- (a_n) heißt **nach oben beschränkt**, wenn es eine Zahl $C \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$a_n \leq C \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (a_n) heißt **nach unten beschränkt**, wenn es eine Zahl $C \in \mathbb{R}$ gibt mit

$$a_n \geq C \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

- (a_n) heißt **beschränkt**, wenn sie sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist. Äquivalent existiert ein $C > 0$ mit $|a_n| \leq C$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Beispiel 2.13: Beschränkte und unbeschränkte Folgen

Die Folge $a_n = \dfrac{1}{n}$ ist nach oben beschränkt (z. B. durch $C = 1$) und nach unten beschränkt (z. B. durch $C = 0$), also beschränkt. Die Folge $a_n = 2^n$ aus Gleichung 2.2 ist nach unten beschränkt, aber nicht nach oben beschränkt.

Definition 2.7: Monotonie

Sei (a_n) eine Folge.

- (a_n) heißt **monoton wachsend**, wenn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$a_{n+1} \geq a_n.$$

  Gilt sogar $a_{n+1} > a_n$ für alle n, so heißt (a_n) **streng monoton wachsend**.

- (a_n) heißt **monoton fallend**, wenn für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$a_{n+1} \leq a_n.$$

  Gilt sogar $a_{n+1} < a_n$ für alle n, so heißt (a_n) **streng monoton fallend**.

Beispiel 2.14: Monotone Folgen

Die Folge $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ ist streng monoton wachsend. Um dies zu sehen, subtrahieren wir nebeneinanderliegende Folgenglieder, so ergibt sich

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Da der erste Term hier immer größer ist als der zweite, ist die Differenz größer als Null. Damit ist die Folge streng Monoton wachsend.

Die geometrische Folge $b_n = 10 \cdot 0{,}8^{n-1}$ ist hingegen monoton fallend. Denn

$$b_{n+1} - b_n = 10 \cdot 0{,}8^n - 10 \cdot 0{,}8^{n-1} < 0.$$

Aus Beschränktheit und Monotonie folgt die Konvergenz:

Satz 2.2: Monotoniekriterium

- Ist (a_n) monoton wachsend und nach oben beschränkt, so konvergiert (a_n).
- Ist (a_n) monoton fallend und nach unten beschränkt, so konvergiert (a_n).

Man beachte, dass sich aus Satz 2.2 *keine* Regel ergibt, um den Grenzwert zu berechnen. Lediglich die Tatsache der Konvergenz lässt sich so bestimmen.

Aufgaben

Aufgabe 2.16

Untersuchen Sie folgende Folgen auf Monotonie und Beschränktheit:

a) $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ b) $a_n = \dfrac{1}{n^2}$ c) $a_n = n^2$ d) $a_n = 2 - n$ e) $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$
f) $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ g) $a_n = \dfrac{n^2+1}{n+1}$

Aufgabe 2.17

Betrachten Sie die Folge

$$a_n = a_{n-1} + \alpha(1 - a_{n-1}), \quad a_1 = 0$$

mit $0 < \alpha < 1$.

a) Zeigen Sie, dass die Folge monoton wachsend ist.
b) Zeigen Sie, dass $a_{n-1} < 1 \implies a_n < 1$. Damit ist (a_n) nach oben beschränkt.
c) Berechnen Sie den Grenzwert.

Aufgabe 2.18

Wir betrachten die Folge

$$a_n = \sqrt[n]{2} = 2^{\frac{1}{n}}.$$

a) Zeigen Sie, dass die Folge monoton fallend ist.
b) Zeigen Sie, dass $a_n > 0$. Somit ist die Folge nach unten beschränkt und damit auch konvergent.
c) Finden Sie den Grenzwert der Folge.

2.6 Reihen

Summiert man eine Anzahl von Gliedern einer Folge auf, erhält man wieder eine Folge. Diese Folge heißt **Folge der Partialsummen**.

Definition 2.8: Folge der Partialsummen

Sei (a_n) eine Folge. Dann heißt die neue Folge (s_n), definiert durch

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$$

Folge der Partialsummen der Folge (a_n). Das Folgenglied s_n heißt n-te **Partialsumme** von (a_n).

Das Summenzeichen $\sum_{i=1}^{n}$ bedeutet hier, dass die Summe der Folgenglieder, beginnend von 1 bis n gebildet werden soll. Dies wird im folgenden Beispiel verdeutlicht.

Beispiel 2.15: Partialsummen

Gegeben sei eine arithmetische Folge $a_n = a_{n-1} + 3$ mit $a_1 = 1$. Also ist $(a_n) = 1, 4, 7, 10, \ldots$. Dann gilt:

$$
\begin{aligned}
s_1 &= \sum_{i=1}^{1} a_i = a_1 = 1, \\
s_2 &= \sum_{i=1}^{2} a_i = a_1 + a_2 = 1 + 4 = 5, \\
s_3 &= \sum_{i=1}^{3} a_i = a_1 + a_2 + a_3 = 1 + 4 + 7 = 12, \\
s_4 &= \sum_{i=1}^{4} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 1 + 4 + 7 + 10 = 22.
\end{aligned}
$$

Im folgenden wollen wir die Partialsummen der arithmetischen und geometrischen Folgen explizit angeben und deren Form beweisen.

Satz 2.3: Partialsummen der arithmetischen Folge

Sei $a_n = a_{n-1} + d = a_1 + (n-1)d$ eine arithmetische Folge. Dann ist die Folge der Partialsummen, $s_n = \sum_{i=1}^{n} a_i$ gegeben durch

$$
s_n = n \cdot a_1 + \frac{n(n-1)d}{2} \tag{2.8}
$$

Beweis von Satz 2.3. Durch direktes Einsetzen sehen wir

$$
\begin{aligned}
s_n &= \sum_{i=1}^{n} (a_1 + (i-1)d) \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_1 + d \sum_{i=1}^{n} i - d \sum_{i=1}^{n} 1 \\
&= n a_1 + d \frac{n(n+1)}{2} - nd \\
&= n a_1 + \frac{n(n-1)}{2} d
\end{aligned}
$$

Dabei haben wir die **Gaußsche Summenformel** $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ verwendet. □

Satz 2.4: Partialsummen geometrischer Folgen

Für eine geometrische Folge $a_n = qa_{n-1} = a_1 q^{n-1}$ gilt für die Folge der Partialsummen:

- Für $q \neq 1$:
$$s_n = \sum_{i=1}^{n} a_1 q^{i-1} = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}. \tag{2.9}$$
- Für $q = 1$: $s_n = a_1 \sum_{i=1}^{n} 1 = na_1$.

Beweis von Satz 2.4. Der Fall $q = 1$ ist *trivial*. Für $q \neq 1$ müssen wir zeigen, dass

$$\sum_{i=1}^{n} q^{i-1} = \frac{1-q^n}{1-q}. \tag{2.10}$$

gilt. Wir multiplizieren die linke Seite dieser Gleichung mit $1-q$ und erhalten:

$$\begin{aligned}(1-q)\sum_{i=1}^{n} q^{i-1} &= \sum_{i=1}^{n}(q^{i-1}-q^i)\\ &= \sum_{i=1}^{n} q^{i-1} - \sum_{i=1}^{n} q^i\\ &= \sum_{i=0}^{n-1} q^i - \sum_{i=1}^{n} q^i\\ &= 1-q^n\end{aligned}$$

Damit ist Gleichung 2.10 bewiesen. □

Mit Gleichung 2.10 lassen sich interessante und unerwartete Aufgaben, wie Aufgabe 2.21 (Weizenkörner auf Schachfeldern), lösen. Sie ist aber auch essentiell bei der Berechnung von Annuitäten in der Finanzmathematik.

Der Grenzwert der Folge der Partialsummen, d.h. die unendliche Summe der Folgenglieder, $\lim_{n\to\infty} s_n$ nennt man auch **Reihe** bzw. **unendliche Reihe**. Uns interessiert insbesondere die **geometrische Reihe**.

Satz 2.5: Geometrische Reihe

Die geometrische Reihe, $\sum_{i=1}^{\infty} a_1 q^{i-1}$, konvergiert für $|q| < 1$ gegen

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_1 q^{i-1} = a_1 \frac{1}{1-q},$$

und divergiert für $|q| \geq 1$.

Beweis von Satz 2.5. Für $q = 1$ ist aus dem zweiten Teil von Satz 2.4 klar, dass die Reihe divergiert. Für $q = -1$ alterniert s_n zwischen zwei Werten und konvergiert daher nicht. In Gleichung 2.9 sehen wir, dass im Zähler q^n steht, was für $|q| > 1$ divergiert. Für $|q| < 1$ ist im Zähler von Gleichung 2.9 $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$, sodass der Beweis folgt. □

Aufgaben

Aufgabe 2.19

Bestimmen Sie die ersten fünf Partialsummen der Folgen:

a) $a_n = n$ b) $a_n = 2n + 1$ c) $a_n = 1$ d) $a_n = n \cdot a_{n-1}, a_1 = 1$

Aufgabe 2.20

Betrachten Sie die Folge $a_n = a_{n-1} + 2$ mit $a_1 = 1$. Berechnen Sie die ersten fünf Partialsummen s_n der Folge. Finden Sie eine explizite Darstellung dieser neuen Folge? Können Sie den Zusammenhang beweisen?

Aufgabe 2.21

Diese Aufgabe dient der Veranschaulichung von exponentiellem (geometrischem) Wachstum. Die Folgenglieder einer geometrischen Folge $a_n = q \cdot a_{n-1}$ mit $q > 1$ wachsen so schnell an, dass wir sehr schnell keine Intuition mehr für die Größenordnung der Folgenglieder haben.

Ein Schachbrett hat 64 Felder. Angenommen, Sie legen auf das erste Feld ein Weizenkorn, auf das zweite zwei, und auf das dritte vier usw., also jeweils die doppelte Menge wie auf dem Feld zuvor. Beschreiben Sie die Menge von Weizenkörnern auf Feld n als geometrische Folge. Unter Zuhilfenahme der Formeln für die Partialsummen der geometrischen Folge berechnen Sie die 64. Partialsumme, also die gesamte Menge an Weizenkörnern auf dem Schachbrett.

1000 Körner Weizen wiegen in etwa 50 g (sog. Tausendkorngewicht). Wie viele Tonnen Weizen liegen auf Ihrem Schachbrett? Vergleichen Sie die resultierende Menge mit der weltweiten Erntemenge im Jahr 2020/2021 von 763 Mio. Tonnen.

Liegen mehr Körner auf den ersten 63 Feldern zusammen, oder auf dem letzten, dem 64. Feld?

Aufgabe 2.22

In dieser Aufgabe wollen wir die Konvergenz der geometrischen Reihe und den Grenzwert auf einem anderen Weg nachweisen. Wir betrachten die geometrische Folge $a_n = q^n$ mit $q > 0$.

Zeigen Sie:

a) Es gilt für die Partialsummen $s_{n+1} = q \cdot s_n + q$.

b) s_n is streng monoton wachsend.

c) Nehmen Sie Konvergenz von s_n an und berechnen Sie den Grenzwert s von s_n mit dem Rezept von Beispiel 2.10.

d) Zeigen Sie, dass wenn $s_{n-1} < s$ ist, dann folgt auch $s_n < s$. Damit ist s eine obere Schranke von s_n.

e) Zeigen Sie, dass $s_1 = q < s$ nur für $q < 1$ gilt.

Wir haben somit durch strenge Monotonie und Beschränktheit bewiesen, dass s_n für $0 < q < 1$ konvergiert und somit auch auf (nachträglich) validem Wege den Grenzwert berechnet.

3 Lineare Gleichungssysteme

App

Zum Üben des Gaußverfahrens und zum Nachvollziehen der Schritte beim Lösen linearer Gleichungssysteme.

https://lineare-gleichungssysteme.streamlit.app/

3.1 Lineare Gleichungssysteme (LGS)

In vielen Anwendungen sind wir mit Gleichungen konfrontiert, welche wir nach mehreren Variablen auflösen müssen. Treten die gesuchten Variablen nur mit einfacher Potenz auf, so spricht man von linearen Gleichungen bzw. einem **linearen Gleichungssystem (LGS)**.

Definition 3.1: Lineare Gleichungssysteme

Das System aus m Gleichungen, welche linear in den n gesuchten Variablen $x_1, x_2, \ldots, x_n$ sind,

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \ & a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + \ & a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \vdots \quad & \qquad\qquad\qquad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + & a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = c_m \end{aligned}$$

heißt **lineares Gleichungssystem (LGS)** mit m Gleichungen und n Unbekannten. Die Zahlen a_{ij} heißen **Koeffizienten** des Systems, die Zahlen c_i **Absolutglieder**. Sind *alle* Absolutglieder Null, $c_1 = c_2 = \ldots = c_m = 0$, so spricht man von einem **homogenen LGS**. Andernfalls von einem **inhomogenen LGS**.
Für den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Gleichungen m und der Anzahl n der Unbekannten gilt:

- Ist $m = n$, so spricht man von einem **quadratischen LGS**
- Ist $m < n$, so spricht man von einem **unterbestimmten LGS**
- Ist $m > n$, so spricht man von einem **überbestimmten LGS**.

Folgendes Beispiel veranschaulicht ein lineares Gleichungssystem sowie einen Lösungsweg.

Beispiel 3.1: Lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen

Gesucht sind die Werte der Variablen x und y, welche folgende Gleichungen erfüllen.

$$\begin{aligned} x + 2y &= 6 && \text{(I)} \\ 2x - y &= 4 && \text{(II)}. \end{aligned}$$

Auflösen von (I) nach x: $x = 6 - 2y$.

Auflösen von (II) nach y: $y = 2x - 4$.

Einsetzen von (II) in (I):

$$x = 6 - 2y = 6 - 2 \cdot (2x - 4) = 14 - 4x.$$

Lösung: Hieraus folgt $5x = 14$ bzw. $x = \frac{14}{5}$. Damit ist $y = 2x - 4 = 2 \cdot \frac{14}{5} - 4 = \frac{28}{5} - \frac{20}{5} = \frac{8}{5}$. Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \left\{ \left(\frac{14}{5}, \frac{8}{5} \right) \right\}.$$

Die Lösung eines LGS wird als **Lösungsmenge** $\mathbb{L}$ dargestellt (vgl. Beispiel 3.1).

Für größere Gleichungssysteme von mehr als zwei Variablen ist das Finden der Lösung durch Einsetzen wie in Beispiel 3.1 jedoch etwas umständlich. In solchen Fällen bietet sich das sogenannte **Gaußverfahren** an.

3.2 Das Gaußverfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme

Das Gaußverfahren bezeichnet das systematische Lösen eines linearen Gleichungssystems mittels einer Abfolge von elementaren Operationen, welche die *Lösungsmenge eines LGS nicht ändern.*

Regel 3.1: Äquivalenzumformungen für LGS

Die Lösungsmenge eines LGS ändert sich nicht durch folgende Operationen:

Operation 1: Multiplikation einer der Gleichungen mit einer von Null verschiedenen Konstanten.

Operation 2: Addition zweier Gleichungen im Gleichungssystem.

Operation 3: Vertauschen zweier Gleichungen im Gleichungssystem.

Bemerkung 3.1: Warnung!

Ändern Sie bei jedem Schritt stets nur *eine* der Gleichungen (Zeilen) des Gleichungssystems. Andernfalls kann sich die Lösungsmenge durchaus ändern!

Regel 3.2: Gauß-Verfahren zur Lösung von LGS

Das Gauß-Verfahren beschreibt folgende zwei Schritte.

1. Anwenden der Regeln Regel 3.1 bis das LGS in *Zeilenstufenform* dargestellt ist. Hierdurch werden alle Koeffizienten a_{ij} mit $i > j$ Null.
2. Ermitteln der Lösungen durch Rückwärts-Einsetzen.

Die Zeilenstufenform eines LGS mit m Gleichungen und n Unbekannten hat hierbei die Form

$$\begin{array}{rcccl}
a_{11}x_1 + & a_{12}x_2 + \cdots + & & a_{1n}x_n = & c_1 \\
0 & a_{22}x_2 + \cdots + & & a_{2n}x_n = & c_2 \\
\vdots & \vdots \quad \ddots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 + \cdots + & a_{rr}x_r + \cdots + & a_{rn}x_n = & c_r \\
0 & 0 + \cdots + & & 0 = & c_{r+1} \\
\vdots & \vdots \quad \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 + \cdots + & & 0 = & c_m.
\end{array}$$

In der Zeilenstufenform sind alle Koeffizienten *unterhalb* der Stufen Null. Enthält eine Zeile nur noch Nullen auf der linken Seite, so hat sie die Form $0 = c_j$. Liegt dabei $c_j \neq 0$ vor, besitzt das LGS keine Lösung.

Das Gauß-Verfahren wird im folgenden Beispiel veranschaulicht (LGS analog zum Beispiel 3.1).

Beispiel 3.2: Gaußverfahren für LGS mit zwei Variablen

Zu lösen ist folgendes Gleichungssystem nach den zwei Variablen x, y mit dem Gaußverfahren.

$$\begin{aligned}
x + 2y &= 6 && \text{(I)} \\
2x - y &= 4 && \text{(II)}
\end{aligned}$$

Elimination von x aus (II) mit (I): $(-2) \cdot (\text{I}) + (\text{II}) \longrightarrow (\text{II})$.

Zunächst multiplizieren wir also (I) mit (-2) (Operation 1) und addieren das Resultat zu (II). Die linke Seite der resultierenden Gleichung ist $2x - y + (-2x - 4y) = -5y$. Der Term $2x$ fällt also weg, weil wir (I) mit -2 multipliziert haben. Die rechte Seite der resultierenden Gleichung ergibt $-2 \cdot 6 + 4 = -8$. D.h. wir erhalten $-5y = -8$ bzw. $5y = 8$. Diese neue Gleichung bildet unsere neue Gleichung (II) im LGS. Wir erhalten so das neue LGS:

$$\begin{aligned} x + 2y &= 6 && \text{(I)} \\ 5y &= 8 && \text{(II)}. \end{aligned}$$

Dies ist die gesuchte Stufenform.

Lösung: Aus (II) folgt $y = \frac{8}{5}$. Einsetzen in (I) ergibt

$$x + 2 \cdot \frac{8}{5} = 6 \Longleftrightarrow x = 6 - \frac{16}{5} = \frac{30}{5} - \frac{16}{5} = \frac{14}{5}.$$

Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \left\{ \left(\frac{14}{5}, \frac{8}{5} \right) \right\}.$$

Für zwei Variablen wirkt das Gaußverfahren etwas umständlich. Für mehr als zwei Variablen ist es jedoch ein strukturiertes Vorgehen zum Finden einer Lösung.

Beispiel 3.3: Lösen eines Gleichungssystems mit drei Variablen

Zu lösen ist folgendes Gleichungssystem nach den drei Variablen x, y, z.

$$\begin{aligned} 2x + 2y + 4z &= 6 && \text{(I)} \\ x + 2y + z &= 7 && \text{(II)} \\ x - y + z &= 10 && \text{(III)} \end{aligned}$$

Elimination von x aus (II) mit (I): $\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \text{(I)} + \text{(II)} \longrightarrow \text{(II)}$.

Die linke Seite ergibt $x + 2y + z + (-x - y - 2z) = y - z$, die rechte Seite $7 + (-3) = 4$. Damit lautet das neue LGS:

$$\begin{aligned} 2x + 2y + 4z &= 6 && \text{(I)} \\ y - z &= 4 && \text{(II)} \\ x - y + z &= 10 && \text{(III)} \end{aligned}$$

Elimination von x aus (III) mit (I): $\left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \text{(I)} + \text{(III)} \longrightarrow \text{(III)}$.

Die linke Seite ergibt $x-y+z+(-x-y-2z) = -2y-z$, die rechte Seite $10+(-3) = 7$. Das LGS hat nun die Form

$$\begin{aligned} 2x+ \quad 2y+4z &= 6 \qquad \text{(I)} \\ y- \quad z &= 4 \qquad \text{(II)} \\ -2y- \quad z &= 7 \qquad \text{(III)} \end{aligned}$$

Elimination von y aus (III) mit (II): $2 \cdot (\text{II}) + (\text{III}) \longrightarrow (\text{III})$.

Die linke Seite ergibt $-2y-z+(2y-2z) = -3z$, die rechte Seite $7+8 = 15$. In Stufenform erhalten wir

$$\begin{aligned} 2x+2y+ \quad 4z &= 6 \qquad \text{(I)} \\ y- \quad z &= 4 \qquad \text{(II)} \\ -3z &= 15 \qquad \text{(III)} \end{aligned}$$

Lösung: Aus (III) folgt $z = -5$, aus (II) folgt $y - z = 4$, also $y = -1$. Aus (I) ergibt sich

$$2x = -2y - 4z + 6 = 2 + 20 + 6 = 28 \rightarrow x = 14.$$

Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \{(14, -1, -5)\}.$$

3.3 Existenz und Anzahl von Lösungen

Bisher haben wir LGS betrachtet, welche genau eine Lösung hatten. Im Allgemeinen gibt es bei linearen Gleichungssystemen drei Fälle:

1. Das LGS hat genau eine Lösung,
2. Das LGS hat keine Lösung,
3. Das LGS hat unendlich viele Lösungen.

Für *homogene* LGS gilt zudem, dass die *triviale Lösung* $x_1 = x_2 = \ldots = x_n = 0$ stets eine Lösung ist. Homogene LGS haben daher immer genau eine oder unendlich viele Lösungen. Im Folgenden betrachten wir verschiedene Beispiele von LGS und deren Lösung.

Beispiel 3.4: LGS mit keiner Lösung

Gegeben sei das LGS

$$\begin{aligned} 2x + \ \ y &= 4 \qquad \text{(I)} \\ 4x + 2y &= 10 \qquad \text{(II)} \end{aligned}$$

Elimination von x aus (II) mit (I): $(-2) \cdot (\text{I}) + (\text{II}) \longrightarrow (\text{II})$.

Die linke Seite der resultierenden Gleichung ist $4x + 2y + (-4x - 2y) = 0$, die rechte Seite $10 + (-2) \cdot 4 = 2$. Wir erhalten also $0 = 2$. Das neue LGS lautet:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 4 \qquad \text{(I)} \\ 0 &= 2 \qquad \text{(II)} \end{aligned}$$

Lösung: Die Gleichung (II) ist offensichtlich falsch. Die Lösungsmenge ist leer,

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

Beispiel 3.5: LGS mit unendlich vielen Lösungen

Gegeben sei das LGS

$$\begin{aligned} 2x + \ \ y &= 4 \qquad \text{(I)} \\ 4x + 2y &= 8 \qquad \text{(II)} \end{aligned}$$

Elimination von x aus (II) mit (I): $(-2) \cdot (\text{I}) + (\text{II}) \longrightarrow (\text{II})$.

Die linke Seite der resultierenden Gleichung ist $4x + 2y + (-4x - 2y) = 0$, die rechte Seite $8 + (-2) \cdot 4 = 0$. Wir erhalten also $0 = 0$. Das neue LGS lautet:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 4 \qquad \text{(I)} \\ 0 &= 0 \qquad \text{(II)} \end{aligned}$$

Die Gleichung (II) ist immer wahr und enthält keine Information mehr. Es bleibt nur (I), also eine Gleichung mit zwei Unbekannten.

Lösung: Wir wählen x frei und erhalten $y = 4 - 2x$. Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \{(x, 4 - 2x) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

Man beachte, dass im Beispiel 3.5 zu Beginn (II) genau dem doppelten von (I) entsprach. Damit waren zwar zwei Gleichungen gegeben, aber die zweite Gleichung enthielt keine zusätzliche Information.

Beispiel 3.6: LGS mit drei Variablen und unendlich vielen Lösungen

Gegeben sei das LGS

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 4 \quad (\text{I}) \\ 2x + \ y - z &= 5 \quad (\text{II}) \\ 3x + 3y \quad &= 9 \quad (\text{III}) \end{aligned}$$

Elimination von x aus (II) mit (I): $(-2) \cdot (\text{I}) + (\text{II}) \longrightarrow (\text{II})$.

Dies ergibt das neue LGS:

$$\begin{aligned} x + \ 2y + \ z &= 4 \quad (\text{I}) \\ -3y - 3z &= -3 \quad (\text{II}) \\ 3x + \ 3y \quad &= 9 \quad (\text{III}) \end{aligned}$$

Elimination von x aus (III) mit (I): $(-3) \cdot (\text{I}) + (\text{III}) \longrightarrow (\text{III})$.

Damit ergibt sich:

$$\begin{aligned} x + \ 2y + \ z &= 4 \quad (\text{I}) \\ -3y - 3z &= -3 \quad (\text{II}) \\ -3y - 3z &= -3 \quad (\text{III}) \end{aligned}$$

Elimination von y aus (III) mit (II): $(-1) \cdot (\text{II}) + (\text{III}) \longrightarrow (\text{III})$.

Wir erhalten $0 = 0$. Das neue LGS lautet:

$$\begin{aligned} x + \ 2y + \ z &= 4 \quad (\text{I}) \\ -3y - 3z &= -3 \quad (\text{II}) \\ 0 &= 0 \quad (\text{III}) \end{aligned}$$

Die Gleichung (III) ist immer wahr und enthält keine zusätzliche Information. Es bleiben zwei unabhängige Gleichungen für drei Unbekannte.

Lösung: Teilen wir (II) durch -3, folgt $y + z = 1$, also $y = 1 - z$. Einsetzen in (I) ergibt

$$x + 2(1 - z) + z = 4 \rightarrow x + 2 - z = 4 \rightarrow x = 2 + z.$$

Wir wählen z frei. Dann sind x und y eindeutig bestimmt. Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \{(2 + z, 1 - z, z) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

Man beachte, dass (III) genau der Summe von (I) und (II) entsprach - d.h. (III) hat in seiner ursprünglichen Form abermals keine neue Information beigetragen.

Beispiel 3.7: Überbestimmtes LGS

Gegeben sei das LGS mit $m = 3$ Gleichungen und $n = 2$ Unbekannten:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 5 \quad \text{(I)} \\ x - y &= 1 \quad \text{(II)} \\ x + y &= 4 \quad \text{(III)} \end{aligned}$$

Da $m > n$ gilt, handelt es sich um ein **überbestimmtes** LGS. Die ersten beiden Gleichungen lassen sich nach dem Gaußverfahren lösen. Die dritte Gleichung muss zusätzlich erfüllt sein.

Elimination von x aus (I) mit (II): $(-2) \cdot (\text{II}) + (\text{I}) \longrightarrow (\text{II})$.

Die linke Seite ergibt $2x + y + (-2x + 2y) = 3y$, die rechte Seite $5 + (-2) = 3$. Wir erhalten $3y = 3$, also $y = 1$. Das LGS lautet:

$$\begin{aligned} 2x + \ y &= 5 \quad \text{(I)} \\ 3y &= 3 \quad \text{(II)} \\ x + \ y &= 4 \quad \text{(III)} \end{aligned}$$

Elimination von x aus (III) mit (II): $(-1) \cdot (\text{II}) + (\text{III}) \longrightarrow (\text{III})$.

Die linke Seite ergibt $x + y + (-x + y) = 2y$, die rechte Seite $4 + (-1) = 3$. Wir erhalten $2y = 3$, also $y = \frac{3}{2}$. Das LGS lautet nun:

$$\begin{aligned} 2x + \ y &= 5 \quad \text{(I)} \\ 3y &= 3 \quad \text{(II)} \\ 2y &= 3 \quad \text{(III)} \end{aligned}$$

Lösung: Aus (II) folgt $y = 1$, aus (III) folgt $y = \frac{3}{2}$. Beide Aussagen widersprechen sich. Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \emptyset.$$

Da bei einem LGS beliebig mit Gleichungen ohne zusätzliche Information angereichert werden kann (siehe Beispiel 3.5), kann ein quadratisches oder überbestimmtes LGS sowohl eine, keine oder unendlich viele Lösungen haben.

Auch ein unterbestimmtes LGS kann keine Lösungen haben, und zwar genau dann, wenn sich zwei Gleichungen ausschließen. Als Beispiel hierfür dient das LGS

$$\begin{aligned} x + y + z &= 1 \qquad \text{(I)} \\ x + y + z &= 2 \qquad \text{(II)} \end{aligned}$$

mit $m = 2$ Gleichungen und $n = 3$ Unbekannten.

Elimination von (I) aus (II): $(-1) \cdot (\text{I}) + (\text{II}) \longrightarrow (\text{II})$.

Lösung: Es ergibt sich $0 = 1$. Das LGS ist unterbestimmt und hat die leere Lösungsmenge $\mathbb{L} = \emptyset$. Ein unterbestimmtes LGS kann jedoch niemals genau eine Lösung haben - es ergeben sich immer unendlich viele oder keine Lösungen.

Bemerkung 3.2: Anzahl von Lösungen für verschiedene Arten von LGS

Aus den vorigen Beispielen sehen wir:

- Ein quadratisches LGS hat entweder keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen.
- Ein überbestimmtes LGS hat entweder keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen.
- Ein unterbestimmtes LGS hat entweder keine oder unendlich viele Lösungen.
- Ein homogenes LGS hat entweder genau eine (die triviale) oder unendlich viele Lösungen.

Wir betrachten zum Abschluss noch ein Anwendungsbeispiel von linearen Gleichungssystemen.

Beispiel 3.8: Mischen von Wasser

Ihre Heizung ist kaputt und Sie haben deshalb kein warmes Wasser mehr, wollen aber dennoch ein warmes Bad nehmen. Daher entscheiden Sie sich, das kalte Leitungswasser (Temperatur $T_1 = 15°C$) mit Wasser aus dem Wasserkocher (Temperatur $T_2 = 90°C$) zu mischen. Ihr Ziel ist eine Badewanne mit Volumen $V = 200$ Liter bei einer Wassertemperatur von $30°C$. Wie viel Wasser aus dem Wasserkocher und aus der Leitung brauchen Sie?

Antwort Seien V_1, V_2 die Volumina des Leitungswassers und des Wassers aus dem Wasserkocher. Wir erhalten zwei Gleichungen: eine für das Gesamtvolumen und eine für die Mischtemperatur. Die Gleichung für das Gesamtvolumen lautet

$$V_1 + V_2 = 200.$$

Die Wassertemperatur in der Badewanne ergibt sich aus dem gewichteten Mittelwert der jeweiligen Wassermengen,

$$T = \frac{T_1 V_1 + T_2 V_2}{V} \qquad \Longleftrightarrow \qquad T \cdot V = T_1 V_1 + T_2 V_2.$$

Einsetzen der Zahlenwerte liefert

$$30 \cdot 200 = 15 \cdot V_1 + 90 \cdot V_2.$$

Wir erhalten daher das LGS

$$\begin{aligned} V_1 + \quad V_2 &= 200 \qquad \text{(I)} \\ 15V_1 + 90V_2 &= 6000 \qquad \text{(II)} \end{aligned}$$

mit $m = n = 2$ Unbekannten.

Elimination von V_1 aus (II) mit (I): $(-15) \cdot (\text{I}) + (\text{II}) \longrightarrow (\text{II})$.

Die linke Seite der neuen zweiten Gleichung ist $15V_1 + 90V_2 + (-15V_1 - 15V_2) = 75V_2$, die rechte Seite $6000 + (-15) \cdot 200 = 3000$. Wir erhalten das LGS in Stufenform:

$$\begin{aligned} V_1 + \quad V_2 &= 200 \qquad \text{(I)} \\ 75V_2 &= 3000 \qquad \text{(II)} \end{aligned}$$

Lösung: Aus (II) folgt $V_2 = 40$ Liter, aus (I) folgt $V_1 = 160$ Liter. Sie benötigen 160 Liter Leitungswasser und 40 Liter Wasser aus dem Wasserkocher. Die Lösungsmenge ist

$$\mathbb{L} = \{(160, 40)\}.$$

Aufgaben

Aufgabe 3.1

Ihr Mitbewohner hat Brot gebacken, verrät Ihnen aber nicht, wie viel. Sie sind dennoch zuversichtlich, dass Sie die Menge ermitteln können, denn: Sie haben Zugang zur Speisekammer und kennen die Rezepte!

Speisekammer: Es fehlen 3,4 kg Mehl, 28 g Hefe und 76 g Salz.

Rezepte der drei Brote, die Ihr Mitbewohner backen kann: Die Rezepte sind wie folgt (wobei der Rest des Gewichts mit Wasser aufgefüllt wird)

- Brot 1 (für 1 kg): 450g Mehl, 3g Hefe, 12g Salz
- Brot 2 (für 1 kg): 600g Mehl, 4g Hefe, 10g Salz
- Brot 3 (für 1 kg): 400g Mehl, 8g Hefe, 8g Salz

Stellen Sie ein LGS auf und bestimmen Sie die gebackene Brotmenge.

Aufgabe 3.2

Finden Sie die Lösungsmengen der folgenden LGS (Gaußverfahren).

a)

$$\begin{aligned} x - y &= 1 \\ x + y &= 5 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 2x + 4y &= 6 \\ x + 2y &= 4 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} x + 2y &= 3 \\ 2x + 4y &= 6 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 0 \\ 2x - y + 3z &= 0 \\ 3x + y + z &= 0 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ x - y + z &= 2 \\ x + y - z &= 0 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} x + 2y + z &= 4 \\ 2x + y - z &= 5 \\ 3x + 3y &= 9 \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned} x + y + z + w &= 5 \\ x + y + z + w &= 8 \end{aligned}$$

h)

$$\begin{aligned} x + y + z + w &= 10 \\ x - y \qquad\quad &= 0 \\ y - z \qquad\quad &= 0 \end{aligned}$$

i)

$$\begin{aligned} 2x - \ y + 3z + \ w &= 18 \\ -x + 4y + \ z - 2w &= -11 \\ 3x + 2y - 2z + 4w &= 14 \\ x - 3y + 4z + 2w &= 25 \end{aligned}$$

j)

$$\begin{aligned} y + z &= 2 \\ x + y - z &= 4 \\ 2x - y + z &= 1 \end{aligned}$$

Aufgabe 3.3

Betrachten Sie das Beispiel 3.8 zum Mischen von Wasser. Ihre Aufgabe ist es, die vorgegebenen Größen (V, T_1, T_2, T) so zu ändern, dass

a) Das neue LGS keine Lösung hat
b) Das neue LGS unendlich viele Lösungen hat
c) Das neue LGS eine eindeutige Lösung hat, die aber keinen Sinn macht (negative Volumina)

Aufgabe 3.4

Betrachten Sie folgende Konstellationen, stellen Sie jeweils ein LGS auf und finden Sie die Lösungsmenge für das Alter aller drei Personen. Diskutieren Sie, ob diese sinnvoll ist.

a) Adam, Berta und Carla sind zusammen 66 Jahre alt. Adam ist 5 Jahre älter als Berta, und Berta ist halb so alt wie Adam und Carla zusammen.
b) Adam, Berta und Carla sind zusammen 66 Jahre alt. Adam ist 5 Jahre älter als Berta.
c) Adam, Berta und Carla sind zusammen 66 Jahre alt. Adam ist 5 Jahre älter als Berta, und Berta ist halb so alt wie Adam und Carla zusammen. Carla ist 5 Jahre älter als Adam.
d) Adam, Berta und Carla sind zusammen 10 Jahre alt. Adam ist 5 Jahre älter als Berta, und Adam und Carla sind zusammen 20 Jahre alt.

4 Funktionen

App

Zum Zeichnen und Erkunden von Funktionsgraphen eignet sich der **GeoGebra Calculator**.

https://www.geogebra.org/calculator

4.1 Einführung

Definition 4.1: Funktionen

Seien $\mathcal{D}, \mathcal{W} \subseteq \mathbb{R}$. Eine reelle **Funktion** (oder auch **Abbildung**) f ist eine *eindeutige Zuordnung*, die jedem Element $x \in \mathcal{D}$ ein Element $y \in \mathcal{W}$ zuordnet. Wir schreiben dies als

$$f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}, \qquad x \mapsto y = f(x). \tag{4.1}$$

$\mathcal{D}$ nennt man **Definitionsbereich**, $\mathcal{W}$ **Wertebereich** der Funktion.

Je nach Kontext verwendet man anstatt der Form $y = f(x)$ auch einfacher die Darstellung

$$y = y(x).$$

Abbildung 4.1 zeigt eine schematische Darstellung einer Funktion. Einzelne Elemente (dargestellt als Punkte) aus dem Definitionsbereich werden Elementen aus dem Wertebereich zugeordnet.

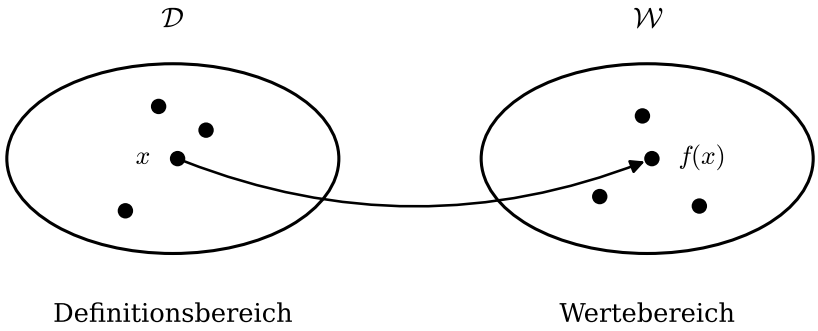


Abbildung 4.1: Schematische Darstellung einer Funktion f als Zuordnung vom Definitionsbereich $\mathcal{D}$ zum Wertebereich $\mathcal{W}$.

Definition 4.1 wirkt etwas kryptisch - wir alle kennen das Konzept einer Funktion jedoch aus dem Alltag.

Beispiel 4.1: Funktionen aus dem Alltag

- Die Bodentemperatur T ist definiert für jeden Punkt x auf dem Boden der Erdoberfläche. Letzterer kann z.B. durch Koordinaten (Längen- und Breitengrade) angegeben werden. Die Temperaturfunktion ordnet daher jedem Punkt auf der Erdoberfläche eine Temperatur zu: $T = T(x)$.
- Der Abstand d der Sonne zur Erde kann durch eine Funktion der Zeit t dargestellt werden, $d = d(t)$.
- Die Druckdifferenz Δp eines Kompressors, z.B. in einem Fahrzeug, wird in der Regel so eingestellt, dass für die gewollte Fahrzeugleistung P die richtige Luftmenge den Motor erreicht. Die Ingenieur:innen stellen dies sicher, indem Δp als Funktion der Leistung P geregelt wird: $\Delta p = f(P)$.

In technischen Anwendungen sind Funktionen oft durch eine explizite **Funktionsvorschrift** gegeben, also durch eine Formel. Wir betrachten als Beispiel die quadratische Funktion

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2 + 1.$$

Wir können auf der rechten Seite einen beliebigen Wert aus dem Definitionsbereich (den reellen Zahlen) einsetzen, z.B. $x = 4$. Mit der Funktionsvorschrift können wir dann den

entsprechenden Wert aus dem Wertebereich (ebenfalls die reellen Zahlen) berechnen: $y = f(4) = 4^2 + 1 = 17$.

Eine Funktion ist also nichts anderes als eine Zuordnung von Zahlen aus dem Definitionsbereich zu Zahlen aus dem Wertebereich. Die Unterscheidung von Wertebereich und Definitionsbereich ist wichtig, wie aus Beispiel 4.1 ersichtlich ist. Eine Temperatur ist etwas völlig anderes als eine Koordinate, ein Abstand nicht zu verwechseln mit der Zeit, und ein Druck ist nicht mit einer Leistung vergleichbar!

Bemerkung 4.1: Wertebereich und Definitionsbereich

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{M}$ eine Funktion. Dies bedeutet:

1. Für *jede Zahl* im Definitionsbereich kann die Funktion ausgewertet werden. Betrachtet man beispielsweise die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$, so sehen wir, dass diese für $x = 0$ nicht auswertbar ist. Null darf also nicht im Definitionsbereich liegen. Daher ist der Definitionsbereich $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ („Die reellen Zahlen außer Null“).
2. Jeder Zahl aus dem Definitionsbereich wird *genau eine* Zahl aus dem Wertebereich zugeordnet. Niemals mehr und niemals weniger.
3. Dies gilt umgekehrt im Allgemeinen nicht! Betrachten wir z.B. die Funktion $f(x) = x^2$, so werden den Zahlen $x = \pm 1$ aus dem Definitionsbereich jeweils die Zahl 1 zugeordnet (also jeweils genau eine Zahl). Die Zahl 1 aus dem Wertebereich wird daher zweien Zahlen aus dem Definitionsbereich zugeordnet.
4. Jeder Zahl x im Definitionsbereich wird eine Zahl y aus dem Wertebereich zugeordnet, nicht jedoch umgekehrt. Betrachten wir $f(x) = x^2$ mit $\mathcal{D} = \mathcal{W} = \mathbb{R}$, so liegen die negativen Zahlen $\{y \in \mathbb{R} \mid y < 0\}$ zwar im Wertebereich, werden von f aber nicht angenommen: Zu keinem solchen y gibt es ein $x \in \mathcal{D}$ mit $f(x) = y$.

Definition 4.2: Bild einer Funktion

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion. Das **Bild** von f (oder **Bildmenge**) ist die Menge aller tatsächlich angenommenen Funktionswerte:

$$f(\mathcal{D}) \coloneqq \{\, f(x) \mid x \in \mathcal{D} \,\}.$$

Das Bild ist eine Teilmenge des Wertebereichs, $f(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{W}$. Im Allgemeinen ist $f(\mathcal{D})$ *echt kleiner* als $\mathcal{W}$: Es werden nicht alle im Wertebereich zugelassenen Werte auch wirklich erreicht (siehe Punkt 4 in Bemerkung 4.1).

Beispiel 4.2: Bild einer Funktion

Wir betrachten abermals die Funktion

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2 + 1.$$

Das Bild der Funktion ist $f(\mathbb{R}) = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1 \,\}$. Denn egal welches x man in die Funktion einsetzt, das Ergebnis ist stets größer oder gleich 1.

Bevor wir zur Darstellung von Funktionen kommen, führen wir noch die einfachste Abbildung ein.

Definition 4.3: Identische Abbildung

Sei $\mathcal{M}$ eine Menge. Die **identische Abbildung** (auch **Identität** genannt) $\mathrm{id}_{\mathcal{M}}\colon \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ ordnet jedem Element genau sich selbst zu,

$$\mathrm{id}_{\mathcal{M}}(x) = x \qquad \text{für alle } x \in \mathcal{M}.$$

Beispielsweise ist $\mathrm{id}_{\mathbb{R}}$ die Funktion $f(x) = x$ auf den reellen Zahlen. Die Identität tritt später wieder auf, wenn wir die Umkehrfunktion betrachten (siehe Abschnitt 4.8).

Aufgaben

Aufgabe 4.1

Bestimmen Sie für folgende Funktionen die maximal mögliche Definitionsmenge:

a) $f(x) = 5x - 2$. b) $f(x) = \frac{1}{x-1}$. c) $f(x) = \ln(x)$. d) $f(x) = \ln(x+1)$
e) $f(x) = \frac{1}{2x^2-3x-2}$. f) $f(x) = \sqrt{x-1}$ g) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 2x - 4} - 2x$.

Aufgabe 4.2

Ermitteln Sie für folgende Funktionen die Bildmenge $f(\mathcal{D})$.

a) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 5$. b) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 5x$. c) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 5x^2$.
d) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 5x^3$.

4.2 Darstellung von Funktionen

Funktionen können auf verschiedene Arten dargestellt werden. In den meisten Fällen ist ein funktionaler Zusammenhang als Formel gegeben. Wir betrachten zur Veranschaulichung folgendes Beispiel:

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x + 1. \tag{4.2}$$

Wir wählen als Definitionsbereich die gesamte Menge der reellen Zahlen[1]. Dies bedeutet, dass die Funktion für jede beliebige reelle Zahl ausgewertet werden kann, d.h. man kann jede Zahl $x \in \mathbb{R}$ in die rechte Seite von Gleichung 4.2 einsetzen - was offensichtlich auch der Fall ist.

Um das Verhalten der Funktion in Gleichung 4.2 zu untersuchen, können wir zunächst eine *Wertetabelle* erstellen. Hierfür wählt man ein paar Beispiel-Werte aus dem Definitionsbereich (d.h. für die Variable x) und berechnet für jeden dieser Werte den Funktionswert $f(x)$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-2	-1	0	1	2	3	4

Tabelle 4.1: Wertetabelle für $f(x) = x + 1$.

Eine weitere hilfreiche Darstellung ist ein Funktionsgraph. Er stellt die Abhängigkeit als Linie in einem Graphen dar. Abbildung 4.2 zeigt den Graphen von $f(x) = x + 1$; die Punkte aus Tabelle 4.1 sind auf dem Graphen hervorgehoben. Am Beispiel $x = 2$ mit $f(2) = 3$ verdeutlichen gestrichelte Linien den Zusammenhang zwischen dem Punkt auf dem Graphen und den Achsenwerten.

[1] Wir könnten den Definitionsbereich auch willkürlich einschränken, was hier aber nicht notwendig oder zielführend wäre.

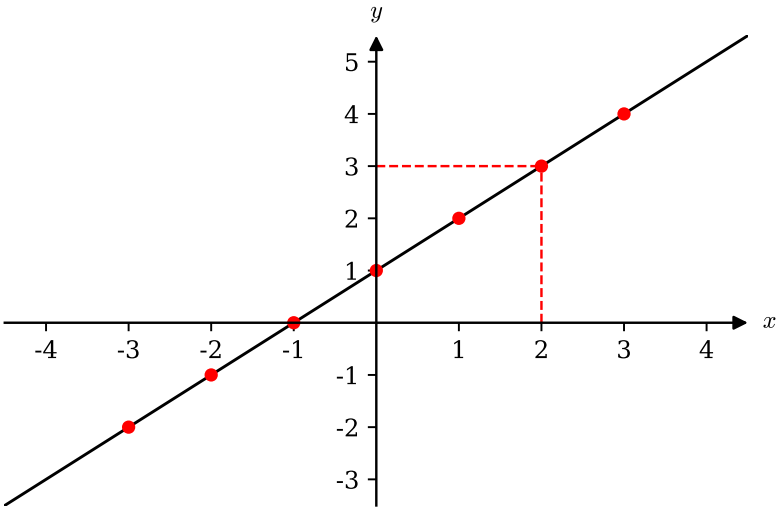


Abbildung 4.2: Graph der Funktion $f(x) = x + 1$ mit den Werten aus Tabelle 4.1 in rot.

Bemerkung 4.2: Kartesische Koordinatensysteme

Der Graph in Abbildung 4.2 verwendet ein **kartesisches Koordinatensystem**: Zwei **rechtwinklig zueinander stehende** Koordinatenachsen schneiden sich im **Ursprung** $(0, 0)$. Die waagerechte Achse heißt **Abszissenachse** (oft mit x bezeichnet). Der zugehörige Wert eines Punktes ist seine **Abszisse**. Die senkrechte Achse heißt **Ordinatenachse** (oft mit y oder $f(x)$ bezeichnet), der zugehörige Wert ist die **Ordinate**.
Jeder beliebige Punkt in der Ebene wird so durch ein kartesisches **Koordinatenpaar** (x, y) festgelegt: Abszisse und Ordinate geben seine Lage eindeutig an. Liegt der Punkt auf dem Graphen einer Funktion f, entspricht das Paar der Form $(x, f(x))$ - die Abszisse x liest man auf der waagerechten Achse ab, die Ordinate $f(x)$ auf der senkrechten, wie am Beispiel $x = 2$, $f(2) = 3$ durch die gestrichelten Hilfslinien angedeutet.

Als weiteres Beispiel betrachten wir die Funktion

$$f(x) = \ln(x). \tag{4.3}$$

Da der Logarithmus in den reellen Zahlen nur für positive Werte, $x > 0$, definiert ist, sehen wir direkt, dass der Definitionsbereich auf die positiven Zahlen beschränkt sein muss: $\mathcal{D} = \mathbb{R}_{>0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$. Im Folgenden ist wieder eine Wertetabelle (Taschenrechner benötigt!) und ein Funktionsgraph aufgezeigt.

x	0,1	0,25	0,5	1	2	3	4
$f(x)$	$-2{,}303$	$-1{,}386$	$-0{,}693$	0	0,693	1,099	1,386

Tabelle 4.2: Wertetabelle für $f(x) = \ln(x)$ (gerundet).

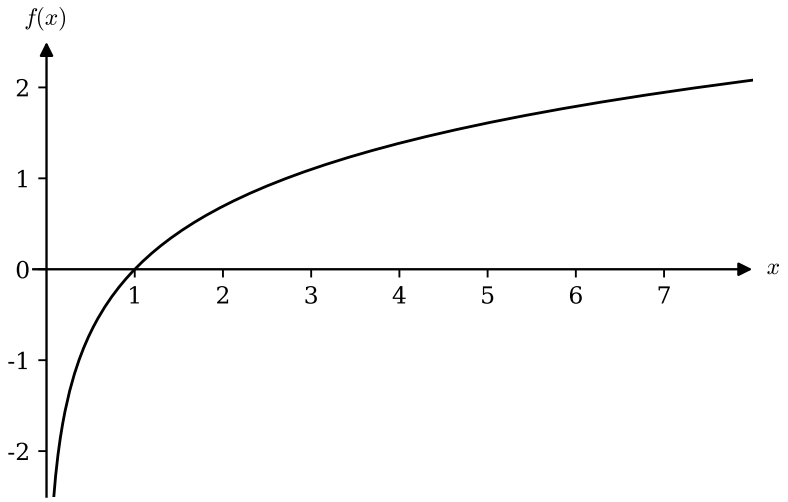


Abbildung 4.3: Graph der Funktion $f(x) = \ln(x)$.

Aufgaben

Aufgabe 4.3

Abbildung 4.4 zeigt eine Kurve in einem kartesischen Koordinatensystem. Warum ist diese Kurve nicht der Graph einer Funktion $y = f(x)$?

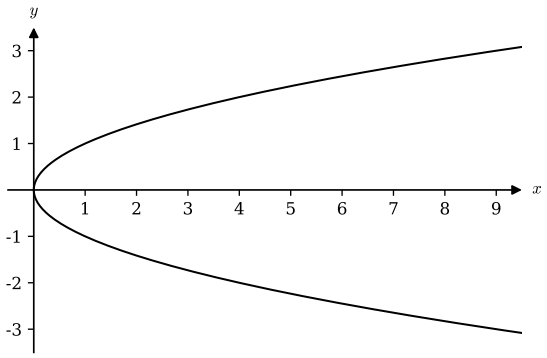


Abbildung 4.4: Kurve die kein Funktionsgraph ist.

Aufgabe 4.4

Ermitteln Sie für die folgenden Funktionen einen möglichen Definitionsbereich, und erstellen Sie ohne Taschenrechner eine Wertetabelle mit fünf Beispielwerten. Zeichnen Sie die ermittelten Punkte in ein Koordinatensystem ein, und erstellen Sie so eine grobe Skizze des Funktionsgraphen.

a) $f(x) = 3x + 1$ b) $f(x) = 3x^2 + 1$ c) $f(x) = -2x - 3$ d) $f(x) = 2^x$
e) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ f) $f(x) = |x|$ g) $f(x) = |x + 1|$

Aufgabe 4.5

Skizzieren Sie die Graphen der folgenden, abschnittsweise definierten Funktionen und identifizieren Sie deren Definitionsbereich.

a)
$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{für } x < 1, \\ x + 2, & \text{für } x \geq 1. \end{cases}$$

b)
$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{für } x < -1, \\ 2 - x, & \text{für } x > 1. \end{cases}$$

c)
$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{für } x < 0, \\ x^2, & \text{für } 0 \leq x < 2, \\ 4 - x, & \text{für } x > 3. \end{cases}$$

Aufgabe 4.6

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = \sqrt{x(2) - 2x + 1} - x$$

im GeoGebra Calculator. Finden Sie eine andere Darstellung dieser Funktion als abschnittsweise definierte Funktion, die das Verhalten des Graphs verständlicher macht

4.3 Eigenschaften von Funktionen

4.3.1 Nullstellen und Schnittpunkte

> **Definition 4.4: Nullstelle**
> Sei $f(x)$ eine Funktion. Ist für $x_0 \in \mathcal{D}$ der Funktionswert gleich Null, $f(x_0) = 0$, so heißt x_0 **Nullstelle** von f.

Betrachten wir als Beispiel die Funktion $y = x + 1$ aus Gleichung 4.2. Wir wollen die Nullstellen dieser Funktion finden. Es gilt für diese Nullstellen

$$x + 1 = 0,$$

und daher $x = -1$. Die Funktion schneidet daher am Punkt $x = -1$ die x-Achse, wie auch in der zugehörigen Abbildung 4.2 zu sehen ist.

Als nächstes betrachten wir eine quadratische Funktion, $f(x) = x^2 + 2x - 4$. Der Funktionsgraph ist in der folgenden Abbildung 4.5 dargestellt. Wir sehen im Graphen, dass die Funktion zwei Schnittpunkte mit der x-Achse hat. Um diese zu berechnen, lösen wir (Mitternachtsformel!)

$$x^2 + 2x - 4 = 0 \Rightarrow x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{2} = -1 \pm \sqrt{5}. \tag{4.4}$$

Die beiden Nullstellen liegen also bei den Punkten $x_1 = -1 + \sqrt{5} \approx 1,23$ und $x_2 = -1 - \sqrt{5} \approx -3,23$.

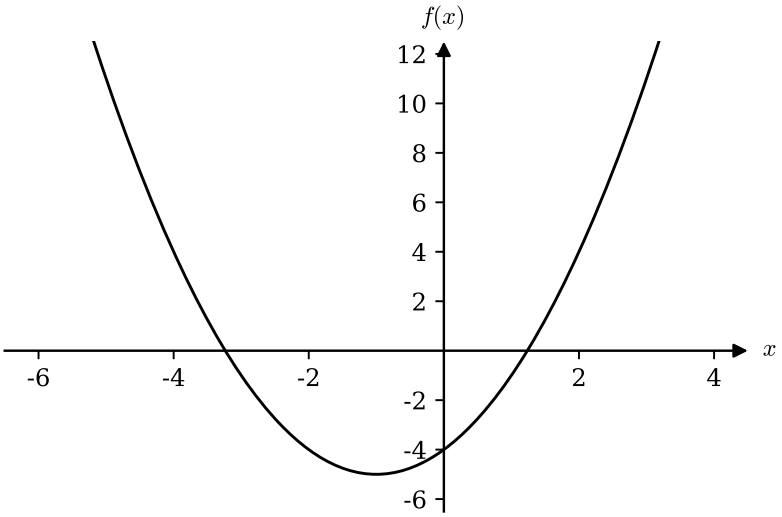


Abbildung 4.5: Graph der Funktion $f(x) = x^2 + 2x - 4$.

Weitere Berechnungen von Nullstellen sind im folgenden Beispiel zu finden.

Beispiel 4.3: Nullstellen von Funktionen

a) $f(x) = (x-1)^2$. Nullstellen erfüllen $(x-1)^2 = 0$, also $x_0 = 1$. Die entsprechende Parabel berührt die x-Achse an genau dieser Stelle (nur eine Nullstelle).

b) $f(x) = e^x - 1$. Aus $e^x - 1 = 0$ folgt $e^x = 1$ und damit $x_0 = 0$.

c) $f(x) = \sin(x)$. Es gilt $\sin(x) = 0$ für alle $x = k\pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$ - die Sinusfunktion besitzt unendlich viele Nullstellen.

d) $f(x) = x^3 + x^2 - x$. Wir klammern zunächst x aus:

$$f(x) = x(x^2 + x - 1) = 0.$$

Offensichtlich ist $x_1 = 0$ eine Nullstelle. Für $x \neq 0$ dürfen wir durch x teilen und erhalten $x^2 + x - 1 = 0$. Mit der Mitternachtsformel folgt

$$x_{2/3} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

e) $f(x) = x^2 + x + 1$. Die quadratische Gleichung $x^2 + x + 1 = 0$ hat die Diskriminante $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$. Es gibt daher keine reellen Nullstellen.

Die Berechnung von Schnittpunkten von Funktionen ist der von Nullstellen ähnlich. In Abbildung 4.6 sind zwei Funktionen eingezeichnet: $f(x) = 3x - 2$ und $g(x) = x^2 - 2x + 2$.

Wir sehen, dass sich die Graphen in zwei Punkten schneiden (Schnittpunkte in Rot in der Abbildung).

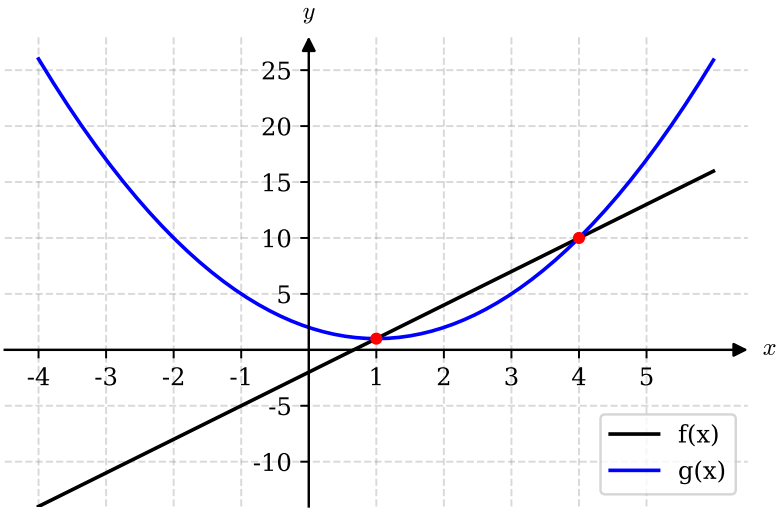


Abbildung 4.6: Funktionsgraphen von $f(x) = 3x - 2$ und $g(x) = x^2 - 2x + 2$, sowie deren Schnittpunkte.

Um die Position der Schnittpunkte zu berechnen, machen wir uns klar, dass, wenn x_s ein Schnittpunkt ist, dann gilt $f(x_s) = g(x_s)$, da an einem Schnittpunkt sowohl der x-Wert als auch der y-Wert übereinstimmen. Ausgeschrieben ergibt diese Bedingung

$$\begin{aligned} 3x - 2 &= x^2 - 2x + 2 \\ \Rightarrow 0 &= x^2 - 5x + 4 \\ \Rightarrow x_{1/2} &= \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2} \\ \Rightarrow x_1 &= 1, \quad x_2 = 4. \end{aligned}$$

Wir sehen also, dass die Schnittpunkte der Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ gefunden werden durch die Bestimmung der Nullstellen der neuen Funktion $h(x) \coloneqq g(x) - f(x)$. Für die korrekte Angabe der Koordinaten der Schnittpunkte fehlt uns aber noch der y-Wert. Um diesen zu bestimmen, setzen wir die ermittelten x-Werte in eine der Funktionen $f(x)$ oder $g(x)$ ein. Da die Funktionswerte am Schnittpunkt gleich sind, spielt es keine Rolle, welche der beiden Funktionen verwendet wird. Also ist $y_1 = f(x_1) = 3 \cdot 1 - 2 = 1$, und $y_2 = f(x_2) = 3 \cdot 4 - 2 = 10$. Die beiden Schnittpunkte sind also bei den Koordinaten

$$S_1 = (1, 1), \quad S_2 = (4, 10)$$

zu finden.

4.3.2 Monotonie

Ähnlich zu den Folgen können Monotonieeigenschaften auch für Funktionen definiert werden.

Definition 4.5

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$, $y = f(x)$ eine Funktion. Wenn für alle $x_1, x_2 \in \mathcal{D}$ mit $x_1 < x_2$ gilt

- $f(x_1) \leq f(x_2)$, so ist f **monoton wachsend**,
- $f(x_1) < f(x_2)$, so ist f **streng monoton wachsend**,
- $f(x_1) \geq f(x_2)$, so ist f **monoton fallend**,
- $f(x_1) > f(x_2)$, so ist f **streng monoton fallend**.

Wichtig in der Definition der Monotonie ist, dass dies *für alle möglichen Paare* $x_1, x_2 \in \mathcal{D}$ mit $x_1 < x_2$ gelten muss.

Abbildung 4.7 zeigt die Funktion $f(x) = x^3+x+3$. In der Abbildung sind zusätzlich zwei Beispielwerte für x_1 und x_2 eingezeichnet ($x_1 = 1, x_2 = 2$). Wir sehen in der Abbildung, dass solange x_2 rechts von x_1 liegt, stets gilt $f(x_1) < f(x_2)$. Damit ist f streng monoton wachsend. Es ist auch möglich, die Monotonieeigenschaft mathematisch nachzuweisen. Schreiben wir $x_2 = x_1 + d$ mit $d > 0$, so können wir explizit berechnen:

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= (x_1 + d)^3 + x_1 + d + 3 - (x_1^3 + x_1 + 3) \\ &= (x_1 + d)^3 + d - x_1^3. \end{aligned}$$

Dieser Term ist größer Null, da für $d > 0$ stets gilt $(x_1 + d)^3 > x_1^3$. Damit ist die strenge Monotonie von f bewiesen.

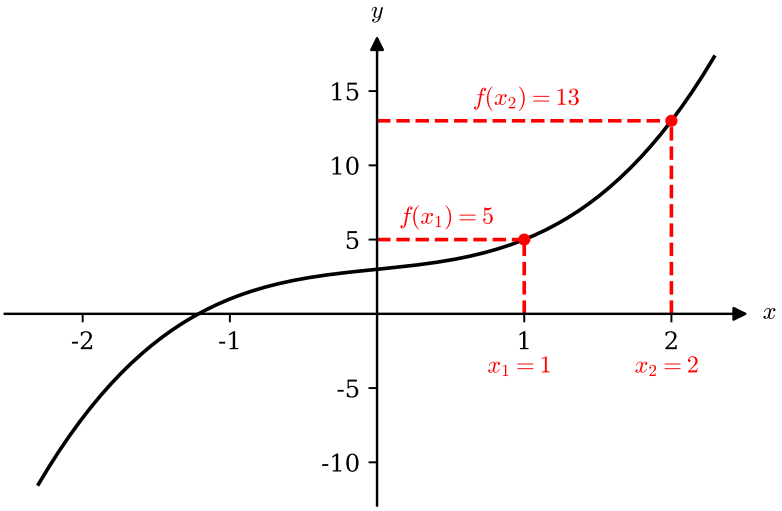


Abbildung 4.7: Monotonieeigenschaften von $f(x) = x^3 + x + 3$.

Abbildung 4.8 zeigt drei weitere Beispiele von Funktionen. $f(x) = e^{-x}$ in Teil a) der Abbildung ist streng monoton fallend. $f(x) = ln(x)$ in Teil b) ist streng monoton wachsend auf dem Definitionsbereich der Funktion.

Die Funktion $f(x) = \frac{e^x}{x^2}$ in Abbildung 4.8c) besitzt keine Monotonie. Man kann in der Analyse einer Funktion die Betrachtung auch auf bestimmte Teilbereiche des Definitionsbereiches beschränken. So erkennt man, dass für $x < 0$ (d.h. im Intervall $(-\infty, 0)$) die Funktion streng monoton wachsend ist, im Intervall $(0, 2]$ streng monoton fallend, und für $x \in [2, \infty)$ wieder streng monoton wachsend.

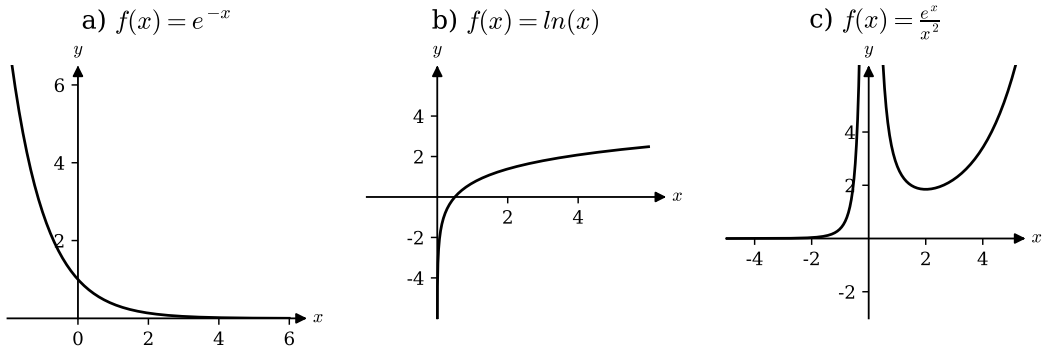


Abbildung 4.8: Beispiele von Funktionen mit verschiedenen Monotonieeigenschaften.

4.3.3 Beschränktheit

Die Beschränkheit von Funktionen ist der von Folgen analog definiert.

Definition 4.6: Beschränktheit von Funktionen

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion. Es gilt:

- Existiert ein $C \in \mathbb{R}$ sodass $f(x) < C$ für alle $x \in \mathcal{D}$, so heißt f **nach oben beschränkt**. C heißt in diesem Fall **obere Schranke von** f.
- Existiert ein $C \in \mathbb{R}$ sodass $f(x) > C$ für alle $x \in \mathcal{D}$, so heißt f **nach unten beschränkt**. C heißt in diesem Fall **untere Schranke von** f.
- f heißt **beschränkt**, wenn f sowohl nach oben als auch nach unten beschränkt ist.

In Abbildung 4.9 sind verschiedene Beispiele von Funktionen gezeigt. Die Funktion $f(x) = 1 - e^{-x}$ ist nach oben beschränkt durch $C = 1$, nicht jedoch nach unten. In Teil b) der Abbildung ist die Funktion $f(x) = \sin(x)\sin(8x)$ eingezeichnet. Da $\sin(x) \leq 1$, ist auch $f(x) \leq 1$, sodass z.B. $C = 1,1$ eine obere Schranke, und $C = -1,1$ eine untere Schranke ist. Damit ist diese Funktion beschränkt. Teil c) zeigt die Funktion $f(x) = e^{-x^2}$. Diese Funktion ist nach oben (z.B. durch $C = 1,1$) und nach unten (durch $C = 0$) beschränkt.

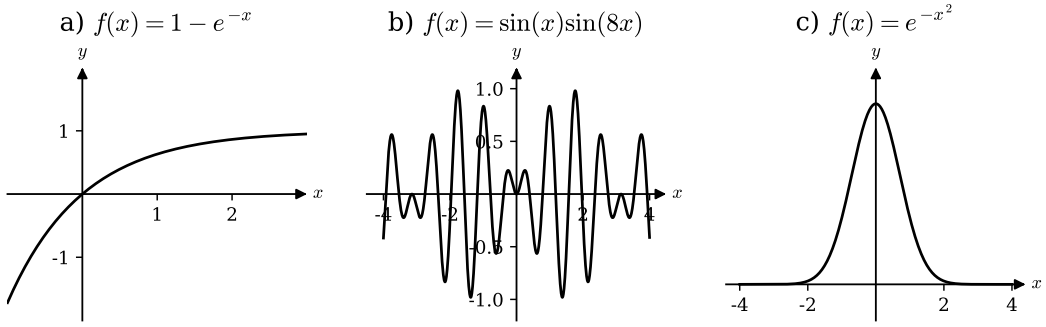


Abbildung 4.9: Beispiele von Funktionen mit verschiedenen Beschränktheitseigenschaften.

4.3.4 Symmetrie

Definition 4.7

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion und sei für jedes $x \in \mathcal{D}$ auch $-x \in \mathcal{D}$. Dann gilt:

- Ist $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in \mathcal{D}$, so bezeichnen wir f als **gerade**.
- Ist $f(x) = -f(-x)$ für alle $x \in \mathcal{D}$, so bezeichnen wir f als **ungerade**.

Für eine gerade Funktion ist der Funktionsgraph spiegelsymmetrisch an der y-Achse. Bei einer ungeraden Funktion ist der Graph punktsymmetrisch zum Ursprung $(0, 0)$ des Koordinatensystems.

In Abbildung 4.10 ist das Konzept einer geraden Funktion anhand einer Parabel $f(x) = x^2$ veranschaulicht. Spiegelt man die gesamte Kurve an der y-Achse, so erhält man *denselben Funktionsgraphen*. Die Spiegelsymmetrie lässt sich auch analytisch nachweisen. So ist

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x),$$

denn durch das Quadrieren fällt das Minuszeichen weg.

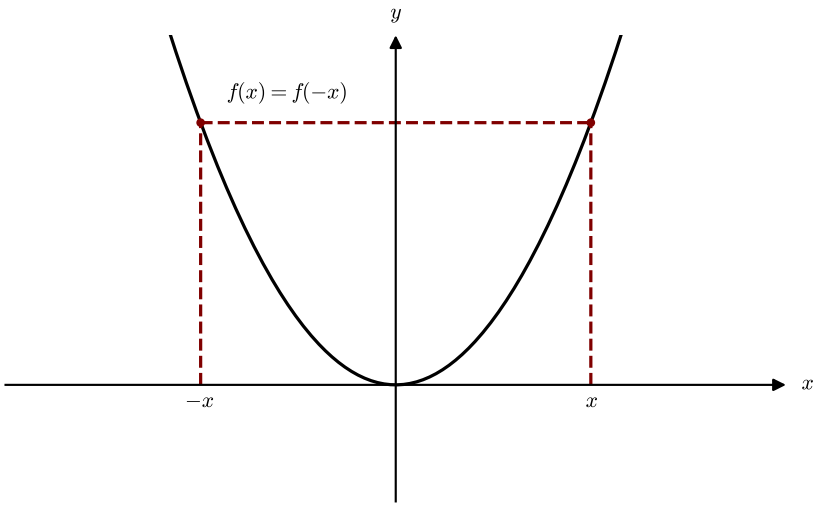


Abbildung 4.10: Zur Definition einer geraden Funktion mit Beispiel einer Parabel $f(x) = x^2$.

In Abbildung 4.11 sehen wir ein Beispiel einer ungeraden Funktion, $f(x) = x^3$. Spiegelt man den Funktionsgraphen am Ursprung, $(0, 0)$, so erhält man denselben Graphen. Auch hier lässt sich analytisch die Punktsymmetrie nachweisen:

$$f(-x) = (-x)^3 = (-1)^3 \cdot x^3 = -x^3 = -f(x).$$

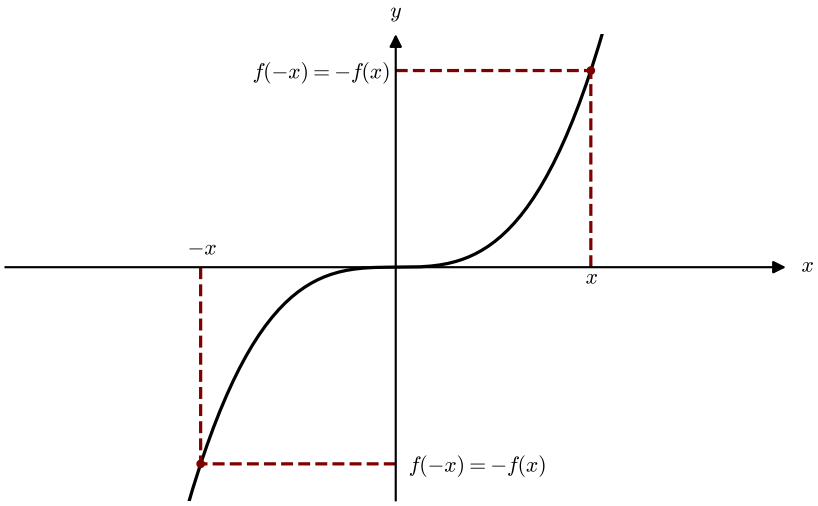


Abbildung 4.11: Zur Definition einer ungeraden Funktion anhand $f(x) = x^3$.

In Abbildung 4.12 sind weitere Beispiele von Funktionen mit Symmetrieeigenschaft dargestellt. Die obere Reihe zeigt dabei gerade Funktionen, die untere Reihe ungerade Funktionen.

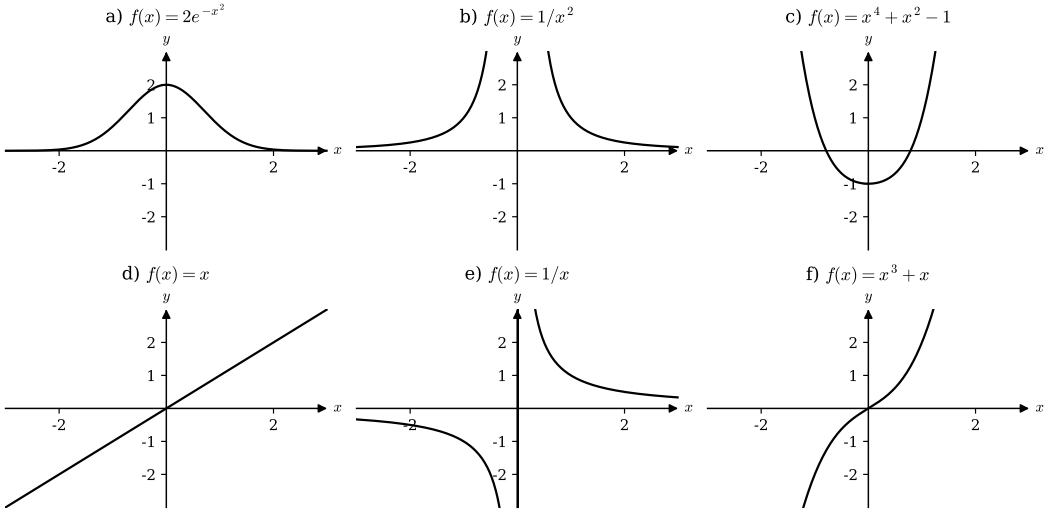


Abbildung 4.12: Weitere Beispiele gerader (a,b,c) und ungerader (d,e,f) Funktionen.

Man beachte, dass eine allgemeine Funktion weder gerade noch ungerade ist! So erfüllt z.B. die affin lineare Funktion $f(x) = 2x + 1$ keine der beiden besprochenen Symmetrieeigenschaften.

4.3.5 Periodizität

Definition 4.8: Periodizität

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion. Ist für ein $p \in \mathbb{R}$

$$f(x+p) = f(x) \tag{4.5}$$

für alle $x \in \mathcal{D}$, so heißt f **periodisch mit Periode** p. Dies setzt voraus, dass für jedes x auch $x+p$ im Definitionsbereich liegt.

Das klassische Beispiel periodischer Funktionen sind die trigonometrischen Funktionen, die wir auch im Abschnitt 4.9.8 behandeln. Abbildung 4.13 zeigt die Funktion $f(x) = \sin(x)$. Sie ist periodisch mit Periode $p = 2\pi$, wie in der Abbildung verdeutlicht. Weitere Beispiele periodischer Funktionen sind Sägezahn- und Rechtecksignale, die in Abbildung 4.14 dargestellt sind. Diese werden z.B. in der Elektrotechnik verwendet (Spannungspulse).

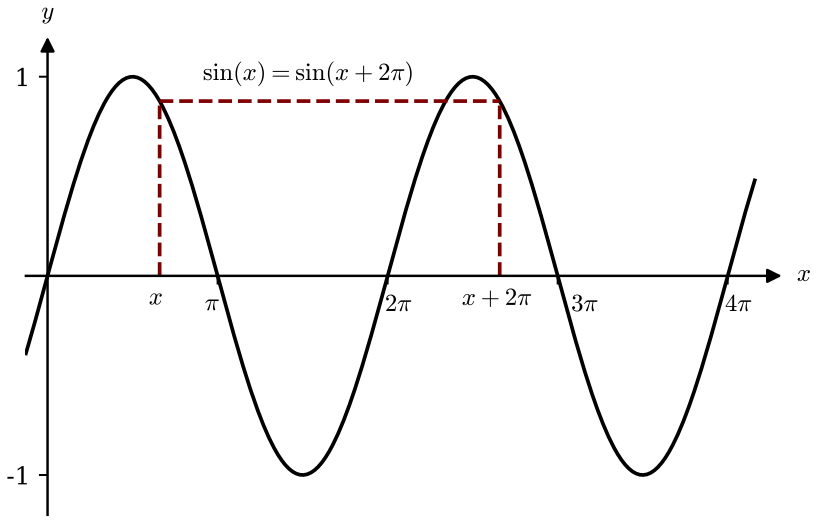


Abbildung 4.13: Die Funktion $f(x) = \sin(x)$ als Beispiel einer periodischen Funktion.

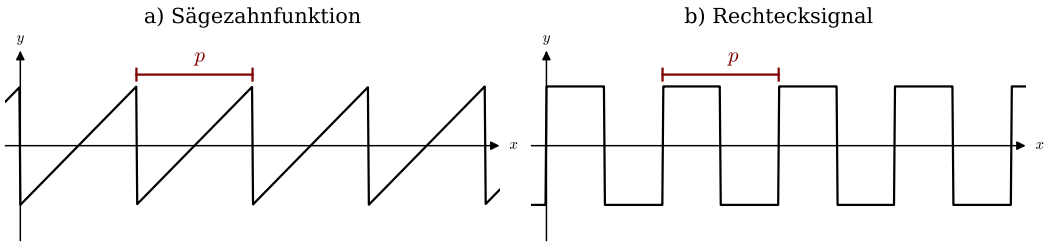


Abbildung 4.14: Beispiele einer Sägezahnfunktion und eines Rechtecksignals.

Aufgaben

Aufgabe 4.7

Ermitteln Sie für die Funktion

$$f(x) = x^2 - 4x + 2$$

alle $x \in \mathbb{R}$ für welche die Funktion die Werte $y = 100$ annimmt.

Aufgabe 4.8

Ermitteln Sie ohne Taschenrechner die Nullstellen der Funktionen

a) $f(x) = \frac{3}{4}x - 5$ b) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$ c) $f(x) = e^{-x^2} - 1$

d) $f(x) = \ln(x) \cdot (x^2 - 2x - 2) \cdot e^x$ e) $f(x) = 2^x - e$ f) $f(x) = \ln(x) + 1$

e) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ f) $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$ g) $f(x) = x^2 - 6x + 7$

Aufgabe 4.9

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der folgenden Funktionspaare. Geben Sie die Schnittpunkte als Koordinatenpaare an.

a) $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = 5 - x$ b) $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x + 3$

d) $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = 2x$ e) $f(x) = 4^x$, $g(x) = 2^{x+1}$ f) $f(x) = 2^x$, $g(x) = e^x$

d) $f(x) = -x^2 + 2$, $g(x) = x$ e) $f(x) = e^x$, $g(x) = -e^x$

Aufgabe 4.10

Ein Ball wird von 10m Höhe in Richtung Boden frei fallen gelassen. Die Strecke s (in Metern), die der Ball nach unten zurückgelegt, ist eine Funktion der Zeit t (in Sekunden) seit dem Loslassen, und gegeben durch

$$s = 4,9 \cdot t^2.$$

Berechnen Sie die Zeit, nach welcher der Ball auf den Boden aufschlägt.

Aufgabe 4.11

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{für } x < 0, \\ 1 + x, & \text{für } x \geq 0. \end{cases}$$

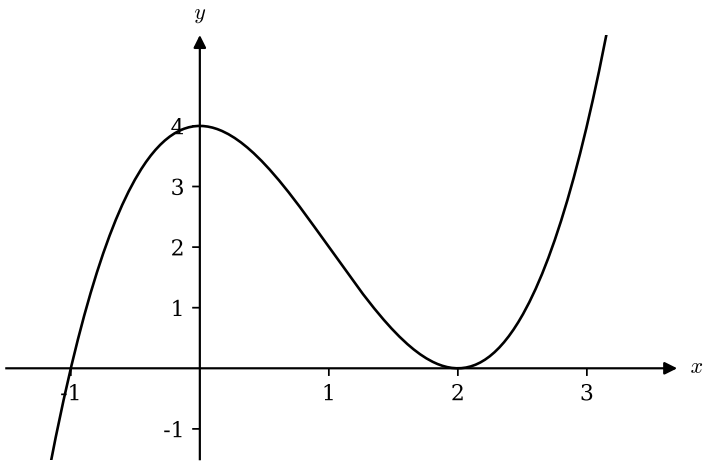
Zeichnen Sie einen Funktionsgraphen. Ist die Funktion Monoton wachsend? Ist sie streng monoton wachsend?

Aufgabe 4.12

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4.$$

Der Graph ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Diskutieren Sie die Monotonieeigenschaften der Funktion auf einzelnen Teilintervallen (keine Rechnung notwendig).



Aufgabe 4.13

Untersuchen Sie folgende Funktionen auf Monotonie, Beschränktheit, Symmetrie und Periodizität. Verwenden Sie bei Bedarf den GeoGebra Calculator

a) $f(x) = 2x^4 + x^2 + 1$ b) $f(x) = e^{-x^2}$ c) $f(x) = e^{x^3}$ d) $f(x) = e^{-x^3}$

f) $f(x) = \sin(x)\cos(x)$ g) $f(x) = \sin(x)\cos(2x)$ h) $f(x) = \sqrt{x}$ i) $f(x) = \dfrac{1}{x}$

j) $f(x) = \frac{1}{|x|}$ k) $f(x) = |x|$ l) $f(x) = \begin{cases} \ln(x), & \text{für } x > 0, \\ -\ln(-x), & \text{für } x < 0. \end{cases}$ m) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

Aufgabe 4.14

Diskutieren Sie die Symmetrieeigenschaften der Funktion

$$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Unterscheiden Sie zwischen geradem und ungeradem n.

Aufgabe 4.15

Folgende Funktionen sind zwar nicht spiegelsymmetrisch an der y-Achse, aber entlang einer anderen, vertikalen Achse. Finden Sie diese jeweils.

a) $f(x) = (x-3)^2$
b) $f(x) = |x+2|$
c) $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$

Aufgabe 4.16

Sei $f(x)$ eine gerade Funktion und $g(x)$ eine ungerade Funktion. Zeigen Sie:

a) Die Funktion $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ ist ungerade.
b) Die Funktion $h(x) = g(x)^2$ ist gerade.
c) Die Funktion $h(x) = f(x)^2$ ist gerade.

Für welche $n \in \mathbb{N}$ ist $g(x)^n$ gerade?

Aufgabe 4.17

Diskutieren Sie die Symmetrie der folgenden Funktionen.

a) $f(x) = x^2 \cdot (x^3 - x)$ b) $f(x) = \frac{x^4+2x^2+2}{x}$ c) $f(x) = x^2 \cdot e^{-x^2}$

Aufgabe 4.18

Finden Sie die einzige Funktion, die sowohl gerade als auch ungerade ist.

Aufgabe 4.19

Jede beliebige Funktion $f(x)$ die auf ganz $\mathbb{R}$ definiert ist kann als Summe eines geraden Terms f_+ und eines ungeraden Terms f_+ dargestellt werden: $f(x) = f_+(x) + f_-(x)$. Zeigen Sie, dass gilt:

$$f_+ = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right), \quad f_- = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right).$$

Bestimmen Sie f_+ und f_- für folgende Funktionen und vereinfachen Sie diese so weit wie möglich:

a) $f(x) = \frac{1}{(x-1)}$ b) $f(x) = 2x + 1$ c) $f(x) = e^x$

Für $f(x) = e^x$ nennt man den geraden Teil auch **Kosinus hyperbolicus**, den ungeraden Teil **Sinus hyperbolicus**.

Aufgabe 4.20

Sei $f(x)$ eine periodische Funktion mit Periode p. Zeigen Sie, dass $f(x)$ auch Periodisch mit Periode np ist, wobei $n \in \mathbb{N}$ beliebig wählbar ist.

Aufgabe 4.21

Sei $f(x)$ eine periodische Funktion mit Periode p und $g(x)$ eine periodische Funktion mit Periode q. Zeigen Sie dass die Summe $h(x) = f(x) + g(x)$ im Allgemeinen keine periodische Funktion mit Periode p oder q ist. Finden Sie eine Bedingung, welche p und q erfüllen müssen, sodass die Summe dennoch periodisch ist und ermitteln Sie die Periode von $h(x)$.

Aufgabe 4.22

Begründen Sie in Worten, dass eine periodische Funktion nicht streng monoton fallend oder wachsend sein kann.

4.4 Grenzwerte von Funktionen

Der Grenzwertbegriff aus Kapitel 2 lässt sich auch auf Funktionen erweitern. Bevor wir diese Definition angeben können, müssen wir das Konzept eines **Häufungspunkts** einführen.

Definition 4.9: Häufungspunkt

Sei $\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}$. Ein Punkt $x_0 \in \mathbb{R}$ heißt **Häufungspunkt** von $\mathcal{M}$, wenn für ein beliebiges $\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit $\varepsilon > 0$ unendlich viele Elemente aus $\mathcal{M}$ im Intervall

$$U_\epsilon = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

liegen. Das Intervall U_ϵ wird auch als ε-Umgebung bezeichnet. Man beachte, dass im Allgemeinen x_0 nicht in der Menge $\mathcal{M}$ liegen muss.

Die Definition des Häufungspunktes mag etwas abstrakt klingen, weshalb wir im Folgenden ein paar Beispiele vorstellen.

Beispiel 4.4: Häufungspunkt

- Betrachten Sie das Intervall $I = [-1, 1)$. Es beinhaltet alle Zahlen zwischen -1 und 1, nicht jedoch die 1. Die 1 ist jedoch ein Häufungspunkt von I, da in jeder noch so kleinen Umgebung der 1 unendlich viele Elemente von I zu finden sind.
- Für ein offenes Intervall $I = (a, b)$ ist jede Zahl im Intervall und die Ränder ein Häufungspunkt. Die Menge der Häufungspunkte ist daher $[a, b]$.
- Die Funktion $f(x) = \frac{1}{x-1}$ hat den Definitionsbereich $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. $x_0 = 1$ ist aber ein Häufungspunkt von $\mathcal{D}$, da in jeder Umgebung von x_0 ein $x \in \mathcal{D}$ liegt.
- Im Allgemeinen ist nicht jeder Punkt einer Menge ein Häufungspunkt. Beispielsweise hat die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ keinen Häufungspunkt (machen Sie sich klar warum).

Das Konzept eines Häufungspunkts wird hier eingeführt, weil Grenzwerte von Funktionen auch für Punkte außerhalb deren Definitionsbereich definiert sein können.

Definition 4.10: Grenzwert einer Funktion

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion. Sei $x_0 \in \mathbb{R}$ ein Häufungspunkt von $\mathcal{D}$. Die Zahl g heißt **Grenzwert (oder Limes)** von f für $x \to x_0$, wenn für ein beliebiges $\varepsilon > 0$ ein $\delta_\varepsilon > 0$ existiert, sodass für alle $x \in \mathcal{D}$ gilt:

$$|x - x_0| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - g| < \varepsilon. \tag{4.6}$$

Wir schreiben dies als:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = g.$$

Auch diese Definition mag etwas kompliziert klingen. In Worten bedeutet die Formulierung, dass die Funktion dem Grenzwert g beliebig nahe kommen kann (bis auf einen Abstand von ϵ), wenn man nur x beliebig nahe an x_0 (kleiner als einen Abstand von δ) bringen kann. δ hängt hierbei von ϵ ab: umso näher man an g kommen will, umso näher muss man an x_0 heran.

Bemerkung 4.3: Grenzwerte und Häufungspunkte

Es macht nur Sinn, Grenzwerte zu betrachten für $x \to x_0$ wenn x_0 ein Häufungspunkt des Definitionsbereichs ist. Beispielsweise ist der Ausdruck

$$\lim_{x \to -1} \sqrt{x}$$

nicht sinnvoll, da -1 kein Häufungspunkt von $\mathcal{D} = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0 \,\}$ ist. *Man kann in diesem Fall die Frage nach dem Grenzwert $x \to -1$ also gar nicht stellen.*

Im Gegensatz dazu ist der Ausdruck $\lim_{x \to 0} \ln(x)$ durchaus sinnvoll, denn 0 ist ein Häufungspunkt von $\mathcal{D} = \{\, x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \,\}$. Der Grenzwert existiert in diesem Fall lediglich nicht, bzw. ist

$$\lim_{x \to 0} \ln(x) = -\infty.$$

Bemerkung 4.4: Folgen und Funktionen - Begrifflichkeiten

1. Für Folgen werden lediglich die Grenzwerte für $n \to \infty$ betrachtet. Für eine Funktion kann dagegen der Grenzwert für x gegen eine beliebige reelle Zahl betrachtet werden, sofern diese Häufungspunkt des Definitionsbereichs der Funktion ist.
2. Sei $f : \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion und x_0 ein Häufungspunkt von $\mathcal{D}$. Falls der Grenzwert $\lim_{x \to x_0} f(x)$ nicht existiert, so sprechen wir bei Funktionen *anders als bei Folgen* nicht direkt von Divergenz. Im Kontext von Funktionen bedeutet Divergenz stets $\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$.

Das Konzept der Konvergenz wird am besten mit ein paar Beispielen veranschaulicht. Wir betrachten die Funktion

$$f(x) = \frac{x^2}{x} + 1. \tag{4.7}$$

Diese Funktion hat den Definitionsbereich $\mathcal{D} = \mathbb{R} \backslash \{0\}$, da nicht durch Null geteilt werden darf. Für alle anderen Werte von x können wir Gleichung 4.7 offensichtlich vereinfachen, und es gilt $f(x) = x + 1$ für alle $x \neq 0$. Wir ahnen, dass f bei x_0 den Grenzwert $g = 1$ besitzt. Mit Gleichung 4.6, können wir das beweisen. Es ist für alle $x \in \mathcal{D}$:

$$|f(x) - g| = |x + 1 - 1| = |x|.$$

Wir sehen daher direkt, dass wenn $x \to 0$, der Abstand der Funktion zum Grenzwert unendlich klein wird. Daher besitzt f an der Stelle $x_0 = 0$ den Grenzwert $g = 1$:

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{x^2}{x} + 1 \right) = 1.$$

In der Praxis hängt der Test der Konvergenz sehr oft mit der Bestimmung des Grenzwertes zusammen, meist durch geschicktes Kürzen von Brüchen. Hierzu betrachten wir die Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \tag{4.8}$$

welche für $x = 1$ eine Definitionslücke besitzt. Mithilfe der dritten binomischen Formel können wir den Zähler jedoch umschreiben und den Nenner kürzen. Es gilt für alle $x \neq 1$:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Daher gilt

$$\lim_{x \to 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right) = 2.$$

Im übrigen gilt für alle „langweiligen“ Punkte einer Funktion f, also Punkte die im Definitionsbereich liegen und für die in einer Umgebung um den Punkt die Funktion *überall* definiert ist einfach $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. Beispielsweise ist

$$\lim_{x \to 1} \left(\frac{x^2}{x} + 1 \right) = 2.$$

Die Limesbildung entspricht für solche Punkte also einfach einem Einsetzen von $x = 1$.

In manchen Fällen ist es praktisch, linkseitige und rechtsseitige Grenzwerte bzw. Konvergenz zu verwenden.

Definition 4.11: Einseitige Grenzwerte

Sei $f \colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion und $x_0 \in \mathbb{R}$.

- Die Zahl g heißt **linksseitiger Grenzwert** von f für $x \to x_0$, wenn wir die

Bedingung von Definition 4.10 beschränken auf $x < x_0$. Man schreibt

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = g.$$

und sagt, f **konvergiert von links** gegen g.

- Die Zahl g heißt **rechtsseitiger Grenzwert** von f für $x \to x_0$, wenn wir die Bedingung von Definition 4.10 beschränken auf $x > x_0$. Man schreibt

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = g.$$

und sagt, f **konvergiert von rechts** gegen g.

Eine Funktion ist nur dann konvergent im Sinne von Definition 4.10, wenn sie am gegebenen Punkt sowohl linksseitig als auch rechtsseitig konvergent ist.

Betrachten wir beispielsweise die stückweise definierte Funktion (siehe Abbildung 4.15)

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0, \\ x + 2, & x \geq 0. \end{cases} \tag{4.9}$$

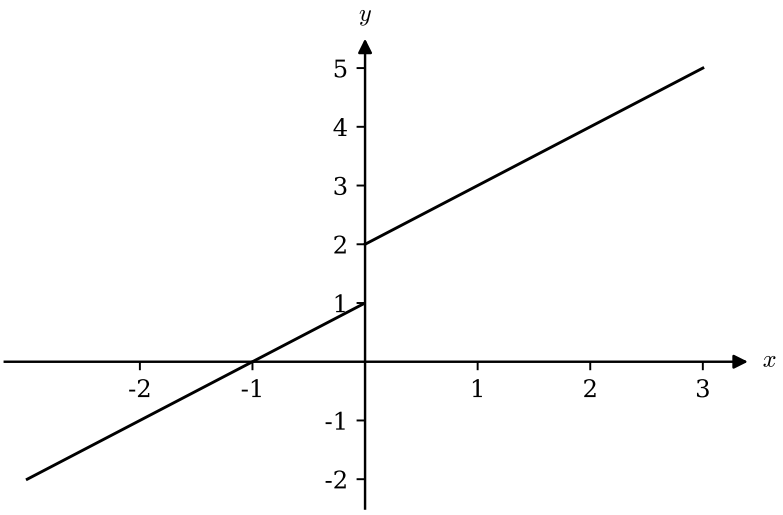


Abbildung 4.15: Graph der stückweise definierten Funktion aus Gleichung 4.9.

Der Definitionsbereich ist $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. Für $x_0 = 0$ erhalten wir unterschiedliche einseitige Grenzwerte:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 1 \qquad \text{und} \qquad \lim_{x \to 0^+} f(x) = 2.$$

Damit ist der Grenzwert $\lim_{x \to 0} f(x)$ *nicht definiert*.

Zuletzt ist oftmals das Verhalten von Funktionen für unendlich groß bzw. klein werdende Werte von x interessant. Auch in diesem Fall kann Konvergenz auftreten.

Definition 4.12: Grenzwert für $x \to \pm\infty$

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion.

- Die Zahl g heißt **Grenzwert** von f für $x \to +\infty$, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $A_\varepsilon > 0$ existiert, sodass für alle $x \in \mathcal{D}$ mit $x > A$ gilt $|f(x) - g| < \varepsilon$. Man schreibt
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = g$$
und sagt, f **konvergiert** für $x \to +\infty$ gegen g.
- Die Zahl g heißt **Grenzwert** von f für $x \to -\infty$, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $A_\varepsilon > 0$ existiert, sodass für alle $x \in \mathcal{D}$ mit $x < -A$ gilt $|f(x) - g| < \varepsilon$. Man schreibt
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = g$$
und sagt, f **konvergiert** für $x \to -\infty$ gegen g.

Beispiel 4.5: Beispiele für Konvergenz

Für die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ in Abbildung 4.16a) ist der Grenzwert für $x \to 0$ nicht definiert - die Funktionswerte laufen gegen $\pm\infty$. Es gilt daher:

- $\lim_{x\to0^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to0^+} f(x) = \infty$
- $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} f(x) = 0$

Für die Funktion in Teil Abbildung 4.16b), $f(x) = 1 - e^{-x}$, ist

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = 1, \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

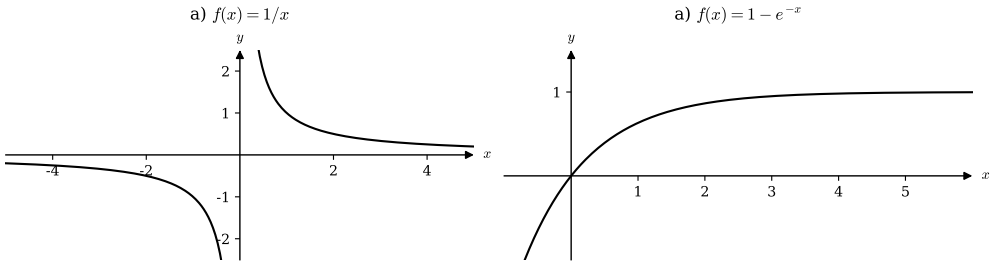


Abbildung 4.16: Beispiele zweier Funktionen mit Konvergenz im Unendlichen.

Ähnlich zu konvergenten Folgen gelten auch für konvergente Funktionen und deren Grenzwert gewisse Rechenregeln.

Satz 4.1: Grenzwertsätze

Seien f und g Funktionen mit $\lim_{x\to x_0} f(x) = a$ und $\lim_{x\to x_0} g(x) = b$. Dabei kann x_0 eine reelle Zahl oder $+\infty$ bzw. $-\infty$ sein. Sei weiter $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

- $\lim_{x\to x_0}\big(f(x) \pm g(x)\big) = a \pm b$,
- $\lim_{x\to x_0}\big(c \cdot f(x)\big) = c \cdot a$,
- $\lim_{x\to x_0}\big(f(x) \cdot g(x)\big) = ab$,
- $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{a}{b}$, sofern $b \neq 0$.

Beispielsweise ist der Grenzwert der Funktion für $x \to \infty$ $f(x) = e^{-x} + \frac{1}{x}$ Null, da

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty}\left(e^{-x}\right) + \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x}\right) = 0 + 0 = 0.$$

Man beachte, dass für die Anwendung der Rechenregeln aus Regel Satz 4.1 die Grenzwerte für jeden Term einer Funktion definiert sein müssen (d.h. kleiner Unendlich sein müssen!) - ansonsten kommen diese nicht zur Anwendung. Beispielsweise gilt für die Funktion $f(x) = \frac{1}{x} \cdot e^x$ NICHT $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \lim_{x\to\infty} e^x = 0 \cdot \infty = 0$. Denn der Grenzwert existiert für e^x nicht. Daher finden die Rechenregeln keine Anwendung!

Konvergiert eine der Funktionen aus Satz 4.1 gegen $\pm\infty$ sind dennoch Aussagen zum Konvergenzverhalten möglich, sofern die jeweils andere Funktion nicht gegen Null konvergiert.

Regel 4.1: Erweiterte Grenzwertsätze

Bei der Berechnung von Grenzwerten aus Summen, Differenzen, Produkten und Quotienten können folgende Äquivalenzen verwendet werden.
Für *beliebiges* $c \in \mathbb{R}$ gilt:

- $\infty + \infty = \infty$ und $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$,
- $c + \infty = \infty$ und $c + (-\infty) = -\infty$,
- $c - \infty = -\infty$ und $c - (-\infty) = \infty$,
- $\infty \cdot \infty = (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$,
- $\infty \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot \infty = -\infty$,
- $\dfrac{c}{\pm\infty} = 0$ (also auch $\dfrac{0}{\pm\infty} = 0$).

Für $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt zusätzlich:

- $$c \cdot (\pm\infty) = \begin{cases} \pm\infty, & c > 0, \\ \mp\infty, & c < 0, \end{cases}$$
- $$\frac{\pm\infty}{c} = \begin{cases} \pm\infty, & c > 0, \\ \mp\infty, & c < 0, \end{cases}$$
- $$\frac{c}{0^+} = \begin{cases} +\infty, & c > 0, \\ -\infty, & c < 0, \end{cases} \quad \text{und} \quad \frac{c}{0^-} = \begin{cases} -\infty, & c > 0, \\ +\infty, & c < 0, \end{cases}$$

Bemerkung 4.5: Warnung!

Ausdrücke wie

$$\infty - \infty, \qquad 0 \cdot \infty, \qquad \frac{\infty}{\infty} \qquad \text{und} \qquad \frac{0}{0}$$

sind dagegen **unbestimmte Formen**. **Für sie ist keine allgemeine Aussage möglich**. Wir lernen in späteren Kapiteln Methoden zur Bestimmung von Grenzwerten in solchen Situationen kennen.

Wir betrachten als Beispiel die Funktion

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$$

und das Verhalten der funktion an der Stelle $x = 0$. Da $\lim_{x\to 0} e^{-x} = 1$, können wir die erweiterten Grenzwertsätze anwenden und sehen, dass $\lim_{x\to 0} \left(\frac{e^{-x}}{x}\right)$ nicht definiert $(\pm\infty)$ ist.

Anders verhält es sich bei der Funktion

$$f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x}.$$

Diese Funktion konvergiert für $x \to 0$. Methoden zur Bestimmung dieses Grenzwerts lernen wir im Kapitel 6.1 kennen.

Aufgaben

Aufgabe 4.23

Bestimmen Sie die Grenzwerte für $x \to \pm\infty$ (sofern diese existieren):

a) $f(x) = e^{-x}$ b) $f(x) = 1 - e^{-x}$ c) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$ d) $f(x) = e^{-x^2}$

e) $f(x) = \dfrac{3x^2-2x+1}{2x^2+x+4}$ f) $f(x) = \dfrac{2x^3-x}{1-x^3}$ g) $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ h) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

i) $f(x) = \sqrt{x^2+1}-x$ j) $f(x) = \sqrt{x^2-2x+2}-x$ k) $f(x) = \sqrt{4x^2+4x+5}-2x$

l) $f(x) = \dfrac{x+\sqrt{x^2+4x}}{x+2}$ m) $f(x) = \sqrt{x^2+5x+1} - \sqrt{x^2-x+2}$

n) $f(x) = \dfrac{\sqrt{1+2e^x+e^{2x}}}{e^x}$ o) $f(x) = \dfrac{e^x+1}{e^x+2}$

Aufgabe 4.24

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = e^{-\frac{1}{x}}.$$

Untersuchen Sie das Verhalten für $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$, $\lim_{x\to 0^-} f(x)$ und $\lim_{x\to 0^+} f(x)$.

Aufgabe 4.25

Diskutieren Sie für die folgenden Funktionen, ob der Grenzwert für $x \to 0$ definiert ist, und wenn ja, finden Sie ihn.

a) $f(x) = \frac{x^2-2xe^{-x}}{x}$

b)
$$f(x) = \begin{cases} e^x + x^2, & x < 0, \\ 1 + x\,e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$$

c)
$$f(x) = \begin{cases} e^x + 2x^2, & x < 0, \\ 1 + 2x + x^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

d)
$$f(x) = \begin{cases} e^x + x^2, & x < 0, \\ 2 + x^2, & x \geq 0. \end{cases}$$

4.5 Polstellen und Asymptoten

Strebt eine Funktion f für einen Häufungspunkt des Definitionsbereichs gegen $\pm\infty$, so nennt man diesen Punkt **Polstelle** von f.[2]

Definition 4.13: Polstelle

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion und $x_0 \in \mathbb{R} \setminus \mathcal{D}$ ein Häufungspunkt von $\mathcal{D}$. Dann heißt x_0 eine **Polstelle** von f, wenn

$$\lim_{x \to x_0} |f(x)| = \infty$$

gilt. Die Funktion ist in x_0 also nicht definiert. In jeder Umgebung von x_0 werden die Funktionswerte betragsmäßig beliebig groß (der Graph verläuft dort senkrecht).

Das Paradebeispiel einer Polstelle ist die Hyperbel (vgl. Abbildung 4.17a), $f(x) = \frac{1}{x}$. Die Polstelle liegt bei $x = 0$, die Funktion ist für jeden Punkt außer der Polstelle definiert und nimmt beliebig große (oder beliebig kleine) Werte an.

An einer Polstelle wird per Defintion der Betrag der Funktion, $|f(x)|$, beliebig groß. Ist die Polstelle ein isolierter Punkt, so lassen sich Aussagen über das Vorzeichen von $f(x)$ neben der Polstelle treffen indem man die einseitigen Grenzwerte $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ und $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$ betrachtet.

Sind die Vorzeichen dieser Grenzwerte verschieden, so spricht man von einer Polstelle mit **Vorzeichenwechsel**. Für $f(x) = \frac{1}{x}$ in Abbildung 4.17 in Abbildung 4.17a ist dies der Fall: links von 0 liegen negative, rechts von 0 positive Funktionswerte. Im Gegensatz dazu ist $f(x) = \frac{1}{x^2}$ für alle $x \neq 0$ positiv (Abbildung 4.17b). Links und rechts von $x_0 = 0$ strebt der Grenzwert gegen $+\infty$ - es liegt also kein Vorzeichenwechsel vor.

[2] Die Definition von Polstellen die wir hier angeben ist streng genommen mathematisch nicht ganz korrekt - oftmals wird verlangt dass Polstellen isolierte einzelne Punkte sind. Unsere Definition schließt Ränder des Definitionsbereichs mit unendlich großem Funktionswert mit ein.

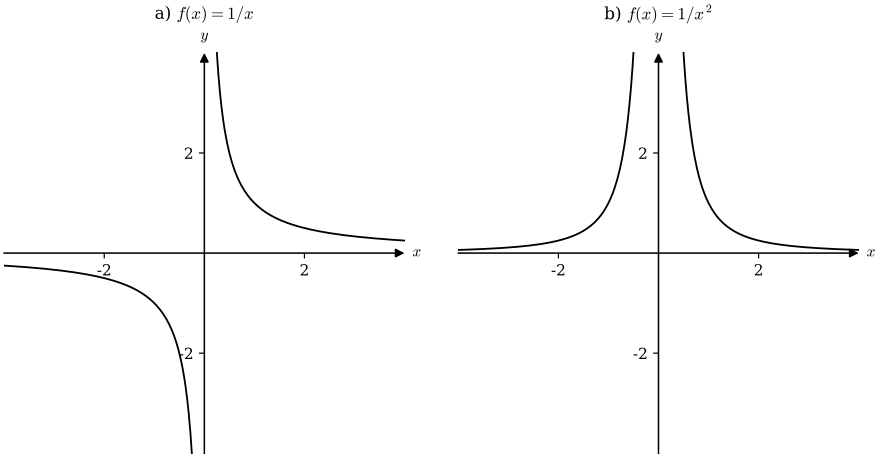


Abbildung 4.17: Polstelle bei $x = 0$: $f(x) = \frac{1}{x}$ (Teil a, Vorzeichenwechsel) und $f(x) = \frac{1}{x^2}$ (Teil b, ohne Vorzeichenwechsel).

Tritt die Polstelle am Rand des Definitionsbereichs auf, so lässt sich nicht sinnvoll über Vorzeichenwechsel diskutieren. Abbildung 4.18 zeigt hierzu das Beispiel $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$, was für $x \in (-2, 2)$ nicht definiert ist.

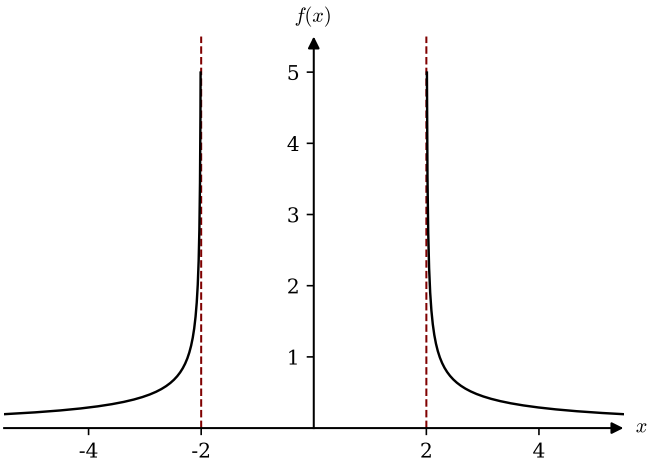


Abbildung 4.18: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4}}$ mit Definitionsbereich $\mathcal{D} = (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$. An $x = \pm 2$ strebt f von innen gegen $+\infty$ (gestrichelt).

Für $x \to \pm\infty$ können Funktionen oft durch andere, einfachere Funktionen angenähert werden. Man spricht hier von einer **Asympote**.

Definition 4.14: Asymptote

Seien $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ und $g\colon \mathcal{D}_g \to \mathbb{R}$ Funktionen. Typischerweise ist g *einfacher* als f (z. B. eine Konstante oder ein Polynom).

- g heißt **Asymptotenfunktion** von f für $x \to +\infty$, wenn

$$\lim_{x\to+\infty}\big(f(x) - g(x)\big) = 0$$

  gilt. Man sagt, f **verhält sich asymptotisch** wie g für $x \to +\infty$. Der Graph von g heißt **Asymptote** von f (in $+\infty$).
- Entsprechend heißt g **Asymptotenfunktion** von f für $x \to -\infty$, wenn

$$\lim_{x\to-\infty}\big(f(x) - g(x)\big) = 0.$$

Ist $g(x) = c \in \mathbb{R}$ konstant, so spricht man von einer **horizontalen Asymptote** mit der Gleichung $y = c$. Ist g eine lineare Funktion, $y(x) = ax + b$, von einer **schiefen Asymptote**.
Ist x_0 Polstelle von f (vgl. Definition 4.13), so nennt man die vertikale verlaufende Gerade $x = x_0$ eine **senkrechte Asymptote** des Graphen von f.

Horizontale Asymptoten haben wir bereits als Grenzwerte von Funktionen kennengelernt, vertikale Asymptoten als Polstellen.

Beispiel 4.6: Asymptote

Wir betrachten die Funktion $f(x) = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$. Bei $x = 1$ liegt eine Polstelle vor - hier strebt die Funktion gegen $\pm\infty$. Die Funktion hat für $x \to \pm\infty$ aber auch eine schiefe Asymptote. Um dies zu sehen, formen wir den Zähler folgendermaßen um:

$$x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \Rightarrow f(x) = x - 1 + \frac{1}{x-1}.$$

Für den zweiten Term gilt offensichtlich $\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{1}{x-1}\right) = 0$. Somit ist $g(x) = x - 1$ eine Asymptotenfunktion von f. Zudem ist die Gerade $x = 1$ eine senkrechte Asymptote (vgl. Abbildung 4.19).

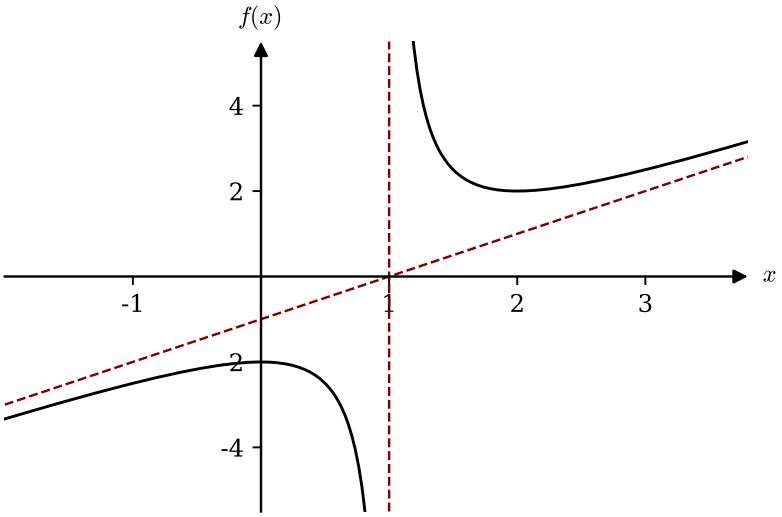


Abbildung 4.19: $f(x) = \frac{x^2-2x+2}{x-1}$ (schwarz) mit schiefer Asymptote $y = x - 1$ und senkrechter Asymptote $x = 1$ (jeweils gestrichelt).

Bemerkung 4.6: Vorsicht mit Asymptoten

Asymptoten sind nicht mit den dominierenden Termen von Polynomen (vgl. Abschnitt 4.9.3) zu verwechseln. Für die quadratische Funktion $f(x) = x^2 + 2x$ dominiert für große x zwar der Term x^2 das Polynom, $g(x) = x^2$ ist aber *keine* Asymptote. Denn $|f(x) - g(x)| = |2x|$ wird für wachsende Werte von x unendlich groß!

Beispiel 4.7: Schiefe Asymptoten finden

Wir betrachten die Funktion

$$f(x) = \sqrt{2x^2 - 4x + 5}.$$

Da dies der Wurzel einer quadratischen Funktion entspricht, erwarten wir schiefe Asymptoten für $x \to \pm\infty$ der Form $g(x) = ax + b$ (Gerade). Wir können a und b bestimmen in dem wir für die Hilfsfunktion

$$h(x) = f(x) - g(x) = \sqrt{2x^2 - 4x + 5} - (ax + b)$$

verlangen, dass diese für $x \to \infty$ gegen Null konvergiert.

Wir erweitern $h(x)$ mit $\sqrt{2x^2-4x+5}+(ax+b)$ und wenden die dritte binomische Formel an:

$$h(x)=\frac{2x^2-4x+5-(a^2x^2+2abx+b^2)}{\sqrt{2x^2-4x+5}+(ax+b)}.$$

Damit $h(x)$ für $x\to\pm\infty$ gegen Null konvergieren kann, muss die höchste Potenz im Nenner größer sein als im Zähler. Daher müssen die Terme mit x^2 und x im Zähler herausfallen. Hierfür gibt es nach einfacher Rechnung zwei Möglichkeiten:

1. $a=\sqrt{2}, \quad b=-\sqrt{2}$
2. $a=-\sqrt{2}, \quad b=\sqrt{2}$

Für $x\to\infty$ und $x\to-\infty$ wollen wir jeweils, dass der Nenner von $h(x)$ gegen unendlich strebt, damit $\lim_{X\to\infty} h(x)=0$. Für $x\to\infty$ bedeutet dies, dass $a>0$ sein muss. Für $x\to-\infty$ muss $a<0$ gelten.

Damit sind die gesuchten Asymptoten:

1. Für $x\to\infty$: $g(x)=\sqrt{2}x-\sqrt{2}$.
2. Für $x\to-\infty$: $g(x)=-\sqrt{2}x+\sqrt{2}$.

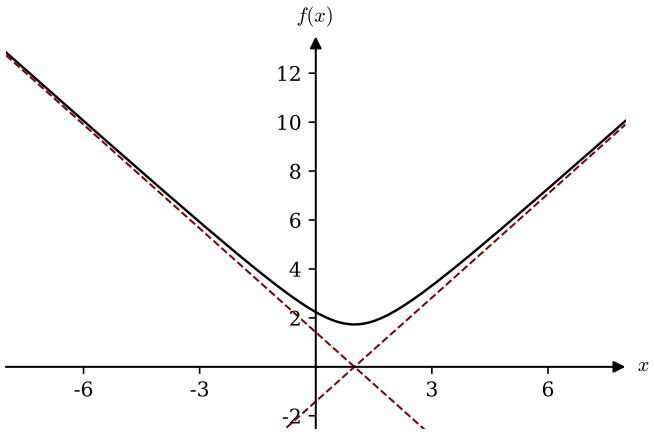


Abbildung 4.20: $f(x)=\sqrt{2x^2-4x+5}$ (schwarz) mit schiefen Asymptoten $y=\sqrt{2}\,x-\sqrt{2}$ für $x\to+\infty$ und $y=-\sqrt{2}\,x+\sqrt{2}$ für $x\to-\infty$ (gestrichelt).

Aufgaben

Aufgabe 4.26

Bestimmen Sie die Polstellen folgender Funktionen und analysieren Sie den Vorzeichenwechsel, sofern die Polstelle ein in beide Richtungen isolierter Punkt ist:

a) $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ b) $f(x) = \dfrac{1}{x^2-4}$ c) $f(x) = \dfrac{1}{2x-1}$ d) $f(x) = \dfrac{1}{\frac{3}{2}x^2-4x-2}$

e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x+2}}$

Aufgabe 4.27

Finden Sie Asymptoten für $x \to +\infty$ für folgende Funktionen:

a) $f(x) = x + e^{-x}$ b) $f(x) = x + \frac{1}{x}$ c) $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

Aufgabe 4.28

Folgende Funktionen besitzen für $x \to \pm\infty$ schiefe Asymptoten der Form $g(x) = ax + b$. Finden Sie diese

a) $f(x) = \dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ b) $f(x) = \dfrac{x^2-4x+10}{x-2}$ c) $f(x) = \dfrac{x^2+6x+13}{x+3}$

d) $f(x) = \dfrac{x^2+3x+1}{x}$ e) $f(x) = \sqrt{3x^2-6x+7}$ f) $f(x) = \sqrt{2x^2+8x+9}$

h) $f(x) = |x|$

4.6 Stetigkeit von Funktionen

Definition 4.15: Stetigkeit

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion und $x_0 \in \mathcal{D}$.

- f heißt **stetig in** x_0, wenn

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

- f heißt **stetig** (auf $\mathcal{D}$), wenn f in jedem Punkt $x_0 \in \mathcal{D}$ stetig ist.

Wir verlangen für die Stetigkeit also, dass x_0 auch im Definitionsbereich der Funktion liegt und $f(x_0)$ der Grenzwert der Funktion am Punkt x_0 ist. Bildlich gesprochen haben

stetige Funktionen keine „Sprünge“ an Stellen, an denen sie definiert sind. Haben sie Sprünge an Stellen, an welchen sie auch nicht definiert sind, so widerspricht das nicht der Stetigkeit.

Wir betrachten im Folgenden einige Beispiele. Abbildung 4.21 zeigt drei Funktionen mit verschiedenen Eigenschaften:

a) $f(x) = \frac{1}{x-1}$ ist stetig. Der einzige problematische Punkt $x = 1$ ist nicht im Definitionsbereich.

b) Die abschnittsweise definierte Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

ist in $x_0 = 0$ nicht stetig, da $\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0 \neq f(0) = 1$.

c) $f(x) = \frac{1-e^{-x}}{x}$ ist im gesamten Definitionsbereich stetig. $x = 0$ liegt nicht im Definitionsbereich.

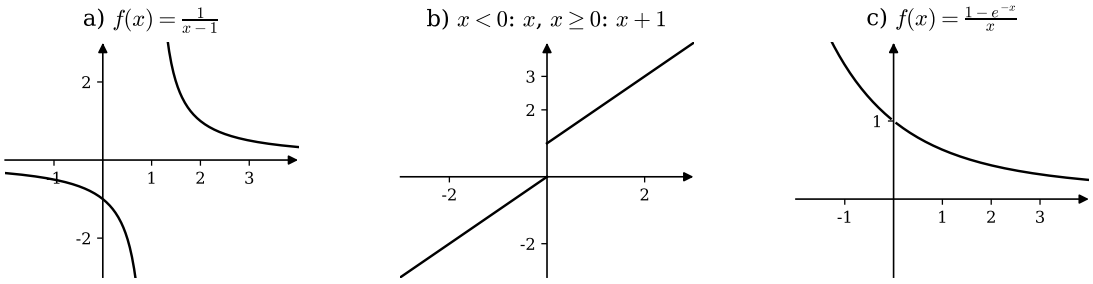


Abbildung 4.21: Beispiele verschiedener Funktionen.

Die Funktionen des Rechtecksignals und der Sägezahnspannung (vgl. Abbildung 4.14) sind nicht stetig, da sie überall definiert sind aber Sprünge vollziehen.

In Teil c) von Abbildung 4.21 existiert der Grenzwert $\lim_{x \to 0} f(x) = 1$, obwohl $f(x) = \frac{1-e^{-x}}{x}$ in $x_0 = 0$ nicht definiert ist. Definiert man daher zusätzlich $f(0) := 1$, so ist f in $x_0 = 0$ stetig. Man nennt dies **hebbare Definitionslücke**. Dieses Verhalten wird in Abschnitt 4.9.7 und auch in Abschnitt 6.1 genauer untersucht.

Aufgaben

Aufgabe 4.29

Identifizieren Sie für folgende Funktionen den maximal möglichen Definitionsbereich und Diskutieren Sie die Funktionen bezüglich Stetigkeit.

a) $f(x) = |x-1|$ b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-9}}$ c) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2}}{x}$ d) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0, \\ x+2, & x > 0 \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 1, \\ 3-x, & x \geq 1 \end{cases}$ e) $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x+1, & x \geq 0 \end{cases}$ f) $f(x) = \begin{cases} -x, & x < 1, \\ x+2, & x \geq 1 \end{cases}$

g) $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < -1, \\ 2-x, & x > 1 \end{cases}$ h) $f(x) = \ln(x^2-4)$ i) $f(x) = \ln(x-1)\sqrt{x+1}$

j) $f(x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$

4.7 Verkettung von Funktionen

Definition 4.16: Verkettung von Funktionen

Seien $g\colon \mathcal{D}_g \to \mathcal{W}_g$ und $f\colon \mathcal{D}_f \to \mathcal{W}_f$ Funktionen mit $g(\mathcal{D}_g) \subseteq \mathcal{D}_f$. Die **Verkettung** (oder **Komposition**) von f und g ist die Funktion

$$f \circ g\colon \mathcal{D}_g \to \mathcal{W}_f, \qquad (f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big).$$

Man liest $f \circ g$ als „f nach g“: Zuerst wird g ausgewertet, danach f auf das Ergebnis angewendet.

Beispiel 4.8: Anwendungsbeispiel der Verkettung

Die Stromstärke durch einen Widerstand R ist gegeben durch die Funktion $I = f(U) = U/R$. Wir nehmen an, dass eine Wechselspannung der Form $U = g(t) = U_0 \sin(\omega t)$ anliegt, wobei t der Zeit entspricht. Um die Stromstärke als Funktion der Zeit zu erhalten, berechnen wir

$$I = f(U) \overset{U=g(t)}{=} f(g(t)) = \frac{U_0}{R} \sin(\omega t).$$

$f(g(t))$ ist also die Verkettung der Funktionen f und g.

Besonders interessant ist die Verkettung mit stetigen Funktionen. Denn in diesen Fällen muss die Konvergenz gegen Grenzwerte oft nicht nochmal geprüft werden.

Satz 4.2: Grenzwerte und stetige Verkettung

Sei f eine Funktion mit $\lim_{x\to x_0} f(x) = a$. Ist zudem h eine in a stetige Funktion und liegt $f(x)$ für x nahe x_0 im Definitionsbereich von h, so gilt

$$\lim_{x\to x_0} h\big(f(x)\big) = h(a) = h\left(\lim_{x\to x_0} f(x)\right).$$

Damit lassen sich Grenzwerte z. B. unter Potenz-, Wurzel-, Exponential- und Logarithmusfunktionen berechnen.

Regel 4.2: Weitere Grenzwertregeln

Sei $\lim_{x\to x_0} f(x) = a$ und $n \in \mathbb{N}$. Mit Satz 4.2 folgt:

- $\lim_{x\to x_0} \big(f(x)\big)^n = a^n$,
- $\lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{a}$, sofern $f(x) \geq 0$ und (für gerades n) $a \geq 0$,
- $\lim_{x\to x_0} e^{f(x)} = e^a$,
- $\lim_{x\to x_0} \ln\big(f(x)\big) = \ln(a)$, sofern $f(x) > 0$ und $a > 0$.

Beispiel 4.9: Grenzwerte von Verketteten Funktionen

Wir betrachten den Grenzwert für $x \to \infty$ für die Funktion

$$f(x) = \sqrt{\sqrt{x^2 + x} - x}.$$

Da die Wurzel eine stetige Funktion ist, können wir zuerst den Grenzwert der innenstehenden Funktion

$$h(x) = \sqrt{x^2 + x} - x$$

berechnen. Dieser ist $\lim_{x\to\infty} = \frac{1}{2}$. Damit ist

$$\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{\sqrt{x^2 + x} - x}\right) = \sqrt{\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Aufgaben

Aufgabe 4.30

Berechnen Sie die Verkettungen $f \circ g(x)$ und $g \circ f(x)$.

a) $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $g(x) = e^{-x}$ b) $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 1-2^x$ c) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, $g(x) = \frac{1}{x}$
d) $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = \ln(x)$ e) $f(x) = \ln(x)$, $g(x) = e^x$ f) $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x}$
g) $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $g(x) = x^3$ h) $f(x) = x^\alpha$, $g(x) = x^{\frac{1}{\alpha}}$ für ein $\alpha > 0$

Begründen Sie das Ergebnis für die beiden Kompositionen in den letzten vier Teilaufgaben.

Aufgabe 4.31

Berechnen Sie die Grenzwerte für $x \to \infty$.

a) $\lim_{x\to\infty} e^{\frac{1}{x}}$ b) $\lim_{x\to\infty} \sin\bigl(1-e^{-x}\bigr)$ c) $\lim_{x\to\infty} \log\bigl(1+e^{-x}\bigr)$ d) $\lim_{x\to\infty} \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}$

e) $\lim_{x\to\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{e^{-x}+1}$ f) $\lim_{x\to\infty} \sqrt{\sqrt{x^2+4x}-x}$ g) $\lim_{x\to\infty} \bigl(\sqrt{x^2+5x+1}-x\bigr)$

h) $\lim_{x\to\infty} e^{-3/(x+2)}$ i) $\lim_{x\to\infty} \ln\left(\frac{x+4}{x+1}\right)$ j) $\lim_{x\to\infty} \sqrt{\frac{3x^2+2}{x^2+1}}$

k) $\lim_{x\to\infty} \sqrt{\ln(x^2+1) - 2\ln x}$

4.8 Umkehrfunktion

Um das Konzept der Umkehrfunktion zu formalisieren, müssen wir zunächst einige Begriffe einführen.

Definition 4.17: Injektive Funktion

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion. Die Funktion f heißt **injektiv**, wenn verschiedene Argumente verschiedene Funktionswerte liefern. Formal bedeutet dies:

$$\forall x_1, x_2 \in \mathcal{D},\ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Äquivalent kann man auch fordern: Aus $f(x_1) = f(x_2)$ folgt stets $x_1 = x_2$.

Wir betrachten als Beispiel die Funktion

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

Diese ist nicht injektiv, da für $x = \pm 2$ die Funktion den gleichen Wert annimmt $f(\pm 2) = 4$ (siehe Teil a) von Abbildung 4.22). Beschränken wir den Definitionsbereich der Funktion aber auf die positiven Zahlen, $\mathbb{R}_{>0}$, so ist $f(x) = x^2$ injektiv, denn $x = -2$ liegt nicht im Definitionsbereich (siehe Teil b) von Abbildung 4.22).

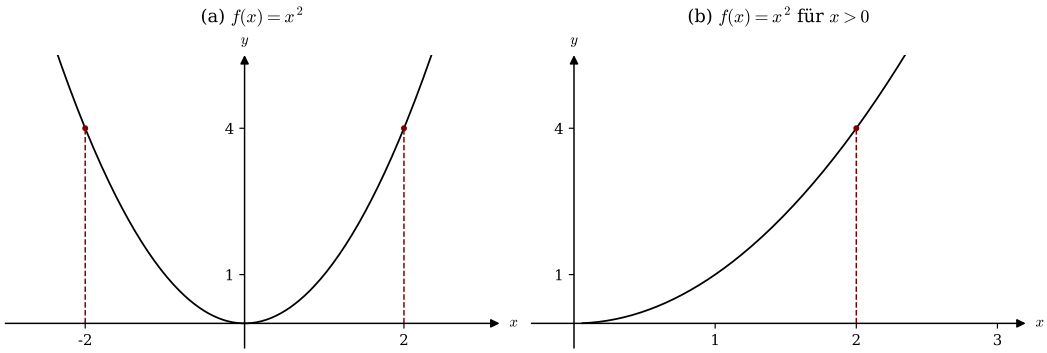


Abbildung 4.22: Der Graph der Funktion $f(x) = x^2$. f ist auf ganz $\mathbb{R}$ nicht injektiv (a), auf $\mathbb{R}_{>0}$ jedoch schon (b).

Als weiteres Beispiel ist die Funktion

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin(x)$$

nicht injektiv, da es beispielsweise für $y = 1$ unendlich viele Werte von x gibt mit $\sin(x) = 1$ ($x \in \{\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \ldots\}$). Beschränken wir die Funktion aber beispielsweise auf das Intervall $I = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, so ist die resultierende Funktion injektiv.

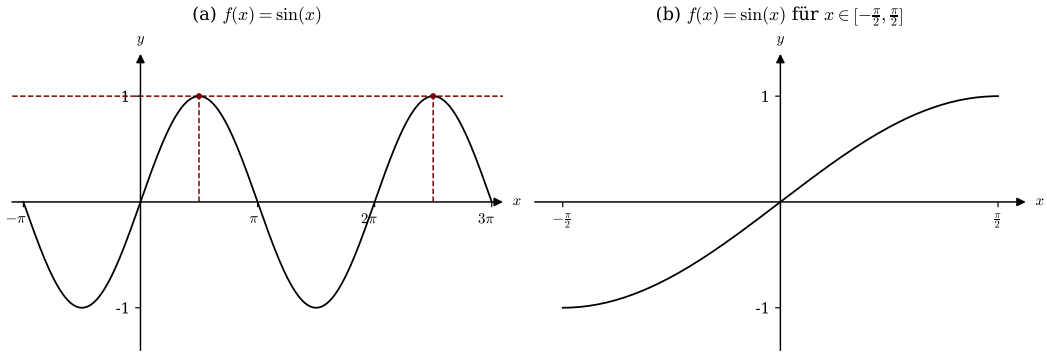


Abbildung 4.23: Graph der Funktion $f(x) = \sin(x)$. f ist auf ganz $\mathbb{R}$ nicht injektiv (a), auf $I = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ jedoch schon (b).

Definition 4.18: Surjektive Funktion

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion. Die Funktion f heißt **surjektiv**, wenn jeder Wert aus

dem Wertebereich tatsächlich angenommen wird:

$$\forall y \in \mathcal{W}\ \exists x \in \mathcal{D}\colon f(x) = y.$$

Äquivalent kann man auch sagen, dass der Wertebereich mit dem Bild der Funktion übereinstimmt, $f(\mathcal{D}) = \mathcal{W}$.

Eine Funktion ist daher surjektiv, wenn deren Wertebereich „so eng wie möglich“ definiert wurde. Damit ist die Surjektivität im Wesentlichen eine Charakterisierung des Wertebereichs.

In Abbildung 4.24a) ist abermals die Funktion

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

dargestellt. Diese ist nicht surjektiv, da der Wertebereich Elemente besitzt, die niemals von der Funktion angenommen werden - die gesamten negativen Zahlen. Diese sind in der Abbildung rot auf der y-Achse gekennzeichnet. Schränken wir den Wertebereich der Funktion ein und betrachten stattdessen

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad f(x) = x^2,$$

so ist diese surjektiv - denn jedes Element im neuen Wertebereich wird tatsächlich angenommen.

Abbildung 4.24b) zeigt die Funktion

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = e^x + 1.$$

Diese ist nicht surjektiv, denn $e^x + 1 > 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Damit werden alle Werte $y \leq 1$ nicht als Funktionswert angenommen. Wenn wir den Wertebereich von vornherein auf $(1, \infty)$ beschränken, so ist die Funktion jedoch surjektiv.

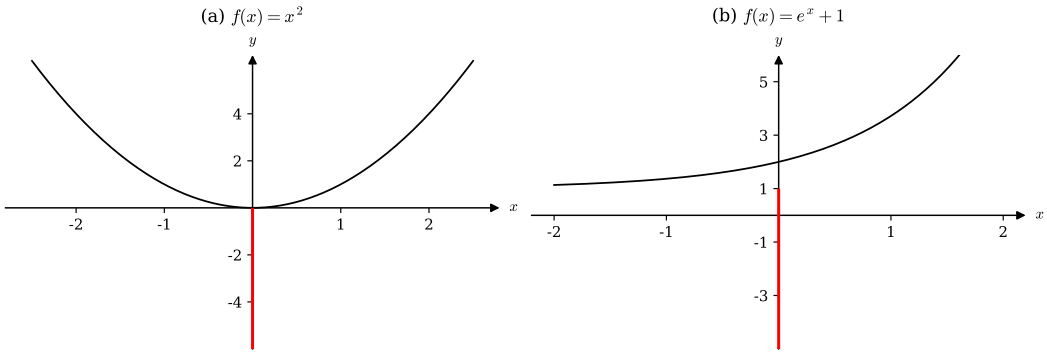


Abbildung 4.24: Surjektivität und Wertebereich zweier Funktionen. Nicht angenommene Werte sind auf der y-Achse rot markiert. Entfernt man diese aus dem Wertebereich, ergeben sich surjektive Funktionen.

Die obige Betrachtung zeigt, dass man eine Funktion durch Einschränkung des Wertebereichs surjektiv machen kann. Beschränken wir diesen auf das Bild derselben Funktion, so ist die neue Funktion surjektiv. Betrachten wir also die Einschränkung von f in der Form:

$$\tilde{f}\colon \mathcal{D} \to f(\mathcal{D}), \qquad \tilde{f}(x) = f(x),$$

so ist $\tilde{f}$ surjektiv.

Wir sind jetzt bereit, eine wichtige Klasse von Funktionen zu definieren: die **bijektiven Funktionen**.

Definition 4.19: Bijektive Funktion

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion. Die Funktion f heißt **bijektiv**, wenn sie sowohl injektiv als auch surjektiv ist. Dies bedeutet

$$\forall y \in \mathcal{W}\ \exists! x \in \mathcal{D}\colon\ f(x) = y.$$

Für jedes $y \in \mathcal{W}$ existiert also *genau ein* $x \in \mathcal{D}$ mit $f(x) = y$.

Die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ ist bijektiv, denn: sei $y \in \mathbb{R}$, so ist $x = \sqrt[3]{y}$ eindeutig bestimmt und für jedes y definiert (anders als bei $f(x) = x^2$).

Bemerkung 4.7

Die obige Diskussion zeigt: Schränken wir den Wertebereich einer injektiven Funktion auf deren Bild ein, erhalten wir eine bijektive Funktion. In vielen Quellen wird die Beschränkung des Wertebereichs einer Funktion ohne Kommentar angenommen. Dann sind injektive Funktionen direkt auch bijektiv.

Die in diesem Abschnitt eingeführten Konzepte sind essentiell für die Definition der Umkehrfunktion.

Definition 4.20: Invertierbare Funktion

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$. f heißt **invertierbar**, wenn eine Funktion $f^{-1}\colon \mathcal{W} \to \mathcal{D}$ existiert, sodass

$$f^{-1} \circ f = id_{\mathcal{D}}, \qquad f \circ f^{-1} = id_{\mathcal{W}}.$$

Die Funktion f^{-1} heißt **Umkehrfunktion** von f.

Als Beispiel betrachten wir die Funktion

$$y = 2x + 2. \tag{4.10}$$

Wir können aus dieser Funktionsgleichung auch x in Abhängigkeit von y berechnen, indem wir die Gleichung umformen. Wir erhalten: $x = \frac{1}{2}y - 1$. Um diese Funktion in der uns üblichen Schreibweise zu präsentieren, vertauschen wir x und y wieder. Wir erhalten die Funktion

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x - 1. \tag{4.11}$$

Diese ist die Umkehrfunktion von f, denn wir sehen dass

$$f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(2x + 2) = \frac{1}{2} \cdot (2x + 2) - 1 = x. \tag{4.12}$$

Dies ist die identische Abbildung $id_{\mathbb{R}}$, die x sich selbst zuordnet.

Wir wollen im folgenden einige Überlegungen anstellen, wann eine Funktion invertierbar nach Definition 4.20 ist. Eine Funktion berechnet einen Wert y aus einem gegebenen Wert x. Die Umkehrfunktion muss daher aus diesem y wieder den ursprünglichen Wert x berechnen. Dies bedeutet, dass zu jedem x genau ein y gehören darf, und umgekehrt. Dies ist aber genau die Definition der Bijektivität aus Definition 4.19. Wir fassen dies unter folgendem Satz zusammen.

Satz 4.3: Existenz der Umkehrfunktion

Sei $f\colon \mathcal{D} \to \mathcal{W}$ eine Funktion. Dann existiert die **Umkehrfunktion**, $f^{-1}\colon \mathcal{W} \to \mathcal{D}$, genau dann, wenn f bijektiv ist.

Man kann zeigen, dass die Umkehrfunktion f^{-1} eindeutig ist, d.h. dass eine bijektive Funktion f nicht zwei verschiedene Umkehrfunktionen besitzen kann. Die Umkehrfunktion der Umkehrfunktion von f ist wieder die ursprüngliche Funktion:

$$\left(f^{-1}\right)^{-1} = f. \tag{4.13}$$

Zudem ergibt sich der Graph der Umkehrfunktion durch Spiegelung des Graphs von f an der Winkelhalbierenden Geraden $y = x$. Dies ist in Abbildung 4.25 für

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}, \quad f(x) = e^x \qquad \text{und} \qquad f^{-1}\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}, \quad f^{-1}(x) = \ln(x)$$

veranschaulicht. Man beachte, dass f und f^{-1} Werte- und Definitionsbereiche vertauscht haben.

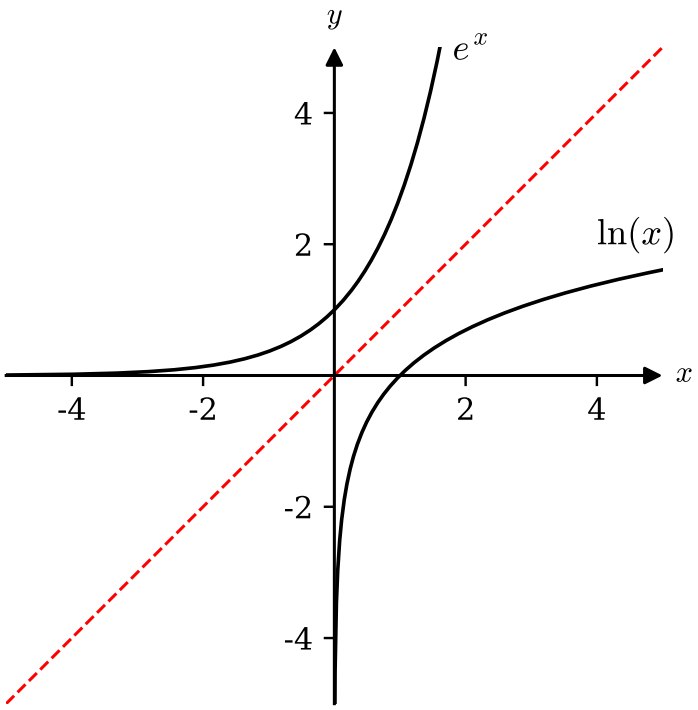


Abbildung 4.25: Die Funktionen $f(x) = e^x$ und $f^{-1}(x) = \ln(x)$ sind zueinander invers. Ihre Graphen entstehen durch Spiegelung an der roten gestrichelten Winkelhalbierenden $y = x$.

Aufgaben

Aufgabe 4.32

Betrachten Sie folgende Funktionen, mit $\mathcal{D} = \mathcal{W} = \mathbb{R}$. Beantworten Sie für die Funktionen jeweils folgende Fragen:

- Welche der Folgenden Funktionen sind Injektiv auf ganz $\mathbb{R}$, und welche nicht? Auf welchen Definitionsbereich können Sie die nicht-injektiven Funktionen jeweils beschränken, sodass eine injektive Funktion resultiert?
- Welche Funktionen sind Surjektiv und welche nicht? Wie müssen Sie den Wertebereich beschränken um eine surjektive Funktion zu erhalten?
- Schränkt man beide Bereiche ein, so erhalten wir eine bijektive Funktion. Finden Sie für diese die Umkehrfunktion.

a) $f(x) = e^x$ b) $f(x) = e^{-x^2}$ c) $f(x) = 2$ d) $f(x) = x^3$ e) $f(x) = -x$
f) $f(x) = |x|$ g) $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ h) $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ 2x, & x \geq 0 \end{cases}$ i) $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ 2, & x \geq 0 \end{cases}$
j) $f(x) = \begin{cases} -x^2, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$ k) $f(x) = \frac{1}{\ln(x^2+1)}$

Aufgabe 4.33

Finden Sie für die folgenden Funktionen die Umkehrfunktion f^{-1}. Diskutieren Sie die Definitions- und Wertebereiche von f und f^{-1}.

a) $f(x) = \frac{1}{x}$ b) $f(x) = x$ c) $f(x) = x^3$ d) $f(x) = \frac{1}{x^3}$ e) $f\colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad f(x) = x^2$
f) $f(x) = \frac{1}{x+1}$ g) $f\colon \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{\ln(x)}$ h) $f\colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to (0,1), \quad f(x) = e^{-x^2}$
i) $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$

Aufgabe 4.34

In der Physik ist die kinetische Energie eines Objekts mit Masse m und Geschwindigkeit v gegeben durch

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2.$$

Ist diese Funktion $E_{kin}(v)$ invertierbar? Kann man aus einer gegebene Energie die Geschwindigkeit v ermitteln?

Aufgabe 4.35

In Europa messen wir die Temperatur in °C, T_C. Die anderen Temperaturskalen in Kelvin und Fahrenheit sind gegeben durch $T_K = f(T_C) = T_C + 273{,}15$ und $T_F = g(T_C) = \frac{9}{5} T_C + 32$.

a) Warum ist es physikalisch absolut entscheidend, dass sowohl f als auch g invertierbare Funktionen sind?
b) Es sei $T_K = h(T_F)$. Stellen Sie h als Verkettung von g und f bzw. deren Inversen dar.
c) Berechnen Sie T_K als Funktion von T_F, $T_K = h(T_F)$.

4.9 Besondere Funktionen

Einige Funktionsformen kommen in Wirtschaft und Ingenieurswissenschaften häufig vor. Die wichtigsten werden hier im Detail beschrieben.

4.9.1 Lineare und affin lineare Funktionen

Lineare und affin lineare Funktionen sind besondere Funktionen, die besonders einfache, aber sehr nützliche Zusammenhänge beschreiben.

Definition 4.21: Lineare und affin lineare Funktionen

Sei $f(x)$ eine Funktion. Die Funktion heißt **linear**, wenn für eine beliebige Zahl $c \in \mathbb{R}$ für alle x gilt:

$$f(c \cdot x) = c \cdot f(x).$$

Eine lineare Funktion in der Variablen x lässt sich schreiben als

$$f(x) = a \cdot x,$$

mit einer festen Zahl $a \in \mathbb{R}$. Die Zahl a heißt **Steigung** der Geraden im Graphen der Funktion.
Hat die Funktion die allgemeinere Form

$$f(x) = ax + b, \tag{4.14}$$

so heißt sie **affin linear**. Die Zahl b heißt **y-Achsenabschnitt**.

Folgendes Beispiel veranschaulicht das Konzept der Geradensteigung.

Beispiel 4.10: Affin lineare Funktionen und Geradensteigung

Gegeben sei $f(x) = 2x+4$. Der Graph ist eine Gerade, siehe Abbildung 4.26. Die Steigung lässt sich an einem Steigungsdreieck ablesen (rot in der Abbildung):

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4}{2} = 2.$$

Der Quotient der Längen der beiden Seiten des Dreiecks ergibt also die Steigung (daher der Begriff Steigung).

Der y-Achsenabschnitt ist der Punkt der Geraden, an welchem die Gerade die y-Achse schneidet. Hier ist $x = 0$, d.h. $f(0) = 2 \cdot 0 + 4 = 4$. Dies sehen wir auch in Abbildung 4.26.

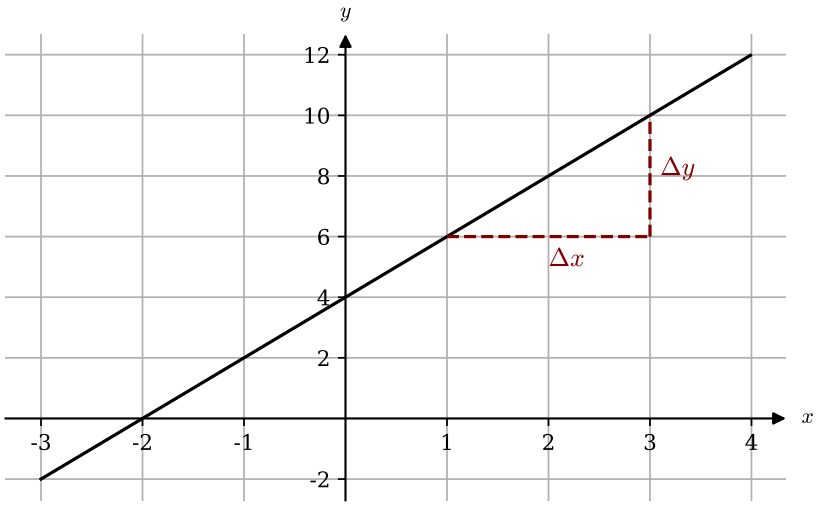


Abbildung 4.26: Graph von $f(x) = 2x + 4$ mit Steigungsdreieck.

Man bemerke, dass für eine **lineare** Funktion streng genommen gilt $b = 0$ und deren Graph daher durch den Ursprung des Koordinatensystems verläuft. Oftmals wird aber eine affin lineare Funktion auch als linear bezeichnet.

Beispiel 4.11: Verschiedene Geraden

Durch verschiedene Wahl von a und b in Gleichung 4.14 entstehen Geraden mit unterschiedlicher Steigung und verschiedenem y-Achsenabschnitt. Für $a > 0$ (positive Steigung) erhalten wir geraden die mit wachsendem x ansteigen. Solche mit $a < 0$ fallen mit wachsendem x ab.

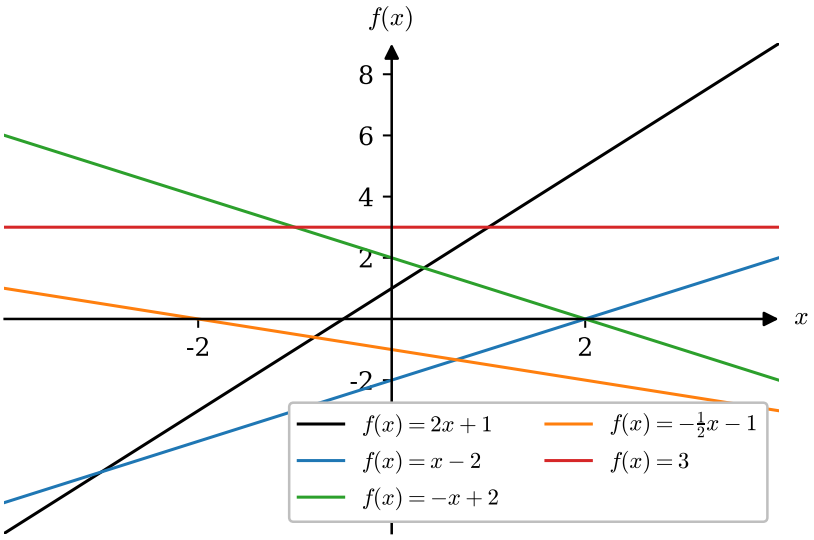


Abbildung 4.27: Fünf affin lineare Funktionen mit unterschiedlicher Steigung und y-Achsenabschnitt.

Eine Gerade ist eindeutig durch zwei verschiedene Punkte bestimmt. Gegeben seien die Koordinaten der beiden Punkte, (x_1, y_1) und (x_2, y_2). Gesucht ist die Geradengleichung der Geraden, die durch beide Punkte verläuft. Wir starten hierzu mit einem Beispiel.

Beispiel 4.12: Geradengleichung durch zwei Punkte

Gegeben seien die Punkte $(1, 2)$ und $(3, 3)$. Gesucht ist $y = ax + b$, sodass die Funktion f durch beide Punkte verläuft.

Antwort: Einsetzen der Koordinaten liefert

$$\begin{aligned} 2 &= a + b && \text{(I)} \\ 3 &= 3a + b && \text{(II)} \end{aligned}$$

Aus (I) folgt $a = 2 - b$, aus (II) $b = 3 - 3a$. Zusammen ergibt sich

$$a = 2 - (3 - 3a) = -1 + 3a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{1}{2}.$$

Damit ist $b = 3 - 3a = \dfrac{3}{2}$ und

$$f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

Das Ergebnis von Beispiel 4.12 kann auch verallgemeinert werden. Mit den Punkten $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ haben wir die Bedingunen

$$\begin{aligned} y_1 &= ax_1 + b \\ y_2 &= ax_2 + b. \end{aligned} \tag{4.15}$$

Subtraktion der beiden Gleichungen ergibt

$$(y_2 - y_1) = a(x_2 - x_1) \Rightarrow a = \frac{(y_2 - y_1)}{x_2 - x_1}.$$

Damit ist die Steigung a bestimmt. Hieraus folgt dann durch eine der beiden Gleichungen Gleichung 4.15 $b = y_1 - ax_1$. Setzt man das direkt in die Geradengleichung ein, so ergibt sich die **Zweipunkteform** der Geraden:

$$f(x) = a(x - x_1) + y_1 = \frac{(y_2 - y_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1. \tag{4.16}$$

Beispiel 4.13: Beispiele affin linearer Funktionen

1. Der Umfang U eines Kreises ist eine lineare Funktion des Radius r und es gilt $U = 2\pi r$.
2. Die Temperatur in Kelvin T ist eine lineare Funktion der Temperatur in Grad Celsius, τ, gegeben durch $T = \tau + 273,15$.
3. Wird ein Objekt mit konstanter Beschleunigung a beschleunigt, ist dessen Geschwindigkeit eine lineare Funktion der Zeit t, gegeben durch $v = at$ (sofern die Beschleunigung zum Zeitpunkt $t = 0$ einsetzt).

Aufgaben

Aufgabe 4.36

Bestimmen Sie aus den Folgenden Punktepaaren die jeweilige Geradengleichung der Geraden, die durch beide Punkte verläuft. Berechnen Sie die Steigung und den y-Abschnitt. Zeichnen Sie die Geraden.

a) $P_1 = (-1, 2)$; $P_2 = (3, 6)$ b) $P_1 = (0, 5)$; $P_2 = (5, 0)$ c) $P_1 = (2, 1)$; $P_2 = (6, 4)$

Aufgabe 4.37

Zeichnen Sie folgende Geraden:

a) $y = \frac{3}{2}x - 3$ b) $y = -\frac{3}{2}x + 3$ c) $y = \frac{1}{2}x - 2$ d) $y = -\frac{5}{8}x - \frac{5}{2}$

4.9.2 Quadratische Funktionen

Besonders wichtig in vielen Bereichen sind quadratische Funktionen. Diese gehören zu den *Polynomen* (siehe Abschnitt 4.9.3), und werden auch *Polynome zweiten Grades* genannt.

Definition 4.22: Quadratische Funktionen

Quadratische Funktionen haben die Form

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \tag{4.17}$$

wobei $a \neq 0$ gelten muss (andernfalls ergibt sich eine affin lineare Funktion). Die Darstellung einer quadratischen Funktion in Form von Gleichung 4.17 heißt **Normalform**.

Beispiel 4.14: Quadratische Funktionen

Die folgende Abbildung zeigt Beispiele für quadratische Funktionen. Den Graphen von quadratischen Funktionen bezeichnet man als **Parabel**.

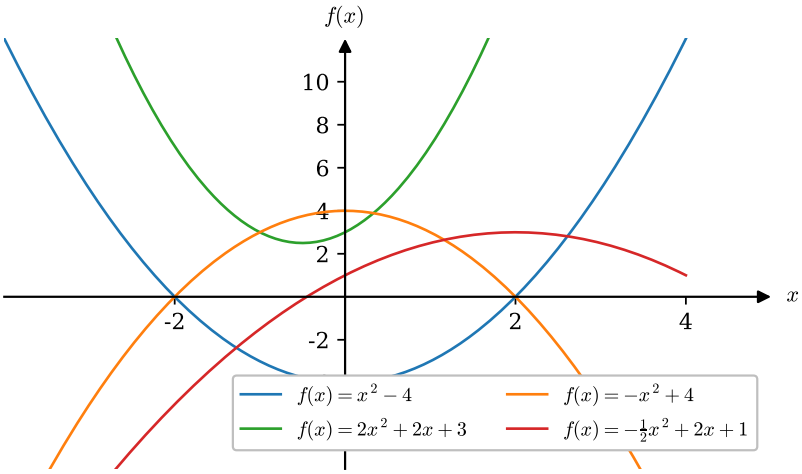


Abbildung 4.28: Beispiele quadratischer Funktionen: zwei Parabeln mit Minimum ($a > 0$) und zwei mit Maximum ($a < 0$).

Beispiel 4.15: Freier Fall

Lässt man ein Objekt von einer Höhe h vom Boden aus gemessen frei nach unten Richtung Boden fallen, so ist die Position entlang der Vertikalen (mit $y = 0$ in Höhe des Bodens) gegeben durch:

$$y = h - \frac{1}{2}gt^2,$$

wobei $g = 9,81 \frac{m}{s^2}$ die Erdbeschleunigung ist, und t ist die Zeit in Sekunden. Die Position ist daher durch eine quadratisch Funktion in der Zeit!

Das Zentrum einer Parabel nennt man *Scheitel*. Dieser stellt entweder ein Minimum oder ein Maximum der Parabel dar (vgl. Abbildung 4.28). Ob ein Minimum oder Maximum vorliegt, entscheided hierbei das Vorzeichen des Terms mit der zweiten Potenz. Ist $a > 0$, so hat die Funktion ein Minimum (d.h. die Parabel ist nach oben geöffnet). Ist $a < 0$ hat die Funktion ein Maximum (d.h. die Parabel ist nach unten geöffnet).

Die Lage des Minimums bzw. Maximums einer Parabel lässt sich nur schwer an der Normalform ablesen. Einfacher ist hierfür die **Scheitelpunktform**.

Definition 4.23: Scheitelpunktform

Eine quadratische Funktion liegt in **Scheitelpunktform** vor, wenn sie geschrieben wird als

$$f(x) = a(x+d)^2 + e \tag{4.18}$$

mit $a, d, e \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Der Punkt

$$S = (-d, e)$$

heißt **Scheitel** der zugehörigen Parabel.

Abbildung 4.29 zeigt beispielsweise den Graphen der Parabel $f(x) = 2\,(x+1)^2 + 2$. Der Scheitel liegt hier bei $S = (-1, 2)$.

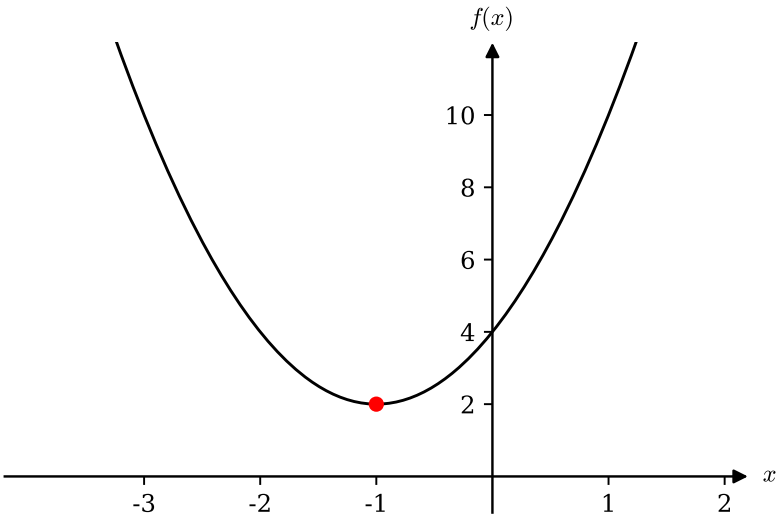


Abbildung 4.29: Parabel $f(x) = 2(x+1)^2 + 2$ in Scheitelpunktform. Der Scheitel $S = (-1, 2)$ ist rot markiert.

Die Scheitelpunktform kann ohne Mühe mit der ersten Binomischen Formel in Normalform umgewandelt werden:

$$\begin{aligned} f(x) &= a(x+d)^2 + e \\ &= a(x^2 + 2xd + d^2) + e \\ &= ax^2 + 2adx + (ad^2 + e) \end{aligned}$$

Wir sehen, dass dies der Normalform (Gleichung 4.17) der Funktion entspricht, mit $b = 2ad$ und $c = ad^2 + e$. Wir fassen diese Erkenntnisse zusammen in der folgenden Bemerkung.

Bemerkung 4.8: Normalform und Scheitelpunktform

Jedes Polynom 2. Grades hat die zwei äquivalenten Darstellungen

$$f(x) = ax^2 + bx + c \qquad \text{(Normalform)}$$
$$f(x) = a(x + d)^2 + e. \qquad \text{(Scheitelpunktform)}$$

Dabei gilt:

$$b = 2ad$$
$$c = ad^2 + e$$

Umgekehrt gilt:

$$d = \frac{b}{2a}$$
$$e = c - ad^2 = c - \frac{b^2}{4a}.$$

Haben wir eine Darstellung einer quadratischen Funktion wie in Gleichung 4.17 und führen wir diese in Scheitelpunktform (Gleichung 4.18) über, so spricht man von **quadratischer Ergänzung**.

Beispiel 4.16: Quadratische Ergänzung

Gegeben sei die Funktion $f(x) = x^2 + 2x - 1$. Bringen Sie die Gleichung mittels quadratischer Ergänzung in Scheitelpunktform.

Antwort: Wir haben $a = 1$ und $b = 2$. Aus $b = 2ad$ folgt $2 = 2d$, also $d = 1$. Wir schreiben daher:

$$f(x) = (x + 1)^2 + e,$$

wobei die Zahl e noch zu bestimmen ist. Wir sehen, dass

$$(x + 1)^2 + e = x^2 + 2x + 1 + e.$$

Es muss also gelten, dass $1 + e = -1 \Rightarrow e = -2$. Wir erhalten somit

$$f(x) = (x + 1)^2 - 2.$$

Zum Schluss wollen wir mit den bis hier gewonnen Erkenntnissen die Mitternachtsformel (Vergleiche Gleichung 1.7) herleiten. Wir starten mit der Bedingung der Nullstellen:

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0. \tag{4.19}$$

Wenn wir diese Funktion in die Darstellung von Gleichung 4.18 überführen, erhalten wir

$$a(x+d)^2 + e = 0 \Rightarrow (x+d)^2 = -\frac{e}{a}.$$

Da es im Allgemeinen zwei Lösungen für die Wurzel einer positiven Zahl gibt, erhalten wir im Allgemeinen zwei Lösungen, x_+ und x_-: $x_+ = -d + \sqrt{-\frac{e}{a}}$, $x_- = -d - \sqrt{-\frac{e}{a}}$. Wir fassen beide Gleichungen folgendermaßen zusammen:

$$x_\pm = -d \pm \sqrt{-\frac{e}{a}}.$$

Mit $d = \frac{b}{2a}$ und $e = c - ad^2 = c - \frac{b^2}{4a}$ (siehe Bemerkung 4.8) folgt daraus:

$$x_\pm = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{-\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Dabei ist zu beachten, dass die Wurzeln einer negativen Zahl nicht gebildet werden kann. Man betrachte die in Beispiel 4.14 abgebildeten quadratischen Funktionen als Beispiel: die grüne Kurve in der Abbildung hat keine Nullstelle, alle anderen haben zwei.

Beispiel 4.17: Anwendungen quadratischer Funktionen

1. Die Fläche A einer Kreisscheibe mit Radius r ist eine quadratische Funktion desselben und es gilt $A = \pi r^2$.
2. Die kinetische Energie E eines Körpers mit Masse m und Geschwindigkeit v ist beschrieben durch einen quadratischen Zusammenhang $E = \frac{1}{2}mv^2$.
3. Die Luftreibungskraft F_R, das ein fahrendes Objekt mit Geschwindigkeit v erfährt ist der Fahrtrichtung entgegengesetzt und in erster Näherung proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit, $F_R \propto v^2$.

Eine Gerade war durch zwei Punkte vollständig bestimmt. Bei einer Parabeln sind es drei Punkte, wie folgendes Beispiel zeigt.

Beispiel 4.18: Parabel durch drei Punkte

Gesucht ist eine Parabel $f(x) = ax^2+bx+c$, die durch die Punkte $P_1 = (0,0)$, $P_2 = (1,3)$ und $P_3 = (2,8)$ verläuft. Einsetzen liefert

$$\begin{aligned} f(0) = 0 &\Rightarrow c = 0, \\ f(1) = 3 &\Rightarrow a + b + c = 3, \\ f(2) = 8 &\Rightarrow 4a + 2b + c = 8. \end{aligned}$$

Mit $c = 0$ ergibt sich das lineare Gleichungssystem für a und b:

$$\begin{aligned} a + b &= 3 && \text{(I)} \\ 4a + 2b &= 8 && \text{(II)} \end{aligned}$$

Die Lösung des Gleichungssystems ist $a = 1$, $b = 2$, $c = 0$. Damit ist die gesuchte Parabel

$$f(x) = x^2 + 2x.$$

Aufgaben

Aufgabe 4.38

Bringen Sie folgende quadratische Funktionen in Scheitelpunktform mittels quadratischer Ergänzung. Wo liegt jeweils der Scheitelpunkt?

a) $f(x) = x^2 + 6x + 5$ b) $f(x) = x^2 - 4x + 1$ c) $f(x) = 3x^2 - 12x + 7$

d) $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$

Aufgabe 4.39

Sei $f(x) = (x + 2)^2 - 1$. Beschränken Sie Definitions- und Wertbereich so, dass die eingeschränkte Funktion bijektiv ist.

Aufgabe 4.40

Betrachten Sie die quadratische Funktion gegeben durch $f(x) = (x+2)^2+3$. Laut Skript liegt der Scheitelpunkt dieser Parabel bei $S = (-2, 3)$ (vgl. Definition 4.23). Beweisen Sie, dass es sich um ein Minimum handelt, indem Sie zeigen:

1. Der angegebene Scheitelpunkt liegt auf der Parabel.
2. Für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x \neq -2$ ist $f(x) > 3$.

Aufgabe 4.41

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der folgenden Funktionspaare. Geben Sie die Schnittpunkte als Koordinatenpaare an (sofern vorhanden).

a) $f(x) = x^2-2x+3$, $g(x) = 2x+1$ b) $f(x) = x^2+x$, $g(x) = -x^2+3$ c) $f(x) = x^2-4x+6$, $g(x) = 2x^2 - x + 1$ d) $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = -x^2 + 2x$

Aufgabe 4.42

Finden Sie eine Parabel $f(x) = ax^2 + bx + c$ durch die jeweils angegebenen drei Punkte (sofern dies möglich ist).

a) $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ b) $(0, 2)$, $(1, 4)$, $(2, 2)$ c) $(1, 0)$, $(2, 3)$, $(3, 8)$ d) $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 5)$

Hinweis: schreiben Sie die Bedingungen als lineares Gleichungssystem in den Parametern a, b, c und lösen Sie dieses.

Aufgabe 4.43

Finden Sie alle Parabeln $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), die durch die Punkte $P_1 = (0, 1)$ und $P_2 = (3, 4)$ verlaufen. Stellen Sie die Bedingungen als lineares Gleichungssystem in a, b, c auf und geben Sie die *gesamte* Lösungsmenge als Schar $f_t(x)$ mit einem freien Parameter $t \in \mathbb{R}$ an (für $t \neq 0$ soll stets eine echte Parabel vorliegen).

Zeichnen Sie zwei der Parabeln in ein Koordinatensystem.

Aufgabe 4.44

Gegeben seien zwei quadratische Funktionen der Form $f_1(x) = (x - d_1)^2$ und $f_2(x) = (x-d_2)^2$. $-d_1$ und $-d_1$ geben also die Position des jeweiligen Scheitels in x-Richtung an. Zeigen Sie, dass die Summe der beiden Funktionen, $g(x) = f_1(x) + f_2(x)$ den Scheitel bei $x = -\frac{d_1+d_2}{2}$ hat.

4.9.3 Polynome

Definition 4.24: Polynome

Ein **Polynom n-ten Grades** mit $n \in \mathbb{N}_0$ ist eine Funktion gegeben durch

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \tag{4.20}$$

mit Koeffizienten $a_0, \ldots, a_n$. Die einzelnen Terme des Polynoms nennt man *Glieder*.

> Der Koeffizient der höchsten Potenz bestimmt dabei den Grad des Polynoms, daher wird für ein Polynom n-ten Grades solches Vorausgesetzt, dass $a_n \neq 0$.

Affin lineare Funktionen sind daher Polynome ersten Grades, quadratische Funktionen Polynome zweiten Grades. Ein Polynom nullten Grades ist eine Konstante Funktion.

Abbildung 4.30 zeigt ein paar Beispiele für Polynome mit Grad $n > 2$.

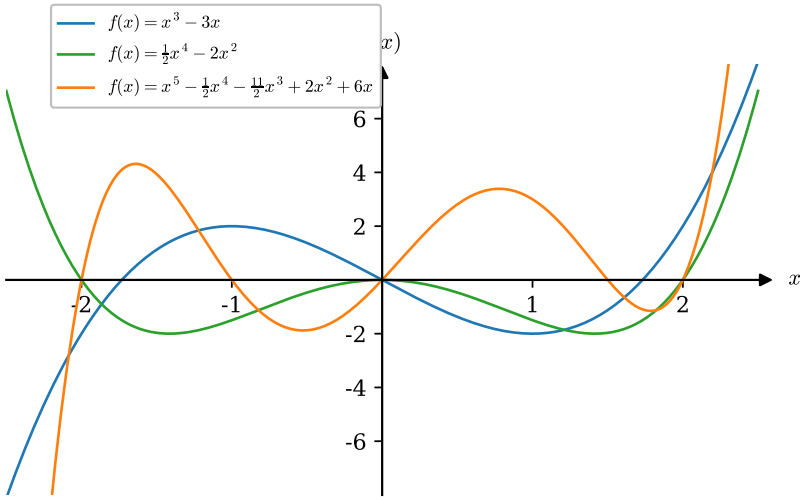


Abbildung 4.30: Beispiele von Polynomen 3., 4. und 5. Grades.

Das Glied mit der höchsten Potenz ist besonders wichtig, um das Verhalten für $x \to \infty$ eines Polynoms zu verstehen. Die folgende Abbildung 4.31 zeigt ein Beispiel des Polynoms $f(x) = 2x^4 + 8x^3 - 4x^2 + x - 1$. Für $x \to \pm\infty$ verhält sich das Polynom immer mehr wie $g(x) = 2x^4$. Dies liegt daran, dass $2x^4$ für große Werte von x das **dominierende Glied** im Polynom ist.

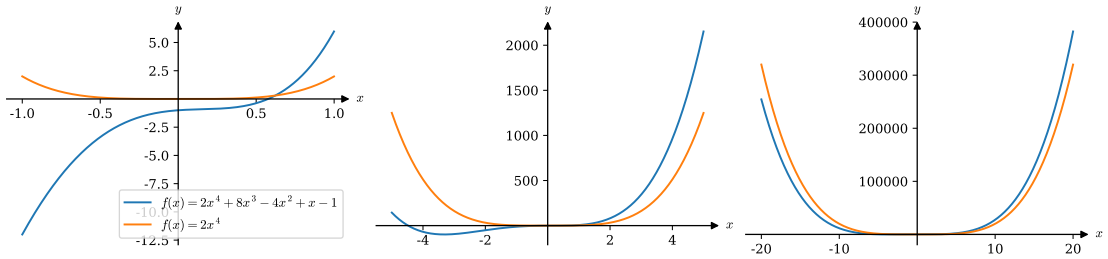


Abbildung 4.31: Verhalten eines Polynoms für große Werte von $|x|$. Der Wert des Polynoms wird relativ gesehen immer weniger vom höchsten Glied unterscheidbar.

Bezüglich der Bestimmung von Nullstellen von Polynomen sei angemerkt, dass dies für einen allgemeinen Grades nicht mehr analytisch möglich ist. Für Polynome zweiten Grades haben wir bereits die Mitternachtsformel kennengelernt. Für Polynome dritten und vierten Grades gibt es ebenfalls solche Formeln (die Cardan'sche Formeln bzw. die Lösungsmethode von Ferrari), welche wir jedoch hier nicht behandeln. In manchen besonderen Fällen können wir jedoch auch mit unseren Methoden die Nullstellen von Polynomen höheren Grades identifizieren, wie die folgenden zwei Beispiele zeigen.

Beispiel 4.19: Nullstellen eines Polynoms 3. Grades ohne konstantes Glied

Betrachten wir das Polynom gegeben durch

$$f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x.$$

Zu bestimmen sind die Nullstellen.

Antwort: Da das Polynom kein konstantes Glied besitzt, können wir x ausklammern:

$$f(x) = x(2x^2 - 5x + 1).$$

Die Bedingung $f(x) = 0$ ist daher gleichbedeutend mit

$$x(2x^2 - 5x + 1) = 0.$$

Damit diese Bedingung erfüllt sein kann, muss nach dem Satz vom Nullprodukt gelten, dass entweder $x = 0$ oder $2x^2 - 5x + 1 = 0$. Damit ist offensichtlich $x_1 = 0$ eine Nullstelle. Die übrigen Nullstellen ergeben sich aus der quadratischen Gleichung $2x^2 - 5x + 1 = 0$. Mit $a = 2$, $b = -5$ und $c = 1$ liefert die Mitternachtsformel

$$x_{2/3} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 8}}{4} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{4}.$$

Die drei Nullstellen sind somit

$$x_1 = 0, \qquad x_2 = \frac{5 + \sqrt{17}}{4}, \qquad x_3 = \frac{5 - \sqrt{17}}{4}.$$

Beispiel 4.20: Nullstellen eines Polynoms vierten Grades mit geraden Potenzen

Betrachten Sie das Polynom

$$f(x) = x^4 - 5x^2 + 4.$$

Zu bestimmen sind die Nullstellen.

Antwort: Das Polynom enthält nur gerade Potenzen von x. Wir führen daher die neue Variable $u = x^2$ ein. Wegen $u = x^2$ muss $u \geq 0$ gelten. Einsetzen liefert die quadratische Gleichung

$$u^2 - 5u + 4 = 0.$$

Mit $a = 1$, $b = -5$ und $c = 4$ ergibt die Mitternachtsformel

$$u_{1/2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2}.$$

Damit ist $u_1 = 4$ und $u_2 = 1$. Beide Werte sind positiv und daher zulässig. Aus $u_1 = x^2 = 4$ folgt $x = \pm 2$, aus $u_2 = x^2 = 1$ folgt $x = \pm 1$. Die vier Nullstellen sind somit

$$x_1 = 2, \qquad x_2 = -2, \qquad x_3 = 1, \qquad x_4 = -1.$$

Im allgemeinen kann ein Polynom n-ten Grades bis zu n Nullstellen besitzen.

Beispiel 4.21: Anwendungsbeispiele von Polynomen höheren Grades

1. Das Volumen V einer Kugel mit Radius r ist gegeben durch $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.
2. Die Leistung die von einem heißen Körper mit Temperatur T (in Kelvin) abgestrahlt wird, ist näherungsweise proportional zur vierten Potenz der Temperatur, $P \propto T^4$.
3. Die Leistung einer mit Geschwindigkeit v fließenden Flüssigkeit mit Dichte ρ durch eine Querschnittsfläche A ist gegeben durch $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$.

Eine interessante Eigenschaft von Polynomen ist deren Darstellung als Produkt von sogenannten **Linearfaktoren**. Wir geben dies als Satz an.

Satz 4.4: Linearfaktorzerlegung reeller Polynome

Sei $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ ein Polynom mit $n \geq 1$, $a_n \neq 0$ und $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$. Dann existieren reelle Zahlen $r_1, \ldots, r_k$ und quadratische Polynome

$$q_j(x) = b_j x^2 + c_j x + d_j \quad \text{mit} \quad b_j \neq 0, \quad c_j^2 - 4 b_j d_j < 0$$

(*ohne reelle Nullstelle*), sodass

$$f(x) = a_n \, (x - r_1) \cdots (x - r_k) \, q_1(x) \cdots q_m(x)$$

gilt und $k + 2m = n$. Die Faktoren $(x - r_i)$ heißen **Linearfaktoren**, die $q_j(x)$ **irreduzible quadratische Faktoren** (über $\mathbb{R}$). Diese Zerlegung ist eindeutig.

Wie man sehen kann, sind die Zahlen $r_1, \ldots, r_k$ in Satz 4.4 die Nullstellen des Polynoms.

Beispiel 4.22: Linearfaktorzerlegungen

- **Quadratisch:** $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$.
- **Kubisch:** $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$.
- **Grad 4:** $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2-1)(x^2-4) = (x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$.
- **Ohne reelle Nullstellen:** $x^2 + x + 1$ besitzt wegen $1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3 < 0$ keine reelle Nullstelle. Die Zerlegung über $\mathbb{R}$ ist daher $f(x) = x^2 + x + 1$ (ein irreduzibler quadratischer Faktor).

Definition 4.25: Vielfachheit von Nullstellen

Betrachten wir die Zerlegung aus Satz 4.4,

$$f(x) = a_n\,(x - r_1) \cdots (x - r_k)\,q_1(x) \cdots q_m(x).$$

In dieser Produktform kann dieselbe Zahl r als Nullstelle mehrfach vorkommen, weil der zugehörige Linearfaktor $(x-r)$ mehrfach auftritt. Tritt $(x-r)$ genau einmal auf, heißt r **einfache Nullstelle**. Tritt er zweimal auf, hat r die **Vielfachheit** 2. Bei dreifachem Auftreten die Vielfachheit 3 usw.
Schreibt man gleiche Linearfaktoren mit Potenzen zusammen, erhält man allgemein

$$f(x) = a_n\,(x - r_1)^{n_1} \cdots (x - r_s)^{n_s}\,q_1(x) \cdots q_m(x),$$

wobei $r_1, \ldots, r_s$ die *verschiedenen* reellen Nullstellen sind und $n_1, \ldots, n_s \in \mathbb{N}$ deren **Vielfachheiten** (also n_i ist die Anzahl der Faktoren $(x - r_i)$ in der Zerlegung). Es gilt $n_1 + \cdots + n_s + 2m = n$.

Beispiel 4.23: Vielfachheit

- $f(x) = (x-1)(x+2) = x^2 + x - 2$: die Nullstellen $r = 1$ und $r = -2$ sind **einfach** (Vielfachheit 1).
- $f(x) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$: die Nullstelle $r = -1$ hat die **Vielfachheit** 2.
- $f(x) = (x-2)^3(x+1) = x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 8$: bei $r = 2$ ist die Vielfachheit 3, bei $r = -1$ die Vielfachheit 1.

Die Zerlegung eines Polynoms in seine Linearfaktoren zu finden ist nicht immer ganz einfach. Hilfreich dabei kann die **Polynomdivision** sein. Ist beispielsweise eine Nullstelle bekannt, kann der entsprechende Linearfaktor aus dem Polynom „herausgerechnet“, und mit dem Rest weiterverfahren werden.

Beispiel 4.24: Polynomdivision

Wir teilen $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ durch $(x - 2)$. Zuvor prüfen wir $f(2) = 2^3 - 6 \cdot 2^2 + 11 \cdot 2 - 6 = 0$; damit ist $x = 2$ Nullstelle und der Rest der Division wird 0 sein.

$$\begin{array}{rl} (x^3 & -6x^2+11x-6) \;:\; (x-2) = x^2-4x+3 \\ \underline{-(x^3} & \underline{-2x^2)} \\ & -4x^2+11x \\ & \underline{-(-4x^2 \;\; +8x)} \\ & \qquad 3x-6 \\ & \qquad \underline{-(3x-6)} \\ & \qquad\quad 0 \end{array}$$

Es gilt also

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 2)(x^2 - 4x + 3).$$

Der Quotient x^2-4x+3 lässt sich weiter faktorisieren (Mitternachtsformel oder Raten): $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$. Insgesamt

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 2)(x - 1)(x - 3).$$

Wenn die Polynomdivision nicht „aufgeht“ bzw. ein Rest bleibt, dann war der Divisor kein Linearfaktor des ursprünglichen Polynoms.

Aufgaben

Aufgabe 4.45

Finden Sie die Nullstellen folgender Polynome.

a) $f(x) = x^2-5x+6$ b) $f(x) = x^2+x+1$ c) $f(x) = x^3+2x$ d) $f(x) = x^3-3x^2+2x$
e) $f(x) = x^4 - 4x^2 + 4$

Aufgabe 4.46

Vereinfachen Sie die folgenden Funktionen mittels Polynomdivision.

a) $f(x) = \frac{x^2-5x+6}{x-2}$ b) $f(x) = \frac{x^3-1}{x-1}$ c) $f(x) = \frac{2x^3+3x^2-8x+3}{x-1}$

d) $f(x) = \frac{x^3+2x^2-5x-6}{x+1}$ e) $f(x) = \frac{x^4-5x^2+4}{x^2-1}$

Aufgabe 4.47

Finden Sie mit Polynomdivision eine schiefe Asymptote für folgende Funktionen:

a) $f(x) = \frac{x^2+3x+1}{x+1}$ b) $f(x) = \frac{2x^2-x+3}{x-1}$ c) $f(x) = \frac{x^3+2x^2+1}{x^2+1}$

Aufgabe 4.48

Finden Sie für folgendes Polynom 4. Ordnung eine Nullstelle durch Schätzen. Teilen Sie durch den entsprechenden Linearfaktor und gehen Sie für das resultierende Polynom 3. Ordnung gleich vor. Finden Sie anschließend alle Nullstellen, und stellen Sie das Polynom als Linearfaktorzerlegung dar. Diskutieren Sie die Vielfachheit der Nullstellen.

$$f(x) = x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 11x - 6$$

4.9.4 Potenz- und Wurzelfunktionen

Definition 4.26: Potenzfunktion

Eine Funktion der Form

$$f(x) = ax^c \tag{4.21}$$

mit $a, c \in \mathbb{R}$ heißt **Potenzfunktion**. Da $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ (siehe Kapitel 1) schließt diese Definition die **Wurzelfunktionen** mit ein.

Abbildung 4.32 zeigt vier Beispiele. Teil a) ist die *Hyperbel* $f(x) = \frac{1}{x}$, Teil b) die Funktion $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Die Teile c) und d) zeigen $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ bzw. $x^{\frac{3}{2}}$, die nur für $x \geq 0$ definiert sind.

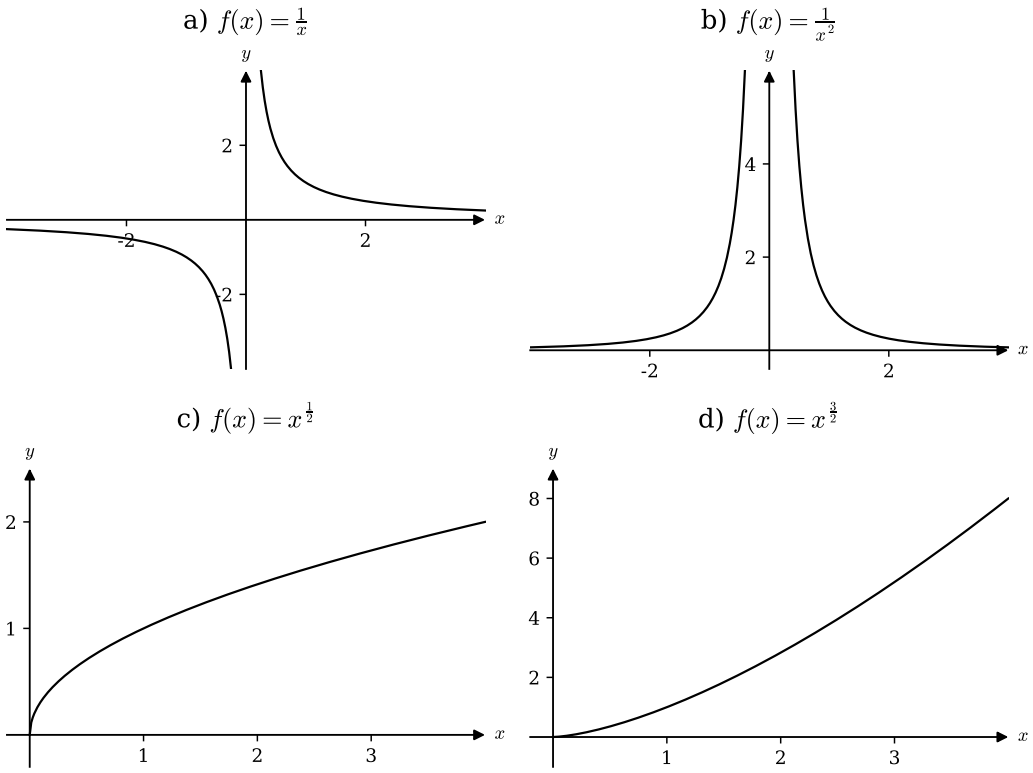


Abbildung 4.32: Beispiele von Potenzfunktionen: Hyperbel $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, sowie $x^{\frac{1}{2}}$ und $x^{\frac{3}{2}}$.

Eine Funktion der Form $f(x) = \frac{a}{x}$ mit $a \neq 0$ nennt man **Hyperbel** (vgl. Teil a) der obigen Abbildung).

Beispiel 4.25: Anwendungsbeispiele von Potenzfunktionen

1. Lassen Sie einen Stein einen Brunnen der Tiefe h hinabfallen, so braucht dieser eine Zeit von $t = \sqrt{2h/g}$ um den Boden zu erreichen, wobei g die Erdbeschleunigung ist.
2. Die Anziehungskraft zweier Massen m_1, m_2 mit Abstand r durch die Gravitation ist gegeben durch $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$, wobei G die Gravitationskonstante ist.
3. In einem idealen Gas mit konstanter Temperatur ist der Druck p dem Volumen antiproportional, $p \propto V^{-1}$.

Aufgaben

Aufgabe 4.49

Vereinfachen Sie folgende Funktionsausdrücke.

a) $f(x) = \frac{x^5 \cdot x^{-2}}{x^{\frac{1}{2}}}$ b) $f(x) = \left(\left(x^{\frac{2}{3}}\right)^3 \cdot 2x\right)^2$ c) $f(x) = \frac{(x-1)^{\frac{7}{2}}}{(x-1)^{\frac{3}{2}}}$

d) $f(x) = \left(\frac{x^3}{x^{-1}}\right)^{\frac{1}{2}}$ e) $f(x) = \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x^2} \cdot x^{-\frac{1}{6}}$ f) $f(x) = \frac{\left((x+2)^3\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (x+2)^{\frac{1}{2}}}{((x+2)^{-1})^{-1}}$

Aufgabe 4.50

Finden Sie eine Potenzfunktion $f(x) = ax^b$ die jeweils auf den beiden vorgegebenen Punkten liegt.

a) $P_1 = (1, 3), P_2 = (2, 12)$ b) $P_1 = (2, 8), P_2 = (4, 64)$ c) $P_1 = (1, 2), P_2 = (4, 1)$

d) $P_1 = (4, 6), P_2 = (9, 9)$

Aufgabe 4.51

Wo liegen die Polstellen für folgende Funktionen?

a) $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$ b) $f(x) = (x-2)^{\frac{3}{2}}$ c) $f(x) = (x+1)^{-\frac{2}{3}}$ d) $f(x) = (x^2-4)^{-\frac{1}{2}}$

e) $f(x) = (x-2)^{\frac{1}{2}} + (x+3)^{-\frac{3}{4}}$

4.9.5 Exponentialfunktion

Definition 4.27: Exponentialfunktion

Eine Funktion der Form

$$f(x) = a^x \tag{4.22}$$

mit einer reellen Zahl $a > 0$, $a \neq 1$ wird als **Exponentialfunktion** bezeichnet. Hierbei ist a die **Basis** und x der **Exponent**.
Als **natürliche Exponentialfunktion** oder **e-Funktion** wird diejenige Exponentialfunktion bezeichnt, welche die **Eulersche Zahl**, $e = 2,718\ldots$ zur Basis hat:

$$f(x) = e^x. \tag{4.23}$$

Abbildung 4.33 zeigt den Graphen der Funktion $f(x) = 2^x$. Jede Exponentialfunktion schneidet die y-Achse bei $y = a^0 = 1$. Für $x \to -\infty$ konvergiert sie gegen Null, für $x \to \infty$ divergiert sie Richtung ∞.

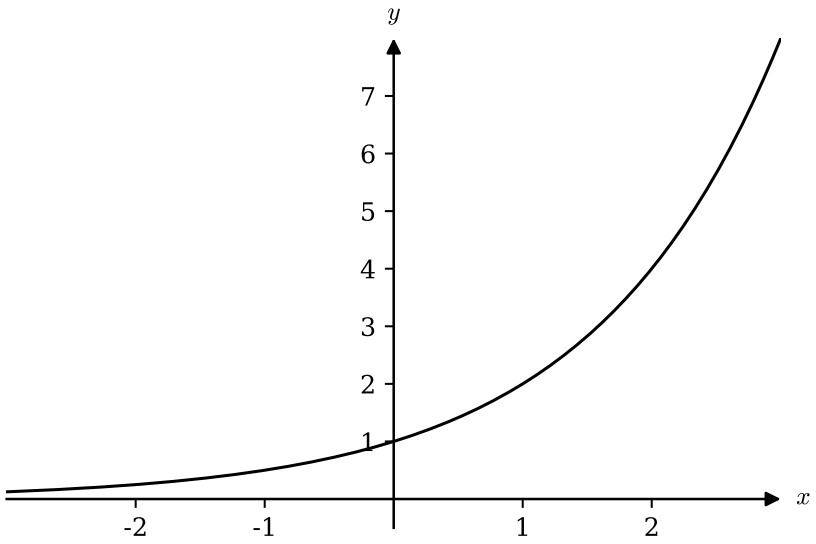


Abbildung 4.33: Graph der Exponentialfunktion $f(x) = e^x$.

Jede Exponentialfunktion lässt sich in eine e-Funktion überführen. Betrachten wir beispielsweise die Funktion $f(x) = 2^x$, so erhalten wir wegen $2 = e^{ln(2)}$:

$$2^x = \left(e^{ln(2)}\right)^x = e^{ln(2)x}. \tag{4.24}$$

Damit sind insbesondere Exponentialfunktionen mit linearen Exponenten der Form

$$f(x) = e^{cx} \tag{4.25}$$

interessant.

Ein paar Beispiele für solche Funktionen sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Für positive Koeffizienten, $c > 0$, ergibt sich **exponentielles Wachstum**. Für negative Koeffizienten $c < 0$ hingegen **exponentieller Verfall** darstellen. In letzterem Fall konvergieren die Exponentialfunktionen gegen Null für $x \to \infty$. Man beachte zudem, dass Exponentialfunktionen niemals negativ werden.

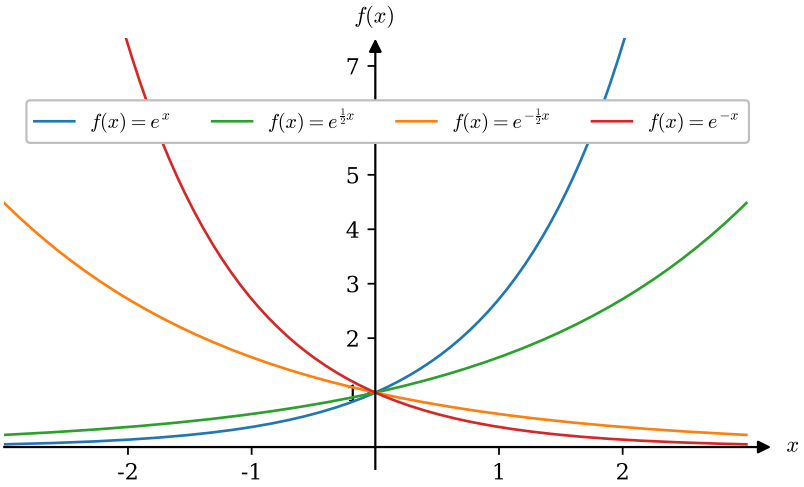


Abbildung 4.34: Beispiele für $f(x) = e^{ax}$ mit positivem und negativem Koeffizienten a.

Die Exponentialfunktion hat viele Anwendungen in Natur und Technik. Beispiele sind radioaktiver Zerfall, Dämpfung von Schwingungen und Druckabfall.

Beispiel 4.26: Anwendungsbeispiele der Exponentialfunktion

1. Sie erzeugen zum Zeitpunkt $t = 0$ ein Loch in einem unter Druck p_0 (relativ zum Umgebungsdruck) stehenden Reifen. Die Luft strömt nach außen, der Druck im Reifen wird näherungsweise durch einen exponentiellen Zerfall $p(t) = p_0 e^{-\lambda t}$ beschrieben, wobei λ eine Zerfallskonstante ist, die u.A. durch die Loch-Größe bestimmt ist.
2. Die Zerfallsrate (Aktivität) A (Zerfälle pro Sekunde, gemessen in der Einheit s^{-1}) eines radioaktiven Materials ist als Funktion der Zeit t gegeben durch $A = A_0 e^{-\lambda t}$. Hierbei ist A_0 die Anfangsaktivität und λ die Zerfallskonstante.

Aufgaben

Aufgabe 4.52

Finden Sie jeweils eine Funktion der Form $f(x) = ae^{\lambda x}$ die durch die beiden Punkte verläuft.

a) $P_1 = (0,2)$, $P_2 = (1,2e)$ b) $P_1 = (0,4)$, $P_2 = (1,4e^{-2})$ c) $P_1 = (1,2)$, $P_2 = (3,8)$

Aufgabe 4.53

Ein Reifen hat zum Zeitpunkt $t = 0$ einen Überdruck (relativ zum Umgebungsdruck) von $p_0 = 2{,}4\,\text{bar}$. Durch ein Loch entweicht Luft, und nach 30 s wird nur noch ein Überdruck von 1,2 bar gemessen. Der Druckabfall wird wie im Beispiel oben durch $p(t) = p_0 e^{-\lambda t}$ beschrieben. Bestimmen Sie die Zerfallskonstante λ. Wie lange dauert es, bis der Druck auf 0,3 bar abgefallen ist?

Aufgabe 4.54

Finden Sie die Nullstellen folgender Funktionen:

a) $f(x) = e^x - 2$ b) $f(x) = 3e^{-2x} - 6$ c) $f(x) = e^x + 1$

4.9.6 Logarithmusfunktion

Definition 4.28: Logarithmusfunktion

Eine Funktion der Form

$$f(x) = \log_a(x) \tag{4.26}$$

mit einer reellen Zahl $a > 0$, $a \neq 1$ heißt **Logarithmusfunktion** zur Basis a.
Wie bei der Exponentialfunktion nennt man den Fall $a = e$ **natürlichen Logarithmus** und schreibt $\ln(x)$ statt $\log_e(x)$. Für $a = 10$ spricht man vom **dekadischen Logarithmus** und schreibt $\log(x)$ statt $\log_{10}(x)$.

Die Logarithmusfunktion ist die **Umkehrfunktion** der Exponentialfunktion zur gleichen Basis (vgl. Kapitel 1 und Abschnitt 4.8):

$$y = \log_a(x) \qquad \text{genau dann, wenn} \qquad x = a^y. \tag{4.27}$$

Insbesondere gelten die Identitäten

$$\log_a(a^x) = x \qquad \text{und} \qquad a^{\log_a(x)} = x. \tag{4.28}$$

Abbildung 4.35 zeigt $\log_2(x)$, $\ln(x)$ und $\log(x)$. Jede dieser Kurven schneidet die x-Achse bei $x = 1$, denn $\log_a(1) = 0$. Für $x \to 0^+$ divergiert der Logarithmus gegen $-\infty$, für $x \to \infty$ gegen $+\infty$.

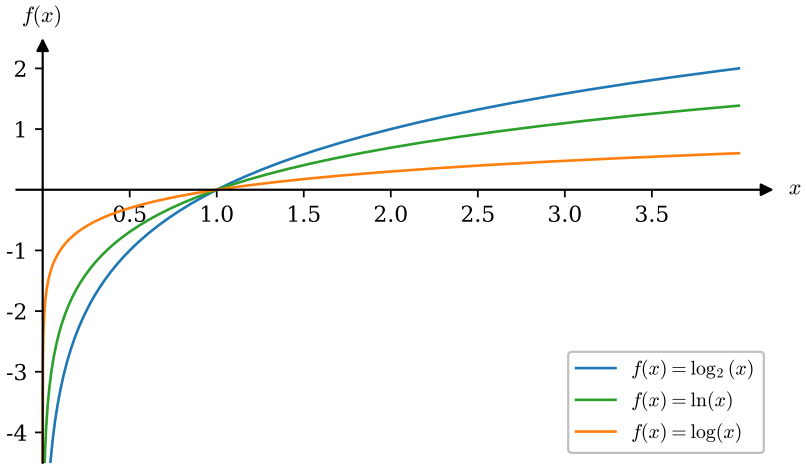


Abbildung 4.35: Logarithmusfunktionen zu den Basen 2, e und 10.

Definitions- und Wertebereich verhalten sich umgekehrt zur Exponentialfunktion. Die Exponentialfunktion a^x ist für alle $x \in \mathbb{R}$ definiert, nimmt aber nur positive Werte an. Die Logarithmusfunktion ist umgekehrt nur für $x > 0$ definiert, nimmt dafür aber *alle* reellen Werte an:

$$\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}, \qquad \mathcal{W} = \mathbb{R}. \tag{4.29}$$

Für $0 < x < 1$ ist $\log_a(x)$ negativ (bei $a > 1$), für $x > 1$ positiv. Negative Argumente oder $x = 0$ sind im Reellen ausgeschlossen.

Beispiel 4.27: Anwendungsbeispiele der Logarithmusfunktion

1. Der pH-Wert einer Lösung ist definiert als der negative Logarithmus der Konzentration $c_{H_3O^+}$ von Oxonium-Ionen: $pH = -log(c_{H_3O^+})$
2. Misst man bei einer Wanderung den Luftdruck, kann man über die *barometrische Höhenformel* die Höhe (in m) schätzen. Es gilt in etwa $h = -8000 \cdot \ln\left(\frac{p}{p_0}\right)$

Aufgaben

Aufgabe 4.55

Lösen Sie die folgenden Gleichungen:

a) $\ln(x) = 2$ b) $2\ln(x) - 6 = 0$ c) $3\ln(x) + 6 = 0$ d) $\log_2(x - 1) = 3$

Aufgabe 4.56

Vereinfachen Sie

a) $\ln(x^3) - \ln(x)$ b) $\log_2(8x^2) - \log_2(2x)$ c) $\ln\left(\frac{\sqrt{x}\cdot\left(x^{\frac{3}{2}}\right)^2}{x^{-1}}\right)$

d) $e^{2\ln(x)-\ln\left(x^{\frac{1}{2}}\right)}$ e) $\frac{1}{2}\ln(x^2-1) - \ln\left(\sqrt{x-1}\right)$

4.9.7 Gebrochen rationale Funktionen

Definition 4.29: Gebrochen rationale Funktion

Eine Funktion, die als Quotient zweier Polynome dargestellt werden kann, heißt **gebrochen rationale Funktionen**:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \ldots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \ldots + b_1 x + b_0}, \tag{4.30}$$

mit $a_m \neq 0$ und $b_n \neq 0$. Das Zählerpolynom g hat also Grad m, das Nennerpolynom h Grad n. Der Definitionsbereich ist $\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid h(x) \neq 0\}$.
Für $m < n$ nennt man die Funktion **echt gebrochen rational**.

Gebrochen rationale Funktionen sind insbesondere in Bezug auf Nullstellen des Nennerpolynoms interessant. An diesen Stellen ist die Funktion nicht definiert, d.h. es ergeben sich Lücken im Definitionsbereich.

Nullstellen gebrochen rationaler Funktionen findet man, indem man die Nullstellen des Zählerpolynoms $g(x)$ bestimmt und prüft, dass hier *keine* Nullstellen des Nennerpolynoms vorliegen.

Beispiel 4.28: Nullstellen einer gebrochen rationalen Funktion I

Man finde die Nullstellen der Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}.$$

Antwort: Der Zähler ist $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Die Kandidaten für Nullstellen sind daher $x = 1$ und $x = -1$. Der Nenner ist für alle Werte positiv. Daher sind diese beiden Werte die Nullstellen, $x_{1/2} = \pm 1$.

Beispiel 4.29: Nullstellen einer gebrochen rationalen Funktion II

Man finde die Nullstellen der Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}.$$

Antwort: Wie in Beispiel 4.28 sind die Kandidaten für Nullstellen $x = 1$ und $x = -1$. Der Nenner verschwindet jedoch bei $x = -1$, also liegt $x = -1$ nicht im Definitionsbereich: dort ist f nicht definiert. Die einzige Nullstelle ist daher $x = 1$.

Wie in Abschnitt 4.9.3 diskutiert lassen sich Polynome in Linearfaktoren zerlegen. Dies gilt also auch für Zähler und Nenner der gebrochen rationalen Funktionen. Treten im Zähler- und Nennerpolynom dieselben Nullstellen (Linearfaktoren) auf, so ergeben sich neue Eigenschaften.

Definition 4.30: Hebbare Definitionslücken

Sei $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ eine gebrochen rationale Funktion und x_0 eine Nullstelle des Nenners, $h(x_0) = 0$. Lässt sich der Linearfaktor $(x - x_0)$ so kürzen, dass der gekürzte Nenner bei x_0 nicht mehr verschwindet, so heißt x_0 **hebbare Definitionslücke** von f. Andernfalls ist x_0 eine Polstelle (vgl. Definition 4.13).

Die folgende Abbildung zeigt die Funktion

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}.$$

Der Nenner hat die Nullstellen $x = \pm 2$, der Zähler ist dort von Null verschieden. Es liegen daher zwei Polstellen vor. Im Graphen erkennt man sie daran, dass f senkrecht nach $\pm\infty$ läuft (gestrichelte Linien).

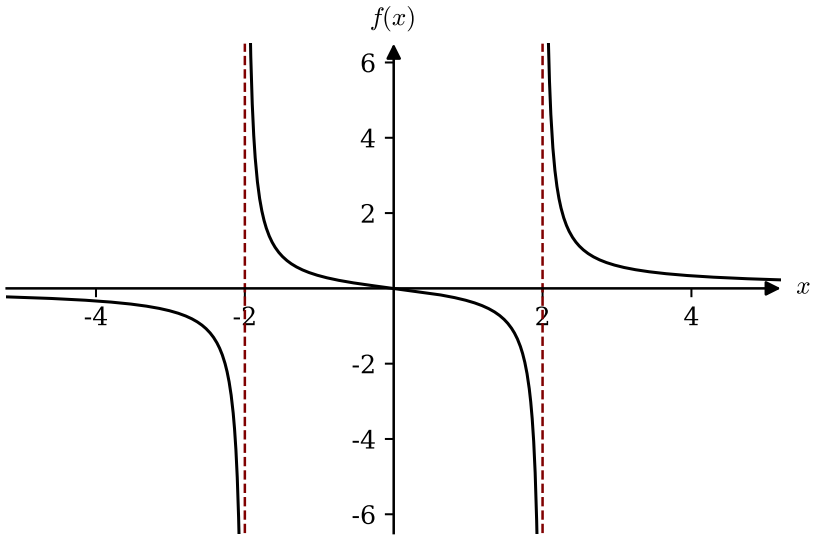


Abbildung 4.36: Die Funktion $f(x) = \frac{x}{x^2-4}$ mit Polstellen bei $x = \pm 2$.

Anders ist die Situation bei der Funktion

$$f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}.$$

Zähler und Nenner haben die gemeinsame Nullstelle $x = 2$. Zerlegen in Linearfaktoren liefert $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$. Für $x \neq 2$ darf man kürzen:

$$f(x) = \frac{x-2}{(x-2)(x+2)} = \frac{1}{x+2}.$$

Nach dem Kürzen bleibt $x = -2$ als Nullstelle des Nenners übrig: dort liegt eine Polstelle. Der Linearfaktor $(x-2)$ lässt sich vollständig aus dem Nenner kürzen, daher ist $x = 2$ eine hebbare Definitionslücke. Der Grenzwert existiert,

$$\lim_{x \to 2} f(x) = \frac{1}{4}.$$

Im Graphen erkennt man die Polstelle wieder am senkrechten Verlauf nach $\pm\infty$. Die hebbare Definitionslücke erscheint als einzelner fehlender Punkt auf einer ansonsten stetigen Kurve (eingezeichnet mit einem roten Kreis). Dieser Punkt ist der einzige Unterschied zur Funktion $g(x) = \frac{1}{x+2}$.

Definition 4.31: Stetige Fortsetzung bei einer hebbaren Definitionslücke

Sei x_0 eine hebbare Definitionslücke der Funktion f und $a = \lim_{x \to x_0} f(x)$. Die

Funktion

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq x_0, \\ a, & x = x_0 \end{cases}$$

heißt **stetige Fortsetzung** von f in x_0. Sie stimmt überall mit f überein, schließt aber die Lücke durch den Grenzwert und ist daher in x_0 stetig (vgl. Definition 4.15).

Im obigen Beispiel ist die stetige Fortsetzung von $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$ in $x_0 = 2$ gegeben durch $\tilde{f}(2) = \frac{1}{4}$, also gerade $\tilde{f}(x) = \frac{1}{x+2}$ für alle $x \neq -2$.

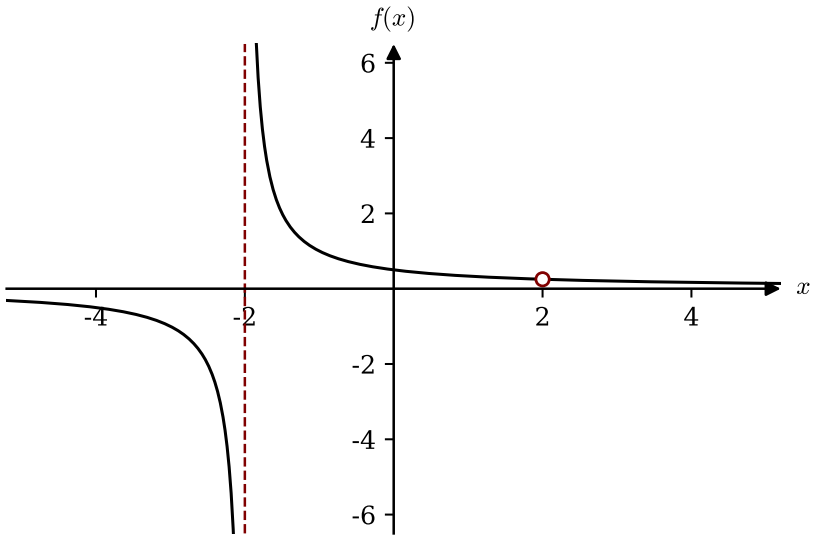


Abbildung 4.37: Die Funktion $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$ mit Polstelle bei $x = -2$ und hebbarer Definitionslücke bei $x = 2$.

Im Folgenden ist das Vorgehen für die Analyse von Nullstellen, Polstellen und hebbaren Definitionslücken formuliert.

Regel 4.3: Nullstellen, Polstellen und hebbare Definitionslücken bestimmen

Sei $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ eine gebrochen rationale Funktion. Man geht wie folgt vor:

1. Zähler g und Nenner h soweit möglich in Linearfaktoren zerlegen.
2. Gemeinsame Linearfaktoren *kürzen*. Eine gemeinsame Nullstelle x_0 ist genau dann eine hebbare Definitionslücke, wenn der zugehörige Linearfaktor *vollständig* aus dem Nenner gekürzt werden kann, also im Zähler mindestens so oft vorkommt wie im Nenner. Bleibt der Faktor im Nenner stehen, so ist x_0 eine Polstelle.

3. Die Nullstellen des gekürzten Zählers, die im Definitionsbereich liegen, sind die Nullstellen von f.
4. Die Nullstellen des gekürzten Nenners sind die Polstellen von f.

Beispiel 4.30: Nullstellen, Polstellen, Hebbare Definitionslücken

Wir untersuchen die Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + x - 6}.$$

Zähler und Nenner sind Polynome zweiten Grades. Mit der Mitternachtsformel finden wir die Nullstellen des Zählers $x = 1$ und $x = -3$ sowie die Nullstellen des Nenners $x = 2$ und $x = -3$. Damit lauten die Linearfaktorzerlegungen

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{(x-2)(x+3)}.$$

Der Definitionsbereich ist $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}$. Der gemeinsame Linearfaktor $(x + 3)$ lässt sich kürzen:

$$f(x) = \frac{x-1}{x-2} \qquad \text{für } x \neq -3.$$

Nach den Schritten aus der obigen Regel erhalten wir:

- $x = -3$ ist eine **hebbare Definitionslücke**, da $(x+3)$ vollständig aus dem Nenner gekürzt werden kann. Es gilt $\lim_{x \to -3} f(x) = \frac{-3-1}{-3-2} = \frac{4}{5}$.
- $x = 2$ ist eine **Polstelle**, da der gekürzte Nenner dort verschwindet, der gekürzte Zähler aber nicht.
- $x = 1$ ist die einzige **Nullstelle** von f.

Eine gebrochenrationale Funktion ist nichts anderes als der Quotient von zwei Polynomen. Für die Division zweier Polynome haben wir bereits in Abschnitt 4.9.3 die *Polynomdivision* kennengelernt. Teilt man ein Zählerpolynom von Grad m durch ein Nennerpolynom von Grad n, so kann die Division entweder genau aufgehen oder es bleibt ein Rest. Dieser Rest ist jedoch stets echt gebrochen rational, das heißt er konvergiert für $x \to \infty$ gegen Null. Das was übrig bleibt ist eine Asymptote. Dies wird im folgenden Beispiel veranschaulicht.

Beispiel 4.31

Wir betrachten die Funktion

$$f(x) = \frac{x^3 + x^2 + x + 2}{x^2 - 1}.$$

Der Zähler hat Grad 3, der Nenner Grad 2. Polynomdivision liefert:

$$\begin{array}{rl} (x^3 + x^2 + x + 2) & : \ (x^2 - 1) = x + 1 \\ \underline{-(x^3 \qquad - x)} & \\ x^2 + 2x + 2 & \\ \underline{-(x^2 \qquad - 1)} & \\ 2x + 3 & \end{array}$$

Die Division geht nicht auf, es bleibt der Rest $2x + 3$. Damit gilt

$$f(x) = x + 1 + \frac{2x + 3}{x^2 - 1}.$$

Der Rest hat Grad 1, der Nenner Grad 2. Daher gilt

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x + 3}{x^2 - 1} = 0,$$

und die Gerade $g(x) = x + 1$ ist eine schiefe Asymptote von f für $x \to \pm\infty$.

Dieses Beispiel wird im folgenden Satz verallgemeinert.

Satz 4.5: Zerlegung gebrochen rationaler Funktionen

Sei $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ eine gebrochen rationale Funktion mit Zählergrad m und Nennergrad n, wobei $m \geq n$. Dann lässt sich f mittels Polynomdivision eindeutig als Summe

$$f(x) = p(x) + \frac{r(x)}{h(x)}$$

eines Polynoms p vom Grad $m - n$ und einer echt gebrochen rationalen Funktion $\frac{r(x)}{h(x)}$ schreiben, d.h. der Rest r hat einen kleineren Grad als h (oder es ist $r = 0$). Wegen

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{r(x)}{h(x)} = 0$$

ist das Polynom p eine Asymptotenfunktion von f für $x \to \pm\infty$ (vgl. Definition 4.14).

Aufgaben

Aufgabe 4.57

Finden Sie für die folgenden Funktionen die Nullstellen, Polstellen und hebbare Definitionslücken (ggf. Polynomdivision notwendig). Ermitteln Sie bei hebbaren Definitionslücken die jeweilige stetige Fortsetzung.

a) $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$ b) $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ c) $f(x) = \frac{x+3}{x^2-9}$ d) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-5x+6}$

e) $f(x) = \frac{x^2+x-6}{x^2-4x+4}$ f) $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ g) $f(x) = \frac{x^3-2x^2-x+2}{x^2-3x+2}$ h) $f(x) = \frac{x^3-3x+2}{x^3-x^2-x+1}$

Aufgabe 4.58

Finden Sie Asymptoten für die folgenden Funktionen:

a) $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ b) $f(x) = \frac{x^2+1}{x+2}$ c) $f(x) = \frac{3x^2-2x+1}{x}$ d) $f(x) = \frac{x^3+1}{x-1}$

e) $f(x) = \frac{x^4+2x^2-x}{x^2+1}$

4.9.8 Trigonometrische Funktionen

Die trigonometrischen Funktionen sind auf Basis von Winkeln definiert. Diese werden üblicherweise im **Bogenmaß** angegeben, welches wir zunächst definieren wollen.

Abbildung 4.38 zeigt einen Einheitskreis, d.h. einen Kreis mit Radius $r = 1$. Für einen Winkel α ist das Bogenmaß definiert durch die **Länge des Kreissegmentes**, welches durch den Winkel eingeschlossen wird (rot in der Abbildung).

Da für den Umfang eines Kreises mit Radius r gilt $U = 2\pi r$, ist der Umfang des Einheitskreises ($r = 1$) gegeben durch 2π. Die Werte von $\alpha = 0$ und $\alpha = 2\pi$ repräsentieren daher *denselben Winkel*. Um einen Winkel im Bogenmaß zu kennzeichen, wird oft die Einheit *rad* (Radiant) verwendet.

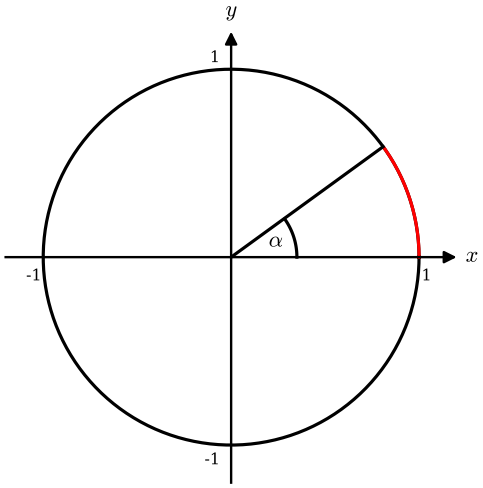


Abbildung 4.38: Zur Definition des Bogenmaßes. Die Länge des rot hinterlegten Kreissegments entspricht der Größe des Winkels im Bogenmaß.

Für die Umrechnung in die im Alltag gängigere Winkeleinheit *Grad* muss man lediglich beachten, dass eine volle Umdrehung im Kreis 2π bzw. $360°$ entspricht und die beiden Winkeleinheiten proportional zueinander stehen. Ein beliebiger Winkel lässt sich daher leicht umrechnen.

Beispiel 4.32: Winkel umrechnen

Rechnen Sie den Winkel $\varphi = 45°$ in Radiant um. Rechnen Sie den Winkel $\alpha = \frac{\pi}{3}$ in Grad um.

Antwort: Eine volle Umdrehung entspricht $360° \hat{=} 2\pi$. Daher gilt

$$\frac{\alpha}{2\pi} = \frac{\varphi}{360},$$

und somit:

$$\alpha = \varphi \cdot \frac{2\pi}{360°} = \varphi \cdot \frac{\pi}{180°}.$$

Umgekehrt rechnet man vom Bogenmaß α in Grad mit

$$\varphi = \alpha \cdot \frac{180°}{\pi}.$$

Für $\varphi = 45°$ folgt

$$\alpha = 45° \cdot \frac{\pi}{180°} = \frac{\pi}{4}.$$

Für $\alpha = \frac{\pi}{3}$ im Bogenmaß ergibt sich

$$\varphi = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 60^\circ.$$

Mit der Winkelmessung im Bogenmaß können wir nun anhand eines rechtwinkligen Dreiecks die Winkelfunktionen Sinus und Kosinus definieren. In Abbildung 4.39 ist ein rechtwinkliges Dreieck abgebildet. Die längste Seite eines solchen rechtwinkligen Dreiecks wird **Hypotenuse** genannt. Für den Winkel α wird der am Winkel anliegende Schenkel **Ankathete**, der gegenüberliegende Schenkel **Gegenkathete** genannt. Für das rechtwinklige Dreieck lassen sich der Sinus und Kosinus folgendermaßen definieren:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha) &= \frac{B}{C} \\ \cos(\alpha) &= \frac{A}{C}. \end{aligned}$$

Aufgrund der Proportionalität der Seitenlängen des Dreiecks für einen gegebenen Winkel α (*Strahlensatz*) sind diese Funktionen nur vom Winkel abhängig und somit wohldefiniert.

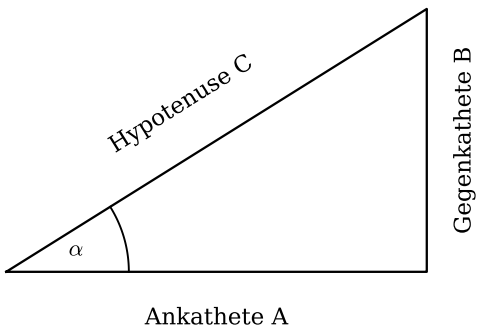


Abbildung 4.39: Rechtwinkliges Dreieck mit Hypotenuse C, Ankathete A und Gegenkathete B.

Für generelle Winkel, d.h. auch $\alpha > \pi/2$ und $\alpha < 0$ werden Sinus und Kosinus wieder am Einheitskreis definiert.

Definition 4.32: Sinus und Kosinus

Im **Einheitskreis** (Kreis mit Radius $r = 1$ um den Ursprung) sei $\alpha \in \mathbb{R}$ ein Winkel im **Bogenmaß**, gemessen von der positiven x-Achse gegen den Uhrzeigersinn. Der Schnittpunkt des zweiten Schenkels mit dem Einheitskreis sei P, siehe Abbildung 4.40. Man definiert

$$\cos(\alpha) \coloneqq x\text{-Koordinate von } P, \qquad \sin(\alpha) \coloneqq y\text{-Koordinate von } P.$$

Äquivalent gilt $P = (\cos(\alpha), \sin(\alpha))$.

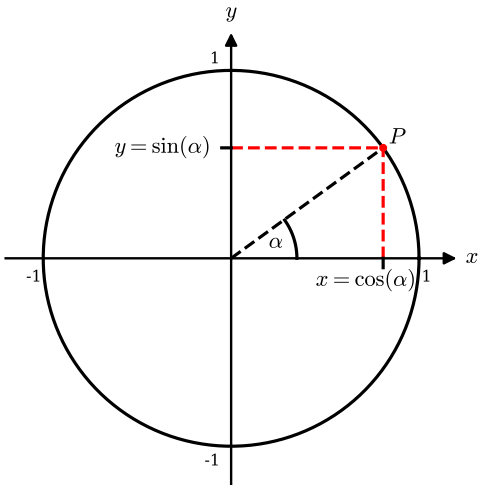


Abbildung 4.40: Definition von Sinus und Kosinus am Einheitskreis.

Man kann sich anhand der obigen Diskussion klar machen, dass sin und cos auf ganz $\mathbb{R}$ definiert sind. Da für einen beliebigen Winkel α jedoch gilt, dass sich der Punkt P in Abbildung 4.40 nach einer Umdrehung von 2π wiederholt, müssen die beiden Funktionen periodisch sein mit Periode 2π:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + 2\pi) &= \sin(\alpha) \\ \cos(\alpha + 2\pi) &= \cos(\alpha). \end{aligned} \tag{4.31}$$

Zudem sehen wir in Abbildung 4.40, dass die eingezeichneten Koordinaten x und y von P niemals außerhalb des Einheitskreises liegen können. Daher ist der Wertebereich der beiden Funktionen gegeben durch das Intervall $I = [-1, 1]$.

Weitere Eigenschaften ergeben sich aus Abbildung 4.41. In Teil a) der Abbildung sehen wir, dass, wenn wir anstatt α den Winkel $-\alpha$ betrachten, die x-Koordinate des Punktes

P unverändert bleibt, die y-Koordinate jedoch das Vorzeichen ändert. Der Kosinus ist also eine gerade Funktion, der Sinus eine ungerade:

$$\begin{aligned} \cos(-\alpha) &= \cos(\alpha) \\ \sin(-\alpha) &= -\sin(\alpha). \end{aligned} \tag{4.32}$$

Anhand von Abbildung 4.41b) kann man sich klar machen, dass der y-Wert des Punktes P, $\sin(\alpha+\pi/2)$, dem x-Wert des ursprünglichen Punktes P_α entspricht. Zudem ist der x-Wert von P, $\cos(\alpha+\pi/2)$ negativ, und damit gleich dem negativen Wert der y-Koordinate des ursprünglichen Punktes P_α. Zusammengefasst gilt für alle Winkel α:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha+\pi/2) &= -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha+\pi/2) &= \cos(\alpha). \end{aligned} \tag{4.33}$$

Sinus und Kosinus sind daher gerade um $\pi/2$ zueinander verschoben. Wendet man dies zweimal an, ergibt sich

$$\begin{aligned} \cos(\alpha+\pi) &= -\cos(\alpha) \\ \sin(\alpha+\pi) &= -\sin(\alpha). \end{aligned} \tag{4.34}$$

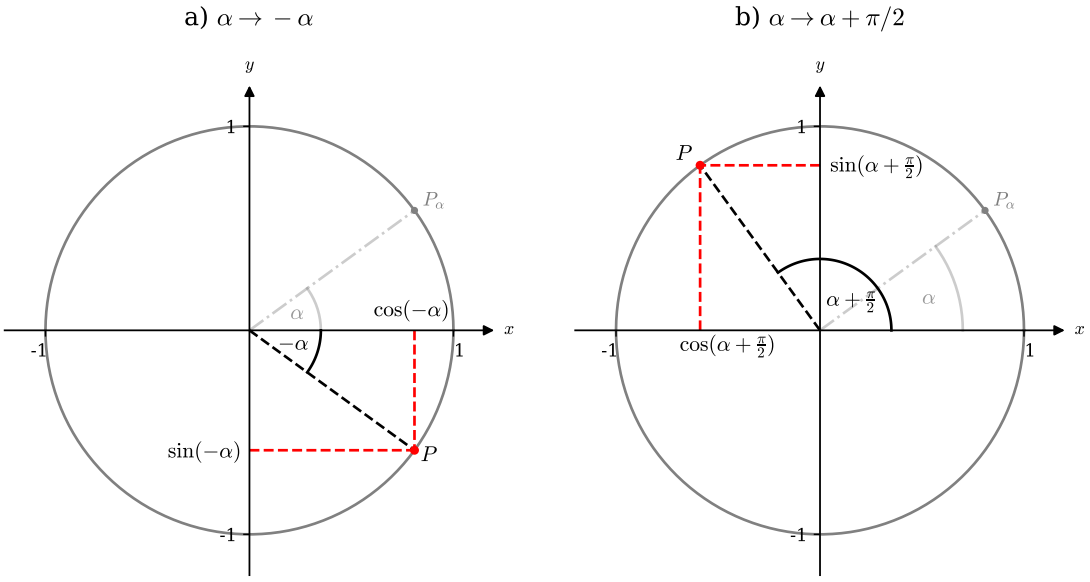


Abbildung 4.41: Eigenschaften von Sinus und Kosinus unter den Transformationen $\alpha \to -\alpha$ und $\alpha \to \alpha + \pi/2$.

Abbildung 4.42a) stellt die Funktionsgraphen von Sinus und Kosinus dar. Hier wird die Gleichheit der beiden Kurven durch Verschiebung um $\frac{\pi}{2}$ deutlich. Abbildung 4.42b) zeigt Funktionen der Form $f(x) = \sin(kx)$, wobei für größeres k stärkere und für kleineres k schwächere Oszillationen zu sehen sind.

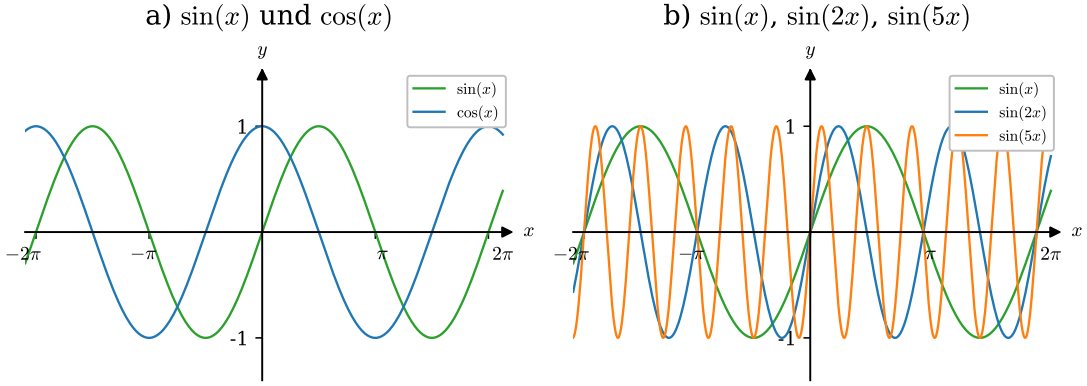


Abbildung 4.42: Sinus und Kosinus (a) sowie $\sin(kx)$ für verschiedene k (b).

Der Quotient von Sinus und Kosinus heißt **Tangens**

$$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}. \tag{4.35}$$

Für das rechtwinklige Dreieck aus Abbildung 4.39 gilt daher

$$\tan(\alpha) = \frac{\frac{B}{C}}{\frac{A}{C}} = \frac{B}{A}.$$

Der Tangens ist also der Quotient aus Gegenkathete und Ankathete. Wegen Gleichung 4.34 gilt $\tan(\alpha + \pi) = \tan(\alpha)$. Der Tangens ist also periodisch mit Periode π, nicht mit Periode 2π wie der Sinus und Kosinus. Der Nenner verschwindet bei den Nullstellen des Kosinus, d.h. bei

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

während der Zähler dort von Null verschieden ist. Diese Stellen sind daher Polstellen: $\tan(x)$ ist dort nicht definiert und $\tan(x)$ divergiert gegen $\pm\infty$. Der Definitionsbereich des Tangens ist daher $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. Abbildung 4.43 zeigt den Graphen des Tangens. Man beachte, dass anders als bei Sinus und Kosinus der Tangens beliebige Werte in den reellen Zahlen annehmen kann und daher nicht auf das Intervall $[-1, 1]$ beschränkt ist.

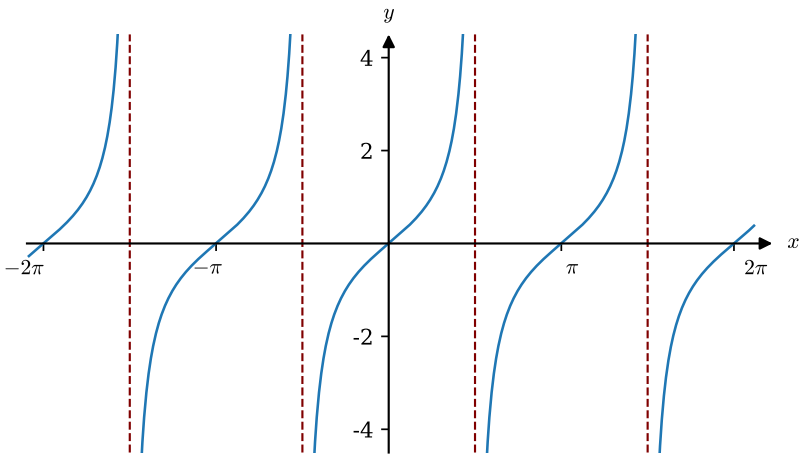


Abbildung 4.43: Die Tangensfunktion mit Polstellen bei $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (gestrichelte Linien).

Die trigonometrischen Funktionen erfüllen noch weitere nützliche Eigenschaften. Da für ein Rechtwinkliges Dreieck stets gilt $A^2 + B^2 = C^2$ (Satz des Pythagoras), folgt

$$\begin{aligned} \sin(\alpha)^2 + \cos(\alpha)^2 &= \frac{B^2}{C^2} + \frac{A^2}{C^2} \\ &= \frac{B^2 + A^2}{C^2} \\ &= \frac{C^2}{C^2} \\ &= 1. \end{aligned} \tag{4.36}$$

In Abbildung 4.44 ist ein allgemeines (nicht unbedingt rechtwinkliges) Dreieck dargestellt. Die gestrichelte Linie bildet mit der unteren Kante des Dreiecks einen rechten Winkel. Betrachtet man die beiden sich links und rechts der Linie ergebenden rechtwinkligen Dreiecke, so stellt man fest, dass $\sin(\alpha) = \frac{h}{B}$, $\sin(\beta) = \frac{h}{A}$. Löst man diese Gleichungen nach h auf und setzt diese gleich ergibt sich $\frac{\sin(\alpha)}{A} = \frac{\sin(\beta)}{B}$. Dies gilt auch für den Winkel γ und die Seitenlänge C. Es ergibt sich der **Sinussatz**: für ein allgemeines Dreieck wie in Abbildung 4.44 gilt

$$\frac{\sin(\alpha)}{A} = \frac{\sin(\beta)}{B} = \frac{\sin(\gamma)}{C}. \tag{4.37}$$

In Abbildung 4.44 ist zudem die Länge $L = B\cos(\alpha)$ eingezeichnet. Wir sehen, dass mit dem Satz des Pythagoras und Gleichung 4.36 gilt:

$$\begin{aligned} A^2 &= h^2 + (C-L)^2 \\ &= \sin(\alpha)^2 B^2 + (C - B\cos(\alpha))^2 \\ &= B^2(\sin(\alpha)^2 + \cos(\alpha)^2) + C^2 - 2BC\cos(\alpha) \\ &= B^2 + C^2 - 2BC\cos(\alpha). \end{aligned} \tag{4.38}$$

Dies ist der **Kosinussatz**.

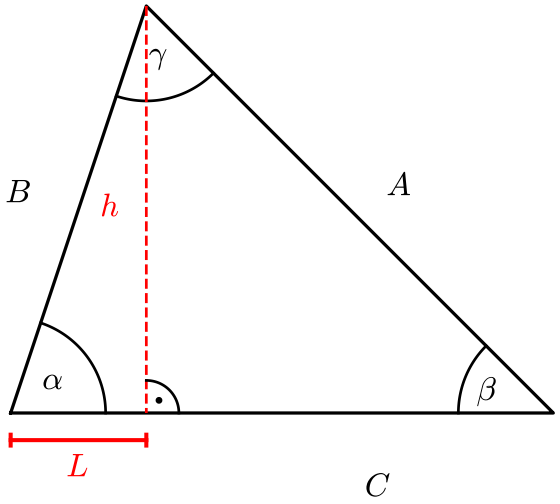


Abbildung 4.44: Zur Herleitung des Sinussatzes.

Als nächstes betrachten wir Abbildung 4.45. Wir wollen einen Ausdruck für $\sin(\alpha+\beta)$ herleiten. Zunächst stellen wir fest, dass

$$\gamma = \alpha + \beta,$$

und damit

$$E = F\sin(\alpha+\beta).$$

Auf der rechten Seite sehen wir zudem, dass

$$A = B\sin(\alpha) = F\cos(\beta)\sin(\alpha),$$

und wegen $\delta = \alpha$

$$L = H\cos(\alpha) = F\sin(\beta)\cos(\alpha).$$

Wegen $E = L + A$ ergibt sich dann insgesamt

$$F\sin(\alpha+\beta) = F\sin(\beta)\cos(\alpha) + F\cos(\beta)\sin(\alpha).$$

Kürzen wir F, erhält man das erste **Additionstheorem**

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta).$$

Hiermit lässt sich zeigen (siehe Aufgabe 4.63), dass gilt

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta).$$

Gemeinsam mit den Symmetrieeigenschaften (Gleichung 4.32) lassen sich so auch Ausdrücke für $\sin(\alpha-\beta)$ und $\cos(\alpha-\beta)$ etc. herleiten.

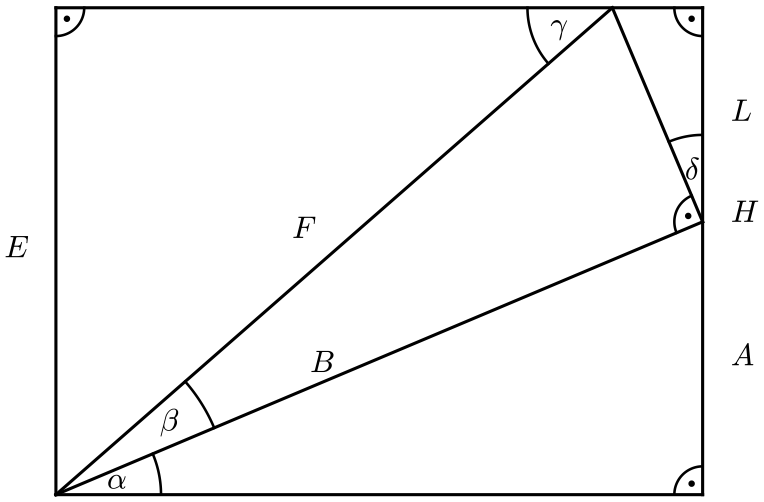


Abbildung 4.45: Zur Herleitung des ersten Additionstheorems.

Folgende Regel fasst die wichtigsten Eigenschaften der trigonometrischen Funktionen zusammen.

Regel 4.4: Trigonometrische Funktionen

Definitionen.

- Im **rechtwinkligen Dreieck** (Abbildung 4.39): $\sin(\alpha) = \frac{B}{C}$, $\cos(\alpha) = \frac{A}{C}$, $\tan(\alpha) = \frac{B}{A}$.
- Am **Einheitskreis** (Abbildung 4.40): Für $P = (\cos(\alpha), \sin(\alpha))$ gilt $\cos(\alpha) = x$-Koordinate und $\sin(\alpha) = y$-Koordinate von P.

Sinus und Kosinus.

- **Definitionsbereich:** $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.
- **Wertebereich:** $[-1, 1]$.
- **Periodizität** (Periode 2π):

$$\sin(\alpha + 2\pi) = \sin(\alpha), \qquad \cos(\alpha + 2\pi) = \cos(\alpha).$$

- **Symmetrie:** $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$, $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$ (Abbildung 4.41a)).
- **Verschiebung um $\pi/2$:** (Abbildung 4.41b))

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\alpha), \qquad \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\alpha).$$

- **Verschiebung um π:**

$$\sin(\alpha + \pi) = -\sin(\alpha), \qquad \cos(\alpha + \pi) = -\cos(\alpha).$$

- **Trigonometrischer Pythagoras** (Gleichung 4.36):

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1.$$

Tangens.

- $\tan(\alpha) = \dfrac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$ (Abbildung 4.43).
- **Definitionsbereich:** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.
- **Periodizität:** Periode π, d.h. $\tan(\alpha + \pi) = \tan(\alpha)$.

Allgemeines Dreieck (Abbildung 4.44): Seiten A, B, C liegen den Winkeln α, β, γ gegenüber; h ist die Höhe, $L = B\cos(\alpha)$ der linke Teil von C.

- **Sinussatz:**

$$\frac{\sin(\alpha)}{A} = \frac{\sin(\beta)}{B} = \frac{\sin(\gamma)}{C}.$$

- **Kosinussatz** (Beispiel für Seite A):

$$A^2 = B^2 + C^2 - 2BC\cos(\alpha).$$

  Entsprechende Formeln gelten zyklisch für B und C.

Additionstheoreme: Für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta),$$
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta).$$

Folgerungen (mit $\sin(-\beta) = -\sin(\beta)$ und $\cos(-\beta) = \cos(\beta)$):

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) - \cos(\alpha)\sin(\beta),$$
$$\cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\alpha)\sin(\beta).$$

Beispiel 4.33: Anwendung: Schiefe Ebene

1. Die Kraft, die auf einen Körper der Masse m auf einer schiefen Ebene mit Winkel α nach unten entlang der Ebene wirkt, ist gegeben durch $F = mg\sin(\alpha)$, wobei g die Erdbeschleunigung ist.
2. Eine Wechselspannung $U(t)$ wird durch die Funktion $U = U_0 \sin(\omega t)$ beschrieben. Hierbei ist t die Zeit und ω die Kreisfrequenz der Schwingung.

Beispiel 4.34: Harmonische Schwingungen

In technischen Anwendungen hat man es oft mit zeitabhängigen Schwingungen zu tun, welche sich beschreiben lassen durch

$$g(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0). \tag{4.39}$$

Hierbei ist:

- A: Amplitude
- ω: Kreisfrequenz
- φ_0: Phasenverschiebung

Aus Gleichung 4.39 können wir die Periodizität der Schwingung herleiten. Für $t \to t + \frac{2\pi}{\omega}$ ist

$$g\left(t + \frac{2\pi}{\omega}\right) = A\sin(\omega t + 2\pi + \varphi_0)) = g(t).$$

Die Periode der Schwingung ist daher $T = \frac{2\pi}{\omega}$. T wird üblicherweise **Periodendauer** genannt. Sie entspricht der Zeitdauer, die für eine Schwingung benötigt wird. Die **Frequenz** ist die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit, $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$.

Das Maximum von $g(t)$ liegt bei der Amplitude A. Die Phasenverschiebung φ_0 gibt an, wie groß das Signal zum Zeitpunkt $t = 0$ ist: $g(0) = A\sin(\varphi_0)$.

Folgende Abbildung zeigt eine harmonische Schwingung $f(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$ über der Zeit t. Amplitude A, der Anfangswert $A\sin(\varphi_0)$ bei $t = 0$ und die Periodendauer $T = \frac{2\pi}{\omega}$ lassen sich direkt ablesen.

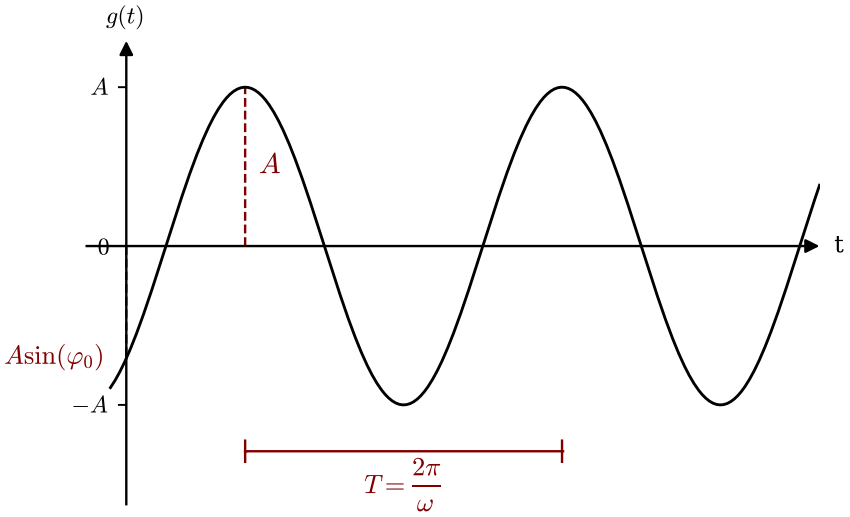


Abbildung 4.46: Harmonische Schwingung.

Das einfachste Beispiel einer harmonischen Schwingung ist das *mathematische Pendel*. Eine Punktmasse m hängt an einer masselosen Stange der Länge L und schwingt in einer Ebene um die Ruhelage. Die **horizontale Auslenkung** des Pendelkörpers messen wir durch die Koordinate $x(t)$ entlang der x-Achse, vgl. Abbildung 4.47a). In der Ruhelage ist $x = 0$. Bei einem Auslenkungswinkel θ (gegenüber der Senkrechten) gilt

$$x = L\sin(\theta).$$

Für *kleine* Winkel (θ in Radiant) ist $\sin(\theta) \approx \theta$ und damit $x \approx L\theta$. In dieser Näherung lässt sich zeigen, dass $x(t)$ eine harmonische Schwingung der Form aus Gleichung 4.39 ist mit

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \qquad A = L\sin(\theta_0),$$

wobei θ_0 die maximale Auslenkung und g die Erdbeschleunigung ist. Die Periodendauer ist $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ und hängt (in der Kleinwinkelnäherung) nicht von der Masse ab.

Beispiel. Für $L = 1\,\mathrm{m}$ und $g \approx 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ folgt $\omega \approx 3{,}13\,\mathrm{s^{-1}}$ und $T \approx 2{,}0\,\mathrm{s}$. Wird das Pendel aus der Ruhelage auf den Winkel $\theta_0 = 0{,}32\,\mathrm{rad}$ ($\approx 18°$) ausgelenkt und ohne Anfangsgeschwindigkeit losgelassen, so ist $x(0) = L\sin(\theta_0) = A \approx 0{,}31\,\mathrm{m}$ und

$$x(t) = A\cos(\omega t) = A\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Der Verlauf ist in Abbildung 4.47b) dargestellt.

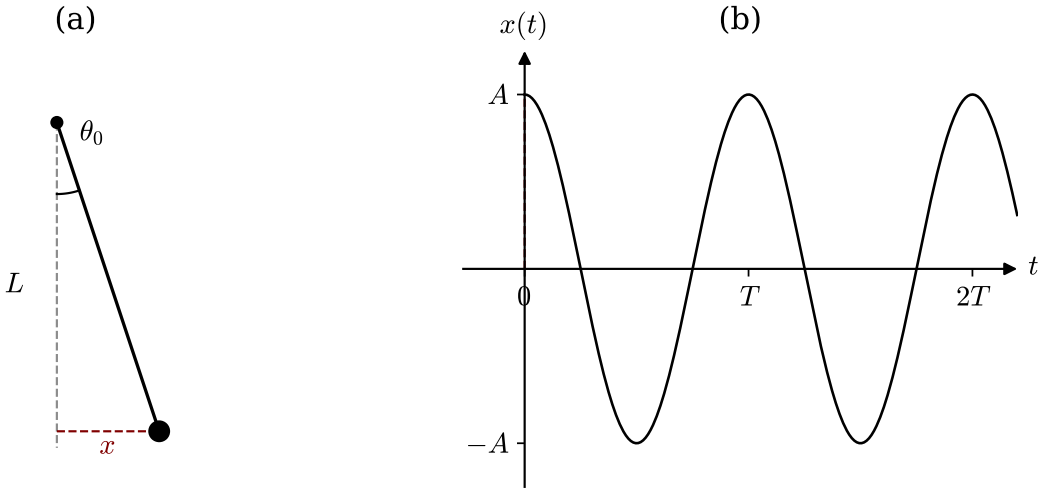


Abbildung 4.47: Mathematisches Pendel: (a) Anfangsauslenkung θ_0 und $x = L\sin(\theta_0)$; (b) $x(t) = A\cos(\omega t)$ mit $A = L\sin(\theta_0)$.

Aufgaben

Aufgabe 4.59

Rechnen Sie folgende Winkel in Bogenmaß um:

a) 30° b) 90° c) 135° d) 300°

Aufgabe 4.60

Rechnen Sie folgende Winkel in Grad um:

a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{2\pi}{3}$ c) $\frac{3\pi}{2}$ d) $\frac{5\pi}{6}$

Aufgabe 4.61

Zeichnen Sie für jede der folgenden Aufgaben das rechtwinklige Dreieck und berechnen Sie alle fehlenden Winkel im Bogenmaß (die Summe aller Winkel im Dreieck entspricht einem Bogenmaß von π). Ankathete a und Gegenkathete g beziehen sich jeweils auf den Winkel α.

a) $a = 4\,\text{cm}, g = 4\,\text{cm}$ b) $a = 4\,\text{cm}, g = 3\,\text{cm}$ c) $a = 7\,\text{cm}, g = 2\,\text{cm}$ d) $a = 5\,\text{cm}, g = 8\,\text{cm}$

Aufgabe 4.62

Die Periode von $\sin(x)$ ist, wie in der Vorlesung besprochen, $p = 2\pi$. Berechnen Sie die Periode von $f(x) = \sin(kx)$ für $k > 0$.

Aufgabe 4.63

Leiten Sie das zweite Additionstheorem,

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta).$$

aus dem ersten

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta).$$

her, zusammen mit der Eigenschaft $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\alpha)$.

Aufgabe 4.64

Zeigen Sie dass $\tan(x)^2 + 1 = \frac{1}{\cos(x)^2}$

Aufgabe 4.65

Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke.

a) $\frac{1-\cos^2(x)}{\sin(x)}$ b) $(\sin(x) + \cos(x))^2 - 2\sin(x)\cos(x)$ c) $\tan(x)\cos(x)$ d) $\cos^4(x) - \sin^4(x)$ e) $\frac{1}{\cos(x)^2}$

Aufgabe 4.66

Bestimmen Sie alle Nullstellen der folgenden Funktionen ($k \in \mathbb{Z}$).

a) $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ b) $f(x) = \cos(2x)$ c) $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ d) $f(x) = \cos\left(\pi x + \frac{\pi}{2}\right)$

Aufgabe 4.67

Skizzieren Sie die folgenden harmonischen Schwingungen im Intervall $[0, 2T]$, wobei T die Periodendauer ist. Geben Sie jeweils die Amplitude A, die Periodendauer T und den Anfangswert $g(0)$ an.

a) $g(t) = 2\sin(t)$ b) $g(t) = \sin\left(2t + \frac{\pi}{2}\right)$ c) $g(t) = 3\sin\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$

Aufgabe 4.68

Die Spannung im Haushaltsnetz wird beschrieben durch

$$U(t) = 325\,\mathrm{V} \cdot \sin\left(2\pi \cdot \omega \cdot t\right),$$

wobei $\omega = 50\,\mathrm{Hz}$.

a) Bestimmen Sie Amplitude, Kreisfrequenz ω und Periodendauer T.
b) Zu welchem Zeitpunkt $t > 0$ ist die Spannung zum ersten Mal maximal?
c) Wie groß ist die Spannung zum Zeitpunkt $t = 2\,\mathrm{ms}$?

Aufgabe 4.69

Sie stehen 50 m vom Fuß eines Turms entfernt und sehen dessen Spitze unter einem Winkel von 30° gegenüber der Horizontalen.

a) Wie hoch ist der Turm?
b) In welcher Entfernung vom Turm müssen Sie stehen, damit Sie die Spitze unter einem Winkel von 45° sehen?

4.9.9 Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen

Die trigonometrischen Funktionen sind periodisch und damit nicht injektiv. Daher lässt sich keine generelle Umkehrfunktion für diese definieren. Suchen wir beispielsweise die Punkte, für die gilt

$$\sin(x) = 0,$$

so kommt hierfür jedes x mit $x = n\pi, n \in \mathbb{Z}$ in Frage. Beschränken wir jedoch den Sinus auf ein Intervall $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, so ist die resultierende Funktion bijektiv mit Wertebereich $[-1, 1]$. Analog kann man den Kosinus auf den Definitionsbereich $[0, \pi]$ beschränken, um eine bijektive Funktion zu erhalten.

Für den Tangens sehen wir in Abbildung 4.43 direkt, dass eine Einschränkung auf das Intervall $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ eine bijektive Einschränkung darstellt. Anders als beim Sinus sind die Intervallgrenzen $\pm\pi/2$ hier jedoch nicht Teil des Definitionsbereichs.

Diese bijektiven Einschränkungen der jeweiligen trigonometrischen Funktionen sind in Abbildung 4.48 veranschaulicht. Die schwarze Kurve ist hierbei die bijektive Funktion, die sich durch die jeweilige Einschränkung ergibt. Die grau hinterlegte Kurve ist jeweils die ursprüngliche Funktion ohne Einschränkung.

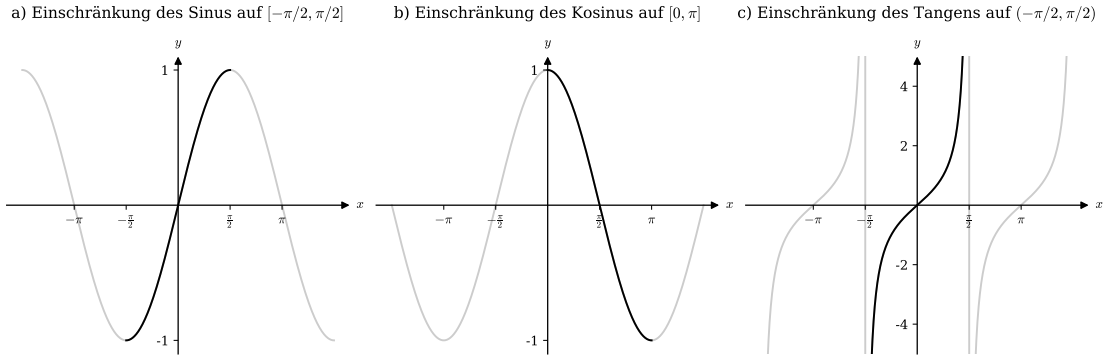


Abbildung 4.48: Injektive Einschränkung von Sinus und Kosinus.

Die Umkehrfunktionen dieser Einschränkungen heißen **Arkussinus**, **Arkuskosinus** bzw. **Arkustangens**; man schreibt sie als $\sin^{-1}(x)$, $\cos^{-1}(x)$ bzw. $\tan^{-1}(x)$. Abbildung 4.49 zeigt die Graphen der drei Funktionen. Man beachte, dass der Definitionsbereich von Arkussinus und Arkuskosinus das Intervall $[-1, 1]$ ist, der Definitionsbereich des Arkustangens jedoch die gesamten reellen Zahlen $\mathbb{R}$.

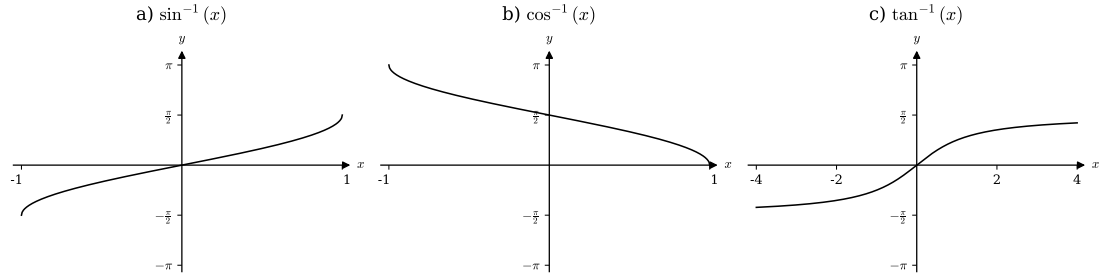


Abbildung 4.49: Arkussinus, Arkuskosinus und Arkustangens.

Aufgaben

Aufgabe 4.70

Ermitteln Sie alle möglichen Werte von α für die folgenden Aufgaben.

a) $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$ b) $\cos(\alpha + \pi/4) = \frac{1}{2}$ c) $\tan(\alpha) = 20$

Aufgabe 4.71

Die Steigung einer Straße wird auf Verkehrsschildern in Prozent angegeben. Eine Steigung von p Prozent bedeutet, dass man auf 100 m horizontaler Strecke p Meter an Höhe gewinnt.

a) Zeigen Sie, dass für den Steigungswinkel α gegenüber der Horizontalen gilt: $\tan(\alpha) = \frac{p}{100}$.

b) Ein Schild zeigt eine Steigung von 12 % an. Berechnen Sie den Steigungswinkel in Grad und im Bogenmaß.

c) Welchem Winkel entspricht eine Steigung von 100 %? Ist die Straße dann senkrecht?

d) Eine Passstraße hat auf einer horizontalen Strecke von 2 km eine gleichmäßige Steigung von 8 %. Wie viele Höhenmeter überwindet man?

5 Vektorrechnung

Wir beginnen unsere Diskussion über Vektoren und höherdimensionale Räume mit dem einfachsten Beispiel: dem $\mathbb{R}^2$. Anschließend gehen wir zum dreidimensionalen Raum $\mathbb{R}^3$ über.

5.1 Vektorrechnung in der Ebene $\mathbb{R}^2$

Die Ebene $\mathbb{R}^2$ ist die Summe aller Punkte, die durch die Angabe zweier reeller Zahlen vollständig bestimmt sind. Man kann sich die Ebene anschaulich beispielsweise als die Oberfläche eines Tischs vorstellen, wobei uns nur Objekte auf dem Tisch interessieren (und nicht darunter oder darüber).

Ein Punkt in der Ebene kann durch die Angabe von zwei Koordinaten (x, y) angegeben werden, vgl. Abbildung 5.1. Da es sich hierbei um ein *Tupel von zwei reellen Zahlen* handelt, sprechen wird von $\mathbb{R}^{\not 2}$. Wir sagen, die Ebene $\mathbb{R}^{\not 2}$ hat *zwei Dimensionen*. Der Punkt P in der Abbildung hat somit die Koordinaten (x_P, y_P) im eingezeichneten kartesischen Koordinatensystem.

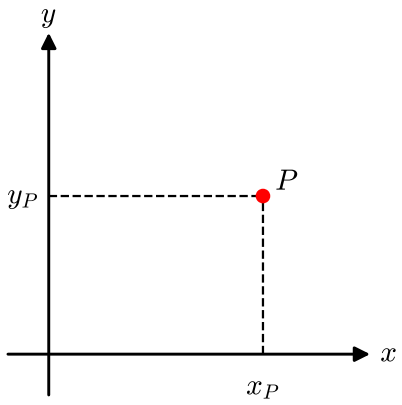


Abbildung 5.1: Ein Punkt P in der Ebene mit den Koordinaten x_P und y_P.

Das Konzept eines Punktes in der Ebene haben Sie bereits in Kapitel 4 zu Funktionen kennengelernt. Dort haben wir uns jedoch lediglich für eine besondere Klasse an Punkt-

mengen interessiert, solche der Form $(x, f(x))$, den Funktionsgraphen. In der Geometrie interessieren wir uns hingegen für Objekte, die in höherdimensionalen Räumen wie der Ebene „leben“. Beispiele solcher Objekte sind Geraden, schiefe Ebenen und Vektoren.

Die Konzepte die wir in diesem Kapitel behandeln gehen zurück bis ins Alte Griechenland. Wichtige Protagonisten dieser Zeit sind Pythagoras (ca. 570–495 v. Chr.), Euklid (um 300 v. Chr.) und Archimedes (ca. 287–212 v. Chr.). Daher sprechen wir auch heute noch von der Euklid'schen Geometrie.

5.1.1 Definition eines Vektors

Definition 5.1: Vektor (geometrisch)

Ein Vektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^2$ ist ein Objekt, welche sich durch die Angabe von Richtung und Länge vollständig beschreiben lässt.

Graphisch werden Vektoren werden mit Pfeilen visualisiert. Abbildung 5.2 zeigt einen Vektor in einem kartesischen Koordinatensystem. Der Pfeil reicht vom Punkt P_1 zum Punkt P_2.

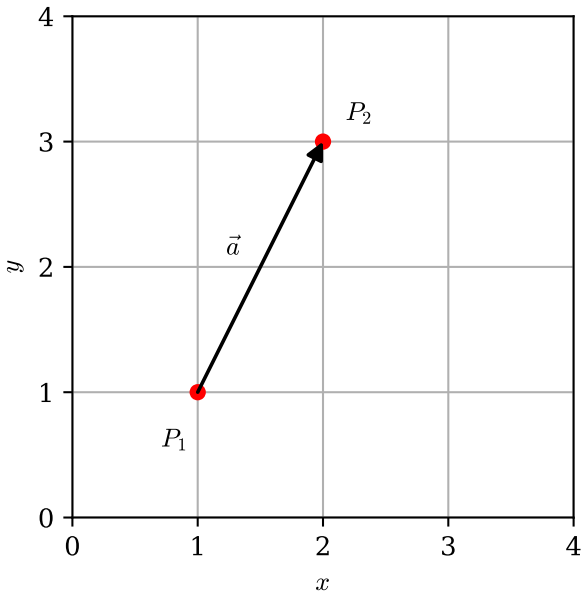


Abbildung 5.2: Vektor $\vec{a}$ von $P_1 = (1, 1)$ nach $P_2 = (2, 3)$.

Wir beschreiben den Vektor durch die Richtungskomponenten des Pfeils in x- und y-Richtung. Da der Pfeil vom Anfang bis zur Spitze eine Verschiebung von $\Delta x = 1$ in x-Richtung und $\Delta y = 2$ in y-Richtung aufweist, schreiben wir den Vektor als:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}. \tag{5.1}$$

Der erste Eintrag ist also (per Definition) die Verschiebung in x-Richtung, der zweite die Verschiebung in y-Richtung.

Der Vektor in Abbildung 5.2 beinhaltet also Information über den dargestellten Pfeil – d.h. wie weit dieser in x-Richtung und y-Richtung zeigt. Nicht jedoch über die Punkte P_1 und P_2.

Bemerkung 5.1: Vektoren sind keine Punkte

Eine sehr große Verwirrung beim Konzept eines Vektors rührt oft daher, dass sowohl ein Punkt als auch ein Vektor in der Ebene die Angabe zweier reeller Zahlen benötigt. Wir halten daher fest:

- Ein Punkt wie P_1 oder P_2 in Abbildung 5.2 ist durch Koordinaten (x, y) definiert. Ein Punkt hat lediglich diese Koordinaten, **keine Richtung und keine Länge**.
- Ein Vektor beinhaltet keine Information darüber, wo der entsprechende Pfeil beginnt oder Endet. Auch wenn Vektoren in Zeichnungen immer irgendwo anfangen müssen - **diese Information ist nicht Teil des Vektors**.
- Sollte es wichtig sein an welchen Punkten sich die Vektoren befinden, was z.B. in Situationen mit mehreren Kräften der Fall sein kann, so müssen diese Punkte extra kenntlich gemacht werden und können nicht aus dem Vektor abgelesen werden.

Durch die Angabe von *zwei Punkten*, einem Start- und einem Endpunkt wie in Abbildung 5.2, kann ein Vektor jedoch definiert werden. Wollen wir klar machen, dass der Vektor vom Punkt P_1 zu P_2 verläuft, schreiben wir den resultierenden **Verbindungsvektor** durch

$$\vec{a} = \overrightarrow{P_1 P_2}. \tag{5.2}$$

Wie in Abbildung 5.2 ersichtlich ist, kann dieser Verbindungsvektor zwischen den beiden Punkten als Differenz der Koordinaten der beiden Punkte berechnet werden. Ist $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ so ist

$$\overrightarrow{P_1 P_2} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix}. \tag{5.3}$$

Für einen Punkt P lässt sich außerdem der **Ortsvektor** $\vec{r}_P$ definieren, als der Verbindungsvektor vom Ursprung $O = (0, 0)$ des Koordinatensystems und dem Punkt P:

$$\vec{r}_P = \overrightarrow{OP}. \tag{5.4}$$

Dies ist in Abbildung 5.3 dargestellt.

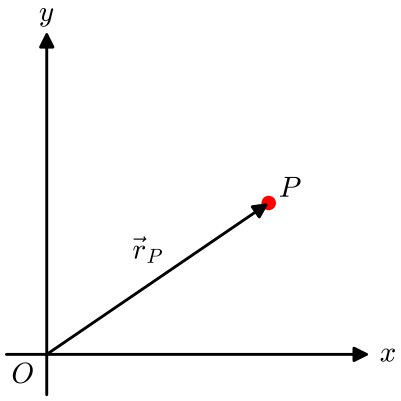


Abbildung 5.3: Ortsvektor $\vec{r}_P = \overrightarrow{OP}$ eines Punkts P.

Bemerkung 5.2: Koordinaten und Ortsvektoren

In einem Koordinatensystem hat ein Punkt P mit Koordinaten (x, y) den Ortsvektor

$$\vec{r}_P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Damit ist es verlockend, Punkte und Vektoren „gleich“ zu betrachten. Verwechseln Sie dennoch nie einen Vektor mit einem Punkt. Nur weil man aus einem Punkt einen Vektor bilden kann, sind die Konzepte in keiner Situation als gleich zu betrachten. Dies wird insbesondere dann klar, wenn die Vektoren Kräfte oder Geschwindigkeiten repräsentieren. Was sollte ein entsprechender Punkt zu einem Kraftvektor sein?

In Abbildung 5.4 sind mehrere Vektoren an verschiedenen Punkten eingezeichnet. Wir stellen fest:

- Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zeigen jeweils zwei Schritte in die x-Richtung und einen in die y-Richtung. Damit sind diese Vektoren gleich. Es spielt keine Rolle, dass sie sich an anderen Punkten befinden.
- Der Vektor $\vec{c}$ hat zwar die gleiche Länge wie $\vec{a}$ und $\vec{b}$, zeigt aber in eine andere Richtung und ist damit zu $\vec{a}$ und $\vec{b}$ verschieden.
- Der Vektor $\vec{d}$ ist den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zwar parallel, d.h. er zeigt in die gleiche Richtung, hat aber eine andere Länge und ist daher verschieden zu $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

Da Vektoren ausschließlich definiert sind durch Richtung und Länge, gilt für Abbildung 5.4

$$\vec{a} = \vec{b}.$$

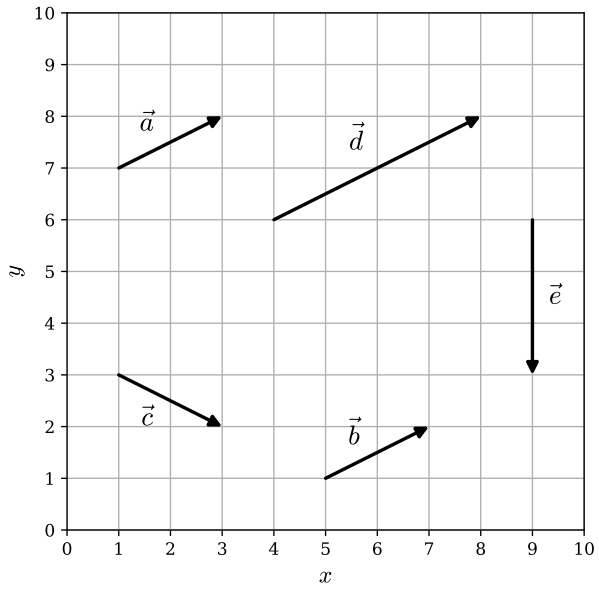


Abbildung 5.4: Fünf Vektoren in der Ebene.

Definition 5.2: Gleichheit von Vektoren

Zwei Vektoren, welche in die gleiche Richtung zeigen und gleich lang sind, sind gleich:

$$\vec{a} = \vec{b}.$$

Für die Gleichheit von Vektoren müssen in Komponentenschreibweise alle Komponenten identisch sein.

In der obigen Abbildung 5.4 $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Beide Komponenten beider Vektoren sind also gleich, damit gilt $\vec{a} = \vec{b}$.

Beispiel 5.1: Gleichheit von Vektoren

Welche der folgenden Vektorpaare sind gleich?

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}-2\\-3\end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$

Antwort:

a) Ungleich, denn die erste Komponente unterscheidet sich.
b) Ungleich, denn beide Komponenten sind verschieden.
c) Ungleich, die Komponenten sind vertauscht.

5.1.2 Betrag eines Vektors

Der Betrag eines Vektors entspricht der Länge des Vektorpfeils. Abbildung 5.5 veranschaulicht einen Vektor, der vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt Änderungen Δx und Δy in x- bzw. y-Richtung vollzieht. In Komponentenschreibweise gilt also

$$\vec{a} = \begin{pmatrix}\Delta x\\ \Delta y\end{pmatrix}.$$

Die Länge des Vektorpfeils kann so ganz leicht mit dem Satz des Pythagoras berechnet werden und entspricht $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$. Dies ist der Betrag $|\vec{a}|$ eines Vektors.

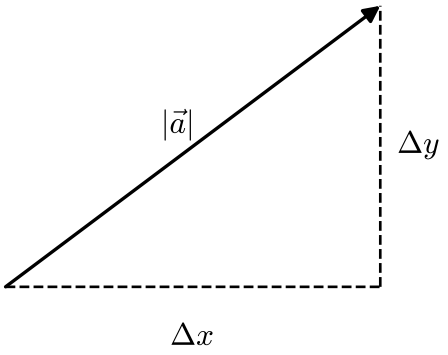


Abbildung 5.5: Rechtwinkliges Dreieck zum Betrag eines Vektors $\vec{a}$: Die Katheten sind die Komponenten Δx und Δy.

Definition 5.3: Betrag eines Vektors

Sei $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ ein Vektor. Der Betrag des Vektors $|\vec{a}|$ ist definiert durch

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}. \tag{5.5}$$

Er entspricht der Länge der Darstellung des Vektors als Pfeil im kartesischen Koordinatensystem.

Beispiel 5.2: Betrag eines Vektors

Zu berechnen ist der Betrag folgender Vektoren.

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ b) $\vec{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ c) $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Antwort:

a) $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$ b) $|\vec{b}| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$
c) $|\vec{c}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}$

Wir sehen insbesondere, dass zwei verschiedene Vektoren den gleichen Betrag haben können. Damit müssen sich die beiden in der Richtung unterscheiden (denn ansonsten wären sie gleich).

5.1.3 Multiplikation eines Vektors mit einer Zahl

Definition 5.4: Produkt eines Vektors und einer Zahl

Sei $\vec{a} \in \mathbb{R}^2$ ein Vektor und $c \in \mathbb{R}$ eine reelle Zahl. Das Produkt $c\vec{a}$ ist definiert durch das Komponentenweise Produkt mit c, d.h.

$$c\vec{a} = c \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ca_1 \\ ca_2 \end{pmatrix}. \tag{5.6}$$

Das Produkt einer Zahl mit einem Vektor ist daher wieder ein Vektor.

Man sieht leicht, dass die Multiplikation einer Zahl mit einem Vektor kommutativ ist, d.h. es gilt

$$c \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot c.$$

Zudem schließt die Multiplikation eines Vektors mit einer Zahl die Division durch eine Zahl $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit ein, da

$$\frac{\vec{a}}{c} = \frac{1}{c} \cdot \vec{a}.$$

Abbildung 5.6 zeigt, wie sich Länge und Richtung eines Vektors durch die Multiplikation mit einer Zahl verändern. Wir bemerken insbesondere, dass sich die Richtung eines Vektors bei der Multiplikation mit einer positiven Zahl nicht ändert – *lediglich der Betrag ändert sich*. Eine Multiplikation eines Vektors mit einer negativen Zahl dreht die Richtung des Vektors hingegen um.

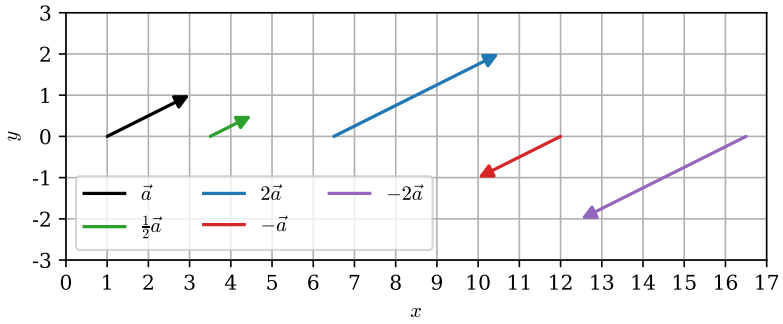


Abbildung 5.6: Skalarmultiplikation eines Vektors $\vec{a}$. $2\vec{a}$ ist doppelt so lang und zeigt in dieselbe Richtung, $\frac{1}{2}\vec{a}$ ist halb so lang, $-\vec{a}$ und $-2\vec{a}$ zeigen in die entgegengesetzte Richtung.

Beispiel 5.3: Multiplikation eines Vektors mit einer Zahl

Berechnen Sie die folgenden Produkte.

a) $3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ b) $\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ c) $(-2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Antwort:

a) $3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$ b) $\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ c) $(-2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix}$

Multiplizieren wir einen Vektor mit der Zahl 0, so erhalten wir den einzigen Vektor ohne Betrag und Richtung. Den **Nullvektor**

$$\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Zwei Vektoren, die in die gleiche Richtung zeigen heißen **parallel**. Zeigen sie in die entgegengesetzte Richtung, so heißen sie **antiparallel**. Sind $\vec{a}, \vec{b}$ also parallel, so ist $\vec{a} = c\vec{b}$ mit $c > 0$. Sind sie antiparallel, so ist $\vec{a} = c\vec{b}$ mit $c < 0$. In der Abbildung 5.6 ist $\vec{a}$ parallel zu $2\vec{a}$ und $\frac{1}{2}\vec{a}$, aber antiparallel zu $-\vec{a}$ und $-2\vec{a}$. Den zum Vektor $\vec{a}$ entgegengerichteten Vektor $-\vec{a}$ nennt man **Gegenvektor** bzw. **inversen Vektor**.

5.1.4 Addition von Vektoren

Definition 5.5: Addition von Vektoren

Seien $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ zwei Vektoren. Die Summe $\vec{a} + \vec{b}$ ist definiert durch die komponentenweise Summe, d.h.

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}. \tag{5.7}$$

Die Summe zweier Vektoren ist damit wieder ein Vektor.

Abbildung 5.7 zeigt zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sowie ihre Summe. In Teil a) der Abbildung sind die Vektoren einfach irgendwo dargestellt. In Teil b) ist $\vec{b}$ so verschoben, dass der Startpunkt auf dem Endpunkt von $\vec{a}$ liegt. Die Summe der beiden Vektoren entspricht dann dem Vektor, welcher vom Startpuntk von $\vec{a}$ bis zum Endpunkt von $\vec{b}$ verläuft. Dies wird auch als **geometrische Addition** bezeichnet.

In Abbildung 5.7c) sehen wir die Differenz $\vec{a} - \vec{b}$. Diese kann auch als Summe mit dem Gegenvektor ausgedrückt werden

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

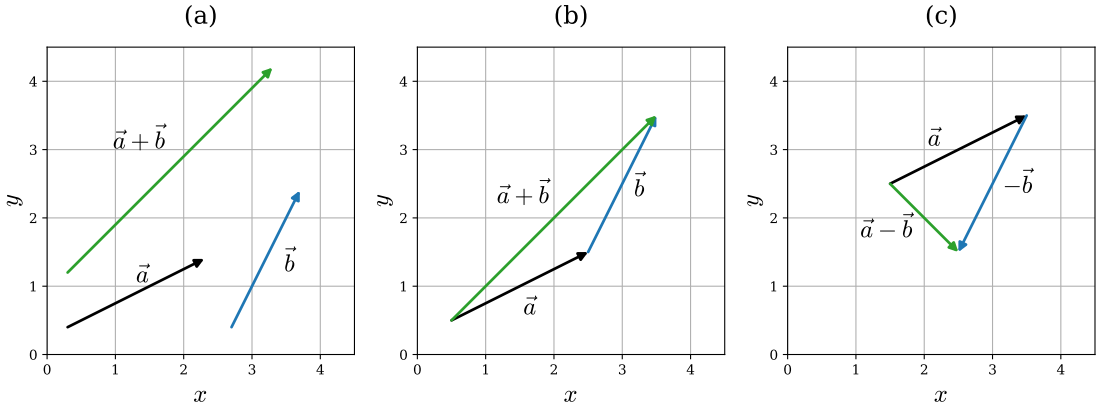


Abbildung 5.7: Veranschaulichung der Vektoraddition.

Beispiel 5.4: Addition von Vektoren

Berechnen Sie die folgenden Summen.

a) $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2\\-3\end{pmatrix}$

Antwort:

a) $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-2\\-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$

5.1.5 Einheitsvektoren

Definition 5.6: Einheitsvektor

Ein Vektor $\vec{e}\in\mathbb{R}^2$ heißt **Einheitsvektor**, wenn sein Betrag gleich 1 ist, d.h.

$$|\vec{e}|=1. \tag{5.8}$$

In unserem kartesischen Koordinatensystem mit x- und y-Achse gibt es zwei besondere Einheitsvektoren: den Einheitsvektor in x-Richtung $\vec{e}_x=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ und den Einheitsvektor in y-Richtung $\vec{e}_y=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$. Diese **kanonischen Einheitsvektoren** sind in Abbildung 5.8 dargestellt.

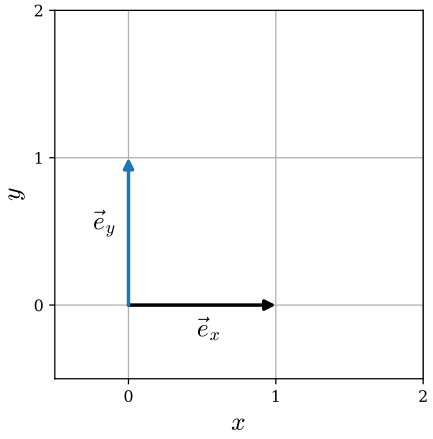


Abbildung 5.8: Die kanonischen Einheitsvektoren $\vec{e}_x$ und $\vec{e}_y$.

Ein beliebiger Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ kann daher auch folgendermaßen geschrieben werden:

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_x + a_2\vec{e}_y.$$

Da dies für jeden beliebigen Vektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^2$ möglich ist, nennen wir die beiden Vektoren zusammen, $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y\}$, eine **Basis** von $\mathbb{R}^2$. Dies wird in im entsprechenden Abschnitt 5.2.6 zum Raum $\mathbb{R}^3$ diskutiert.

Aus jedem Vektor $\vec{a} \neq \vec{0}$ lässt sich zudem ein Einheitsvektor bestimmen, welcher in dieselbe Richtung zeigt wie $\vec{a}$. Definieren wir

$$\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{|\vec{a}|} \\ \frac{a_2}{|\vec{a}|} \end{pmatrix},$$

so sehen wir, dass gilt

$$\begin{aligned} |\vec{e}| &= \sqrt{\left(\frac{a_1}{|\vec{a}|}\right)^2 + \left(\frac{a_2}{|\vec{a}|}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2}{|\vec{a}|^2}} \\ &= \sqrt{\frac{|\vec{a}|^2}{|\vec{a}|^2}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Damit ist $\vec{e}$ ein Einheitsvektor. Anders formuliert können wir jeden Vektor $\vec{a}$ schreiben als das Produkt seines Betrags und eines Einheitsvektors,

$$\vec{a} = |\vec{a}|\vec{e}$$

mit $|\vec{e}| = 1$.

In dieser Darstellung enthält $\vec{e}$ die Richtungsinformation des Vektors. Diese können wir weiter vereinfachen. Abbildung 5.9 zeigt einen Vektor $\vec{a}$ sowie den Winkel ϕ zur Horizontalen.

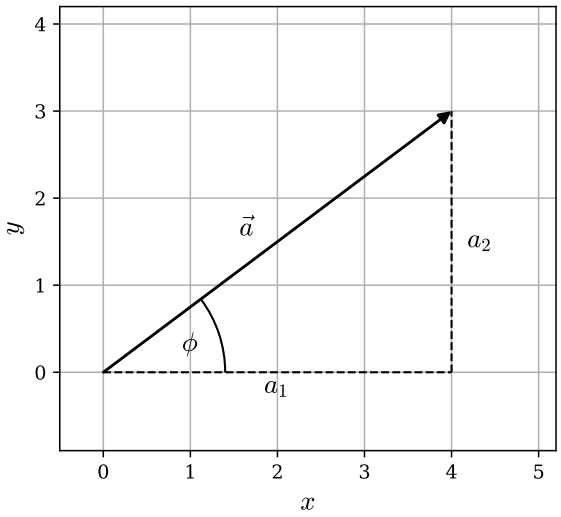


Abbildung 5.9: Vektor $\vec{a}$ mit Komponenten a_1, a_2 und Winkel ϕ zur x-Achse.

Wir sehen, dass für die Komponenten gilt

$$a_1 = |\vec{a}|\cos(\phi), \qquad a_2 = |\vec{a}|\sin(\phi).$$

Ein beliebiger Vektor im $\mathbb{R}^2$ lässt sich daher schreiben als

$$\vec{a} = a \begin{pmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \end{pmatrix}, \tag{5.9}$$

wobei $a = |\vec{a}|$ die Länge des Vektors ist und ϕ die Richtung angiebt. ϕ wird **Richtungswinkel** genannt und wird per Definition von der positiven x-Achse aus gegen den Uhrzeigersinn angegeben. Gleichung 5.9 ist die Faktorisierung eines Vektors in seine Länge (Betrag) und Richtung – siehe Definition 5.1.

Der Einheitsvektor in Richtung von $\vec{a}$ ist damit

$$\begin{aligned} \vec{e} &= \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \begin{pmatrix} \frac{a_1}{|\vec{a}|} \\ \frac{a_2}{|\vec{a}|} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{5.10}$$

Wir können daher einen beliebigen Einheitsvektor durch einen Winkel ϕ wie in Gleichung 5.10 darstellen. Die Normierung von $\vec{n}$ lässt sich dann mit Gleichung 4.36 bestätigen

$$|\vec{e}| = \sqrt{\cos(\phi)^2 + \sin(\phi)^2} = 1. \tag{5.11}$$

5.1.6 Das Skalarprodukt

Wir haben bisher gesehen, dass die Multiplikation eines Vektors mit einer Zahl sowie die Addition zweier Vektoren immer wieder einen Vektor ergaben. Das Skalarprodukt hat als Resultat keinen Vektor, sondern eine reelle Zahl.

Definition 5.7: Skalarprodukt

Seien $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^2$ zwei Vektoren. Das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b}$ ist definiert durch

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2. \tag{5.12}$$

Das Skalarprodukt zweier Vektoren ist daher eine reelle Zahl.

Um das Skalarprodukt besser zu verstehen, schreiben wir zwei Vektoren in Form von Gleichung 5.9:

$$\vec{a} = a \begin{pmatrix} \cos(\phi_a) \\ \sin(\phi_a) \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = b \begin{pmatrix} \cos(\phi_b) \\ \sin(\phi_b) \end{pmatrix}. \tag{5.13}$$

Hiermit ergibt sich mit dem Additionstheorem des Kosinus:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab\big(\cos(\phi_a)\cos(\phi_b) + \sin(\phi_a)\sin(\phi_b)\big) = ab\cos(\phi_b - \phi_a). \tag{5.14}$$

Hierbei ist $\phi_b - \phi_a$ die Differenz der beiden Richtungswinkel – also der Winkel, den $\vec{a}$ und $\vec{b}$ einschließen, wenn man beide Vektoren am gleichen Startpunkt aufträgt (siehe Abbildung 5.10a)). Der Term $b\cos(\phi_b - \phi_a)$ ist der Anteil von $\vec{b}$, der parallel zu $\vec{a}$ liegt (und umgekehrt), siehe Abbildung 5.10b). Insbesondere ist das *Skalarprodukt von zueinander senkrecht stehenden Vektoren Null*.

Man beachte, dass in Gleichung 5.14 lediglich der Kosinus der Winkeldifferenz auftritt. Daher spielt es keine Rolle, ob $\phi_b - \phi_a$ oder $\phi_a - \phi_b$ betrachtet wird.

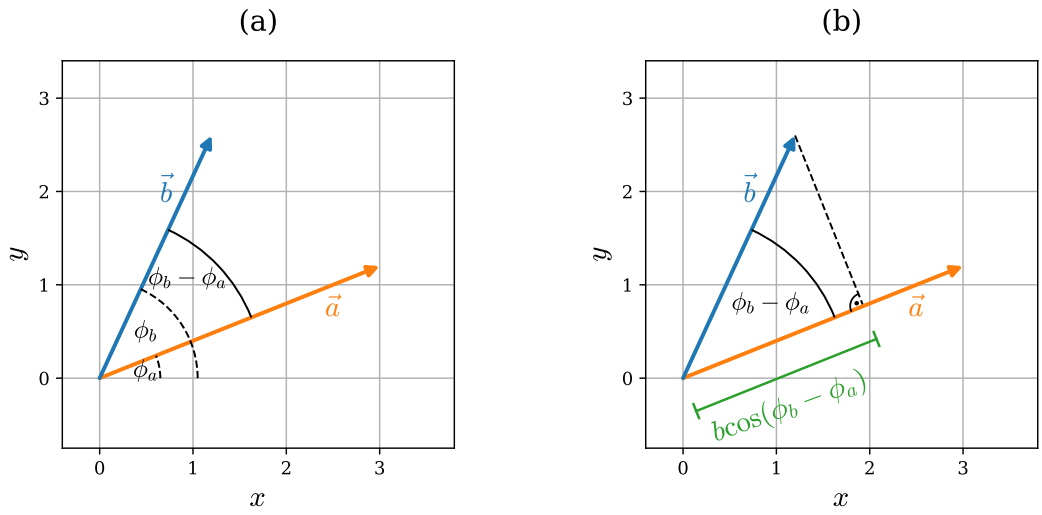


Abbildung 5.10: (a) Richtungswinkel ϕ_a, ϕ_b (von der x-Achse) und Einschlusswinkel $\phi_b - \phi_a$. (b) Der zu $\vec{a}$ parallele Anteil von $\vec{b}$ hat die Länge $b\cos(\phi_b - \phi_a)$.

Mit den obigen Erkenntnissen können wir das Skalarprodukt auch in Worte fassen:

Bemerkung 5.3: Skalarprodukt in Worten

Das Skalarprodukt $\vec{a}\cdot\vec{b}$ ist das Produkt aus den Anteilen von $\vec{a}$ und $\vec{b}$, welche parallel zueinander liegen.

Seien zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ gegeben. Wir können zum Beispiel $\vec{b}$ darstellen als

$$\vec{b} = \vec{b}_{\parallel} + \vec{b}_{\perp}, \tag{5.15}$$

wobei $\vec{b}_{\parallel}$ parallel zu $\vec{a}$, und $\vec{b}_{\perp}$ senkrecht (*orthogonal*) zu $\vec{a}$ steht. Um $\vec{b}_{\parallel}$ zu bestimmen, bilden wir das Skalarprodukt von Gleichung 5.15 mit $\vec{a}$. Wegen $\vec{a}\cdot\vec{b}_{\perp} = 0$ gilt

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot\vec{b}_{\parallel}.$$

Da $\vec{b}_{\parallel}$ parallel zu $\vec{a}$ ist, existiert ein $\lambda \in \mathbb{R}$ mit $\vec{b}_{\parallel} = \lambda\vec{a}$. Einsetzen liefert $\vec{a}\cdot\vec{b} = \lambda|\vec{a}|^2$ und somit

$$\vec{b}_{\parallel} = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|^2}\,\vec{a}.$$

Dieser Ausdruck lässt sich auch anders darstellen mit dem Einheitsvektor in die Richtung von $\vec{a}$, $\vec{e} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$. Denn damit ist

$$\vec{b}_{\parallel} = (\vec{b} \cdot \vec{e})\vec{e}. \tag{5.16}$$

Beispiel 5.5: Parallele Komponente zweier Vektoren

Gegeben seien

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie den Teil von $\vec{a}$, der parallel zu $\vec{b}$ liegt, und hiermit den Teil von $\vec{a}$, der orthogonal zu $\vec{b}$ liegt.

Antwort: Der zu $\vec{b}$ parallele Anteil von $\vec{a}$ ist ein Vektor der Form $c\vec{b}$. Mit dem Einheitsvektor $\vec{n} = \vec{b}/|\vec{b}|$ ist die Länge dieses Anteils $\vec{a} \cdot \vec{n}$ (vgl. Bemerkung 5.3), also

$$\vec{a}_{\parallel} = (\vec{a} \cdot \vec{n})\, \vec{n} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}\, \vec{b}.$$

Es gilt $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4$ und $|\vec{b}|^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, somit

$$\vec{a}_{\parallel} = \frac{4}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Der zu $\vec{b}$ parallele Teil von $\vec{a}$ ist also $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Damit ergibt sich der orthogonale Teil durch

$$\vec{a}_{\perp} = \vec{a} - \vec{a}_{\parallel} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

In der Tat können wir die Orthogonalität zu $\vec{b}$ hier leicht testen:

$$\vec{a}_{\perp} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 - 1 = 0.$$

Das Skalarprodukt verhält sich wie gewohnt assoziativ, distributiv und kommutativ. Dies lässt sich leicht aus der Definition zeigen. Wir fassen dies in folgender Regel zusammen.

Regel 5.1: Rechenregeln für das Skalarprodukt
Seien $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^2$ Vektoren und $\lambda \in \mathbb{R}$ eine reelle Zahl. Dann gilt:

- **Assoziativgesetz** (bezüglich eines Skalars):

$$(\lambda\vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\lambda\vec{b})$$

- **Distributivgesetz**:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) &= \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} \\ (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} &= \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} \end{aligned}$$

- **Kommutativgesetz**:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

Aus Gleichung 5.14 ergibt sich direkt ein nützlicher Ausdruck für den Winkel φ zwischen zwei Vektoren:

$$\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}\right). \tag{5.17}$$

Zuletzt sehen wir, dass für $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ gilt

$$|\vec{a}|^2 = a_1^2 + a_2^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}.$$

Das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst ergibt daher das Quadrat seiner länge, oder $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$. Zuletzt gilt für eine Konstante $c \in \mathbb{R}$:

$$|c\vec{a}| = \sqrt{c^2 a_1^2 + c^2 a_w^2} = |c|\sqrt{a_1^2 + a_2^2} = |c||\vec{a}|.$$

Beispiel 5.6: Zerlegung von Vektoren

Das Skalarprodukt ist nützlich, um einen Vektor in für ein Problem passende Anteile zu zerlegen. Ein klassisches Beispiel ist die Kraft auf einen Körper mit Masse m auf einer **schiefen Ebene** (Abbildung 5.11).

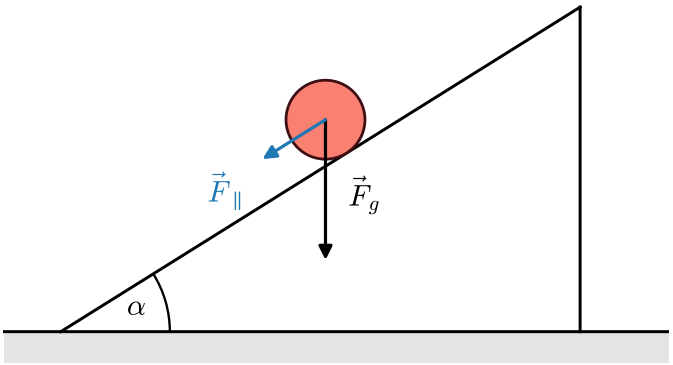


Abbildung 5.11: Gewichtskraft $\vec{F}_g$ und paralleler Anteil $\vec{F}_{\parallel}$ auf einer schiefen Ebene mit Winkel α zur Horizontalen.

Die Gewichtskraft wirkt senkrecht nach unten,

$$\vec{F}_g = -mg\vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix}.$$

Die Bewegung entlang der Ebene wird durch den zu ihr parallelen Anteil $\vec{F}_{\parallel}$ bestimmt. Sei α der Winkel der Ebene zur Horizontalen. Der Einheitsvektor entlang der Ebene nach unten ist dann

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -\cos(\alpha) \\ -\sin(\alpha) \end{pmatrix}.$$

Die Komponente der Gewichtskraft in dieser Richtung ergibt sich als Skalarprodukt

$$\begin{aligned} F_{\parallel} &= \vec{F}_g \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\cos(\alpha) \\ -\sin(\alpha) \end{pmatrix} \\ &= mg\sin(\alpha). \end{aligned} \tag{5.18}$$

Der parallele Kraftanteil ist daher

$$\vec{F}_{\parallel} = F_{\parallel}\vec{n} = mg\sin(\alpha)\,\vec{n}.$$

5.2 Vektorrechnung im Raum $\mathbb{R}^3$

5.2.1 Der dreidimensionale Raum $\mathbb{R}^3$

Die Darstellung von Punkten und Vektoren in zwei Dimensionen ist in vielen Fällen ausreichend, stößt aber auch oft an ihre Grenzen. Beispielsweise lässt sich die Bahn der Erde um die Sonne näherungsweise in einer Ebene beschreiben, zusammen mit der Erdrotation um die eigene Achse benötigt man jedoch eine dritte Richtung.

Im kartesischen Koordinatensystem kommt daher zur x- und y-Achse die z-Achse hinzu. Sie steht senkrecht auf der xy-Ebene und beschreibt die dritte Raumrichtung (oben–unten). Hierbei bilden x-, y- und z-Achse per Definition ein **rechtshändiges Koordinatensystem**: spreizt man Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand aus sodass sie im rechten Winkel zueinander stehen, so entsprechen diese Finger in dieser Reihenfolge x-, y- und z-Achse.

Ein Punkt P im Raum ist durch drei Koordinaten festgelegt,

$$P = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Die x-Koordinate gibt die Position entlang der x-Achse an, die y-Koordinate entlang der y-Achse und die z-Koordinate die Höhe entlang der z-Achse. Abbildung 5.12 zeigt den Punkt $P = (x_0, y_0, z_0)$. Die gestrichelten Hilfslinien führen zunächst senkrecht von P auf die xy- bzw. yz-Ebene und von dort jeweils senkrecht weiter zu den zugehörigen Koordinatenachsen.

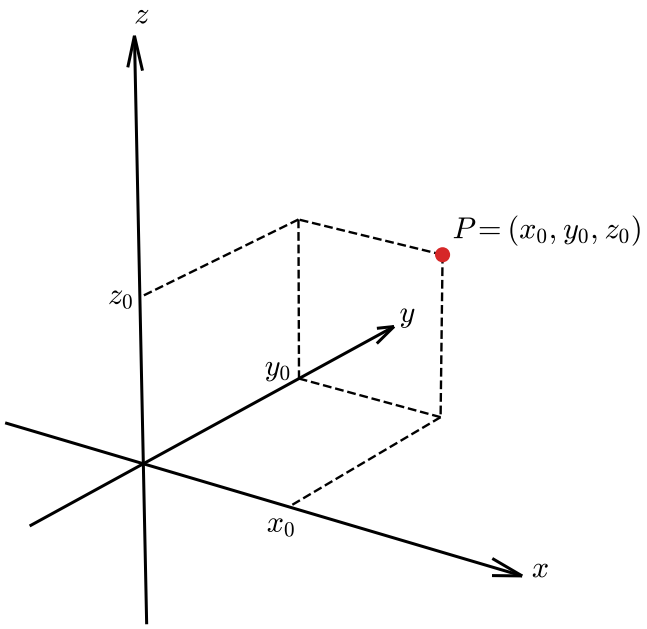


Abbildung 5.12: Ein Punkt $P = (x_0, y_0, z_0)$ im dreidimensionalen Raum.

Analog zum $\mathbb{R}^2$ können wir Vektoren im $\mathbb{R}^3$ definieren. Diese haben jetzt nicht mehr zwei, sondern drei Komponenten. Abbildung 5.13 zeigt den Vektor $\vec{a}$ vom Punkt $P_1 = (1, 1, 1)$ zum Punkt $P_2 = (2, 3, 4)$. Der Pfeil ändert sich um $\Delta x = 1$ in x-Richtung, um $\Delta y = 2$ in y-Richtung und um $\Delta z = 3$ in z-Richtung. Die Komponentendarstellung lautet daher

$$\vec{a} = \overrightarrow{P_1P_2} = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Allgemein gilt für zwei Punkte $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ wieder analog zum $\mathbb{R}^2$ (vgl. Gleichung 5.3)

$$\overrightarrow{P_1P_2} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix}.$$

Zudem können wir wieder für einen beliebigen Punkt $P = (x, y, z)$ im Raum den Ortsvektor $\vec{r}_P$ definieren durch den Verbindungsvektor zum Ursprung zu P (vgl. Gleichung 5.4):

$$\vec{r}_P = \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z. \end{pmatrix}. \tag{5.19}$$

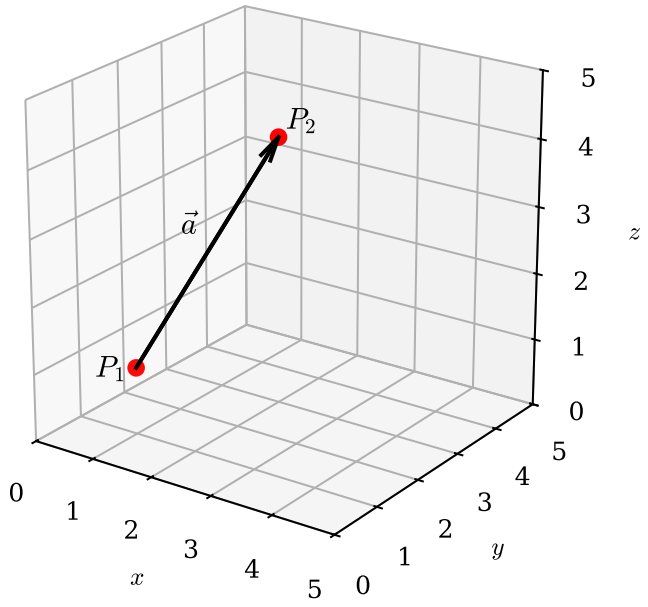


Abbildung 5.13: Vektor $\vec{a}$ von $P_1 = (1, 1, 1)$ nach $P_2 = (2, 3, 4)$.

5.2.2 Analoge Konzepte zum $\mathbb{R}^2$

Alle Definitionen zum Produkt mit einer Zahl, Betrag, Addition von Vektoren, Einheitsvektoren und Skalarprodukt sind direkt aus den Definitionen im $\mathbb{R}^2$ übertragbar. Es kommt lediglich eine dritte Komponente hinzu; die geometrische Bedeutung (Länge des Pfeils, Parallelverschiebung, parallele Anteile beim Skalarprodukt) bleibt dieselbe. Wir fassen diese gemeinsam in der folgenden Definition zusammen.

Definition 5.8: Vom $\mathbb{R}^2$ zum $\mathbb{R}^3$
Seien $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$ Vektoren,

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix},$$

und $c \in \mathbb{R}$ eine reelle Zahl. Dann gilt:

- **Gleichheit:** $\vec{a} = \vec{b}$ genau dann, wenn $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$ und $a_3 = b_3$.
- **Betrag:**

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

- **Multiplikation mit einer Zahl:**

$$c\vec{a} = \begin{pmatrix} ca_1 \\ ca_2 \\ ca_3 \end{pmatrix}.$$

  Der Nullvektor ist $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Wie im $\mathbb{R}^2$ heißen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ parallel, wenn $\vec{a} = c\vec{b}$ mit $c > 0$, und antiparallel, wenn $c < 0$.
- **Addition:**

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}.$$

  Die Differenz ist $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$.
- **Einheitsvektoren:** Ein Vektor $\vec{e}$ mit $|\vec{e}| = 1$ heißt Einheitsvektor. Die kanonischen Einheitsvektoren sind

$$\vec{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

  Jeder Vektor schreibt sich als $\vec{a} = a_1\vec{e}_x + a_2\vec{e}_y + a_3\vec{e}_z$. Für $\vec{a} \neq \vec{0}$ ist

$$\vec{n} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$$

  der Einheitsvektor in Richtung von $\vec{a}$.
- **Skalarprodukt:**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

  Das Ergebnis ist eine reelle Zahl. Die Rechenregeln aus Regel 5.1 gelten unverändert. Der Winkel φ zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist

$$\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right).$$

5.2.3 Richtungswinkel in drei Dimensionen

Ein Unteschied zum $\mathbb{R}^2$ ergibt sich bei der klaren Trennung von Richtung und Betrag mit dem Richtungswinkel. War in zwei Dimensionen ein Winkel ausreichend, brauchen wir jetzt zwei Winkel. Um dies zu erreichen, zerlegen wir einen dreidimensionalen Vektor

$\vec{a}$ zunächst in eine Komponente in der xy-Ebene, und eine senkrechte z-Komponente $\vec{a} = \vec{a}_{xy} + \vec{a}_z$, d.h. in Komponenten:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\vec{a}_{xy}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ a_3 \end{pmatrix}}_{\vec{a}_z}.$$

Für die Komponente in der xy-Ebene schreiben wir dann wie in Gleichung 5.9

$$\vec{a}_{xy} = |\vec{a}_{xy}| \begin{pmatrix} \cos(\phi) \\ \sin(\phi) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Hierbei ist ϕ wie gehabt der Winkel, welcher zwischen der x-Richtung (im $\mathbb{R}^2$ die Horizontale) und $\vec{a}_{xy}$ eingeschlossen wird. Den Winkel zwischen $\vec{a}_{xy}$ und $\vec{a}$ nennen wir θ, siehe Abbildung 5.14. Wir sehen, dass gilt

$$|\vec{a}_{xy}| = |\vec{a}| \cos(\theta),$$

sowie

$$a_3 = |\vec{a}| \sin(\theta).$$

Damit ergibt sich die Zerlegung in den Betrag und die beiden Richtungswinkel zu

$$\vec{a} = |\vec{a}| \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(\phi) \\ \cos(\theta)\sin(\phi) \\ \sin(\theta) \end{pmatrix}. \tag{5.20}$$

Den Winkel ϕ nennt man im $\mathbb{R}^3$ **Azimutwinkel**, den Winkel θ **Elevationswinkel** (auch Höhenwinkel). Zusammen legen sie die Richtung von $\vec{a}$ fest, analog zum einen Richtungswinkel ϕ im $\mathbb{R}^2$.

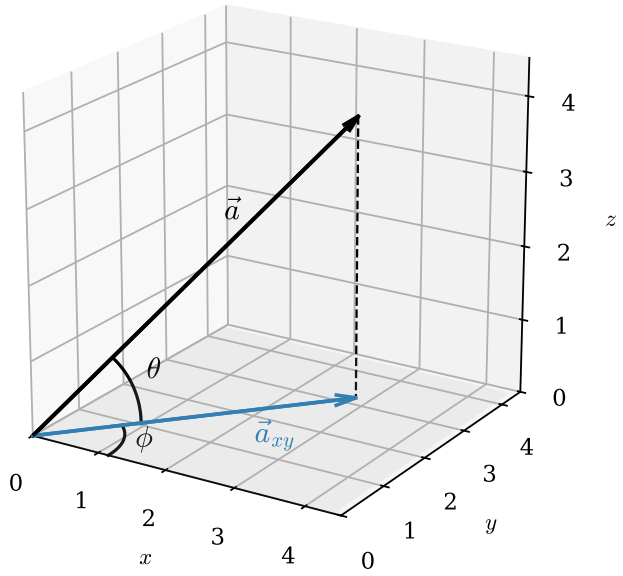


Abbildung 5.14: Richtungswinkel im $\mathbb{R}^3$: ϕ liegt in der xy-Ebene zwischen der x-Achse und $\vec{a}_{xy}$, θ liegt in der von $\vec{a}_{xy}$ und $\vec{a}$ aufgespannten Ebene.

5.2.4 Das Vektorprodukt

Die kanonischen Einheitsvektoren im kartesischen Koordinatensystem sind $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ (vgl. Definition 5.8). Da sich jeder Vektor als gewichtet Summe über diese Vektoren darstellen lässt, werden diese auch **kanonische Basis** gennant (vgl. Abschnitt 5.2.6). Wir nutzen diese Vektoren jetzt zur Definition eines neuen Produkts von Vektoren, dem **Vektorprorukt** oder **Kreuzprodukt**.

Die Definition klingt zunächst abstrakt, und die Gründe der antisymmetrischen Struktur des Kreuzproduktes können innerhalb dieses Kurses leider nicht genauer dargelegt werden. Es sei lediglich erwähnt, dass diese Art von antisymmetrischen Produkten die einzigen Produkte zweier Vektoren zu einem weiteren Vektor sind, die „mathematisch sauber“ definierbar sind.

Definition 5.9: Vektorprodukt für kanonische Basisvektoren

Seien $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ die Basisvektoren im kartesischen Koordinatensystem. Das Vektorprodukt „$\times$“ zweier Basisvektoren ist ein anderer Basisvektor und erfüllt folgende Eigenschaften:

1. Das Produkt eines Basisvektors mit sich selbst ist der Nullvektor, d.h. z.B. $\vec{e}_x \times \vec{e}_x = \vec{0}$.

2. Das Produkt ist antikommutativ, d.h. z.B. $\vec{e}_x \times \vec{e}_y = -\vec{e}_y \times \vec{e}_x$.
3. Die Reihenfolge der Basisvektoren wird durch die *Rechte-Hand-Regel* bestimmt. Für die zyklische Reihenfolge $x \to y \to z \to x$ gilt

$$\vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z, \qquad \vec{e}_y \times \vec{e}_z = \vec{e}_x, \qquad \vec{e}_z \times \vec{e}_x = \vec{e}_y.$$

Um das Kreuzprodukt $\vec{a} \times \vec{b}$ auf generelle Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ anzuwenden, fordern wir noch zwei weitere gewohnte Eigenschaften:

- **Homogenität bzgl. reeller Zahlen:** Sei $r \in \mathbb{R}$, so können wir r beliebig verschieben: $(r\vec{a}) \times b = \vec{a} \times (r\vec{b})$.
- **Distributivität bzgl. der Vektorsumme**: Für drei Vektorren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ gilt $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$.

Wir sind jetzt in der Lage, die Komponentendarstellung des Kreuzproduktes herzuleiten. Ein genereller Vektor lässt sich als Summe der Basisvektoren ausdrücken:

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_x + a_2\vec{e}_y + a_3\vec{e}_z, \qquad \vec{b} = b_1\vec{e}_x + b_2\vec{e}_y + b_3\vec{e}_z.$$

Damit ergibt sich:

$$\begin{aligned}
\vec{a} \times \vec{b} &= (a_1\vec{e}_x + a_2\vec{e}_y + a_3\vec{e}_z) \times (b_1\vec{e}_x + b_2\vec{e}_y + b_3\vec{e}_z) \\
&= a_1b_1(\vec{e}_x \times \vec{e}_x) + a_1b_2(\vec{e}_x \times \vec{e}_y) + a_1b_3(\vec{e}_x \times \vec{e}_z) \\
&\quad + a_2b_1(\vec{e}_y \times \vec{e}_x) + a_2b_2(\vec{e}_y \times \vec{e}_y) + a_2b_3(\vec{e}_y \times \vec{e}_z) \\
&\quad + a_3b_1(\vec{e}_z \times \vec{e}_x) + a_3b_2(\vec{e}_z \times \vec{e}_y) + a_3b_3(\vec{e}_z \times \vec{e}_z) \\
&= a_1b_2\vec{e}_z - a_1b_3\vec{e}_y - a_2b_1\vec{e}_z + a_2b_3\vec{e}_x + a_3b_1\vec{e}_y - a_3b_2\vec{e}_x \\
&= (a_2b_3 - a_3b_2)\,\vec{e}_x + (a_3b_1 - a_1b_3)\,\vec{e}_y + (a_1b_2 - a_2b_1)\,\vec{e}_z \\
&= \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix}. \qquad (5.21)
\end{aligned}$$

Wir wollen in der weiteren Diskussion mehr Intuition für das Vektorprodukt bekommen. Hierfür betrachten wir zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ in der xy-Ebene, siehe Abbildung 5.15. Wir wählen $\vec{a}$ entlang der x-Achse, $\vec{a} = a_1\vec{e}_x$ und $\vec{b} = b_1\vec{e}_x + b_2\vec{e}_y$ ist ein in der xy-Ebene liegender Vektor.

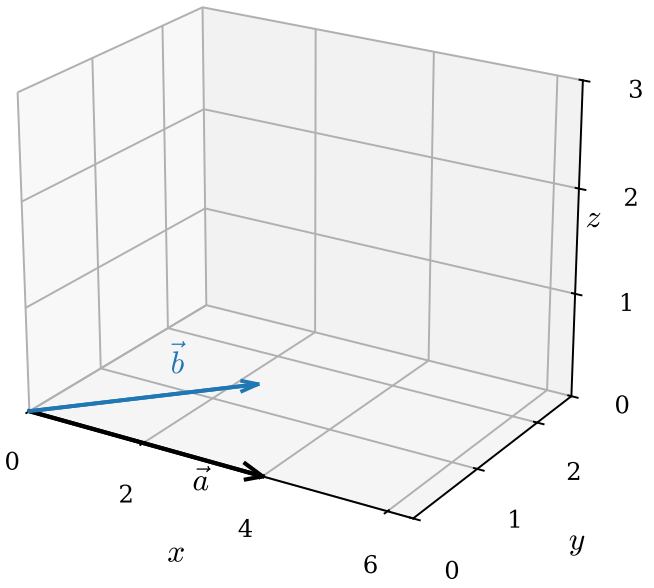


Abbildung 5.15: Zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ in der xy-Ebene.

Wir berechnen das Kreuzprodukt der Vektoren:

$$\vec{a} \times \vec{b} = a_1 \vec{e}_x \times (b_1 \vec{e}_x + b_2 \vec{e}_y) = a_1 b_2 \vec{e}_z.$$

Dies ist das Produkt aus der x-Komponenten von $\vec{a}$ und der y-Komponente von $\vec{b}$. Das Kreuzprodukt hat also den Teil von $\vec{b}$ herausgefiltert, welcher senkrecht bzw. *orthogonal* zu $\vec{a}$ steht. Schreiben wir $b_2 = |\vec{b}| \sin(\alpha)$ mit α dem Winkel, welchen $\vec{b}$ mit der x-Achse einschließt (vgl. Abbildung 5.15), so erhalten wir (mit $a_1 = |\vec{a}|$):

$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \sin(\alpha) \vec{e}_z. \tag{5.22}$$

Der Betrag dieses Ausdrucks,

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|| \sin(\alpha)|,$$

entspricht dem Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelograms, wie man sich leicht in Abbildung 5.16 klar machen kann. Das Rechteck mit den Seitenlängen $|\vec{a}|$ und $|\vec{b}_\perp|$ (orange) hat denselben Flächeninhalt wie das Parallelogramm (blau).

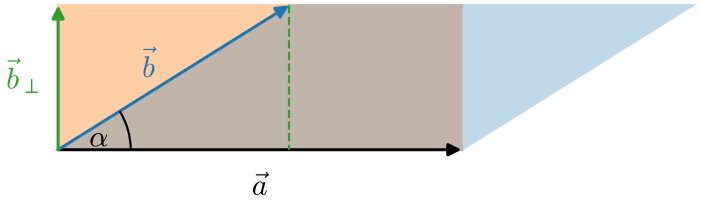


Abbildung 5.16: Zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ in der Draufsicht auf die xy-Ebene.

Der Vektor $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ zeigt laut Gleichung 5.22 in z-Richtung, also senkrecht zu den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$, siehe Abbildung 5.17.

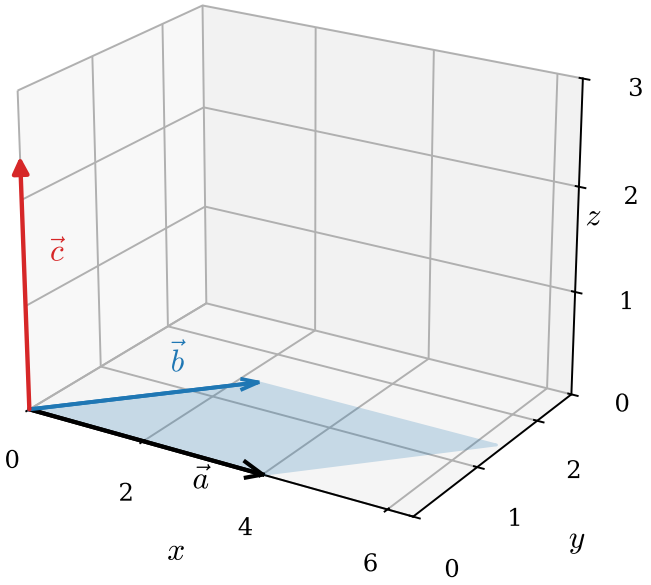


Abbildung 5.17: Die zwei Vektoren $\vec{a}, \vec{b}$ und der Vektor $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$.

Wir halten in der folgenden Regel nochmal die wichtigsten Erkenntnisse zum Kreuzprodukt belibeiger Vektoren fest.

Regel 5.2: Vektorprodukt (Kreuzprodukt)

Seien $\vec{a}$, $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$ Vektoren im Raum, und sei α der von den Vektoren eingeschlossene Winkel. Das Kreuzprodukt $\vec{a} \times \vec{b}$ ergibt einen neuen Vektor $\vec{c}$,

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b},$$

gegeben durch

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}. \tag{5.23}$$

Das Kreuzprodukt erfüllt folgende Eigenschaften:

- $\vec{c}$ steht senkrecht auf der von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Ebene. Dabei folgt die Richtung von $\vec{c}$ durch die *Rechte-Hand-Regel* ($\vec{a}$ = Daumen, $\vec{b}$=Zeigefinger, $\vec{c}$ = Mittelfinger).
- Schließen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ den Winkel α ein, und ist $\vec{n}$ der in $\vec{c}$ zeigende Normalenvektor (Rechte-Hand-Regel), so gilt

$$\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \sin(\alpha)\vec{n}. \tag{5.24}$$

- Der Betrag $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin(\alpha)|$ entspricht dem Flächeninhalt des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms.
- Das Kreuzprodukt ist **antikommutativ**, d.h. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.
- Für zueinander senkrecht stehenden Vektoren gilt $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|$ und für parallele Vektoren $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.

5.2.5 Lineare Abhängigkeit von Vektoren

Definition 5.10: Lineare Abhängigkeit

Gegeben sei eine Menge von Vektoren $\{\vec{v}_i\}$, $i = 1, \ldots, N$. Die Vektoren heißen **linear abhängig**, wenn Koeffizienten $c_i \in \mathbb{R}$ existieren sodass

$$\sum_i c_i \vec{v}_i = \vec{0}, \tag{5.25}$$

wobei mindestens ein Koeffizient c_i ungleich Null sein muss. Andernfalls nennt man die Vektoren **linear unabhängig**.

Um das Prinzip der lineare Abhängigkeit besser zu verstehen, betrachten wir im folgenden die Fälle jeweils im $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$.

Seien zwei Vektore $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ gegeben. Dann lautet die Bedingung aus Gleichung 5.25

$$c_1 \vec{v}_1 + c_2 \vec{v}_2 = \vec{0} \rightarrow \vec{v}_1 = -\frac{c_2}{c_1} \vec{v}_2. \tag{5.26}$$

Zwei Vektoren sind also linear abhängig, wenn sie in die gleiche Richtung zeigen (d.h. sie sind parallel). Sind sie hingegen linear unabhängig, so spannen sie eine Ebene auf.

Bei drei Vektoren bedeutet die lineare Abhängigkeit:

$$c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3 = \vec{0} \rightarrow \vec{v}_1 = -\frac{c_2}{c_1}\vec{v}_2 - \frac{c_3}{c_1}\vec{v}_3. \tag{5.27}$$

$\vec{v}_1$ liegt also in der von $\vec{v}_2$ und $\vec{v}_3$ aufgespannten Ebene. Damit liegen also alle drei Vektoren in derselben Ebene. Sind sie linear unabhängig, so spannen die drei Vektoren einen Raum auf.

Man bemerke, dass im $\mathbb{R}^2$ eine Menge von mehr als zwei Vektoren immer linear unabhängig ist: im $\mathbb{R}^2$ lässt sich maximal eine Ebene finden. Im $\mathbb{R}^3$ können maximal drei Vektoren linear unabhängig sein.

Wir wollen die lineare Unabhängigkeit von drei Vektoren genauer untersuchen. Seien die drei Vektoren $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ gegeben. Die Bedingung aus Gleichung 5.25 lautet

$$c_1\vec{a} + c_2\vec{b} + c_3\vec{c} \;=\; \vec{0}. \tag{5.28}$$

In Komponentenschreibweise gilt

$$c_1 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} c_x \\ c_y \\ c_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{5.29}$$

Dies entspricht dem linearen Gleichungssystem

$$\begin{aligned} c_1a_1 + c_2b_1 + c_3c_x &= 0 \\ c_1a_2 + c_2b_2 + c_3c_y &= 0 \\ c_1a_3 + c_2b_3 + c_3c_z &= 0 \end{aligned}$$

mit den Unbekannten c_1, c_2 und c_3. Hat das LGS nur die triviale Lösung $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, so sind die Vektoren linear unabhängig. Existiert eine nichttriviale Lösung, so sind sie linear abhängig.

Beispiel 5.7: Lineare Abhängigkeit von Vektoren

Untersuchen Sie, ob die folgenden Vektoren im $\mathbb{R}^3$ linear unabhängig sind:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Antwort: Nach Gleichung 5.28 ist zu prüfen, ob es Koeffizienten c_1, c_2, c_3 mit

$$c_1\vec{a} + c_2\vec{b} + c_3\vec{c} = \vec{0}$$

gibt, von denen mindestens einer ungleich Null ist. Komponentenweise ergibt sich

$$\begin{aligned} c_1 + c_3 &= 0 && \text{(I)} \\ c_2 + 2c_3 &= 0 && \text{(II)} \\ 0 &= 0 && \text{(III).} \end{aligned}$$

Gleichung (III) liefert keine Einschränkung. Aus (I) folgt $c_1 = -c_3$, aus (II) folgt $c_2 = -2c_3$. Wählt man z. B. $c_3 = 1$, so erhält man $c_1 = -1$, $c_2 = -2$ und damit

$$(-1)\vec{a} + (-2)\vec{b} + 1 \cdot \vec{c} = -\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Es existiert also eine nichttriviale Lösung; die Vektoren sind **linear abhängig**. Geometrisch liegen alle drei in der xy-Ebene, und es gilt $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$.

Durch geometrische Überlegungen können wir das Lösen des LGS für die Prüfung linearer Unabhängigkeit umgehen. Sind $\vec{a}$ und $\vec{b}$ linear unabhängig (d.h. sie spannen eine Ebene auf), so können sie nicht parallel sein. Mit anderen Worten, das Kreuzprodukt der Vektoren verschwindet nicht: $\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{0}$. Das Ergebnis des Kreuzprodukts liegt orthogonal zur von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannenden Ebene. Liegt der Vektor $\vec{c}$ nicht in dieser Ebene, so muss er eine Komponente in Richtung dieser Senkrechten haben. Dies bedeutet, dass Skalarprodukt mit diese nicht verschwinden darf. Wir erhalten die Bedingung

$$\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \neq \vec{0}. \tag{5.30}$$

Definition 5.11: Spatprodukt

Seien $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^3$. Das Produkt

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \tag{5.31}$$

heißt **Spatprodukt** der Vektoren. Die drei Vektoren sind genau dann linear unabhängig, wenn deren Spatprodukt nicht verschwindet.

Das Spatprodukt hat noch eine weitere interessante Eigenschaft die wir hier ohne Beweis hinnehmen wollen: dessen Betrag entspricht dem Volumen des von $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ aufgespannten Quaders.

5.2.6 Vektor-Basis

Im $\mathbb{R}^2$ können wir maximal zwei linear unabhängige Vektoren haben, im $\mathbb{R}^3$ drei. Solche Mengen an Vektoren im jeweiligen Raum nennen wir ein *maximal linear unabhängiges System*. Liegt ein solchens System vor, so können beliebige Vektoren im entsprechenden Raum als Summe dieser Vektoren ausgedrückt werden. Dies nennt man eine **Basis**. Wir beschränken uns hier auf die Definition für den $\mathbb{R}^3$, im $\mathbb{R}^2$ ist die Betrachtung analog.

Definition 5.12: Basis im $\mathbb{R}^3$

Seien $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \in \mathbb{R}^3$. Sind die Vektoren linear unabhängig, so kann jeder Vektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ dargestellt werden durch

$$\vec{a} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3. \tag{5.32}$$

Die Menge $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ heißt in diesem Fall **Basis**, die Vektoren in der Menge **Basisvektoren**. Sind die Basisvektoren zudem orthogonal zueinander und normiert, gilt also $\vec{v}_i \cdot \vec{v}_j = 0$ für unterschiedliche i, j und $|\vec{v}_i| = 1$, so sprechen wir von einer **Orthonormalbasis**.

Die uns bereits bekannte Basis ist die **kanonische Orthonormalbasis**, bestehend aus $\vec{e}_x$, $\vec{e}_y$ und $\vec{e}_z$. Die Darstellung eines Vektors in Kopmonentenform hängt von der Basis ab. Dies ist im folgenden Beispiel verdeutlicht.

Beispiel 5.8: Basistransformation

Sei $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, d.h. $\vec{a} = 1\vec{e}_x + 2\vec{e}_y + 3\vec{e}_z$. Wir wollen diesen Vektor jetzt in einer anderen Basis betrachten. Hierzu verwenden wir die transformierte Basis

$$\begin{aligned} \vec{f}_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_x + \vec{e}_y) \\ \vec{f}_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_x - \vec{e}_y) \\ \vec{f}_3 &= \vec{e}_z. \end{aligned} \tag{5.33}$$

Dies ist eine Orthonormalbasis, denn z. B. $\vec{f}_1 \cdot \vec{f}_1 = \frac{1}{2}(\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x + 2\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y + \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y) = 1$. Addiert bzw. subtrahiert man die ersten beiden Gleichungen, so erhält man die kanonischen

Basisvektoren in der f-Basis:

$$\begin{aligned} \vec{e}_x &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{f}_1 + \vec{f}_2), \\ \vec{e}_y &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{f}_1 - \vec{f}_2), \\ \vec{e}_z &= \vec{f}_3. \end{aligned} \tag{5.34}$$

Setzt man Gleichung 5.34 in $\vec{a} = 1\vec{e}_x + 2\vec{e}_y + 3\vec{e}_z$ ein, folgt

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{f}_1 + \vec{f}_2) + \frac{2}{\sqrt{2}}(\vec{f}_1 - \vec{f}_2) + 3\vec{f}_3 \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}}\,\vec{f}_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\,\vec{f}_2 + 3\,\vec{f}_3 \end{aligned} \tag{5.35}$$

5.3 Analytische Geometrie im $\mathbb{R}^3$

5.3.1 Punkte im $\mathbb{R}^3$

Ein Punkt im $\mathbb{R}^3$ haben wir bereits kennengelernet. Ein jeder Punkt lässt sich durch drei Koordinaten vollständig bestimmen, d.h. $P = (x_0, y_0, z_0)$. Der zugehörige Ortsvektor $\vec{r}_P$ ist gegeben durch

$$\vec{r}_P = \overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}. \tag{5.36}$$

Seien $P = (x_1, y_1, z_1)$ und $Q = (x_2, y_2, z_2)$ zwei Punkte im Raum. Der Verbindungsvektor von P nach Q ist (vgl. Gleichung 5.3 und Abbildung 5.18)

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix} = \vec{r}_Q - \vec{r}_P. \tag{5.37}$$

Der **Abstand** der beiden Punkte ist die Länge dieses Vektors, also

$$|\vec{r}_Q - \vec{r}_P| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \tag{5.38}$$

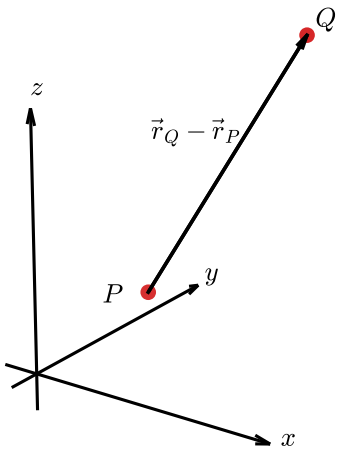


Abbildung 5.18: Zwei Punkte P_1, P_2 und der Verbindungsvektor $\overrightarrow{P_1P_2}$.

Beispiel 5.9: Abstand zweier Punkte

Berechnen Sie den Abstand der Punkte $P_1 = (1, 1, 1)$ und $P_2 = (2, 3, 4)$.

Antwort: Es gilt $\overrightarrow{P_1P_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Mit Gleichung 5.38 folgt

$$b = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}.$$

5.3.2 Geraden im $\mathbb{R}^3$

Vektor-Darstellung von Geraden

In Abbildung 5.19 ist eine Gerade im dreidimensionalen Raum dargestellt. Diese kann durch die Angabe eines Punktes P_0 auf der Geraden sowie eines Richtungsvektors $\vec{a}$ eindeutig definiert werden. Der Ortsvektor $\vec{r}$ eines jedes Punktes auf der Geraden kann dann als Summe des Ortsvektors von P_0, $\vec{r}_0$, und eines Vielfachen von $\vec{a}$ dargestellt werden:

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_0 + \lambda\vec{a}. \tag{5.39}$$

Der reelle Parameter λ kan hierbei beliebig gewählt weden - für jede Wahl ergibt sich ein neuer Punkt, welcher auf der Geraden liegt. Die Darstellung aus Gleichung 5.39 heißt **Punkt-Richtungs-Form**, da die Gerade definiert wird durch eine Kombination eines Punktes P_0 und eines Richtungsvektors $\vec{a}$.

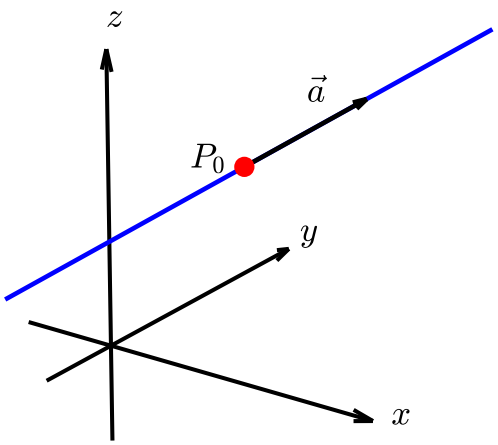


Abbildung 5.19: Eine Gerade (blau) im dreidimensionalen Raum zur Veranschaulichung der Punkt-Steigungs-Form.

Beispiel 5.10: Geraden

Wir haben im Kapitel zu den Funktionen (Kapitel 4) Geraden bereits kennengelernt. Beispielsweise war dort eine Gerade definiert durch den Zusammenhang $y = 2x + 3$. Die entsprechende Punkt-Richtungs-Form Gleichung 5.39 dieser Geraden ist

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}. \tag{5.40}$$

Setzen wir beispielsweise $\lambda = 2$, so erhalten wir $x = 2$ und $y = 7$ - genau dieselben Werte für $x = 2$ in der Funktionsgleichung $y = 2x + 3$.

Eine ähnliche Darstellung einer Geraden ist die sogenannte **Zwei-Punkte-Form**, siehe Abbildung 5.19. Hierbei werden zwei Raumpunkte angegeben, durch welche die Gerade verläuft und welche somit diese eindeutig bestimmen. Für die Ortsvektoren auf der Geraden gilt dann

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_P + \lambda(\vec{r}_Q - \vec{r}_P). \tag{5.41}$$

Diese ist in zwei Dimensionen Äquivalent zu Gleichung 4.16.

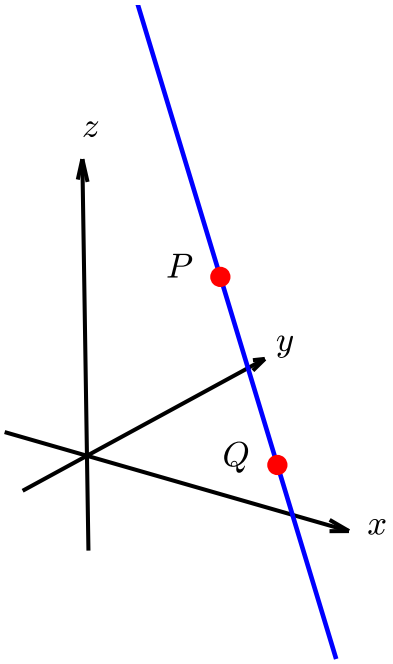


Abbildung 5.20: Eine Gerade (blau) im dreidimensionalen Raum zur Veranschaulichung der Zwei-Punkte-Form einer Geraden.

Abstand eines Punktes und einer Geraden

Gegeben sei eine Gerade und ein Punkt P im Raum. Wir suchen den Abstand des Punkts von der Geraden, welcher der *kürzeste* Abstand (d.h. senkrecht auf die Gerade zulaufend) ist, vgl. Abbildung 5.21. Sei $\vec{a}$ der Richtungsvektor der Geraden. Wir nehmen an, die Gerade liegt in Punkt-Richtungsform vor. Für jeden Punkt auf der Geraden gilt daher $\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_0 + \lambda\vec{a}$.

Ist $\vec{r}_P$ der Orstvektor von P, so suchen wir daher einen Punkt Q auf der Geraden, sodass gilt $\overrightarrow{QP} \perp \vec{a}$, d.h. $\overrightarrow{QP}$ soll senkrecht zum Richtungsvektor $\vec{a}$ liegen. Mit P_0, Q und P bilden wir ein Dreieck, und es gilt für die auf den seiten liegenden Vektoren (siehe Abbildung 5.21)

$$(\vec{r}_0 - \vec{r}_P) = \underbrace{(\vec{r}_0 - \vec{r}_Q)}_{\text{parallel zu } \vec{a}} + \underbrace{(\vec{r}_Q - \vec{r}_P)}_{\text{senkrecht zu } \vec{a}}.$$

Wir wollen die Länge des letzten Terms, $(\vec{r}_Q - \vec{r}_P)$ bestimmen - dem Teil senkrecht zum Richtungsvektor $\vec{a}$. Um diesen zu bestimmen, bilden wir das Kreuzprodukt mit dem Einheitsvektor $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$. Der Term $(\vec{r}_0 - \vec{r}_Q)$ ist parallel zur Geraden und fällt somit durch das Kreuzprodukt heraus. Wir erhalten:

$$|(\vec{r}_Q - \vec{r}_P)| = \left| (\vec{r}_0 - \vec{r}_P) \times \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \right|. \tag{5.42}$$

Diese Formel lässt uns den Abstand zwischen Punkt und Gerade direkt berechnen, ohne dass wir den Punkt Q explizit berechnen mussten.

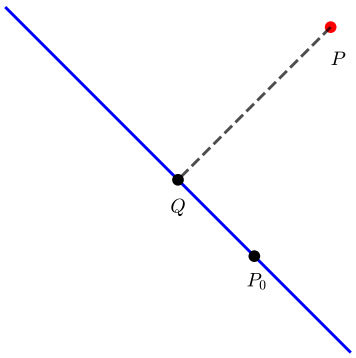


Abbildung 5.21: Abstand eines Punkts zu einer Geraden.

Abstand zweier Geraden

Wir betrachten als nächstes den Abstand zweier Geraden voneinander. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten, die man unterscheiden muss: zueinander parallele geraden, und zueinander nicht parallele Geraden. Im letzteren Fall nennt man die Geraden auch *Windschief*.

Wir beginnen mit dem Fall paralleler Geraden und nehmen an, die geraden haben die Aufpunkte P und Q und Richtungsvektor $\vec{a}$:

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}_P + \lambda\vec{a} \qquad \text{(Gerade 1)} \\ \vec{r} &= \vec{r}_Q + \mu\vec{a} \qquad \text{(Gerade 2).} \end{aligned} \tag{5.43}$$

Da die Geraden parallel zueinander stehen, können wir wie in Abbildung 5.22 zur Darstellung eine gemeinsame Ebene wählen. Auf der in der Abbildung rechts liegenden Geraden kann ein *beliebiger* Punkt gewählt werden, und von diesem dann mit der uns bereits bekannten Formel aus Gleichung 5.42 der Abstand zur links liegenden Geraden berechnet werden[1]. Wir wählen hier natürlich den Punkt Q, da dessen Ortsvektor durch die Geradengleichungen in Gleichung 5.43 schon bekannt ist. Wir erhalten direkt das Ergebnis für den Abstand d zweier paralleler Geraden:

$$d = \frac{|(\vec{r}_P - \vec{r}_Q) \times \vec{a}|}{|\vec{a}|}. \tag{5.44}$$

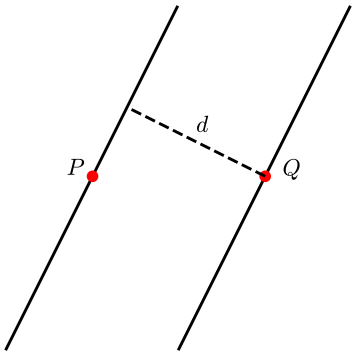


Abbildung 5.22: Abstand zweier paralleler Geraden.

Sind die Geraden windschief, so lassen sie sich nicht mehr in einer Ebene abbilden, vgl. Abbildung 5.23. Wir beginnen wieder mit den Geradengleichungen

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}_P + \lambda\vec{a} \qquad \text{(Gerade 1)} \\ \vec{r} &= \vec{r}_Q + \mu\vec{b} \qquad \text{(Gerade 2).} \end{aligned} \tag{5.45}$$

Der Abstandsvektor $\vec{d}$ in Abbildung 5.23 steht, wie auch bei den parallelen Geraden, orthogonal auf beiden Geraden. Mit dem Kreuzprodukt können wir einen Einheitsvektor in diese Richtung durch

[1] oder umgekehrt

$$\vec{n} = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

bestimmen. Damit gilt also

$$\vec{d} = h\vec{n},$$

für eine reelle Zahle h mit $|h| = d$ dem gesuchten Abstand. Insbesondere gilt mit dieser Definition $|\vec{d} \cdot \vec{n}| = d$.

Als zweite Bedingung muss gelten, dass der Abstandsvektor die beiden Geraden verbindet. Dies bedeutet, dass ess $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ geben muss, sodass

$$\vec{r}_P + \lambda\vec{a} + \vec{d} = \vec{r}_Q + \mu\vec{b}. \tag{5.46}$$

Nehmen wir das Skalarprodukt dieser Gleichung mit $\vec{n}$, so vereinfacht sich diese Gleichung wegen $\vec{a} \cdot \vec{n} = \vec{b} \cdot \vec{n} = 0$ zu

$$\vec{r}_P \cdot \vec{n} + \vec{d} \cdot \vec{n} = \vec{r}_Q \cdot \vec{n}. \tag{5.47}$$

Mit $|\vec{d} \cdot \vec{n}| = d$ bringt das Auflösen der Gleichung und die Betragsbildung:

$$d = |\vec{d} \cdot \vec{n}| = |(\vec{r}_Q - \vec{r}_P) \cdot \vec{n}| = \frac{|(\vec{r}_Q - \vec{r}_P) \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}. \tag{5.48}$$

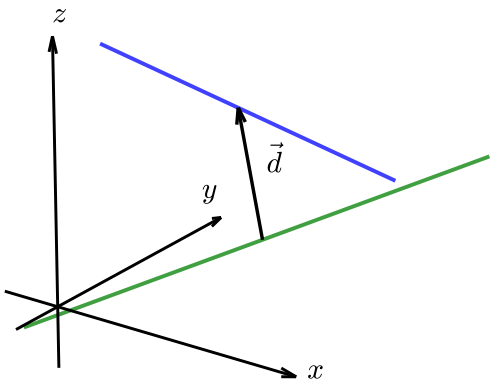


Abbildung 5.23: Abstand zweier windschiefer Geraden. Der Vektor $\vec{d}$ verbindet die Geraden an der Stelle des kürzesten Abstands.

Schnittpunkt und Schnittwinkel zweier Geraden

Gegeben seien zwei Geraden

$$\begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}_P + \lambda\vec{a} \qquad \text{(Gerade 1)} \\ \vec{r} &= \vec{r}_Q + \mu\vec{b} \qquad \text{(Gerade 2).} \end{aligned} \tag{5.49}$$

Wenn sich diese Schneiden, bedeutet dies, dass es λ, μ gibt sodass

$$\vec{r}_P + \lambda\vec{a} = \vec{r}_Q + \mu\vec{b}. \tag{5.50}$$

Ausgeschrieben entspricht diese Gleichung drei Gleichungen mit zwei Unbekannten, den Werten für λ und μ. Bringt man die Terme mit λ und μ auf die linke Seite, stehen rechts nur noch die Absolutglieder:

$$\lambda\vec{a} - \mu\vec{b} = \vec{r}_Q - \vec{r}_P. \tag{5.51}$$

Es gilt dann:

- Hat das LGS keine Lösung, so schneiden sich die Geraden nicht.

- Hat das LGS genau eine Lösung, so schneiden sich die Geraden in einem Punkt.
- Hat das LGS unendlich viele Lösungen, so sind die Geraden identisch, d.h. sie liegen aufeinander.

Haben die Geraden einen Schnittpunkt, so ist der **Schnittwinkel** der Winkel zwischen den Richtungsvektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$. Eingesetzt in Gleichung 5.17 gilt

$$\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right).$$

Beispiel 5.11: Schnittpunkt und Schnittwinkel zweier Geraden

Gegeben seien die Geraden

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \lambda\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\\ \vec{r} &= \begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix} + \mu\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Für einen Schnittpunkt muss Gleichung 5.50 gelten. Mit Gleichung 5.51 steht das Gleichungssystem dann so, dass λ und μ links und die Absolutglieder rechts stehen:

$$\lambda\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} - \mu\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

Komponentenweise ist das

$$\begin{aligned}\lambda &= 1 && \text{(I)}\\ \lambda - \mu &= 0 && \text{(II)}\\ -\mu &= -1 && \text{(III).}\end{aligned}$$

Aus (I) folgt $\lambda = 1$, aus (III) folgt $\mu = 1$. Gleichung (II) ist damit ebenfalls erfüllt, denn $1 - 1 = 0$. Die Geraden schneiden sich also in genau einem Punkt. Den Schnittpunkt erhält man durch Einsetzen in die erste Geradengleichung:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + 1\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}.$$

Der Schnittwinkel folgt aus den Richtungsvektoren. Mit $\vec{a}\cdot\vec{b} = 1$ sowie $|\vec{a}| = |\vec{b}| = \sqrt{2}$ gilt

$$\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}.$$

5.3.3 Ebenen im $\mathbb{R}^3$

Vektor-Darstellung von Ebenen

Eine Ebene im Raum kann angegeben werden durch die Gleichung

$$\vec{r} = \vec{r}_P + \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}. \tag{5.52}$$

Sofern $\vec{a}$ und $\vec{b}$ linear unabhängig sind, spannen diese Vektoren eine Ebene auf (ansonsten ist Gleichung 5.52 abermals eine Geradengleichung). Der Punkt P ist der Aufpunkt, vgl. Abbildung 5.24.

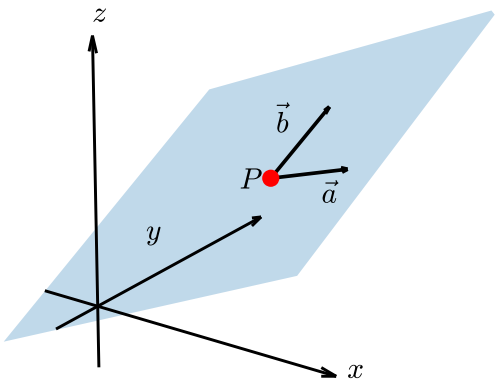


Abbildung 5.24: Ebene durch den Aufpunkt P mit den Richtungsvektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

Man kann Ebenen auch mit der sogenannten **Normalform** definieren. Sei $\vec{c}$ ein Vektor der Senkrecht zu den Richtungsvektoren $\vec{a}, \vec{b}$ steht. Da der Differenzvektor eines jeden Punktes in der Ebene mit dem Aufpunkt P, $\vec{r} - \vec{r}_P$, durch die beiden Richtungsvektoren aufgespannt wird, gilt damit aufgrund der Orthogonalität für die Ortsvektoren aller Punkte in der Ebene

$$(\vec{r} - \vec{r}_P) \cdot \vec{c} = 0. \tag{5.53}$$

Für die Definition einer Ebene kann also anstatt eines Aufpunkts P und zwei Richtungsvektoren $\vec{a}, \vec{b}$ auch lediglich ein Aufpunkt und ein *Normalenvektor* angegeben werden. Die Darstellungen sind dabei äquivalent.

Bemerkung 5.4

Sind die Richtungsvektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ linear abhängig, so reduziert sich Gleichung 5.52 zu einer Punkt-Richtungs-Form einer Geraden. Damit existiert auch keine Normalform.

Abstand eines Punkts zu einer Ebene

Sei ein Punkt Q gegeben. Wir suchen wieder den Abstand von der Ebene, welcher durch eine senkrechte Linie der Ebene zum Punkt gegeben ist. Ganz analog zum Abstand eines Punkts zur Geraden zerlegen wir wieder den Differenzvektor $\vec{r}_Q - \vec{r}_P$ in einen Anteil in der Ebene und senkrecht zur Ebene. Der Betrag des senkrechten Anteils ist dann der Abstand. Der Normaleneinheitsvektor $\vec{n} = \frac{\vec{a}\times\vec{b}}{|\vec{a}\times\vec{b}|}$ dient als Projektor.

Der Abstand ist dann gegeben durch

$$d = |(\vec{r}_Q - \vec{r}_P) \cdot \vec{n}| = \frac{|(\vec{r}_Q - \vec{r}_P) \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}. \tag{5.54}$$

Gerade und Ebene

Wir nehmen an, es liegen uns eine Gerade

$$\vec{r} = \vec{r}_1 + \lambda\vec{a}$$

und eine Ebene

$$\vec{r} = \vec{r}_2 + \mu\vec{b} + \nu\vec{c}$$

vor. Es gibt drei Möglichkeiten:

1. Die Gerade ist parallel zur Ebene.
2. Die Gerade schneidet die Ebene an einem Punkt.
3. Die Gerade liegt in der Ebene.

Im ersten Fall, der Parallelität, können wir einen Abstand berechnen. Diesen können wir aber direkt in Gleichung Gleichung 5.54 ablesen, so bestimmen wir doch einfach den Abstand des Punkts $\vec{r}_1$ zur Ebene:

$$d = \frac{|(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|}{|\vec{b} \times \vec{c}|}. \tag{5.55}$$

Für Schnittpunkte haben wir wieder ein LGS, da für die Punkte die sowohl in der Ebene als auch auf der Geraden liegen gelten muss

$$\vec{r}_1 + \lambda\vec{a} = \vec{r}_2 + \mu\vec{b} + \nu\vec{c}. \tag{5.56}$$

Ausgeschrieben ergibt das ein LGS mit drei unbekannten (λ, μ, ν) und drei Gleichungen. Hat dieses ...

- ... genau eine Lösung, so liegt ein Schnittpunkt vor.
- ... unendlich viele Lösungen, so liegt die Gerade in der Ebene.
- ... keine Lösung, so ist die Gerade parallel zur Ebene.

Mit der Normalform kann eine explizite Formel für einen Schnittpunkt hergeleitet werden. Liegt lediglich ein Schnittpunkt vor, so ist der Richtungsvektor $\vec{a}$ der Geraden nicht parallel zur Ebene, d.h. $\vec{a} \cdot \vec{n} \neq 0$. Dann muss für den Normalenvektor $\vec{n}$ zur Ebene gelten

$$(\vec{r}_2 - \vec{r}_1 - \lambda\vec{a}) \cdot \vec{n} = 0 \to \lambda = \frac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \cdot \vec{n}}{\vec{a} \cdot \vec{n}}. \tag{5.57}$$

Diesen Wert für λ können wir dann in die Punkt-Richtungs-Form der Geraden einsetzen und erhalten für den Schnittpunkt $\vec{r}_s$:

$$\vec{r}_s = \vec{r}_1 + \frac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \cdot \vec{n}}{\vec{a} \cdot \vec{n}}\vec{a}. \tag{5.58}$$

Auch der Schnittwinkel α lässt sich mit dem Normalenvektor leicht bestimmen, gilt doch für den Winkel $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = |\vec{a}||\vec{n}| \cos(\beta).$$

Und somit, mit $\cos(\beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin(\alpha)$:

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}||\vec{n}|}\right).$$

Durch das Betragnehmen im Zähler stellen wir sicher, dass der positive Schnittwinkel bestimmt wird.

Abstand zweier Ebenen

Seien zwei Ebenen gegeben durch die Normalform, d.h.

$$\begin{aligned}(\vec{r}_1 - \vec{r}) \cdot \vec{n}_1 &= 0 \\ (\vec{r}_2 - \vec{r}) \cdot \vec{n}_2 &= 0.\end{aligned} \tag{5.59}$$

Es ergeben sich wieder drei Möglcihkeiten:

- Die Ebenen sind parallel.
- Die Ebenen schneiden sich in einer *Schnittgeraden*.
- Die Ebenen fallen aufeinander (d.h. sind identisch).

Sind die Ebenen parallel, können wir wieder direkt den Abstand der Ebenen berechnen indem wir z.B. auf der zweiten Ebene den Punkt $\vec{r}_2$ wählen und dessen Abstand zur Ebene 1 berechnen. Es ergibt sich:

$$d = \frac{|(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \cdot \vec{n}_1|}{|\vec{n}_1|} = \left|(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \cdot \frac{\vec{n}_1}{|\vec{n}_1|}\right|. \tag{5.60}$$

(vgl. Gleichung 5.54 mit Aufpunkt $\vec{r}_1$ und Normalenvektor $\vec{n}_1$ der ersten Ebene).

Sind die Ebenen nicht parallel, so muss das LGS Gleichung 5.59 gelöst werden. Dieses entspricht zwei Gleichungen mit drei Unbekannten (die drei Koordinaten von $\vec{r}$). Hat das LGS

- ... unendlich viele Lösungen, so schneiden sich die Ebenen in einer Schnittgeraden (falls $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ nicht parallel sind) bzw. die Ebenen sind identisch (falls $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ parallel sind).
- ... keine Lösung, so sind die Ebenen parallel und verschieden.

Existiert eine Schnittgerade, so muss diese Gerade in beiden Ebenen liegen und damit auch orthogonoal zu beiden Normalenvektoren sein. Damit ist die Richtung der Geraden festgelegt, denn bis auf eine Konstante ist dieser Vektor gegeben durch $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$. Der Aufpunkt für diese Gerade muss aus dem LGS Gleichung 5.59 bestimmt werden.

6 Differenzialrechnung

6.1 Die Regel von de l'Hospital

7 Integralrechnung

8 Wirtschaftsmathematik